2019 DÖNEM 1

TEM 2

A A

BİYOKİMYA (1-36. SORULAR)

1. Toplam vücut enerji depolaması ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Karbonhidratlar vücut enerji deposunun çoğu meydana getirir.
B) Vücudun enerji deposunun çoğu lipit olarak tutulur.
C) Proteinler, vücut enerji deposunun çoğunu oluşturur.
D) Vücudun enerji deposunun çoğu plazma glukozu olarak tutulur.
E) Vücut enerjisin toplamının depolaması yaklaşık dinlenme metabolizma hızına eşittir.

YANIT: B

2. Erken açlık sırasında, glikojen, kan için bir glukoz kaynağı olarak kullanılır. Karaciğer glikojeninin tükenmesinden sonra, aşağıdakilerden hangisinin endojen serum glukoz düzeylerinin korunmasına katkıda bulunma olasılığı daha yüksektir?

A) Kas proteinleri amino asitleri beyindeki glukozu sentezlemesi için kullanılması
B) Yağ dokusunun yağ asitleri karaciğerde glukoza dönüştürmesi
C) Karaciğer yağ asitlerinin kan glukozu için öncül olarak indirgenmesi
D) İntestinal glutaminin bir glukoneojenik substrat olarak kullanılması
E) İskelet kası glikojeninin yıkılıp, glukozun kana verilmesi

YANIT: D

3. Üniversal enerji depo bileşiği hangisidir?

A) NADH
B) NADPH
C) Koenzim Q
D) Lipoik asit
E) ATP

Yanıt; E

4. Hangisi yüksek enerjili bileşiktir?

A) Fosfo enol piruvat
B) Dihidroksiaseton fosfat
C) Gliseraldehit 3-fosfat
D) Fruktoz 2,6 bis fosfat
E) Kreatin

Yanıt; A

5. Hangisi bitkisel kaynaklı antioksidan moleküldür?

A) Koenzim Q
B) Ürik asit
C) Bilirubin
D) Likopen
E) Melatonin

Yanıt; D

6. Hangisi çinko eksikliği ile ilintili değildir?

A) Tat alma duyusu bozukluğu
B) Büyümede gecikme
C) Tırnaklarda çizgiler
D) Yara iyileşmesinde gecikme
E) Kretinizm

Yanıt; E

7. Aspirin trombositlerde hangi enzimin geri dönüşümsüz inhibitörüdür?

A) Glutatyon transferaz
B) Siklooksijenaz
C) Ksantin oksidaz
D) Lipooksijenaz
E) Fosfolipaz A2

Yanıt; B

8. Hangisi insanda endokannabinoidlerle aynı etkiye sahip ama endojen molekül değildir ?

A) Tetrahidrokannabinol
B) Anandamid
C) Araşidonoil gliserol
D) Araşidonoil dopamin
E) Oleamid

Yanıt; A

9. Hangisi Kolesterol biyosentezinde HMG CoA redüktaz enziminin transkripsiyonel kontrolunda görev alır?

A) HMG CoA redüktaz fosfataz
B) AMP-aktive protein kinaz
C) SREBP
D) Protein kinaz A
E) Asetoasetil CoA transferaz

Yanıt; C

10. İntestinal sistemde sentezlenen ve Safra asit metabolizmasının düzenlenmesinde görev alan hormon hangisidir?

A) Sekretin
B) FGF-19
C) İnsulin
D) FGF-23
E) Gustin

Yanıt; B

11. Aşağıdaki enzimlerden hangisi şilomikron ve VLDL moleküllerinden triaçil gliserollerin hidrolizinde görev yapar?

A) Lizozomal asit lipaz
B) Hormon sansitif triaçilglisero lipaz
C) Pankreas triaçil gliserolipaz
D) Endotel lipoprotein lipaz
E) Mikrozomal triaçilgliserol transferaz

Yanıt; D

12. Aşağıdaki lipoproteinlerden hangilerinin okside olmuş durumları plazma lipit taşınımında değişime yol açar, ve ateroskleroz oluşumuna katkıda bulunur?

A) Şilomikron, lipoprotein (a)
B) Okside LDL
C) Okside LDL, okside HDL
D) VLDL, HDL
E) Şilomikron, okside HDL

Yanıt; C

13. On iki saatlik açlıkta başlıca glukoz kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diyetle alınan glukoz
B) Kas glikojeni
C) Laktattan glukoneogenez
D) Amino asitlerden glukoneogenez
E) Yağ dokusundan yağ asitleri

RENG İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

CEVAP D

14. Karbonhidrat, protein ve yağların metabolizması sonucu oluşan ortak ürün hangisidir?

A) Yağ asitleri
B) Glukoz
C) Gliserol
D) Asetil KoA
E) Üre

CEVAP D

15. Pentoz fosfat yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Eritrosit membran bütünlüğü için önemlidir
B) Lipid sentezi için gereklidir
C) ATP kullanılan bir yoldur
D) Glutatyon redüktaz enzimi için kofaktör sağlar
E) Nükleotidler için riboz kaynağıdır

CEVAP C

16. Glikojenin yıkılmasını sağlayan enzimlerden biri olan glikojen fosforilazın ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glikoz 1-fosfat
B) Glikoz 1,6 bifosfat
C) UDP glikoz
D) Glikoz 6-fosfat
E) Glikoz 2,6 bifosfat

CEVAP A

17. Glukoz sorbitol yolunda aşağıdaki ürünlerden hangisine dönüşür?

A) Galaktoz
B) Früktoz
C) Glukronat
D) Askorbat
E) Mannoz

CEVAP B

18. Kan glukozu düşmüş bir kişide, aşağıdaki enzimlerden hangisinin karaciğerde inhibe olması gerekir?

A) Pirüvat karboksilaz
B) PEP karboksikinaz
C) Fruktoz -1,6-bifosfataz
D) Glukoz-6-fosfataz
E) Fosfofruktokinaz-1

CEVAP E

19. ATP sentazın (kompleks V), sap kısmına (Fo) bağlanarak hidrojen kanalını kapatan ve ATP sentezini durduran inhibitör hangisidir?

A) **Oligomisin**
B) **Rotenon**
C) **Amital**
D) **Antimisin A**
E) **Dimerkaprol**

CEVAP A

20. Sitrik asit döngüsünde görev alan enzimler, aşağıdaki vitaminlerden hangisini ko-enzim olarak kullanmaz?

A) Pantotenik asit
B) Askorbik asit
C) Riboflavin
D) Niasin
E) Tiamin

CEVAP B

21. Glikojen sentezinin düzenlenmesinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Glikojen sentaz aktivitesi kovalent modifikasyon ile düzenlenebilir.
B) Glukoz, glikojen fosforilazı allosterik inhibe eder.
C) Glikojen sentezi insülin ile uyarılır.
D) Glikojen sentazın defosfo hali aktiftir.
E) cAMP bağımlı protein kinazlar ile glikojen sentazın aktivitesi artar.

CEVAP E

22. TCA döngüsü enzimlerinden olan alfa ketoglutarat dehidrogenaz enzimi aşağıdakilerden hangisi ile fonksiyonel benzerlik gösterir?

A) Malat dehidrogenaz
B) Süksinat dehidrogenaz
C) Sitrat liyaz
D) İzositrat dehidrogenaz
E) Piruvat dehidrogenaz

CEVAP E

23. Glukozun hücre içine alınması için insüline gereksinim göstermeyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalp kası
B) Plasenta
C) İskelet kası
D) Yağ hücresi
E) Boyun kası

Cevap: B

24. Glukozun bağırsak epitelinden emilimi ile ilgili aşağıdakilerden doğru olan(lar)ı seçiniz.

I. Kolaylaştırılmış diffüzyon kullanılır.
II. Na-bağımlı taşıma sistemi kullanılır.
III. Eritrosit içerisine glukoz alımında GLUT-4 sistemi kullanılır.

A) I ve III
B) Yalnız I
C) Yalnız II
D) I ve II
E) II ve III

Cevap: D

25. Zar taşıma sistemleri ile ilgili bilgilerden doğru olan hangi seçenekte verilmiştir?

A) Na-glukoz taşıyıcılar simport taşıma yaparlar.
B) Glukozun eritrosite taşınması uniport taşımadır.
C) İnce bağırsaktaki glukoz emilimi sekonder aktif taşımadır.
D) Na-K ATPaz sistemi antiport çalışır.
E) ABC taşıyıcı sistemleri pasif transport esasına göre çalışır.

Cevap: E

26. Sitoplazmaya geçen sitrat aşağıdaki enzimlerin hangisi üzerine uyarıcı etki yapar?

A) Sitrat liyaz
B) Malik enzim
C) Sitrat sentaz

SORU İÇİNDİR KOPYA DEĞİLDİR

D) Asetil CoA Karboksilaz
E) Karnitin asil karnitin translokaz

CEVAP: D

27. Yağ asidi metabolizması ile ilgili doğru ifade hangisidir?

A) Asil-karnitin iç mitokondri membranının iç yüzeyinde oluşur
B) Translokaz enzimi ile bir mol asil-karnitin mitokondriye girerken bir mol CoA dışarı çıkar
C) Serbest yağ asidi CoA ile aktiflenirken bir mol ATP, AMP'ye yıkılır
D) Asil CoA'nın mitokondriye girişi Malonil CoA tarafından uyarılır
E) Asil CoA varlığı Malonil CoA yapımını uyarır

CEVAP: C

28. Aşağıdakilerden hangisi lipit sindirim için yanlıştır?

A) Lingual lipaz ve Gastrik lipaz uzun zincirli (>18C) yağ asitlerine etkilidir
B) Pankreatik lipaz etkisi ile trigliseritler monoasilgliserol ve 2 FFA'ya yıkılır
C) Barsak epitel hücrelerinde tekrar trigliserit sentezlenir
D) Barsakta sentezlenen şilomikronlar diyet trigliseritlerinin taşınmasında rol oynar
E) Karbon sayısı 12'den küçük yağ asitleri kanda albumin ile taşınır

CEVAP: A

29. Aşağıdakilerden hangisi yağ asidi sentezi için yanlıştır?

A) 16 karbonlu yağ asitlerinin sentezi sitozolde gerçekleşir
B) Zincir uzatma reaksiyonları mikrozomal sistemlerde olur
C) Yağ asidi sentezinin öncül bileşiği sitozolde piruvattan sentezlenen asetil KoA'dır
D) Biotin eksikliğinde yağ asidi sentezi bozulur
E) Palmitik asit (16 C) sentezi için 7 ATP gereklidir

CEVAP: C

30. Aşağıdakilerden hangisi trigliserit metabolizması için yanlıştır?

A) Trigliserit sentezi yağ dokusu ve karaciğerde aktiftir
B) Sentez yağ dokusunda gliserolden başlar
C) Yağ dokusuna glukoz girişi trigliserit sentezini artırır
D) Açil transferazlar ile 3 aktif yağ asidi gliserol fosfata aktarılır
E) İnsülin, hormona duyarlı lipazı inhibe ederek trigliserit yıkılımını azaltır

CEVAP: B

31. Katekolamin sentezinde aşağıdaki enzimlerden hangisi sadece sürrenal medullada bulunup sinir uçlarında bulunmaz?

A) Tirozin hidroksilaz
B) Tirozin dekarboksilaz
C) Dopa dekarboksilaz
D) Dopamin hidroksilaz
E) Feniletanolamin N-metil transferaz

CEVAP: E

32. İdrarda 5-hidroksi indol asetik asidin çok miktarda bulunması kanda hangi maddenin artmış olduğunu gösterir?

A) Spermin
B) Histidin
C) GABA
D) Serotonin
E) Arginin

CEVAP: D

33. Aşağıdaki aminoasitlerden hangisinin karbon iskeleti sitrik asit döngüsüne alfa-ketoglutarat üzerinden girmez?

A) Glutamik asit
B) Arginin
C) Lösin
D) Histidin
E) Prolin

CEVAP: C

34. Dihidrobiyopterin Redüktaz enzim eksikliğinde kanda hangi aminoasit normal düzeylerinin üzerinde bulunur?

A) Ornitin
B) Fenilalanin
C) Glutamin
D) Histidin
E) Lösin

CEVAP: B

35. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi metil-tetrahidrofolat'tan metil alarak tetrahidrofolat'ın oluşmasını sağlar?

A) Homosistein – Metionin dönüşümü
B) Sistatyonin – Sistein dönüşümü
C) Homosistein – Sistatyonin dönüşümü
D) Sistein – Glutatyon dönüşümü
E) Arginin – Ornitin dönüşümü

CEVAP: A

36. Aşağıdaki enzimlerden hangisi, uygun substrat varlığında, ortamdaki amonyak miktarını azaltır?

A) Amino asit oksidaz
B) Glutaminaz
C) Aspartat transaminaz
D) Glutamin sentetaz
E) Alanin transaminaz

CEVAP: D

TIBBİ BİYOLOJİ (37-64.SORULAR)

37. Bir bilim insanı, incelediği proteinin yapısıyla ilgili olarak aminoasit sayısı ve sırasında değişimler olduğunu ve bu nedenle protein fonksiyonlarının bozulduğunu gözlemliyor. Bu gözlemine göre proteinle ilgili DNA dizisi hakkında değişik ihtimaller aşağıda verilmiş olup, en doğru ihtimali bulunduran seçenek hangisidir?

I. -120 mutasyonu
II. Splayzing mutasyonu
III. Ekson mutasyonları
IV. Sinonim mutasyonlar
V. TATA mutasyonu

DAMGASIZ KOPYALANAMAZ

VI. Çerçeve kayması mutasyonu

A) I, II, III,
B) I, III, IV
C) II, III, V
D) II, III, VI
E) III, IV, VI

Cevap D

38. Ökaryotik genlerin kontrolünde aşağıda verilenlerden kaç tanesi etkilidir?

I. GATC dizisi
II. Enhanser dizileri
III. Lokus Kontrol Bölgeleri
IV. 5' ve 3' UTR bölgeleri
V. Çinko- parmak proteinleri
VI. Lösin-fermuar proteinleri
VII. İzolatör diziler
VIII. TTAGGG dizileri

A)4 B)5 C)6 D)7 E)8

Cevap B

39. Bir proteinin aktif domain bölgesini kodlayan DNA dizilerinde dikkatli bakıldığında mutasyon nedeniyle aralarında farklılık oluştuğunu göreceksiniz. Buna göre meydana gelen mutasyon türüyle ilgili olarak verilen seçeneklerden hangileri hakkında kesin hükümde bulunulur.?

Orijinal **5' CGAAACCAGAAGTACACT 3'**
Mutant **5' CGAAACCAGTAGTACACT 3'**

I. Çerçeve kayması
II. Transisyon
III. Non-sense
IV. Insersiyon
V. Transversiyon
VI. Substitüsyon

A) I, II, III
B) I, II, V
C) II, III, V
D) II, IV, VI
E) III, V, VI

Cevap: E

40. Mutasyonla ilgili olarak verilen önermelerden hangileri doğrudur?

I. Aminoasitleri kodlayan 3'lü şifrenin birinci bazındaki değişimler sessiz mutasyonlardır.
II. Wobble yasası gereğince 3. baz değişimleri genellikle sinonim mutasyonlardır.
III. Genetik kodun 2. bazındaki değişimler genellikle non-sinonim değişimlerdir.
IV. Genin kodlanan bölgesindeki 4. bazın silinmesi çerçeve kaymasına sebep olur.
V. İntron mutasyonları gen ürünlerinin yapı ve fonksiyonunu etkilemez.

A) I-II-III
B) I-III-IV
C) I-II-V
D) II-III-IV
E) III-IV-V

CEVAP: D

41. Bir psödogen dizisi için hangi süreç ve/veya süreçler gerçekleşir?

I. Transkripsiyon
II. Translasyon
III. Replikasyon
IV. mRNA editing
V. Proof reading

A) I-II B) I-III C) II-IV D) III-V E) IV-V

Cevap D

42. Küf mantarı olarak bilinen Aflatoksin B1 toksini DNA yapısında ne tür etkiye yol açmaktadır?

A) Alkilasyon
B) AΞC eşleşmesi
C) Depürinasyon
D) T=G eşleşmesi
E) Deaminasyon

Cevap C

43. Aşağıda mitokondri genomu ve özellikleriyle ilgili verilen önermelerden hangileri yanlıştır?

I. Mitokondri genomu 37 gen taşır.
II. Mitokondri genlerinin tümü enerji metabolizmada görev yapan enzimleri kodlar.
III. Mitokondri genomu ihtiyaç duyduğu tüm proteinleri kendi ribozomunda sentezler.
IV. Mitokondri genomundaki mutasyon oranı çekirdek genomundan fazladır..
V. Mitokondri genomunun sirküler ve çift iplikli özelliklerinin yanı sıra nükleer genomdan bağımsız replikasyonu endosimbiyont görüşü destekler.

A) I, II
B) II, III
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) III, IV, V

Cevap: B

44. Aşağıda genom yapısı ve organizasyonu ile ilgili verilmiş önermelerden hangileri doğrudur?

I. İnterferon, histon, ısı şok proteinleri ve nörotransmitter kodlayan genler intronludur
II. Klasik gen ailelerinde yer alan genlerin fonksiyon ve dizi homolojisi fazladır
III. 13, 14, 15, 21 ve 22 no'lu kromozomlarda yer alan RNA genleri ardışık kopya tekrarları olarak nükleolusu oluştururlar.
IV. Ökaryotik genomda hnmRNA'nın nükleotid uzunluğu cDNA uzunluğundan daha kısadır.
V. HLA, TCR, G bağımlı reseptörler ve immünoglobulin genleri süper gen ailesi kategorisindedir.

A) I, II, III B) I, IV C) II, III, V D) II, IV, V E) IV- V

Cevap: C

SINAV İÇİNDİR KOPYA DEĞİLDİR

45. İnsan meme epitel hücrelerinde, mutajenlerin neden olduğu hasarlara karşı devreye giren DNA tamir mekanizmalarıyla ilgili olarak verilenlerden hangileri yanlıştır.

I. Bir zincirin hasarsız olması durumunda Homolog rekombinasyonel tamir mekanizması, mutajenlere karşı başarılıdır .
II. DNA kırıklarında hasarsız şablonun bulunmadığı durumlarda, non-homolog uçların direkt olarak birleştirilmesi söz konusudur.
III. Sitozin deaminasyonu sonucu oluşan Urasil bazı, Hipoksantin ile değiştirilir.
IV. Timin dimerizasyonunun görünür ışıktaki fotoreaktivasyon ile tamiri, Baz kesip-çıkarma tamiridir.
V. Canlılar aleminde, DNA polimerazların iyi ve kötü editör özelliğine sahip versiyonları bulunur.

A) I, II B) I, III C) III, IV
D) III, V E) IV, V

Cevap C

46. Mutasyon ve oluş mekanizmalarıyla ilişkili olarak aşağıda verilen önermelerden hangileri yanlıştır?

I. Akridin boyaları interkalasyon yapan ajanlar olup DNA yapısını bozarlar.
II. DNA hasarlarının tümü spontan olarak meydana gelir
III. 5-Metil sitozinin deaminasyonu sonucu Timin bazı oluştuğu için genomda CG baskılanması sözkonusudur.
IV. Transpozonlar, DNA yapısında genom organizasyonunu düzenleyerek mutajenik etkilere karşı koruma sağlar.
V. Bir küf mantarı olan Aflotoksin B1, DNA yapısında Timin dimerizasyonuna neden olur.

A) I, II, III B) I, III, V
C) II, III, IV D) II, IV, V E) III, IV, V

Cevap d

47. Hangisi ile 1000 kilobazlık DNA parçası aktarılabilir?

A) Plazmitler
B) Faj vektörleri
C) Kozmidler
D) BAC
E) YAC

Yanıt: E

48. Restriksiyon enzimleri ile ilgili olarak yanlış olan ifade hangisidir?

A) Polinükleotit zincirinin fosfodiester bağını koparan enzimlere genel olarak nükleaz denir.
B) Bunlardan zincirin iç kısımlarında kesim yapanlara ekzonükleaz, Uç taraftaki nükleotidleri kesenlere endonükleaz denir.
C) Endonükleaz enzimlerinin çoğu, bakterilerden elde edilir.
D) Bakteriye giren yabancı DNA'yı keserek parçalayıp kendi DNA'sına zarar vermediği için etkisi yabancı DNA ile sınırlı anlamına gelen restriksiyon enzimi olarak tanımlanırlar.
E) Bakterinin kendi DNA'sı modifikasyon enzimleri ile korunur.

Yanıt: B

49. Gen aktarımı için aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir?

A) Hücre zarından genin geçişini kolaylaştıran kimyasal maddeler kullanılmaktadır.
B) Hücre zarından genin geçişini kolaylaştıran fiziksel transfer yöntemleri kullanılmaktadır (enjeksiyon, elektroporasyon vs).
C) Klonlanmış genin içinde bulunduğu kapsüller (örneğin lipozom kapsülleri) kullanılmaktadır.
D) Alıcı hücrenin kaynaşmasını (füzyon) sağlayan tekniklerin ve reseptörler yardımı ile gen aktarımını sağlayan teknikler kullanılmaktadır.
E) Bu tekniklerden plazmid vektörler kullanılarak yapılanlar daha sık olup diğerleri araştırma aşamasındadır.

Yanıt: E

50. Ökaryotlardaki Protein sentezi için hangisi söylenemez?

A) Sentez, aminoacil ile başlar.
B) Başlama faktörleri, ökaryotik canlılarda birden fazla sayıdadır.
C) Ökaryotlarda, başlama faktörleri ile formil-methionin birlikte t-RNA'ya bağlanır.
D) Uzama aşamasında; kodon tanıma, peptid bağının kurulması ve translokasyon gerçekleşir.
E) Terminasyon faktörleri, stop kodonuna erişinceye kadar uzama devam eder.

Yanıt: C

51. DNA kitaplığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir?

A) Klonlanan DNA parçası çok küçük olduğundan, genomun küçük bir parçasını klonlamak için bile çok sayıda klonlama yapmak gerekir.
B) Daha sonra incelemek üzere DNA klonlarının sınıflandırılarak saklanması ile DNA klon kitaplığı oluşturulur.
C) Kaynağına göre DNA kitaplığı bir organizmanın genomunun tümünü kapsıyor ise genomik kitaplık adını alır.
D) Tek bir kromozoma ait ise kromozoma özgün kitaplık adını alır.
E) Bir hücrede aktif transkripsiyonu yapılan bir gen veya gen grubuna ait ise Ekstrakromozomal DNA'ya ait kitaplık adını alır.

Yanıt: E

52. DNA Dizi analizi yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir?

A) Mutasyonların sayısı, yeri ve çeşidi ile ilgili bilgi veremez
B) Proteinlerin amino asit dizilerinin ortaya çıkarılmasında kullanılır.
C) Genlerin organizasyonunun belirlenmesinde kullanılır
D) Genin ürünü olan proteinin yapısı ve görevi hakkında bilgi edinmemizi sağlar

KAMU İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

E) Diğer organizmalardan elde edilen benzer proteinler arasındaki evrimsel ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla da kullanılır
Yanıt: A

53. Mitozun Profaz safhasında nükleer zarfın (çekirdek zarının) dağılması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?
A) İç zar üzerindeki laminlerin MPF kompleksinde bulunan Cdk 1 tarafından fosforlanması ile
B) Zarın küçük veziküllere bölünmesi ile
C) Lamin A ve C'nin nükleer veziküllere tutunması ile
D) İntegral zar proteinlerinin de fosforunu kaybetmesi ile
E) Endoplazmik Retikulum üzerinden Lamin B'nin ayrılması ile
Yanıt: A

54. Verilenlerden hangisi mayoz bölünmesinin özelliği değildir?
A) n-1 kromozomlu hücrelerin oluşabilmesi
B) G_1-S-G_2'den oluşan bir interfazı bir mitoz bölünmenin izlemesi
C) n+1 kromozomlu hücrelerin oluşabilmesi
D) İkinci anafazda yavru kromatitlerin ayrılması
E) Krossing over nedeniyle varyasyonların oluşması
Yanıt: B

55. Erkeksiz doğum artık mümkündür. Kadının kemik iliğinden sadece x kromozomu içeren sperm hücresi üretilerek başka bir kadının yumurta hücresi ile birleştirilebilir. Oluşan zigot ile yeni bir birey oluşabilir. Lezbiyen çiftlere uygulanabilecek olan ve babasız çocuk dünyaya getirebilecek bu üreme şekli verilenlerden hangisidir?
A) Kleptogenez B) Partenogenez C) Fizyon
D) Regenerasyon E) Eşeyli üreme
Yanıt: E

56. Spermatogenez olayı, sperm hücresinin oluşumu ve olgunlaşması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi ilişkili değildir?
A) Seminifer tübülleri
B) Sertoli hücreleri
C) Leyding hücreleri
D) Spermatogonium hücreleri
E) FSH (Folikül uyarıcı hormon)
Yanıt: C

57. Erkekte cinsel gelişimin hormonal kontrolü için verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Beyinin hipotalamusundan salgılanan GnRH hipofizin ön lobunu uyararak FSH ve LH salınımını başlatır.
B) Hipofizin ön lobundan salgılanılan LH interstisyel dokuyu, FSH seminifer tübüllerini uyararak testosteron salgısı ile sperm oluşumunu başlatır.
C) Testosteron çok fazla salgılanırsa sertoli hücrelerinden salgılanan inhibin hormonu artarak hipotalamusa etki edip GnRH salgısını, dolaylı olarak da FSH salgısını azaltır.
D) Testosteron sekonder seks karakterinin gelişimini ve interstisyel hücrelerden sperm hücrelerinin oluşumunu da başlatır.
E) Oluşan sperm hücresi epididimiste depolanır, ereksiyon ile vas deferensden atılır.
Yanıt: D

58. Verilenlerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?
A) Testosteron hormonu – Erkekte sekonder seks karakteri
B) Östrojen hormonu - Dişide sekonder seks karakteri
C) Progesteron hormonu – Hamileliğin devamı
D) Folikül uyarıcı hormon – Korpus luteum'un devamı
E) Luteinizasyon hormonu – Graf folikülünün patlaması
Yanıt: D

59. Memelilerde embriyonik gelişimde oluşan ekstra embriyonik zarlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Koryon zarı; embriyonun uterusa tutunmasını, koryonik villiler oluşturarak anne ile embriyo arasında madde alış verişini sağlar.
B) Amniyon zarı; amniyon sıvısı salgılayarak embriyoyu koruyan, embriyonun gelişimini ve doğum esnasında doğum yolunun dezenfekte edilmesini sağlar.
C) Umbilikal kord; insanda iki arter bir ven içeren jölemsi bağ dokudan yapılmış olup embriyonun plasenta ile bağlantısını sağlar.
D) Vitellüs kesesi; kuşlar, sürüngenler ve kaplumbağalar gibi yumurta ile çoğalan canlılarda embriyonun gelişip yumurtadan çıkıncaya kadar beslenmesini sağlayan kesedir.
E) Allontois kesesi; insanda embriyo gelişimi esnasında boşaltım maddelerinin toplandığı, kötü koku içeren kesedir.
Yanıt: E

60. Holoblastik-İnekual (Tam eşit olmayan) bölünme hangi tip yumurta hücrelerinde görülür?
A) Alesital ve homolesital tip yumurtalarda görülür.
B) Hafif telolesital tip yumurtalarda görülür.
C) İzolesital ve mikrolesital tip yumurtalarda görülür.
D) İleri telolesital tip yumurtalarda görülür.
E) Sentrolesital tip yumurtalarda görülür.
Yanıt: B

61. DNA'nın replikasyonu ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) DNA'nın bazları arasındaki H^+ bağlarını helikaz enzimi koparark iplikcikleri açar.
B) Açılan iplikciğin karşısına 5-15 nükleotitlik RNA primerlerini primaz enzimi bağlar.
C) Gecikmeli iplikcikteki okazaki fragmanlarının oluşumunu ligaz enzimi sağlar ve DNA replikasyonu tamamlanır.

ÖSYM TARAFINDAN KOPYALANAMAZ

D) Topoizomeraz olan giraz helikaz tarafından açılan DNA'nın tek veya çift ipliğini keserek artan kıvrımı düzleştirir.
E) Tek iplik bağlayıcı proteinler (SSBP) açılan iplikciklere tutunarak fermuar yapısını açık tutar.
Yanıt: C

62. Nükleer DNA'nın yapısı ile ilgili olarak verilen açıklamalardan doğru olanı bulunuz?
A) Timin + Sitozin toplamı Adenin + Guanin toplamına eşittir.
B) Adenin + Timin toplamı Guanin + Sitozin toplamına eşittir.
C) Purin bazları birbiri ile eşleşerek ZDNA'yı oluşturur.
D) Primidin bazları birbiri ile eşleşerek EDNA'yı oluşturur.
E) Yapısındaki şeker deoksiribozdur, ancak yapısında ribozda olabilir.
Yanıt: A

63. Biyoteknoloji ile ilgili hangisi yada hangileri doğrudur?
I. Tıp bilim alanı yeşil biyoteknoloji dahilinde incelenir.
II. İnsülin, rekombinant DNA teknolojisi ile üretilen tek ürünüdür
III. Profesor J.Craig Venter sentetik DNA ile yaşayan ilk organizmayı üretmiştir.
IV. Biyoteknoloji alanında kullanılan Geobacter elektrik üretme potansiyeline sahiptir.
V. Biyoteknolojinin en fazla uygulandığı alan ziraat sektörüdür.

A) I,II
B) III,IV
C) I,III
D) II,III
E) IV,V
Yanıt:B

64. Gen tedavisi ile ilgili yanlış olan yada olanlar hangileridir?
I. Gen tedavisi en çok kanser hastalıklarına uygulanmaktadır.
II. Gen tedavisinde iki türlü tedavi yaklaşımı vardır: *in Vivo* ve *ex Vivo*
III. Gen aktarımında en çok kullanılan adenoviral vektörlerdir.
IV. Gen tedavisinin ilk ve tek uygulandığı hastalık Adenozin deaminaz (ADA)-SCID hastalığıdır.
V. Gen tedavisinde kullanılan virüslerin genetik materyalleri hasta genomuna entegre olamazlar.

A) I,II
B) III,IV
C) I,IV
D) II,V
E) IV,V
Yanıt:E

HİSTOLOJİ (65-72. SORULAR)

65. Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Histoloji insanda hücre, doku ve organların normal yapılarını mikroskop altında inceleyen bilim alanıdır.
B) Embriyoloji, insanın normal gelişimini fertilizasyondan (döllenmeden) doğuma kadar inceleyen bilim alanıdır.
C) Histoloji ve Embriyoloji bilim alanlarının birlikte yapılanması, yapı ve gelişim dinamiğinin ayrılmaz gerçeğinin bir sonucudur.
D) Normal yapı ve gelişim yanında, hücre ve doku hasarının mikroskobik düzeyde araştırılması, kök hücre biyolojisi ve rejeneratif tıp araştırmaları ile in vitro fertilizasyonda Histoloji ve Embriyoloji'nin çalışma alanları arasında yer almaktadır.
E) İnsan vücudunu oluşturan esas yapısal birim vücut sıvılarıdır.
Cevap: E

66. Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Bilimsel gelişim sürecinde, Robert Hooke ilk defa hücreyi tanımlarken, hücrelerde bir çekirdeğin varlığı Robert Brown tarafından keşfedilmiştir.
B) Rudolf Virchow "Her hücre kendisine benzeyen başka bir hücreden köken alır" tespiti ile bugünkü anlamda kök hücrenin varlığına işaret etmiştir.
C) İlk elektron mikroskop 1932 yılında Max Knoll ve Ernst Ruska tarafından yapılmıştır.
D) Elektron mikroskobun keşfinden sonra, ilk defa hücre teorisi ortaya konulmuştur.
E) Mikroskobik incelemelerde en önemli iki faktör, büyütme ve ayırma (rezolüsyon) gücüdür.
Cevap: D

67. Plazma membranı ile ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Fosfolipidler, glikolipidler, proteinler ve kolesterolden oluşan 8-10 nm kalınlığında, dinamik bir membrandır.
B) Fosfolipid tabaka amfipatik karakterde olup hidrofilik baş kısımları ve hidrofobik yağ asidi zincirlerinden oluşmuştur.
C) Plazma membranın iç ve dış yüzeylerine tutunan, lipid tabakaya gömülü olmayan proteinler integral membran proteinleridir.
D) İntegral membran proteinleri pompalar, kanallar, reseptörler, bağlayıcı proteinler, yapısal proteinler ve enzimler olarak fonksiyon görür.
E) Membran üzerinde sinyalleşme platformları olarak görev yapan, kolesterol ve glikosfingolipidden zengin bölegelere lipid raftlar (lipid yığınları) adı verilmektedir.
Yanıt: C

68. Endozomlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sitoplazmada endositotik yolaklarla ilişkili olarak bulunan membranla çevrili yapılardır.

BRANŞ İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

B) Erken endozomlar sitoplazmada periferal olarak yerleşirken, geç endozomlar Golgi ve çekirdeğe yakın yerleşimli olup daha asidik bir pH'ya sahiptir.
C) Erken endozomlar endositozla hücreye alınan reseptör-protein komplekslerinin ayrılmasından ve geri dönüşümünden sorumlu yapılardır.
D) Erken ve geç endozomlar arasında madde taşınımı multiveziküler cisimcikler yoluyla gerçekleşir.
E) Lizozomal enzimler erken ve geç endozomlarda üretilir.

Yanıt: E

69. Sentriyollerle ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Hücrede çekirdek yakınında bulunan, ortogonal oryantasyon (dik açıyla yerleşme) gösteren membransız yapılardır.
B) Çevrede 9 mikrotübül çifti ve ortada 2 tekli mikrotübül içeren aksonem yapısına sahiplerdir.
C) Silya ve flagellanın yapısında bulunan bazal cisimciğin oluşumuna katılırlar.
D) Mitotik iğin oluşmasında fonksiyon görürler.
E) Bir çift sentriyol ve etrafındaki perisentriyoler cisimcik birlikte MTOC'u (Mikrotübül organize edici merkez) oluşturmaktadır.

Yanıt: B

70. Hücre çekirdeği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kromatin, çekirdekçik, çekirdek kılıfı ve nükleoplazmadan oluşur.
B) Kromatin yapısında DNA, histon proteinleri ve histon olmayan proteinler bulunur.
C) Heterokromatin, kromatinin sıkı paketlenmiş formu olup lenfosit ve plazma hücresi gibi aktif olmayan hücrelerde yaygın olarak bulunur.
D) Çekirdek kılıfı dış ve iç nükleer kılıf olmak üzere iki tabakalıdır.
E) Nüklear lokalizasyon sinyal dizisine (NLS) sahip proteinler nüklear por kompleksi aracılığıyla sitoplazmadan çekirdeğe eksportin molekülüne bağlanarak geçer.

Yanıt: E

71. Işık mikroskobik incelemeler için dokunun anestezi altındaki canlıdan alınmasından sonra formalin solüsyonu içerisine konulmasındaki amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıkama
B) Şeffaflandırma
C) Dehidratasyon
D) Otolitik, bakteriyolitik reaksiyonların önlenmesi
E) Gömme

CEVAP: D

72. Elektron mikroskobik preparasyonda kontrastı artırmak için kullanılan boya kombinasyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mallory - Azan
B) Masson Trikrom
C) Uranil asetat - Kurşun sitrat
D) Hematoksilen – Eosin
E) Resorcin Fuchsin

CEVAP: C

BİYOFİZİK(73-80.SORULAR)

73. Kas tipleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Kas lifi çapı, Tip I kas tipinde büyüktür
B) Sinir ileti hızı, Tip IIa kas tipinde yavaştır
C) Kasılma süresi, Tip IIb kas tipinde yavaştır
D) Motor nöron uyarı eşiği Tip I kas tipinde yüksektir
E) Gevşeme süresi, Tip IIa kas tipinde hızlıdır

CEVAP: E

74. Aşağıdakilerden hangisi izotonik kasılmanın özelliklerindendir?
A) Statik kasılma şekline sahiptir
B) Kasın gerimi sabittir ancak kas boyu kısalır
C) Maksimal dinamik kuvveti arttırmada kullanılır
D) Kastaki lokal ısı artışı diğer kasılma türlerindekinden daha fazladır
E) Kasılma hızı sabittir ancak oluşan direnç değişkendir

CEVAP: B

75. Tetanizasyon olayı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kasılma ve gevşemeler ayırt edilememektedir
B) Tetaniye yol açan en düşük frekansa kritik frekans denmektedir
C) Kramp olarak da bilinmektedir
D) Sumasyona sebep olan frekans tetanizasyona da yol açar.
E) Kasta art arda oluşan kasılmalar kaynaşmıştır

CEVAP: D

76. Aşağıda verilenlerden hangisi/leri canlı organizmaya etki eden dış kuvvetleri belirtmektedir?
I. Friksiyon
II. İnefektif bileşen
III. Traksiyon
IV. Fleksibilite

A) Yalnız II
B) I-II
C) I-III-V
D) III-IV
E) II-III-IV

CEVAP: C

77. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri sistemle ilgili yanlıştır?
A) Açık sistemler, çevreyle madde-enerji alışverişi yapar.
B) Açık sistemler, her zaman büyüme eğilimindedir.
C) Yalıtık sistemler, çevresiyle madde-enerji alışverişini minimum düzeyde yapar.
D) Kapalı sistemler, çevreyle yalnızca enerji alışverişi yapar
E) Kapalı sistemlere ağzı kapatılmış laboratuar tüpü örnek verilebilir.

CEVAP C

78. Aşağıdakilerden hangisi kararlı duruma örnek olarak verilebilir?

KAMU İÇİN KOPYALANAMAZ

A) Difüzyon
B) Osmozis
C) Adyabatik süreçler
D) Homoestazis
E) Entropi-Entalpi

CEVAP D

79. Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarında kasılma elemanı değildir?
A) Miyozin- Hafif Meromiyozin-Ağır Meromiyozin
B) Titin- Nebulin- Alfa Aktinin
C) Tropomiyozin-Troponin- Aktin
D) Troponin T- Troponin C- Troponin I
E) Dihidropiridin-Ryanodin

CEVAP:E

80. Aşağıda verilenleri E-C çiftleniminde doğru sırasıyla diziniz.
1- AP sarkolemma boyunca iletilir.
2- MSPP hücre zarını depolarize eder.
3- AP T-tübülüne ulaşır.
4-SR den Kalsiyum salınması
5- DHPR-RyR kompleksinin açılması
6- Kalsiyumun Troponin C ye bağlanması
7- Aktin-Miyozin etkileşimi

A) 1-2-3-4-5-6-7
B) 3-2-1-4-5-6-7
C) 7-6-5-4-3-2-1
D) 2-3-1-4-5-6-7
E) 2-1-3-5-4-6-7

CEVAP E

FİZYOLOJİ (81-90.SORULAR)

81. Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının yapısında bulunmaz?
A) Kolesterol
B) Fosfolipitler
C) Proteinler
D) Karbonhidratlar
E) Nükleik asitler

CEVAP: E

82. Karaciğer hücrelerinin hangi organelinde, alınan alkolün yaklaşık yarısı insana zararsız hale getirilir?
A) Lizozomlar
B) Peroksizomlar
C) Çekirdek
D) Endositik veziküller
E) Sentrozom

CEVAP: B

83. Protein sentezi sırasında ribozomun aktif alanına ulaşan her bir kodon, antikodon içeren diğer bir moleküle bağlanır. Antikodon içeren molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A) tRNA
B) mRNA
C) DNA
D) rRNA
E) miRNA

CEVAP: A

84. siRNA (small interfering RNA) ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I) Etkin olması için hücre çekirdeğinde enzimatik işleme tabi tutulması gerekir
II) Yapay olarak üretilmektedir
III) Özgül genlerden trankripte olan mRNA'yı baskılar
IV) Ribozomların yapısal bileşenlerinden biridir

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV

CEVAP: B

85. Mitoz sırasında gelişen olayların dönemleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
A) Telofaz, profaz, anafaz, metafaz
B) Profaz, metafaz, anafaz, telofaz
C) Profaz, anafaz, telofaz, metafaz
D) Metafaz, profaz, telofaz, anafaz
E) Metafaz, profaz, anafaz, telofaz

CEVAP: B

86. Ozmoz aşağıdaki taşıma mekanizmalarından hangisine dahildir?
A) Kolaylaştırılmış difüzyon
B) Sekonder aktif taşıma
C) Primer aktif taşıma
D) Basit difüzyon
E) Pinositoz

CEVAP: D

87. Na+-K+ ATP az pompasının hücre içi ve hücre dışına aynı anda taşıdığı iyonların sayısı ile ilgili olarak oluşturulan aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifadeler doğrudur?
A) 9 Na^+ dışa; 6 K^+ içe
B) 6 Na^+ dışa; 3 K^+ içe
C) 5 Na^+ dışa; 4 K^+ içe
D) 3 Na^+ dışa; 2 K^+ içe
E) 2 Na^+ dışa; 1 K^+ içe

CEVAP: D

88. Glükozun barsak lümeninden barsak epitel hücresi içine ve interstisyel sıvıdan karaciğer hücresi içine taşınma mekanizması ile ilgili olarak oluşturulan aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki eşleştirmeler doğrudur?
A) Barsak: Sekonder aktif taşıma; Karaciğer hücresi: Kolaylaştırılmış difüzyon
B) Barsak: Primer aktif taşıma; Karaciğer hücresi: Kolaylaştırılmış difüzyon
C) Barsak: Kolaylaştırılmış difüzyon; Karaciğer hücresi: Primer aktif taşıma
D) Barsak: Basit difüzyon; Karaciğer hücresi: Kolaylaştırılmış difüzyon
E) Barsak: Sekonder aktif taşıma; Karaciğer hücresi: Basit difüzyon

CEVAP: A

ÖĞRENCİNİN KOPYASI ANAZ

89. Işık ışınlarının retinaya düşmesi ile fotoreseptörlerde gelişen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifadeler doğrudur?
A) cAMP etkinliği artar; Na^+'un hücre içine girişi artar
B) cAMP etkinliği azalır; Na^+'un hücre içine girişi azalır
C) cGMP etkinliği artar; Na^+'un hücre içine girişi artar
D) cGMP etkinliği azalır; Na^+'un hücre içine girişi azalır
E) IP_3 etkinliği artar; Ca^{++}'un hücre içine girişi artar
CEVAP: D

90. Glukokortikoidlerin reseptörlerinin bulunduğu hücre alanı ve glukokortikoidlerin gelişen ana etkisi ile ilgili olarak aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki ifadeler doğrudur?
A) Reseptör hücre zarında; Hücre zarının Na^+ iyonuna geçirgenliğini değiştirirler
B) Reseptör hücre zarında; Hücre zarının K^+ iyonuna geçirgenliğini değiştirirler
C) Reseptör sitoplazmada; Hücre zarının Ca^{++} iyonuna geçirgenliğini değiştirirler
D) Reseptör hücre zarında; Transkripsiyonu değiştirirler
E) Reseptör sitoplazmada; Transkripsiyonu değiştirirler
CEVAP: E

AYRIMCILIK VE TOPLUMSAL CİNSİYET (91-98.SORULAR)

91. Ayrımcılık ile mücadelede en sık kullanılan ve etkili olan yöntemlerden biri değildir?
A) Gruplar arası paylaşımları arttırmak
B) Değer çatışmalarını pekiştirmek
C) Rol modellerin görünür kılınması
D) Birlikte yapma, öğrenme pratiklerin geliştirilmesi
E) Karşılaşmaları arttırmak
CEVAP B

92. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
I. Kadınlar daha güçsüz oldukları için ağır ameliyatları onlara vermeyelim
II. Kadın yerine erkek doktoru tercih ederim
III. Evet kadınlar başarılı ama genelde dekanlık konusunda pek yetenekli değillerdir
IV. Kadınların cerrahi branşlara alınmasına karşıyım

A. Örtük Cinsiyetçilik
B. Korumacı Cinsiyetçilik
C. Modern -Sembolik Cinsiyetçilik
D. Açık Cinsiyetçilik

A) I-A, II-D, III-C, IV-B
B) I-B, II-A, III-C, IV-D
C) I-C, II-D, III-B, IV-A
D) I-A, II-B, III-C, IV-D
E) I-B, II-C, III-A, IV-D
CEVAP B

93. Toplumsal Cinsiyet Stereotiplerine göre toplumun bir grup olarak erkeklerden beklediği davranışlar hangileridir?
A) Bakım verici, Bağımsız, İlgi gösterici
B) Mantıklı, Duyarlı, Rekabetçi
C) Duygusal, Nazik, Aktif
D) Kendine güvenli, Maceracı, Lider
E) Konuşkan, İtaatkar, Cesur
CEVAP D

94. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sembolik-modern ayrımcılık ifadesi değildir?
A) "Azınlıklar zaten eşit haklara sahip, yeterince çalışsalar cumhurbaşkanı bile olurlar"
B) "Tamam ülkelerinde savaş var ama ülkelerinde savaşmak yerine burada sevişip sürekli çocuk doğuruyorlar, onların yüzünden sağlık hizmetlerinden yararlanamıyoruz"
C) "Her Kolombiyalının içinde bir uyuşturucu taciri-Escobar vardır"
D) "Eşcinsellere karşı olumsuz bir düşüncem yok, sadece yolda kıyıda kıvırta yürümesinler, adam olsunlar"
E) "Eğitimsiz oldukları için kapkaç, töre cinayeti, vb. olgular yoksullarda daha fazladır"
CEVAP C

95. Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
A) **Cinsiyet;** kişinin doğuştan getirdiği, doğumdan önce ve doğumdan sonra erişkinliğe kadar geliştirdiği kültürel özelliklerine göre tanımlanmaktadır.
B) **Toplumsal cinsiyet;** kadın ya da erkek olmaya toplumun ve kültürün yüklediği anlamları ve beklentileri ifade etmektedir;
C) **Toplumsal cinsiyet;** Bireyi kadınsı ve erkeksi olarak karakterize eden psiko-sosyal özellikler olarak tanımlanmaktadır.
D) **Toplumsal cinsiyet rolü;** kadına ve erkeğe uygun bulunan kişilik özellikleri ve davranışları olarak ifade edilir ve kültürel beklentileri içerir. "Rolün öğrenilmesi" "toplumsallaştırma veya içselleştirme" aracılığıyla gerçekleşir.
E) **Cinsiyetçilik;** Kadının ekonomi, sosyal ve politika gibi birçok alandan dışlanması olarak ele alınır ve erkeği norm olarak yapılandırır.
CEVAP A

96. "Yine mi iş bulamadın?", "Sen ne biçim erkeksin", "Kız gibi kıvırtıyorsun" "Doğru erkekler de yapabilir ama bence hemşirelik mesleği kadınlar için daha uygun" ifadeleri için aşağıdakilerden hangisini içermez?
A) Duygusal şiddet
B) Ekonomik şiddet
C) Açık ayrımcılık
D) Sembolik ayrımcılık
E) Cinsiyet eğilimi ayrımcılığı
cevap -b

97. Bir toplumun sağlığını en yüksek oranda belirleyen belirteç hangisidir?

SADECE İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

A) Genetik özellikler
B) Tedavi edici sağlık hizmeti (hastaneler vs)
C) Çevresel özellikler
D) Sosyo-ekonomik özellikler
E) Demografik özellikler
CEVAP D

98. Yapay zeka çalışmalarında gelinen noktada günümüzde en çok hangi branşlarda tıbba katkı sağlanabilecektir?
A) Göz, patoloji, radyoloji
B) Radyoloji, Nöroloji, Psikiyatri
C) Fizyoloji, Psikiyatri, Dahiliye
D) Patoloji, Fizyoloji, Dermatoloji
E) KBB Cerrahisi, Göz, Onkoloji
CEVAP A

ENTEGRE (99-100.SORULAR)

99. İnsülinin etkileri ile ilgili YANLIŞ ifade hangisidir?
A) Glikojen sentezini artırır
B) Protein sentezini artırır
C) Yağ asidi sentezini artırır
D) Keton cisimciği sentezini artırır
E) Trigliserit sentezini artırır
CEVAP: D

100. Aşağıdaki biyokimyasal parametrelerden hangisi metabolik sendrom tanı kriterleri arasında yer almaz?
A) Trigliserit yüksekliği
B) HDL-kolesterol düşüklüğü
C) Total kolesterol yüksekliği
D) Kan şekeri yüksekliği
E) İnsülin direnci
CEVAP: C

PANO İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

BİYOKİMYA (1-36. SORULAR)

1. Elektron taşıma zincirinde aşağıdaki kademelerden hangisi ATP sentezine eşleşmez?

A) NADH-Koenzim Q (CoQ) redüktaz
B) Süksinat-KoQ redüktaz
C) Sitokrom bc_1 redüktaz
D) Sitokrom oksidaz
E) Yukarıda verilenlerden hiçbiri

CEVAP B

2. Elektron taşıma zincirinin aşağıdaki bileşenlerinden hangisi sadece 1 elektron kabul eder?

A) Oksijen
B) FMN
C) FAD
D) Sitokrom b
E) Koenzim Q

CEVAP D

3. Aerobik glikoliz yolu için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Fosfofruktokinaz-1 hız kısıtlayıcı enzim olup früktoz-6-fosfatı, früktoz-1,6-bisfosfata çevirir.
B) Metabolik yo,l AMP ve fruktoz-2,6-bisfosfat tarafından engellenir.
C) Her hücrenin sitoplazması içinde yer alır.
D) Yol, piruvat ve NADH üretir.
E) Metabolik yol hekzokinaz ya da glukokinaz ile başlar.

CEVAP B

4. Soruda verilen boşlukları aşağıdaki şıklardan hangisi ile doldurabilirsiniz?
Glukoz anaerobik glikoliz ile laktata dönüştüğünde _____ ATP, aynı glukoz gglikoliz, piruvat dehidrogenaz ve TCA döngüsü ile CO_2 ye dönüştüğünde ____ ATP açığa çıkar.

A) 7 ; 20
B) 2 ; 38
C) 7 ; 32
D) 2 ; 12
E) 7 ; 25

CEVAP B

5. Karaciğerde glukagon aşağıdaki yollardan hangisi ile glikolitik yol hızını azaltmaz?

A) GTP'nin G proteinine bağlanmasını arttırır.
B) cAMP yolunu aktive eder.
C) Enzim fosforilasyonunu, protein kinaz enzimi yoluyla arttırır.
D) Fosfofruktokinaz-1 enzimine, Fruktoz-2,6-bisfosfat bağlanmasını arttırır.
E) Fruktoz-2,6- bisfosfataz aktivitesini uyarırken fosfofruktokinaz aktivitesini engeller.

CEVAP D

6. Glikolitik yolda trioz fosfattan NADH üreten enzim için aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

A) NAD^+ ve dihidroksi aseton fosfatı substrat olarak kullanır.
B) 1,3-difosfogliserat son üründe gözükürve NADH üretir.
C) Geri dönüşümsüz yolu katalizler.
D) 3-fosfogliserat kinaz olarak isimlendirilir.
E) $FADH_2$ ve gliseraldehit-3-fosfatı substrat olarak kullanır.

CEVAP B

7. Memeli karaciğerinde aşağıdakilerden hangisi glukoneogenez substratı olarak kullanılmaz?

A) Alanin
B) Glutamat
C) Palmitat
D) Piruvat
E) Afa keto glutarat

CEVAP C

8. Piruvatın glukoza dönüşümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlave edilen CO_2 son üründe gözükür
B) Biyotin gerekir
C) Enerji olarak sadece GTP kullanılır
D) Tüm tepkimeler sitozolde yer alır
E) Allosterik enzim olarak PDH kullanılır.

CEVAP B

9. Glikojen nin glukoz-1-fosfattan sentezi sırasında aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?

A) Fosfoglukomutaz
B) Uridin trifosfat
C) Alfa-1,6 glukosidaz
D) Glikojen primeri
E) Uridin difosfat

CEVAP D

10. Normal bir glikojen katabolizması ürünü(leri) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Glukoz, Glukoz-1-fosfattan fazladır.
B) Glukoz -1-fosfat, glukozdan fazladır
C) Glukoz ve glukoz-1-fosfat eşit miktardadır.
D) Glukoz ve glukoz -1-fosfat ürün değildir.
E) Sadece glukoz-1-fosfat açığa çıkar

CEVAP B

11. On iki saat açlıktan sonra, bir öğrenci büyük bir tuzlu kraker poşeti tüketir. Bu yemek aşağıdakilerden hangisine yol açacaktır?

A) Karaciğer glikojen depolarını yeniler.
B) Glikoneojenez hızını arttırır.
C) Yağ asitlerinin adipoz triaçilgliserollere dönüştürme oranını azaltır.
D) Kan glukagon seviyelerini arttırır.
E) Glukozun beyin yoluyla laktata ve alyuvarlar ile CO_2 ve H_2O'ya oksidasyonuyla sonuçlanır.

YANIT: A

12. NADH, pirüvatın aşağıdakilerden hangisine dönüştürüldüğü tek aşamalı tepkime için gereklidir?

A) Okzaloasetat
B) Asetil KoA
C) Fosfoenolpirüvat
D) Laktat
E) Fumarat

YANIT: D

13. Üniversal enerji kaynağı hangisidir?

SADECE İÇİNDEKİLER ÖRNEKTİR

BİYOKİMYA (1-36. SORULAR)

1. Elektron taşıma zincirinde aşağıdaki kademelerden hangisi ATP sentezine eşleşmez?

A) NADH-Koenzim Q (CoQ) redüktaz
B) Süksinat-KoQ redüktaz
C) Sitokrom bc_1 redüktaz
D) Sitokrom oksidaz
E) Yukarıda verilenlerden hiçbiri

CEVAP B

2. Elektron taşıma zincirinin aşağıdaki bileşenlerinden hangisi sadece 1 elektron kabul eder?

A) Oksijen
B) FMN
C) FAD
D) Sitokrom b
E) Koenzim Q

CEVAP D

3. Aerobik glikoliz yolu için aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

A) Fosfofruktokinaz-1 hız kısıtlayıcı enzim olup früktoz-6-fosfatı, früktoz-1,6-bisfosfata çevirir.
B) Metabolik yo,l AMP ve fruktoz-2,6-bisfosfat tarafından engellenir.
C) Her hücrenin sitoplazması içinde yer alır.
D) Yol, piruvat ve NADH üretir.
E) Metabolik yol hekzokinaz ya da glukokinaz ile başlar.

CEVAP B

4. Soruda verilen boşlukları aşağıdaki şıklardan hangisi ile doldurabilirsiniz?
Glukoz anaerobik glikoliz ile laktata dönüştüğünde _____ ATP, aynı glukoz gglikoliz, piruvat dehidrogenaz ve TCA döngüsü ile CO_2 ye dönüştüğünde ____ ATP açığa çıkar.

A) 7 ; 20
B) 2 ; 38
C) 7 ; 32
D) 2 ; 12
E) 7 ; 25

CEVAP B

5. Karaciğerde glukagon aşağıdaki yollardan hangisi ile glikolitik yol hızını azaltmaz?

A) GTP'nin G proteinine bağlanmasını arttırır.
B) cAMP yolunu aktive eder.
C) Enzim fosforilasyonunu, protein kinaz enzimi yoluyla arttırır.
D) Fosfofruktokinaz-1 enzimine, Fruktoz-2,6-bisfosfat bağlanmasını arttırır.
E) Fruktoz-2,6- bisfosfataz aktivitesini uyarırken fosfofruktokinaz aktivitesini engeller.

CEVAP D

6. Glikolitik yolda trioz fosfattan NADH üreten enzim için aşağıda verilen cümlelerden hangisi doğrudur?

A) NAD^+ ve dihidroksi aseton fosfatı substrat olarak kullanır.
B) 1,3-difosfogliserat son üründe gözükürve NADH üretir.
C) Geri dönüşümsüz yolu katalizler.
D) 3-fosfogliserat kinaz olarak isimlendirilir.
E) $FADH_2$ ve gliseraldehit-3-fosfatı substrat olarak kullanır.

CEVAP B

7. Memeli karaciğerinde aşağıdakilerden hangisi glukoneogenez substratı olarak kullanılmaz?

A) Alanin
B) Glutamat
C) Palmitat
D) Piruvat
E) Afa keto glutarat

CEVAP C

8. Piruvatın glukoza dönüşümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İlave edilen CO_2 son üründe gözükür.
B) Biyotin gerekir
C) Enerji olarak sadece GTP kullanılır.
D) Tüm tepkimeler sitozolde yer alır
E) Allosterik enzim olarak PDH kullanılır.

CEVAP B

9. Glikojen nin glukoz-1-fosfattan sentezi sırasında aşağıdakilerden hangisi gerekmektedir?

A) Fosfoglukomutaz
B) Üridin trifosfat
C) Alfa-1,6 glukosidaz
D) Glikojen primeri
E) Uridin difosfat

CEVAP D

10. Normal bir glikojen katabolizması ürünü(leri) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Glukoz, Glukoz-1-fosfattan fazladır.
B) Glukoz -1-fosfat, glukozdan fazladır
C) Glukoz ve glukoz-1-fosfat eşit miktardadır.
D) Glukoz ve glukoz -1-fosfat ürün değildir.
E) Sadece glukoz-1-fosfat açığa çıkar

CEVAP B

11. On iki saat açlıktan sonra, bir öğrenci büyük bir tuzlu kraker poşeti tüketir. Bu yemek aşağıdakilerden hangisine yol açacaktır?

A) Karaciğer glikojen depolarını yeniler.
B) Glikoneojenez hızını arttırır.
C) Yağ asitlerinin adipoz triaçilgliserollere dönüştürme oranını azaltır.
D) Kan glukagon seviyelerini arttırır.
E) Glukozun beyin yoluyla laktata ve alyuvarlar ile CO_2 ve H_2O'ya oksidasyonuyla sonuçlanır.

YANIT: A

12. NADH, pirüvatın aşağıdakilerden hangisine dönüştürüldüğü tek aşamalı tepkime için gereklidir?

A) Okzaloasetat
B) Asetil KoA
C) Fosfoenolpirüvat
D) Laktat
E) Fumarat

YANIT: D

13. Üniversal enerji kaynağı hangisidir?

ÖNLİSANS İÇİN DÖNÜŞÜMÜNÜZ

A) NADH
B) FADH2
C) FMN2
D) ATP
E) ATAs
CEVAP D

14. Anabolik yollar için gerekli Hidrit iyonu hangi koenzim ile sağlanır?
A) NADPH
B) PAPS
C) SAM
D) FAD
E) NAD
CEVAP A

15. Hangisi besinlerle almamız gereken esansiyel biyomoleküllerdendir?
A) Tetrahidro kannabinol
B) Monosodyum glutamat
C) Glifosat
D) Kolekalsiferol
E) Resveratrol
CEVAP D

16. Unesco tarafından "dünya somut olmayan kültürel miras listesi"ne alınan sağlıklı beslenme türü hangisidir?
A) Hindistan diyeti
B) Amerikan fast-foot beslenme tarzı
C) Akdeniz usulü beslenme
D) Skandinav tarzı yağlı beslenme
E) Vagan tarzı beslenme
CEVAP C

17. Hangi element tiroid hormon metabolizması ile ilgili olup, proteinlere UGA kodonu tanıyan özel t-RNA ile girer?
A) Çinko
B) Demir
C) İyot
D) Selenyum
E) Kalsiyum
CEVAP D

18. Hangisi Araşidonik asit ile ilişkili değildir?
A) Anandamid
B) Prostaglandin F2α
C) Lökotrien B4
D) İnositol trisfosfat
E) Tromboksan A2
CEVAP D

19. Protein prenilasyonu için gerekli bileşikler hangi metabolik yol ara ürünleridir?
A) Yağ asiti biyosentezi
B) Kolesterol biyosentezi
C) VLDL sentezi
D) Safra asitleri sentezi
E) Yağ asitleri peroksizomal oksidasyonu
CEVAP B

20. HMG CoA liyaz enzim eksikliği özellikle bebeklerde hangi metabolik sentez yolunun gerçekleşmesini engeller?
A) Kolesterol biyosentezi
B) Krebs döngüsü
C) Keton cisimleri oluşumu
D) Pentozfosfat yolu
E) Yağ asiti β-oksidasyonu
CEVAP C

21. Hangi lipoproteinin okside formu aterosklerotik plak oluşumu ile ilişkilendirilir?
A) Şilomikron öncülü
B) VLDL öncülü
C) IDL
D) LDL
E) HDL
CEVAP D

22. Ters kolesterol yolu hangi lipoprotein ve apoprotein ile gerçekleşir?
A) Şilomikron-ApoB48
B) Lipoprotein (a)-Apolipo-(a)
C) HDL- ApoA-I
D) LDL-ApoB100
E) VLDL-ApoE
CEVAP C

23. Elektron transport zincirinde yer alan enzimlerden hangisi aynı zamanda TCA döngüsünün enzimlerinden biridir?
A) NADH dehidrogenaz
B) Süksinat dehidrogenaz
C) Sitokrom c-oksidoredüktaz
D) Sitokrom oksidaz
E) ATP sentetaz
Cevap: B

24.
I. Sitrat sentaz
II. İzositrat dehidrogenaz
III. Süksinat dehidrogenaz
IV. Malat dehidrogenaz
V. Laktat dehidrogenaz

Krebs döngüsünde yukarıdaki enzimlerden hangi ikisi hız kısıtlayıcı enzimdir?
A) I, II
B) I, V
C) III, IV
D) II, V
E) IV, V
Cevap: A

25. Pentoz fosfat yolunun inhibitörü aşağıdakilerden hangisidir?
A) NAD+
B) FAD
C) Asetil KoA
D) NADH
E) NADPH
Cevap: E

26. Dokuz aminoasitten oluşan bir oligopeptid, kimotripsin ile muamele edildiğinde Lys-Arg; Ala-Arg-Gly-Phe; ve Glu-Met-Tyr olmak üzere üç peptide parçalanıyor. Aynı oligopeptid tripsin ile muamele edildiğinde ise Gly-Phe-Glu-Met-Tyr-Lys; sadece Arg; ve Ala-Arg dipeptidine parçalanıyor. Oligopeptidin yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

KOPYA İÇİNDİR KOPYA DEĞİLDİR

A) Glu-Met-Tyr-Ala-Arg-Gly-Phe-Lys-Arg
B) Arg-Ala-Arg-Gly-Phe-Glu-Met-Tyr-Lys
C) Gly-Phe-Glu-Met-Tyr-Lys-Ala-Arg-Arg
D) Lys-Arg-Ala-Arg-Gly-Phe-Glu-Met-Tyr
E) Ala-Arg-Gly-Phe-Glu-Met-Tyr-Lys-Arg

CEVAP: E

27. Endojen protein yıkımında yarı ömrü 2 saatten az olan proteinlerde belirli bir aminoasit dizisinin tekrarladığı bölgeler bulunmuştur. Aşağıda verilen hangi aminoasit, bu tekrarlayan diziler içinde yer almaz?

A) Prolin
B) Sistein
C) Glutamik asit
D) Serin
E) Treonin

CEVAP: B

28. Aşağıdaki tepkimelerden hangisinde Adenozin trifosfattan üç fosfat birden (PPi + P) ayrılır?

A) Aspartat ile sitrüllin birleşmesi
B) Homosisteinden metionin oluşması
C) Glutamik asitten GABA oluşması
D) Metioninden S-adenozilmetionin oluşması
E) Glisinden Aminolevülinat oluşması

CEVAP: D

29. Pürin nükleotidlerinin sentezinde azot kaynakları hangi aminoasitlerden sağlanır?

A) Glutamat-Glisin-Sistein
B) Glutamat-Glutamin-Aspartat-Glisin
C) Glutamin-Glisin-Aspartat
D) Glisin-Glutamin-Serin
E) Glutamat-Glisin-Aspartat-Serin

CEVAP: C

30. Üre döngüsünde argininosüksinatın parçalanması ile açığa çıkan Sitrik Asit Döngüsü ara maddesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alfa ketoglutarat
B) Oksaloasetat
C) Sitrat
D) Malat
E) Fumarat

CEVAP: E

31. Üre döngüsünün ilk basamağında "karbamoil fosfat" oluşumu için aşağıdaki maddelerden hangisi gerekli değildir?

A) Aspartat
B) Bikarbonat
C) Asetil CoA
D) Glutamat
E) Amonyak

CEVAP: A

32. Bir mol gliserol ve 3 tane serbest yağ asidinden 1 mol trigliserit sentezlenebilmesi için kaç ATP eşdeğeri enerji harcanır?

A) 1
B) 3
C) 4
D) 7
E) 9

CEVAP: D

33. Bir yağ asidinin beta oksidasyon ürününün Sitrik Asit Döngüsüne Süksinil CoA üzerinden girebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisi olmalıdır?

A) Yıkılan yağ asidinin poliansatüre olması gerekir
B) Yeterli miktarda Asetil CoA oluşamamaktadır
C) Çok uzun zincirli yağ asidi olmalıdır
D) Yeterli miktarda karnitin bulunmamaktadır
E) Yıkılan yağ asidi tek sayıda karbon içermektedir

CEVAP: E

34. Yağ asidi oksidasyonu çok arttığı zaman aşağıdaki maddelerin hangisinin üretiminde artış gözlenmez?

A) Hidroksibütirat
B) Asetil CoA
C) Aseton
D) ATP
E) NADP

CEVAP: E

35. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yağ asidi sentezi için gerekli NADPH kaynağını oluşturur?

A) Malat piruvat dönüşümü
B) Sitrat oksaloasetat dönüşümü
C) Asetil CoA piruvat dönüşümü
D) Malat oksaloasetat dönüşümü
E) Fumarat malat dönüşümü

CEVAP: A

36. Aşağıdakilerden hangisi yağ asidi sentezinde kontrol basamağı olan Asetil CoA Karboksilaz enziminin uyarıcısıdır?

A) Glukagon
B) Palmitoil CoA
C) Sitrat
D) Epinefrin
E) Uzun süren açlık

CEVAP: C

TIBBİ BİYOLOJİ (37-64.SORULAR)

37. Bir Bilim insanı, incelediği proteinin yapısı üzerinde olumsuz yönde değişiklikler oluştuğunu ve bu nedenle protein fonksiyonlarının bozulduğunu gözlemliyor. Bu gözlemine göre proteinle ilgili DNA dizisi hakkında değişik ihtimaller aşağıda verilmiş olup, en doğru ihtimali bulunduran seçenek hangisidir?

I. GC kutusu mutasyonu
II. İntron splayzing mutasyonu
III. Ekson mutasyonları
IV. Enhanser dizi mutasyonu
V. Çerçeve kayması
VI. Promotor dizi mutasyonu

A) I, II, III,
B) I, III, IV
C) II, III, V
D) II, III, VI
E) III, IV, VI

Cevap C

38. Ökaryotik genlerin kontrolünde aşağıda verilenlerden kaç tanesi etkilidir?

SATIŞ İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

I. 5' UTR bölgesi
II. Çinko- parmak proteinleri
III. Enhanser dizileri
IV. Lokus Kontrol Bölgeleri
V. Regülatör proteinler
VI. Gen susturucu diziler
VII. İzolatör diziler
VIII. TAC kutusu

A)4 B)5 C)6 D)7 E)8

Cevap: c

39.

Orijinal 5' TGAACGATATAATCTAGA 3'
Mutant 5' TGAACGATACTAATCTAG 3'

Bir proteinin aktif domain bölgesini kodlayan DNA dizilerinin dikkatli bakıldığında mutasyon nedeniyle aralarında farklılık oluştuğunu göreceksiniz. Buna göre meydana gelen mutasyon türüyle ilgili olarak verilen seçeneklerden hangileri hakkında kesin hükümde bulunulur.?

I. Çerçeve kayması
II. Transisyon
III. Non-sense
IV. Nötral
V. Insersiyon
VI. Transversiyon

A) I, II, III
B) I, II, V
C) I, III, V
D) II, IV, VI
E) III, IV, VI

Cevap: C

40. Hücre bölünmesi ve yaşlanmasında etkili olan p53 geninin, her iki kopyasında da mutasyon nedeniyle inaktivasyonun (null allel) söz konusu olduğu bir hücrede aşağıdakilerden hangisi olamaz?

I. Tümörleşme
II. Kromozom oluşumu
III. G_2 evresinde duraklama
IV. Apopitozis
V. Protein sentezi

Cevap D

41. Aşağıdakilerden hangisi gen ifadesinin kontrol basamağı değildir?

A) RNA Editing
B) mRNA ömrü ve kararlılığı
C) Histon Asetilasyon/Deasetilasyon
D) Moleküler trafik
E) Kromatizasyon

Cevap E

42. Küf mantarı olarak bilinen Aflatoksin B1 toksini DNA yapısında ne tür etkiye yol açmaktadır?

A) Alkilasyon
B) AΞC eşleşmesi
C) T=G eşleşmesi
D) Depürinasyon
E) Deaminasyon

Cevap D

43. Sürekli olarak hücre döngüsünün G1 evresinde bulunan ökaryotik bir hücrenin DNA'sında meydana gelen çift zincir kırıkları hangi tamir mekanizması ile tamir edilir?

A) Nükleotid kesip çıkarma
B) S.O.S Tamiri
C) Fotoreaktivasyon tamiri
D) Homolog rekombinasyon
E) Direk uç birleştirme

Cevap:E

44. Aşağıda mitokondri genomu ve özellikleriyle ilgili verilen önermelerden hangileri yanlıştır?

I. Mitokondri genomu 37 gen taşır.
II. Mitokondri genlerinin tümü enerji metabolizmada görev yapan enzimleri kodlar.
III. Mitokondri genomu ihtiyaç duyduğu tüm proteinleri kendi ribozomunda sentezler.
IV. Elektron transport sisteminde görev alan birçok protein ve kompleks çekirdek genomunda kodlanır.
V. Mitokondri genomunun sirküler ve çift iplikli özelliklerinin yanı sıra nükleer genomdan bağımsız replikasyonu endosimbiyont görüşü destekler.

A) I, II
B) II, III
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) III, IV, V

Cevap: b

45. Aşağıda genom yapısı ve organizasyonu ile ilgili verilmiş önermelerden hangileri doğrudur?

I. 13, 14, 15, 21 ve 22 no'lu kromozomlarda yer alan RNA genleri ardışık kopya tekrarları olarak nükleusu oluştururlar.
II. Ökaryotik genomda hnmRNA'nın nükleotid uzunluğu cDNA uzunluğundan daha fazladır.
III. HLA, TCR, G bağımlı reseptörler ve immünoglobulin genleri süper gen ailesi kategorisindedir.
IV. Klasik gen ailelerinde yer alan genlerin fonksiyon ve dizi homolojisi azdır.
V. İnterferon, histon, ısı şok proteinleri ve nörotransmitter kodlayan genler intronludur.

A) I, II
B) II, III
C) II, III, V
D) I, III, V
E) II, III, IV

Cevap :B

46. Aşağıda verilen önermelerden hangileri yanlıştır?

I. Polimorfizimler mutasyonlardan daha yaygındır
II. Proteinlerin yapısında oluşan aminoasit değişikliklerinin tümü polimorfizmdir.
III. Polimorfizmler tek tiptir.
IV. Aminoasit değişimi oluşturmayan tek nükleotid değişimleri de polimorfizmdir.

KOPYALANAMAZ

V. Tüm Polimorfizmler tehlikesizdir.
A) I, II, III
B) I, III, IV
C) II, III, IV
D) II, III, V
E) III, IV, V
Cevap :D

47. EcoRI için hangisi doğrudur?
A) *Escherichia coli* bakterisinin R plazmitinden kodlanan ilk enzimdir
B) Bir ekzonükleazdır.
C) *Haemophilus influenze* 'nin d suşundan elde edilmiş üçüncü enzimdir
D) Tanıma bölgesinde yapışkan uç yapar
E) Bir TipI enzimidir
Yanıt: A

48. Biyoteknolojik proteinlerin üretilmesi için kullanılan genel yöntem için yanlış olan hangisidir?
A) İlgili insan geninin plazmite bağlanması,
B) Plazmitin konak bakteriye aktarılması ve
C) Aktarılan genin konakçı bakteride aktif olduğundan emin olduktan sonra
D) Bakterinin bol miktarda üretilerek
E) İlgili plazmitin saflaştırılması şeklindedir.
Yanıt: E

49. Protein sentezi için hangisi söylenemez?
A) Sentez, aminoacil ile başlar.
B) Başlama faktörleri, ökaryotik canlılarda birden fazla sayıdadır.
C) Ökaryotlarda, başlama faktörleri ile formil-methionin birlikte t-RNA'ya bağlanır.
D) Uzama aşamasında; kodon tanıma, peptid bağının kurulması ve translokasyon gerçekleşir.
E) Terminasyon faktörleri, stop kodonuna erişinceye kadar uzama devam eder.
Yanıt: C

50. Hangisi, protein sentezinde gerçekleşen olaylardan biri değildir?
A) mRNA molekülünün sentezlenmesi
B) Sitoplazmadaki serbest aminoasit sayısının azalması
C) RNA polimeraz enziminin görev yapması
D) Deoksiribozlu nükleotidlerin birbirine bağlanması
E) Kodon ve antikodonların birbirine hidrojen bağları ile bağlanması
Yanıt: D

51. Nükleotid dizisi bilinen bir DNA veya RNA parçasının thermocycler denen aletle otomatik olarak istenildiği kadar çoğaltılması yöntemine ne ad verilir?
A) RFLP
B) PCR
C) Southern blot
D) Northern blot
E) DNA dizi analizi
Cevap: B

52. DNA kitaplığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir?
A) Klonlanan DNA parçası çok küçük olduğundan, genomun küçük bir parçasını klonlamak için bile çok sayıda klonlama yapmak gerekir.
B) Daha sonra incelemek üzere DNA klonlarının sınıflandırılarak saklanması ile DNA klon kitaplığı oluşturulur.
C) Kaynağına göre DNA kitaplığı bir organizmanın genomunun tümünü kapsıyor ise genomik kitaplık adını alır.
D) Tek bir kromozoma ait ise kromozoma özgün kitaplık adını alır.
E) Bir hücrede aktif transkripsiyonu yapılan bir gen veya gen grubuna ait ise Ekstrakromozomal DNA'ya ait kitaplık adını alır.
Yanıt: E

53. Verilenlerden hangisi MPF'ninn görevlerinden değildir?
A) Kondensin proteini ile kromatinlerin yoğunlaşmasını sağlamak.
B) Nükleus zarındaki lamin A, B, C'yi Cdk1 ile fosforlayarak yıkımını sağlamak.
C) Endoplazmik Retikulum ve Golgi cisimciğini küçük veziküllere ayırmak.
D) Vücutta gerekli se bölünmeyi tamamlamış olan kalp kası ve nöron hücreleri gibi hücreleri bölünmeye hazırlamak.
E) Hücre iskeletini oluşturan mikrotübülleri fosforlayıp yıkarak sentrioller arasında yeni mikrotübülleri oluşturmak.
Yanıt: D

54. Verilenlerden hangisi mayoz bölünmesinin özelliği değildir?
A) Hem erkek hem de dişilerde ergenlik döneminde başlar, organizmanın yaşamı boyunca sürer.
B) Kromozomlar sinapsis ve kiazma yapar, homolog kromozomlar arasında gen alış-verişi olur.
C) G_1-S-G_2'den oluşan bir interfazı iki mitoz izlediği cinsiyet hücrelerinde gerçekleşir.
D) Profaz-I evresi leptoten, zigoten, pakiten, diploten ve diakinez olmak üzere 5 evreden oluşur.
E) Oluşan hücrelerin genetik yapısı homolog kromozomların gametlere rastgele dağılmaları ve krossing over nedeniyle farklıdır.
Yanıt: A

55. Çok eşli dişi Ambystoma semenderinin gen devamlılığı için birden fazla erkek ile eşleşip her partnerinin genetik materyalinden eşit parçalar kullanarak yavrusu için genomik başarı şansını artıran üreme şekline ne ad verilir?
A) Sporogenez B) Kleptogenez C) Partenogenez
D) Konjugasyon E) Rejenerasyon
Yanıt: B

56. Yumurta hücresinin oluşumu ve fertilizasyon ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yumurta hücresi kız çocuğu doğduğunda pirimer folikül içerisinde zona pellusida ile çevrili pirimer oosit halindedir.

ANKOSİNDİR KÖŞESİ ÖRNEKTİR

B) Yumurta hücresi sekonder ve graf folikülü haline geldiğinde folikül hücreleri bol miktarda östrojen salgılar.
C) Yumurta hücresinin ikinci mayoz bölünmesi yumurta kanalında sperm hücresinin teması ile başlar ve oluşur.
D) Spermin yumurta hücresine teması ile akrozomu kuşatan zarlar kaynaşarak kalsiyum iyonlarını akrozomun içerisine alıp akrozom reaksiyonunu başlatır ve sperm yumurta hücresi ile birleşir.
E) Yumurta hücresinde sentrozom bulunmadığından oluşan zigottaki sentrioller ile mitokondriler sperm hücresinden gelir.
Yanıt: E

57. Erkekte cinsel gelişimin hormonal kontrolü için verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Beyinin hipotalamusundan salgılanan GnRH hipofizin arka lobunu, hipofizin arka lobu da ön lobunu (Adenohipofiz) uyarır.
B) Hipofizin ön lobundan salgılanılan LH interstisyel dokuyu, FSH seminifer tübüllerini uyararak testosteron salgısını ve sperm oluşumunu başlatır.
C) Testosteron çok fazla salgılanırsa sertoli hücrelerinden salgılanan inhibin hormonu artar, buda hipotalamusa etki ederek GnRH salgısını, dolaylı olarak da FSH salgısını azaltır.
D) Testosteron sekonder seks karakterinin gelişimini sağlar, aynı zamanda seminifer tübüllerinde spermatogonium hücrelerini uyararak sperm hücrelerini oluşturur.
E) Oluşan sperm hücresi epididimisde depolanır, ereksiyon ile vas deferensden atılırken semen, prostat, üretreal bezlerin salgısı ile birleşir.
Yanıt: A

58. Memelilerdeki Ekstra embriyonik zarlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Koryon zarı; embriyonun uterusa tutunmasını, koryonik villiler oluşturarak anne ile embriyonun ilişkisini sağlayan zardır.
B) Amniyon zarı; amniyon sıvısı salgılayarak embriyoyu koruyan, embriyonun özellikle sindirim sistemi ile akciğerlerinin açılmasını sağlayan zardır.
C) Umbilikal kord; bütün memelilerde içerisinde iki arter ikiyen bulunduran, jölemsi bağ dokudan yapılmış embriyonun anneden beslenmesini sağlayan yapıdır.
D) Vitellüs kesesi; kuşlarda, sürüngenlerde, kaplumbağalarda, vb canlılarda embriyonun gelişip yumurtadan çıkıncaya kadar beslenmesini sağlayan kesedir.
E) Allontois kesesi; embriyo gelişiminde boşaltım maddelerinin toplandığı ve üzerinde oluşan kılcal damarlarla solunumun yapıldığı kesedir.
Yanıt: C

59. Aynı isim ile bilinen (izolesital, mikrolesital, alesital, homolesital tip) ve insanda görülen yumurtalarda döllenme sonucu farklılaşma için verilenlerden hangisinde yanlıştır?
A) ilk ve ikinci bölünme meridyonel olup tek yumurta dördüzleri oluşabilir.
B) Üçüncü bölünme ekvatorieldir, farklılaşma başlar.
C) 32-64 blastomer oluştuğunda dişilerde bar cismi oluşur farklılaşma daha ileri düzeydedir.
D) Farklılaşmada maternal genler daha erken etkilidir, sonucu kısır bireyler oluşturabilir.
E) Farklılaşmada zigotik genlerin etkisi yoktur, kusuru etkisizdir.
Yanıt: E

60. Memelilerde embriyonik gelişimde verilenlerden hangisi göbek bağının yapısına (Umblikal kord) katılarak kaybolur?
A) Amnion zarı B) Allontois kesesi
C) Maternal plasenta D) Paternal plasenta
E) Koryon zarı
Yanıt: B

61. Genom ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bu günkü genom bilgisi 1868 yılında Meischer'in lökositlerin nükleusundan elde ettiği asidik maddeye nüklein adını vermesiyle başlamıştır.
B) Griffith'in 1928 yılında *Streptococcus pneumoniae* kullanarak yaptığı çalışma ile DNA'nın genetik materyal olduğunu ispatlamıştır.
C) Hershey ve Chase'nin 1952 yılında da radioaktif izotoplarla (^{32}P ve ^{35}S) yaptıkları çalışmalar ile genetik materyalin DNA olduğu desteklenmiştir.
D) Yapılan çalışmalar sonucunda nükleik asitlerin kalıtsal özelliğe sahip olduğu ve yapısında sadece Adenin, Guanin, Urasil, Sitozin bazları ile fosfat ve şekerlerin olduğunu belirtilmiştir.
E) Chargaff kuralı ile de DNA'da Pürinlerin toplamı (A+G)'nın primidinlerin (T+C) toplamına eşit olduğu bildirilmiştir.
Yanıt: D

62. DNA'nın replikasyonu ile ilgili olarak verilen enzim/proteinlerin fonksiyonlarından hangisi yanlıştır?
A) Helikaz; DNA'nın bazları arasındaki H^+ bağlarını koparark iplikciklerin açılmasını sağlar.
B) Primaz; açılan ipliğin karşısına 5-15 nükleotitlik RNA primerlerini bağlar.
C) SSBP (Tek iplik bağlayıcı proteinler) okazaki fragmanlarının oluşumunu sağlar.
D) Ligaz; okazaki fragmanları oluştuktan sonra açıkta kalan 3'-OH ucu ile 5'-P ucunu birleştirir.
E) Giraz; bir topoizomeraz olup helikaz tarafından açılan DNA'nın tek veya çift ipliğini keserek artan kıvrımı düzleştirir.
Yanıt: C

63. Biyoteknoloji alanı ile ilgili hangisi yanlıştır?
A) Biyoteknoloji canlı veya canlı sistemlerinden faydalanarak insan yararına kullanılacak ürünler geliştirilmesini kapsar.
B) Biyoteknoloji alanında en fazla çalışma sağlık alanında yapılmaktadır.

ÖRNEK SORU

C) Biyoteknoloji kırmızı, beyaz, yeşil, ve mavi olarak dörde ayrılır.
D) Biyoteknoloji-Farmakoloji alanında en sık kullanılan tekniklerden birisi Rekombinant DNA teknolojisidir.
E) Biyoteknoloji çalışmalarında da kullanılabilen kök hücre, insan vücudunda herhangi bir hücre türüne dönüşebilme potansiyeline sahiptir.

Yanıt: C

64. Gen terapisi ile ilgili hangisi yanlıştır?

A) Gen terapisi, genetik bozukluklara neden olan kusurlu genlerin fonksiyonlarının düzeltilmesi amacı ile gen izolasyonu ve klonlama tekniklerinin kullanılmasını kapsar.
B) İlk klinik gen terapisi denemeleri 1800 lü yıllarda yapılmaya başlamıştır.
C) Gen terapisi çalışmaları özellikle kanser üzerine yoğunlaşmıştır.
D) Gen terapisinde üzerinde en çok durulan vektörler virüslerdir.
E) Gen terapisi ile ilgili genel endişelerden en önemlileri den bir tanesi vücuda verilen yabancı maddenin immun yanıt gelişmesine sebep olmasıdır.

Yanıt: B

HİSTOLOJİ (65-72. SORULAR)

65. Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Histoloji insanda hücre, doku ve organların normal yapılarını mikroskop altında inceleyen bilim alanıdır.
B)Embriyoloji, insanın normal gelişimini fertilizasyondan (döllenmeden) doğuma kadar inceleyen bilim alanıdır.
C) Normal yapı ve gelişim yanında, hücre ve doku hasarının mikroskobik düzeyde araştırılması, kök hücre biyolojisi ve rejeneratif tıp araştırmaları ile in vitro fertilizasyon da Histoloji ve Embriyoloji'nin çalışma alanlarında yer almaktadır.
D) Hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birlikte sistemleri ve sistemlerin bir araya gelmesi ile de insan vücudu meydana gelir.
E) İnsan vücudunun oluşturan esas yapısal birim hücreler arası maddelerdir.

Cevap: E

66. Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Bilimsel gelişim sürecinde Virchow "Her hücre kendisine benzeyen başka bir hücreden köken alır" tespiti ile bugünkü anlamda kök hücrenin varlığına işaret etmiştir.
B) Robert Hooke ilk defa hücreyi tanımlarken, hücrelerde bir çekirdeğin varlığı Robert Brown tarafından keşfedilmiştir.
C) İlk elektron mikroskop 1932 yılında Knoll ve Ruska tarafından yapılmıştır.
D) Mikroskobik incelemelerde en önemli olan iki faktör, büyütme ve ayırma (rezolüsyon) gücüdür.
E) Canlıların temel yapısal biriminin hücre olduğu gerçeği ancak elektron mikroskobun keşfinden sonra ortaya konulmuştur.

Cevap: E

67. Fagositoz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Hücre yıkıntıları, bakteriler ve biyolojik olmayan materyaller gibi büyük partiküllerin hücre içerisine alınmasıdır.
B) Patojen yüzeylerinde eksprese edilen patojen-ilişkili moleküler kalıpların (PAMP), Toll-benzeri reseptörler tarafından tanınması ile de gerçekleşebilir.
C) Esas olarak mononüklear fagositer sisteme ait özelleşmiş bir grup hücre tarafından gerçekleştirilir.
D) Hücrenin plazma membranı fagosite edilecek partikülleri fagozom halinde kaplamak üzere dışarıya yalancı ayaklarını (psödopod) gönderir.
E) Fagositoz sürecinde kaplı vezikül oluşumu görülür ve klatrin bağımlı bir süreçtir.

Yanıt: E

68. Lizozomlarla ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisi yanlıştır?

A) Proteazlar, nükleazlar, glikozidazlar, lipazlar gibi hidrolitik enzimler bakımından zengin organellerdir.
B) Lizozomal membran, yapısında bulunan lizobifosfatidik asit ve membran proteinlerinin yüksek derecede glikozillenmiş olması nedeniyle hidrolitik enzimlere dirençli özel bir membrandır.
C) Lizozomal enzimler ve membran proteinleri erken ve geç endozomlarda sentezlenip lizozomlara aktarılırlar.
D) Hücrede istenmeyen sitoplazmik proteinlerin, organellerin ve diğer hücresel yapıların lizozomal kompartman içerisinde yıkılması olayına otofaji denir.
E) Hücre tarafından sindirilecek materyaller, lizozomlara fagositoz, pinositoz, reseptör aracılı endositoz ve otofaji yolları ile iletilmektedir.

Yanıt: C

69. Sentriyollerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Dinlenme durumundaki hücrede çekirdeğe yakın yerleşimli olarak ortogonal oryantasyonda (birbirine dik açıyla yerleşen) bulunurlar.
B) Periferde 9 adet mikrotübül çifti, ortada tekli 2 adet mikrotübülden oluşan aksonem yapısına sahiptirler.
C) Bir çift sentriyol ve etraflarındaki yoğun bir zon olan perisentriyoler cisimcik mikrotübül organize edici merkezi (MTOC) oluşturur.
D) Hücre bölünmesi sırasında mitoz mekiğinin oluşumuna katılırlar.
E) Silya ve flagella parçalarının biraraya gelmesi için gerekli olan bazal cisimcikleri oluştururlar.

Yanıt: B

70. Hücre çekirdeği ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?

BAHÇIŞEHİR KOLEJİ YAYINLARI

A) Çekirdek kromatini DNA, histon proteinleri ve histon olmayan proteinlerden oluşmaktadır.
B) Heterokromatin, gevşek olarak düzenlenen kromatin formu olup karaciğer hücreleri ve nöronlar gibi metabolik olarak aktif hücrelerde belirgindir.
C) Çekirdek kılıfı, aralarında perinüklear sisternal alan bulunan iki membrandan oluşur ve nükleoplazmayı sitoplazmadan ayırır.
D) Çekirdek kılıfının iç membranına tutunan fibröz lamina, lamin adı verilen ara filamanlardan oluşmaktadır.
E) Çekirdekçik, membranla çevrili olmayıp, çekirdeğin rRNA, protein ve az miktarda DNA içeren kısmıdır.

Yanıt: B

71. Işık ve elektron mikroskobik incelemeler için uygulanan doku takibi yöntemlerinde boyama yapmanın amacı nedir?
A) Dokuyu canlı haline en yakın şekilde korumak
B) Dokuların kesilmesini kolaylaştırmak
C) Dokuyu şeffaflandırmak
D) Doku içerisindeki suyu uzaklaştırmak
E) Hücre ve doku bileşenlerinin ayırt edilebilmesini sağlamak

CEVAP: E

72. Elektron mikroskobik inceleme yöntemi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Gözle görülmeyen ışık kaynağı kullanır.
B) Canlı hücre ve dokuların incelenmesine olanak sağlar.
C) Renksiz (siyah-beyaz) görüntü elde edilir.
D) Dokuların fiksasyonu amacı ile glutaraldehid ve osmik asit kullanılır.
E) Gömme materyali olarak epoksi resin kullanılır.

CEVAP: B

BİYOFİZİK(73-80.SORULAR)

73. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri SİSTEMLE ilgili YANLIŞTIR?
A) Açık sistemler, çevreyle madde-enerji alışverişi yapar.
B) Açık sistemler, her zaman büyüme eğilimindedir.
C) Kapalı sistemler, çevreyle yalnızca enerji alışverişi yapar.
D) Kapalı sistemlere ağzı kapatılmış laboratuar tüpü örnek verilebilir.
E) Yalıtık sistemler, çevresiyle madde-enerji alışverişini minimum düzeyde yapar.

CEVAP E

74. Aşağıdakilerden hangisi ENERJİNİN değişik formu DEĞİLDİR?
A) Elektrik
B) Mekanik
C) Kimyasal
D) Sıcaklık
E) Işık

CEVAP D

75. Aşağıdakilerden hangisi KARARLI DURUMA örnek olarak VERİLEBİLİR?
A) Difüzyon
B) Osmozis
C) Homoestazis
D) Adyabatik süreçler
E) Entropi-Entalpi

CEVAP C

76. Aşağıdaki işlemlerden hangisinde çok daha uzun süreli ATP elde edilir ve kullanılır?
A) Kreatinin Fosfat + ADP
B) Laktik asit fermantasyonu
C) Etil Alkol fermantasyonu
D) Anaerobik Solunum
E) Aerobik Solunum

CEVAP E

77. İskelet kaslarında yüzde (%) olarak en önemli protein aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miyozin
B) Aktin
C) Troponin
D) Titin
E) Nebulin

CEVAP A

78. Aşağıda verilenleri E-C çiftleniminde doğru sırasıyla diziniz.
1- AP sarkolemma boyunca iletilir.
2- MSPP hücre zarını depolarize eder.
3- AP T-tübülüne ulaşır.
4- SR den Kalsiyum salınması
5- DHPR-RyR kompleksinin açılması
6- Kalsiyumun Troponin C ye bağlanması
7- Aktin-Miyozin etkileşimi

A) 1-2-3-4-5-6-7
B) 2-1-3-5-4-6-7
C) 3-2-1-4-5-6-7
D) 7-6-5-4-3-2-1
E) 2-3-1-4-5-6-7

CEVAP B

79. Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarında kasılma elemanı değildir?
A) Miyozin- Hafif Meromiyozin-Ağır Meromiyozin
B) Titin- Nebulin- Alfa Aktinin
C) Tropomiyozin-Troponin- Aktin
D) Dihidropiridin-Ryanodin
E) Troponin T- Troponin C- Troponin I

CEVAP:D

80. Aşağıdakilerden hangisi ELEKTRO-MANYETİK SPEKTRUMla (EMS) ilgili YANLIŞTIR?
A) EMS; hem iyonize hem iyonize olmayan radyasyon türünü içerir.
B) Mikrodalgalar; su moleküllerinin dönme hareketi sonucu ısı üretir
C) Infrared; su moleküllerinin hem titreşim hem dönme hareketi sonucu ısı üretir
D) UVC ışınları sterilizasyon amaçlı kullanılır.
E) X ve Gamma ışınları iyonize olmadığından delici özelliğe sahiptir.

CEVAP:E

ENDOKRİN KODLAMA

FİZYOLOJİ (81-90.SORULAR)

81. Aşağıdaki olaylardan hangileri negatif geri bildirim devrelerinin çalışma ilkesine göre gerçekleşir?
I) Pıhtılaşmanın gelişmesi
II) Doğum sırasındaki rahim kasılmalarının şiddetinin artması
III) Kan basıncındaki değişikliğin barorefleks mekanizma ile azaltılması
IV) Kan glükoz düzeyinin hormonal mekanizmalarla normal sınırlar içinde tutulması
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) I ve IV
CEVAP: D

82. Bir ozmollük osmolariteye sahip 1 L'lik NaCl çözeltisi hazırlamak için 1 L saf suda çözülmesi gereken molekül sayısı yaklaşık olarak ne kadardır?
A) 1×10^{23}
B) 3×10^{23}
C) 6×10^{23}
D) 9×10^{23}
E) 12×10^{23}
CEVAP: B

83. Aşağıdaki işlevlerden hangileri düz endoplazmik retikulum tarafından yapılır?
I) Lipit maddelerin sentezi,
II) Detoksifikasyon (zehirsizleştirme),
III) Hyaluronik asit sentezi,
IV) Kondroitin sülfat sentezi,
V) Protein sentezi

A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) III ve V
CEVAP: A

84. Apoptozu başlatan temel enzim grubu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kaspaz
B) Hidrolaz
C) Oksidaz
D) Katalaz
E) Peroksidaz
CEVAP: A

85. Aşağıdakilerden hangilerinin artması bir molekülün hücre zarından olan difüzyon hızını artırır?
I) Ortam sıcaklığı,
II) Hücre içi ile dışı arasındaki elektriksel potansiyel farkı,
III) Lipitlerdeki eriyebilirlilik,
IV) Moleküler büyüklük

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) I ve IV
CEVAP: C

86. Amino asitlerin barsak boşluğundan epitel hücresine ve renal tübüler boşluktan renal epitel hücresine emilimi başlıca aşağıdaki mekanizmalardan hangisi aracılığı ile sağlanır?
A) Endositoz
B) Basit difüzyon
C) Primer aktif taşıma
D) Sekonder aktif taşıma
E) Kolaylaştırılmış difüzyon
CEVAP: D

87. Na+-K+ -ATPaz pompasının işlevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I) Bir K^+'u hücre içine 1 Na^+'u ise hücre dışına pompalar
II) Hücre içine doğru ozmozu önler
III) Sekonder aktif taşıma yapar
IV) Elektrojeniktir
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
CEVAP: E

88. Kurbağa yumurta hücresinin çekirdeği çıkarılarak yerine kurbağa kas hücresinin çekirdeği cerrahi olarak yerleştirildiğinde, yumurta hücresinin gelişmesi durumunda oluşacak yapının tüm içeriği aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir?
A) Kas dokusu
B) Sinir hücreleri
C) Epitel dokusu
D) Tam kurbağa
E) Barsak
CEVAP: D

89. Heterotrimetik G proteinlerine eşlenik reseptörler aşağıdaki terimlerden hangileri ile ifade edilir?
I) İyonotropik,
II) Metabotropik,
III) Katalitik,
IV) Serpentin

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
CEVAP: E

90. Prostaglandinlerin sentez sürecinde aşağıdaki enzimlerden hangileri rol oynarlar?
I) Fosfolipaz A2,
II) Adenilil siklaz,
III) Guanilil siklaz,

TANIŞ İÇİNDİR KOPYALAMAYINIZ

IV) Siklooksijenaz
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I ve IV
E) III ve IV
CEVAP: D

AYRIMCILIK VE TOPLUMSAL CİNSİYET (91-98.SORULAR)

91. Hangisi "İnsanı ne hasta eder?" sorusuna yanıt değildir.
A) Ayrımcılık
B) Yoksulluk
C) Varsıllık
D) Yoksunluk
E) Eşitsizlik
CEVAP C

92. Hangisi 4 grupta sınıflandırılmış olan şiddet tanımlarından biri değildir?
A) Kaba dayak
B) Fiziksel
C) Ekonomik
D) Psikolojik-Duygusal
E) Cinsel
CEVAP A

93. Hangisi kalıp yargılar / stereotipleme için doğru tanımlama değildir?
A) Diğerlerinin sahip oldukları kişisel, özgül nitelikleri gözetir, önemser
B) İç grup üyelerinin birbirlerinin inançlarının benzer algılanmasını yol açar
C) Dış grubun üyelerinin inançları tek tipleştirilir
D) Dış grubun görüşlerinin iç grubunkine benzemediği inancı çok güçlenir
E) İnsanları, sosyal rolleri ile etnik gruba aidiyetlerini temel alan hazır kalıplarla hareket eder
CEVAP A

94. Hangisi ayrımcılık ile mücadelede en sık kullanılan ve etkili olan yöntemlerden biri değildir.
A) Rol modellerinin görünür kılınması
B) Gruplar arası teması arttırmak
C) Birlikte yapma, öğrenme vb. pratiklerin geliştirilmesi
D) Değer çatışmalarını gizlemek, üstünü örtmek
E) Planlı kişisel ayrımcılık deneyimlerinin yaşatılması
CEVAP D

95. (Navarro; "Amerika'da yoksul olmak, Gana'da orta sınıf olmaktan daha güçtür. Amerikalı yoksul için varlığının en kötü ögesi maddi kaynak yoksunluğu değil, toplumun geri kalanıyla arasındaki ..... dir"). Cümlede boş bırakılan Navarro'nun tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir
A) Hiyerarşi ayrımcılığı
B) Toplumsal mesafe
C) Sağlık çıktıları bakımından farklılıklar
D) Örtük ayrımcılık
E) Sembolik mesafe
CEVAP B

96. Toplum sağlığı üzerindeki belirleyicilerin toplumların sağlığını belirlemekteki payı (yüzdesi) hangisi için doğru değildir?
A) Sosyal ve ekonomik koşullar; %50
B) Fiziksel çevrenin etkileri; %10
C) Biyolojik / genetik özellikler; %15
D) Tıbbi hizmetler; bireylerin hastalandıklarında gereksindikleri tıbbi hizmetlere ulaşabilme; %25
E) Eğitim fırsatları; %25
CEVAP E

97. Hangisi toplumsal cinsiyet ayrımcılığının sonuçlarından biri değildir.
A) Cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle okula gönderilmeme, ilköğrenim şansını yitirme, bir kız çocuğun hemen her alanda kendi potansiyelini gerçekleştirme fırsatını da yitirmesi anlamına gelir.
B) Eğitimli kadınların doğum sırasında ölme olasılıkları yüksek, çocuklarını okula gönderme olasılıkları ise düşüktür.
C) İlkokul eğitimi almış annelerde beş yaşından küçük çocuk ölüm oranında yaklaşık yarı yarıya bir azalma görülür.
D) Toplumsal cinsiyet ayrımcılığı sağlık hizmetlerinden yararlanmada ortaya çıkmakta ve sosyal statünün düşük olması, en fazla doğurganlık davranışını etkilemektedir.
E) Onur, öz güven, öz saygı, sosyal hiyerarşideki konum ve dışlanmışlık sağlık açısından maddi yoksunluktan daha önemli olmaktadır. Bu da kadınların gelirlerini arttırmakla sağlıksızlığın giderilemiyeceğini gösterir.
CEVAP B

98. Ayrımcılığa maruz kalan dezavantajlı gruplar ya da altta kalanların özelliklerinden biri değildir?
A) Erken yaşta kronik hastalık ve sakatlık, Hastalıkları ağır
B) Sağlık hizmetlerden az yararlanma
C) Başarısız tedavi/yetersiz sonuç
D) Yaşam şansı yüksek
E) İyi algıladıkları sağlık - yaşam dilimi daha az
Cevap D

ENTEGRE (99-100.SORULAR)

99. İnsülinin etkileri ile ilgili hangi ifade doğrudur?
A) Lipogenezi uyarır
B) Glukoneogenezi uyarır
C) Glikojenolizi uyarır
D) Glikolizi baskılar
E) Keton cisimciği oluşumunu uyarır
CEVAP: A

100. Aşağıdaki verilerden hangisi metabolik sendrom ile uyumlu değildir?
A) Kan basıncı yüksekliği
B) HDL-kolesterol düşüklüğü
C) Trigliserit yüksekliği
D) LDL-kolesterol düşüklüğü
E) Vücut kütle indeksi yüksekliği
CEVAP: D

ÖRNEK SORULARDIR

Dönem I
Tem 2

3,50

BİYOKİMYA (1-38. SORULAR)

1. İnorganik floridin enolaz inhibitörü olduğu göz önüne alınırsa anaerobik sisteme florid ilavesi sonucu aşağıdaki maddelerden hangisinin derişimi artar?
A) 2-fosfogliserat B) Glukoz C) Glioksalat
D) Fosfoenolpiruvat E) Piruvat
CEVAP A

2. Glukozun kas hücresi içine girişi aşağıdaki yollardan hangisi ile gerçekleşir?
A) Basit difüsyonla
B) Özgün glukoz taşıyıcıları kullanarak uyarılmış difüsyonla
C) Sodyum ile ko-transportla
D) Amino asit ile ko-transportla
E) Aktif taşıma ile
CEVAP B

3. Aşağıdakilerden hangisi eritrositlerdeki glikoliz sırasında ADP'ye fosfor grubu vermektedir?
A) 2,3-bisfosfogliserat
B) Fruktoz 1,6-bisfosfat
C) früktoz 2,6-bisfosfat
D) gliseraldehid 3-fosfat
E) Fosfoenolpiruvat
CEVAP E

4. Piruvat karboksilaz enzim aktivitesinin yokluğunda aşağıdakilerden hangisi glukoneogenez substratı olarak işlev görür?
A) Alanin B) Gliserol C) Laktat
D) Prolin E) Piruvat
CEVAP

5. Glukoz 6-fosfataz enzim eksikliğinde aşağıdakilerden hangisi görülür?
A) Glukagon üretimi düşer
B) Kas glikojen birikimi azalır
C) Serum glukoz düzeyi yükselir
D) Hepatik glikojen birikimi artar
E) Dallanmamış glikojen sentezi artar
CEVAP D

6. Aşağıdaki enzimlerden hangisi alt birim olarak kalsiyum bağlayıcı protein olan kalmodülini içerir?
A) Glikojen sentaz
B) Glikojen dallandırıcı enzim
C) Glikojen fosforilaz
D) Fosforilaz kinaz
E) Glikojen dalkırıcı enzim
CEVAP D

7. Asetil KoA aşağıdaki enzimlerden hangisini etkileyerek glukoneogenez hızını arttırır?
A) Fosfoenolpiruvatkarboksi kinaz
B) Fosfogliserat kinaz
C) Fosfogliserat mutaz
D) Piruvat karboksilaz
E) Piruvat kinaz
CEVAP D

8. Mitokondriadaki oksidatif fosforilasyon bir eşleşme kenetleyicisi (uncoupler) ile engellenirse aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Mitokondria ADP düzeyi düşer
B) Mitokondria inorganik fosfat düzeyi artar
C) Oksidatif hız azalır
D) Isı üretimi azalır
E) Sitozolden Mitokondriaya doğru ADP taşınımı artar
CEVAP B

9. Solunum hızı aşağıdakilerden hangisi ile kontrol edilir?
A) ADP B) ATP C) FMN
D) FAD E) NAD^+
CEVAP A

10. Aşağıdakilerden hangisi Kompleks II için doğrudur?
A) Mitokondri iç zarında yer almamaktadır
B) Kofaktörü bulumamaktadır
C) Proton pompalaması yapmamaktadır
D) Tepkime göstermek için ATP ye gereksinim duyar
E) Oligomisin ile inhibe olur
CEVAP C

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisi glukoneogenez için doğrudur?
A) Glukoneogenezde proteinler kan glukozuna dönüşürler.
B) Karbonhidratça zengin bir diyet sonrası kan glukoz düzeyinin azalmasını sağlar
C) İnsülin tarafından aktive edilir
D) Yağ asitlerinin glukoza dönüşmesinde esansiyeldir
E) Heksokinaz enzimine gereksinim gösterir
CEVAP A

12. Glukoneojenezde pirüvattan fosfoenolpirüvat oluşumu sırasında hangi durum oluşur?
A) CO2 tüketilir.
B) İnorganik fosfat sarf edilir.
C) Asetil-KoA kullanılır.
D) ATP üretilir.
E) GTP oluşturulur.
YANIT: A

13. Solunum zinciri anormallikleri olan bozuklular, enerji eksikliğinden dolayı merkezi sinir sistemi ve kas belirtileri (düşük tonlu nöbetler) sergiler. Hasta, mitokondri elektron transport bozukluğuna sahipse karar vermek için öncelikli test, istirahat koşulları altında, pirüvatın ürünlerine oranını incelemektir. Anormal elektron transportuyla etkilenen oran hangisidir?
A) Pirüvat/Asetil-KoA—artmış
B) Pirüvat/Asetil-KoA—azalmış
C) Pirüvat/Glukoz—azalmış
D) Pirüvat/Laktat—artmış
E) Pirüvat/Laktat—azalmış
YANIT: E

14. Çin'de bebek ölümlerine yol açan, ağartıcı olarak kullanılan, oysa hazır besin bileşenleri içinde kesinlikle bulunmaması gereken molekül hangisidir?
A) Karnitin

B) Melamin
C) Metyonin
D) Kapsaisin
E) Biotin
CEVAP B

15. Sitoplazmadaki biyosentetik tepkimelerde Hidrit (H-)iyon vericisi Koenzim hangisidir?
A) FAD
B) NAD
C) NADPH
D) Koenzim A
E) Koenzim Q
CEVAP C

16. ATP hangi moleküler özelliği ile yüksek enerjili bileşiktir.
A) Fosfatlar arasında ardarda anhidr bağları bulunduğu için,
B) Riboz ile fosfatlar arasında ester bağı nedeniyle,
C) Adenin ile riboz arasında bulunan amid bağı nedeniyle,
D) Adenosin ile fosfatlar arasında ester bağı olduğu için,
E) Adenosin ile fosfatlar arasında enol-ketol yapısı nedeniyle.
CEVAP A

17. Aspirin hangi enzimi geridönüşümsüz inhibe eder?
A) HMG KoA redüktaz
B) cFosfolipaz A2
C) 7α-Hidroksilaz
D) 12-Lipooksijenaz
E) Prostaglandin H2 sentaz
CEVAP E

18. Kolesterol molekülünü "Kolesterin" adı ile- yanında tarihi verilerek- ilk tanımlayan bilim adamı hangisidir?
A) Michel Eugen[illegible]evreul(1815)
B) Konrad Bloc[illegible]64)
C) Michael S Brown(1997)
D) Joseph L Goldstein(1997)
E) Peter Mitchell(1985)
CEVAP A

19. HMG KoA redüktaz enziminin kontrolu ile ilgili mekanizmalardan hangisi hatalı verilmiştir?
A) Gen düzeyinde kontrol SREBP sistemi üzerinden sağlanır.
B) Ubikitinasyon, proteozomlarda enzimin protein yapısının parçalanmasına neden olur.
C) AMP- kinaz enziminin aktivasyonu, enzimin inaktivasyonuna yol açar.
D) c-AMP ile etkinleşen PKA, enzimin aktifleşmesini sağlar.
E) İnsulin hormonu enzimin aktivasyonu yönünde uyarı sağlar
CEVAP D

20. Safra asitlerinin sentez kontrolunda ileumdan salgılanan hangi hormon/sitokinin etkinliği gösterilmiştir?
A) FGF-23
B) FGF-19
C) EGF
D) PGF2α
E) PGI2
CEVAP B

21. Endotel lipoprotein lipaz enzimi aktivatörü hangi apolipoproteindir?
A) Apo B_{100}
B) Apo E
C) CEPT
D) Apo (a)
E) Apo C-II
CEVAP E

22. Aşağıdakilerden hangisi HDL de bulunan ve okside LDL oluşumunun önlenmesinde işlev yapan plazma enzimidir?
A) Endotel Lipoprotein lipaz
B) Hepatik lipaz
C) PAF-asetil hidrolaz
D) Paraoksanaz
E) Sterol O-açil transferaz
CEVAP D

23. Aşağıdaki veriler, Hiperlipoproteinlerden hangisini ifade eder;
HDL-kolesterol 15 mg/dl
Total-Kolesterol 450 mg/dl
Trigliserit 100 mg/dl
A) Veriler referans değerlerdedir, kişi sağlıklıdır,
B) Şilomikron yüksektir, Tip I
C) Kolesterol çok yüksek Tip IIa ya uymaktadır.
D) HDL verisi Tip VI ya uygundur.
E) Trigliserit çok yüksek, tip IV e uymaktadır.
CEVAP C

24. Aşağıdaki biyomoleküllerden hangisinin ana itrah(atılım) yolu safra değildir?
A) Cu
B) Zn
C) Kolesterol
D) Kolik asit
E) Kenodeoksikolik asit
CEVAP B

I. Sitrat sentaz
II. İzositrat dehidrogenaz
III. Süksinat dehidrogenaz
IV. Malat dehidrogenaz
V. Alfa ketoglutarat dehidrogenaz

25. Krebs döngüsünde yukarıdaki enzimlerden hangi ikisi hız kısıtlayıcı enzim değildir?
A) I, II
B) I, V
C) III, IV
D) II, V
E) IV, V
Cevap: C

26. Sitrik asit döngüsünde görev alan enzimler, aşağıdaki vitaminlerden hangisini ko-enzim olarak kullanmaz?
A) Pantotenik asit
B) Askorbik asit
C) Riboflavin

D) Niasin
E) Tiamin
Cevap: B

27. Pentoz fosfat yolu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) ATP kullanılan bir yoldur.
B) Eritrosit membran bütünlüğü için önemlidir.
C) Glutatyon redüktaz enzimi için kofaktör sağlar.
D) Nükleotidler için riboz kaynağıdır.
E) Lipid sentezi için gereklidir.
Cevap: A

28. Trigliserit sindiriminde işlevini yerine getirebilmek için "kolipaz" isimli proteine gereksinim duyan enzim hangisidir?
A) Lipoprotein lipaz
B) Gastrik lipaz
C) Lingual lipaz
D) Pankreatik lipaz
E) Fosfolipaz
CEVAP: D

29. Yağ asidi sentezi (lipogenez) için aşağıdaki maddelerden hangisine gereksinim YOKTUR?
A) $FADH_2$
B) ATP
C) Biotin
D) Bikarbonat
E) Asetil CoA
CEVAP: A

30. Doğduğu andan itibaren tamamen yağsız diyetle beslenen bir deney hayvanında aşağıdaki maddelerden hangisinin sentezi gerçekleşemez?
A) Kolesterol
B) Araşidonik asit
C) Triasilgliserol
D) Sfingolipit
E) Fosfatidik asit
CEVAP: B

31. Aşağıda belirtilen yolakların hangisi bozulduğu taktirde vücutta fitanik asit birikimine yol açarak hastalık oluşturur?
A) Beta oksidasyon
B) Omega oksidasyon
C) Poliansatüre yağ asitlerinin oksidasyonu
D) Poliansatüre ve tek karbon sayılı yağ asidi oksidasyonu
E) Alfa oksidasyon
CEVAP: E

32. Yağ asitlerinin beta oksidasyonunda enerji harcanan tepkime hangisidir?
A) Karnitinin yağ asidi ile bağlanması
B) Karnitin-Asilkarnitin yer değiştirmesi
C) Yağ asidine koenzim A bağlanması
D) Asilkarnitinin mitokondri iç membranından geçmesi
E) Karnitinden koenzim A'nın ayrılması
CEVAP: C

33. Aminoasitlerin karbon iskeletleri metabolize olarak Sitrik Asit Döngüsüne girerler. Aminoasitler aşağıdaki sitrik asit döngüsü elemanlarından hangisine direkt olarak yıkılmaz?
A) Alfa ketoglutarat
B) Süksinil CoA
C) Malat
D) Fumarat
E) Oksaloasetat
CEVAP: C

34. Üre döngüsü sonucunda oluşan üre molekülündeki azot kaynağı (ları) hangileridir?
A) Sadece glutaminden gelen amonyak
B) Serbest amonyak ve aspartat'ın amino grubu
C) Glutamin ve aspartat'ın amino grupları
D) Serbest amonyak ve glutamat'ın amino grubu
E) İki adet serbest amonyak
CEVAP: B

35. Karaciğer dışı (ekstrahepatik) dokularda serbest amonyağın hızla bağlanmasını sağlayarak amonyak detoksifikasyonunda majör rol oynayan enzim hangisidir?
A) Glutaminaz
B) Glutamin sentetaz
C) Alanin transaminaz
D) Asparaginaz
E) Aminoasit oksidaz
CEVAP: B

36. Aşağıdaki üre döngüsü maddelerinden hangilerinin mitokondriye giriş ve çıkışı için özgül taşıyıcıları mevcuttur?
A) Ornitin ve sitrullin
B) Ornitin ve arginin
C) Arginin ve argininosüksinat
D) Karbamoil fosfat ve ornitin
E) Sitrullin ve karbamoil fosfat
CEVAP: A

37. Multipl pozitif yüklerinden dolayı DNA ve RNA ile ilişkiye girerek hücre çoğalması ve büyümesinde görev alan spermin ve spermidin hangi aminoasitlerin katkısıyla oluşur?
A) Sitrullin ve ornitin
B) Glisin ve metionin
C) Glisin ve sistein
D) Sistein ve serin
E) Metionin ve ornitin
CEVAP: E

38. Aşağıdaki maddelerden hangisinin öncü maddesi tirozin DEĞİLDİR?
A) Epinefrin
B) Tiroksin
C) Melatonin
D) Homojentisik asit
E) Melanin
CEVAP: C

TIBBİ BİYOLOJİ (39-68.SORULAR)

39. İnsan barsak hücrelerinde gen ifadesinin kontrolü üzerinde çalışan bir bilim insanı aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez?
A) Kromatin Remodelling
B) Transkripsiyon sonrası kontrol (Poli A ve konsensus dizileri)

C) NLS dizilerine bağlı olarak sitoplazmaya aktarım (moleküler trafik)
D) RNA Editing
E) Operatör ve cAMP bağımlı genetik kontrol
Yanıt e

40. Mutasyonla ilgili olarak verilen önermelerden hangileri doğrudur?

I. Aminoasitleri kodlayan 3'lü şifrenin birinci bazındaki değişimler sessiz mutasyonlardır.
II. Wobble yasası gereğince 3. baz değişimleri sinonim mutasyonlardır.
III. Genetik kodun 2. bazındaki değişimler genellikle non-sinonim değişimlerdir.
IV. Genin kodlanan bölgesindeki 4. bazın silinmesi çerçeve kaymasına sebep olur.
V. İntron mutasyonları gen ürünlerinin yapı ve fonksiyonunu etkilemez.

A) I-II-III
B) I-III-IV
C) I-II-V
D) II-III-IV
E) III-IV-V
CEVAP :D

41. İnsan meme epitel hücrelerinde, mutajenlerin neden olduğu hasarlara karşı devreye giren DNA tamir mekanizmalarıyla ilgili olarak verilenlerden hangileri yanlıştır.

I. Bir zincirin hasarsız olması durumunda Homolog rekombinasyonel tamir mekanizması, mutajenlere karşı başarılıdır .
II. DNA kırıklarında hasarsız şablonun bulunmadığı durumlarda, non-homolog uçların direkt olarak birleştirilmesi söz konusudur.
III. Sitozin deaminasyonu sonucu oluşan Urasil bazı, Hipoksantin ile değiştirilir.
IV. Timin dimerizasyonunun görünür ışıktaki fotoreaktivasyon ile tamiri, Baz kesip-çıkarma tamiridir.
V. Canlılar aleminde, DNA polimerazların iyi ve kötü editör özelliğine sahip versiyonları bulunur.

A) I, II B) I, III C) III, IV
D) III, V E) IV, V
Cevap C

42. Orijinal 5' CGAACGATAGCTAATCTAG 3'
Mutant 5' CGAACGATACTAATCTAG 3'

Şeklinde olan ve proteinin aktif domain bölgesini kodlayan DNA dizilerinin dikkatli bakıldığında mutasyon nedeniyle aralarında farklılık oluştuğunu göreceksiniz. Buna göre meydana gelen mutasyon türüyle ilgili olarak verilen seçeneklerden hangisinin olduğu kesin olarak söylenebilir.?

I. Çerçeve kayması
II. Sessiz
III. Non-sense
IV. Nötral
V. Insersiyon
VI. Delesyon

A) I, VI, V
B) I, III, VI
C) II, III, IV
D) II, IV, V
E) III, V, VI
Cevap: b

43. Mutasyon ve oluş mekanizmalarıyla ilişkili olarak aşağıda verilen önermelerden hangileri yanlıştır?

I. Akridin boyaları gibi interkalasyon yapan ajanlar olup DNA yapısını bozarlar.
II. DNA hasarlarının tümü spontan olarak meydana gelir
III. 5-Metil sitozinin deaminasyonu sonucu Timin bazı oluştuğu için genomda CG baskılanması sözkonusudur.
IV. Transpozonlar, DNA yapısında genom organizasyonunu düzenleyerek mutajenik etkilere karşı koruma sağlar.
V. Bir küf mantarı olan Aflotoksin B1, DNA yapısında Timin dimerizasyonuna neden olur.

A) I, II, III B) I, III, V C) II, III, IV
D) II, IV, V E) III, IV, V
Cevap d

44. Spontan mutasyonlarda etkili olan tautomerik değişimler için hangi bazların yapısı normal formdadır (tautomerik değildir) ?

I. Enol = Timin
II. Keto = Guanin
III. İmino = Sitozin
IV. Amino = Adenin
V. Keto = Sitozin
VI. Amino = Guanin

A) I, II, III
B) II, III, IV
C) I, II
D) I, III
E) II, IV
Cevap : e

45. Ökaryotik genlerin kontrolünde aşağıda verilenlerden kaç tanesi etkilidir?

I. Lösin fermuar domainleri
II. Promotor bölge
III. Çinko- parmak proteinleri
IV. Enhanser dizileri
V. Lokus Kontrol Bölgeleri
VI. Regülatör proteinler

A) 2 B) 3 C)4 D) 5 E) 6
Cevap: e

46. Aşağıdakilerden hangisi gen ifadesinin kontrol basamağı değildir?

A) Prokaryotlarda operon sistemi
B) mRNA ömrü ve kararlılığı
C) Metilasyon-Asetilasyon
D) CpG fosforilasyonu
E) Kromatin yeniden yapılanması
Cevap d

47. Bir Bilim insanı, incelediği Gliseraldehit 3P Dehidrogenaz enziminin tersiyer yapısından

kaynaklanan değişiklikler oluştuğunu ve bu nedenle enzim fonksiyonlarının bozulduğunu gözlemliyor. Bu gözlemine göre proteinle ilgili DNA dizisi hakkında değişik ihtimaller aşağıda verilmiş olup, en doğru ihtimali bulunduran seçenek hangisidir?

I. Ekson mutasyonları
II. GC kutusu
III. Çerçeve kayması
IV. Enhanser dizileri
V. Kodlanan bölge
VI. Promotor dizisi

A) I, II, III
B) I, II, IV
C) I, III, V
D) II, IV, VI
E) III, IV, VI

Cevap C

48. Mutajenlere maruz kalan bir hücrede tümör baskılayıcı özelliğe sahip olan p53 geni null allel formundadır, Söz konusu hücrede aşağıdakilerden hangisi/ve/veya hangileri meydana gelir?

I. Bölünme
II. Tümörleşme
III. G_2 evresinde duraklama
IV. G_1 evresinde duraklama
V. Replikasyon

A) I, III, V B) I, II, V C) I, II, IV
D) II, II, IV E) III, IV, V

Cevap b

49. İnsan genom yapısı ve organizasyonuyla ilgili olarak verilen önermelerden hangileri yanlıştır?

I. Mitokondri tarafından kodlanan 37 genin ürünü, mitokondri matriksinde bulunan kendi ribozomları tarafından sentezler
II. Mitokondri, Oksidatif fosforilasyon ve ribozom alt uniteleri için gerekli proteinlerin sentezi için çekirdek genomundan destek alır
III. Çekirdek genomunda ribozomların sentezinden sorumlu genler: 13, 14, 15, 21 ve 22. kromozomlarda tek kopya halinde bulunur.
IV. Klasik gen ailelerinde dizi ve fonksiyon benzerliği yüksek olup Immünoglobilin, TCR ve HLA gibi genler kodlanır.
V. Protein katlanmasında görevli ısı şok proteinleri gibi hücre için hızlı üretilmesi gereken proteinler genellikle intronsuzdur.

A) I, II B) II, III C) III, IV
D) III, V E) IV, V

Cevap C

50. mRNA'nın translasyonu için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Proteinler, mRNA kalıplarından sentezlenirler.
B) Tüm mRNA'lar 5'>3' yönüne doğru okunurlar
C) Polipeptid zincirleri, karboksil ucundan amino ucuna doğru sentezlenirler
D) tRNA, mRNA ve amino asitler arasında adaptör rol oynar
E) Protein sentezi ribozomlarda gerçekleşir

Yanıt: C

51. Protein sentezi ile ilgili doğru seçenek hangisidir?

A) Ökaryot mRNA'ları bir çok polipeptid zinciri kodlar
B) Prokaryot mRNA'ları monosistroniktir
C) Ökaryotlarda protein sentezi N-formil metionin ile başlar
D) AUG, Ökaryot ve prokaryotlarda başlama kodonudur
E) Ökaryot mRNA'sında başlama bölgesi, Shine-Delgarno dizileridir

Yanıt: D

52. İn vivo klonlamanın temel basamakları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) DNA moleküllerinin restriksiyon endonükleaz enzimleri ile tanınması ve kesilmesi
B) Kesilen DNA parçalarının vektör DNA molekülüne bağlanması ile rekombinant DNA'nın oluşturulması
C) Rekombinant DNA'nın bir konak hücreye aktarılması.
D) Konak hücre çoğaltılarak rekombinant DNA molekülünün de çoğaltılması.
E) Tüm hücre klonlarının gen ürününün saflaştırılarak incelenmesi

Yanıt:E

53. Hangisi ile 1000 kilobazlık DNA parçası aktarılabilir?

A) Plazmitler,
B) Faj vektörleri,
C) Kozmidler,
D) BAC
E) YAC

Yanıt: E

54. DNA kitaplığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir?

A) Klonlanan DNA parçası çok küçük olduğunda, genomun küçük bir parçasını klonlamak için bile çok sayıda klonlama yapmak gerekir.
B) Daha sonra incelemek üzere DNA klonlarının sınıflandırılarak saklanması ile DNA klon kitaplığı oluşturulur.
C) Kaynağına göre DNA kitaplığı bir organizmanın genomunun tümünü kapsıyor ise genomik kitaplık adını alır.
D) Tek bir kromozoma ait ise kromozoma özgün kitaplık adını alır.
E) Bir hücrede aktif transkripsiyonu yapılan bir gen veya gen grubuna ait ise Ekstrakromozomal DNA'ya ait kitaplık adını alır.

Yanıt: E

55. Hangisi in vitro DNA klonlaması (PCR) için gerekenlerden değildir?

A) Genomik DNA,
B) Restriksiyon endonükleaz enzimi,
C) Özgün oligonükleotid primerleri,
D) dNTP'ler
E) Uygun ısı döngülerini sağlayan cihaz (thermal

cycler)
Yanıt: B

56. Verilen tübüllerden hangisi hücre bölünmesi esnasında hücrenin boyunun uzamasını ve oval bir yapı almasını sağlar?
A) Kinetokor mikrotübüller
B) Polar mikrotübüller
C) Astral mikrotübüller
D) Sentromerik mikrotübüller
E) Transport mikrotübüller
Yanıt: B

57. Verilenlerden hangisi sadece mayoz bölünmesine özgü değildir?
A) Birinci profaz evresinde homolog kromozomlar arsında gen alış-verişi olur.
B) Birinci bölünmede homolog kromozomlar kutuplara çekilerek genom yarıya iner.
C) Homolog kromozomlar gen alış-verişi esnasında bir araya gelerek tetrat yapısı oluşturur.
D) Kromozomların sentromerlerinde yer alan kinetokor proteinler kinetokor mikrotübüllerin tutunma yeridir.
E) Homolog kromozomların kromatitleri yan yana gelip bazı noktalardan birbirine tutunarak sinapsis yapar. Bu noktalara kiazma noktaları denir.
Yanıt: D

58. Verilenlerden hangisi eşeyli üreme şeklidir?
A) Paramesyumlarda görülen konjugasyon
B) Planarialar ve deniz yıldızlarında görülen regenerasyon
C) *Mycocepurus smithii* türü karıncalarda görülen partenogenetik üreme
D) Plazmodiumlarda görülen sporlanma
E) Hidralarda görülen tomurcuklanma
Yanıt: A

59. Sıtma hastalığı etkeni Plasmodium türlerinde insan da ve sivrisinekte görülen üreme şekline ne ad verilir?
A) Eşeyli üreme
B) Eşeysiz üreme
C) Döl değişimi
D) Konjugasyon
E) Partenogenez
Yanıt: C

60. Sperm hücresi ile ilgili olarak verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Seminifer tübüllerindeki sertoli hücrelerinden oluşur.
B) Baş kısmında bulunan akrozom aslında bir lizozomdur.
C) Boyun bölgesinde kamçısına enerji vermek için mitokondri bulunur.
D) Yapısındaki sentrioller zigot oluşumundan sonra hücre bölünmesinde iğ iplikciklerini oluşturur.
E) Sekonder spermatositler n kromozomlu I. Mayoz bölünme sonucunda oluşumlardır.
Yanıt: A

61. Erkek/Dişi hormonları ve salgılandığı yerler ile ilgili olarak verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Testosteron - İntersitisyel doku (Leyding hücreleri)
B) Östrojen – Gelişen ve graf folikülü
C) Progesteron – Korpus luteum
D) Folikül Sitimulasyon Hormonu – Hipofizin ön lobu (Adenohipofiz)
E) Luteinizasyon hormonu – Korpu albikans
Yanıt: E

62. Oogenezis ile ilgili olarak verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Yumurta hücresinin oluşumu kız çocuğu doğmadan önce başlar, ovaryumlarda primer folikül içerisinde bulunur.
B) Yeni doğan bir kız çocuğunun ovaryumundaki primer folikül içerisinde 25-45 mikron büyüklüğünde yüz bin ile bir milyon arasında oosit bulunur.
C) Primer folikül graf folikülü haline geldiğinde ovulasyondan hemen önce birinci mayoz bölünmeyi tamamlar.
D) İkinci mayoz bölünme yumurta hücresinin sperm hücresi ile birleşip fertilizasyon aşamasında olur.
E) Oluşan yumurta hücresi 4n kromozomlu olup ardı ardına bölünerek uterusa implante olmadan önce 2n haline dönüşür.
Yanıt: E

63. Erkekte cinsel gelişimin hormonal kontrolü için verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Hipotalamusdan salgılanan GnRH salgısı hpofizi uyararak adenohipofizden salınan LH'ın salınımını, bu da testis de interstisyel dokuyu uyararak testosteron salgısını başlatır.
B) Testosteron sekonder seks karakterinin gelişimini sağlar, aynı zamanda seminifer tübüllerinde spermatogonium hücrelerini uyararak sperm hücrelerini oluşturur.
C) Testosteron çok fazla salgılanırsa sertoli hücrelerinden salgılanan inhibin hormonu artar, bu da hipotalamusa etki ederek GnRH salgısını ve LH salgısını azaltır.
D) Testosteron azaldığında da hipofizden salgılanan Activin hormonu yine hipofizden salgılanan FSH ile LH salgısını artırarak testosteron için uyarır.
E) Oluşan sperm hücresi epididimis de depolanır, ereksiyon ile vas deferensden atılırken semen, prostat, üretreal bezlerin salgısı ile birleşip meniyi oluşturur.
Yanıt: D

64. Zigotun oluşumundan sonra embriyonik gelişimde etkili olan faktörlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Nükleusun etkisi
B) Maternal sitoplazmanın etkisi
C) Maternal mitokondrinin etkisi
D) Çevre faktörleri ve hormonların etkisi
E) Maternal genlerin etkisi
Yanıt: C

65. Nükleer DNA'nın yapısı ile ilgili olarak verilen açıklamalardan doğru olanı bulunuz?

A) Adenin + Timin toplamı Guanin + Sitozin toplamına eşittir.
B) Timin + Sitozin toplamı Adenin + Guanin toplamına eşittir.
C) Purin bazları birbiri ile eşleşerek ZDNA'yı oluşturur.
D) Primidin bazları birbiri ile eşleşerek EDNA'yı oluşturur.
E) Yapısındaki şeker deoksiribozdur, ancak yapısında ribozda olabilir.
Yanıt: B

66. DNA'nın replikasyonunda görev alan enzimler ile ilgili olarak verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Helikaz; DNA'nın bazları arasındaki H^+ bağlarını koparark iplikciklerin açılmasını sağlar.
B) Primaz; açılan ipliğin karşısına 5-15 nükleotitlik RNA primerini bağlar.
C) Giraz; bir topoizomeraz olup helikaz tarafından açılan DNA'nın tek veya çift ipliğini keserek artan kıvrımı düzleştirir.
D) Ligaz; okazaki fragmanları oluştuktan sonra açıkta kalan 3'-OH ucu ile 5'-P ucunu birleştirir.
E) DNA poimeraz gama (γ); Nükleer DNA'nın replikasyonunda mutasyonları tamir eder.
Yanıt: E

67. Biyoteknoloji ile ilgili hangisi yada hangileri doğrudur?
I. Biyoteknoloji biyolojik organizmaların geliştirilmesine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların bütününü kapsar.
II. Biyoteknoloji renk kategorileri şeklinde sınıflandırılabilir.
III. Tıbbi Biyoteknoloji, insan hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde yardımcı olan farmasötik ve teşhis ürünlerini araştırmak ve üretmek için canlı hücreleri ve hücre materyallerini kullanmaktır.
IV. İnsülin rekombinant gen teknolojisi ile üretilen tek biyoteknoloji ürünüdür.
V. Biyoteknolojinin en fazla uygulandığı alan ziraat alanıdır.
A) I,II,III
B) II,III,IV
C) III, IV, V
D) II,III
E) II,IV,V
Yanıt:A

68. Gen tedavisi ile ilgili yanlış olan yada olanlar hangileridir?
I. Gen tedavisi, genetik bozukluklara neden olan kusurlu genlerin fonksiyonlarının düzeltilmesi yani hastalığı tedavi amacı ile gen izolasyonu ve klonlama tekniklerinin kullanılmasıdır.
II. Gen tedavisinde iki türlü tedavi yaklaşımı vardır: *in Vivo* ve *ex Vivo*
III. Gen tedavisinin ilk ve tek uygulandığı hastalık Adenozin deaminaz (ADA)-SCID hastalığıdır.
IV. Gen aktarımında en çok kullanılan retroviral vektörlerdir.
V. Gen tedavisinde kullanılan virüslerin genetik materyalleri hasta genomuna entegre olamazlar.
A) I,II
B) III,IV,V
C) II,III,IV
D) III,IV
E) IV,V
Yanıt:B

HİSTOLOJİ (69-76. SORULAR)

69. Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Bilimsel gelişim sürecinde ilk defa hücre kavramı Robert Hooke tarafından tanımlanmıştır.
B) Hücrelerde çekirdeğin varlığı ilk defa Robert Brown tarafından keşfedilmiştir.
C) İlk elektron mikroskop 1932 yılında Knoll ve Ruska tarafından yapılmıştır.
D) Canlıların temel yapısal biriminin hücre olduğu gerçeği ancak elektron mikroskobun keşfinden sonra ortaya çıkarılabilmiştir.
E) Virchow "Her hücre kendisine benzeyen başka bir hücreden köken alır" tespiti ile bugünkü anlamda kök hücrenin varlığına işaret etmiştir.
Cevap: D

70. Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Histoloji, insanda bütün hücre, doku ve organların normal yapılarını mikroskop altında inceleyen bilim alanıdır.
B) Embriyoloji, insanın normal gelişimini fertilizasyondan (döllenmeden) doğuma kadar inceleyen bilim alanıdır.
C) Histoloji, insan vücudunu oluşturan yapıları mikroskop altında inceleyen bilim alanı olması nedeniyle aynı zamanda mikroskobik anatomi olarak da isimlendirilmektedir.
D) İnsan vücudunun oluşturan esas yapısal eleman vücut sıvılarıdır.
E) Hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birlikte sistemleri ve sistemlerin bir araya gelmesi ile de insan vücudu meydana gelir.
Cevap: D

71. Hücre yıkıntıları, bakteriler ve biyolojik olmayan materyaller gibi büyük partiküllerin hücre içerisine alınması olayına ne ad verilir?
A) Pinositoz
B) Ekzositoz
C) Reseptör aracılı endositoz
D) Fagositoz
E) Porositoz
Yanıt: D

72. Peroksizomlarla ilgili olarak verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Tek membran ile sınırlandırılmış, oksidatif enzimler içeren organellerdir.
B) İçerdikleri katalaz enzimi sayesinde toksik olan hidrojen peroksiti yıkarak hücreyi korurlar.

C) Karaciğer ve böbrek hücrelerinde gelişmişm olup bol miktarda bulunurlar.
D) Yağ asitlerinin β-oksidasyonunda ve toksik moleküllerin detoksifikasyonunda rol oynarlar.
E) Salgı yapan hücrelerde iyi gelişmiş olup supranüklear bölgede yerleşirler.

Yanıt: E

73. Mikrotübüllerle ilgili olarak verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Dairesel olarak düzenlenmiş 13 dimerik tübülin molekülünden oluşan 20-25 nm çapa sahip membransız organellerdir.
B) Emilim yapan hücrelerde apikal yüzeyden uzanan mikrovillusların yapısal merkezi kısımlarını oluştururlar.
C) Hücre içerisinde organel ve veziküllerin transportundan sorumludurlar.
D) Silya, flagella ve sentriolün yapısına katılırlar.
E) Kinezin ve dynein mikrotübüllerle ilişkili motor proteinler olup hücre içi transporta aracılık ederler.

Yanıt: B

74. Hücre çekirdeği ile ilgili olarak verilen aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
A) Çekirdek kromatinin en küçük yapısal birimleri nükleozomlar olup merkezi histon moleküllerini saran iki DNA halkasından oluşurlar.
B) Ökromatin gevşek olarak düzenlenen kromatin formu olup karaciğer hücreleri ve nöronlar gibi metabolik olarak aktif hücrelerde belirgindir.
C) Çekirdek kılıfının dış membranına tutunan fibröz lamina, lamin adı verilen ara filamanlardan oluşmaktadır.
D) Nükleoporinleri içeren nüklear por kompleksi 70-80 nm çapında olup çekirdek ve sitoplazma arasında moleküllerin transportunu sağlar.
E) Çekirdekçik, membranla çevrili olmayıp, çekirdeğin rRNA, protein ve az miktarda DNA içeren kısmıdır.

Yanıt: C

75. Aşağıdakilerden hangisi gözle görülmeyen ışık kaynaklı bir mikroskop çeşididir?
A) Polarize mikroskop
B) Faz kontrast mikroskop
C) Transmisyon elektron mikroskop (TEM)
D) İnterferens mikroskop
E) Işık (Optik) mikroskop
CEVAP: C

76. Işık mikroskobik doku takibinde en yaygın kullanılan tespit solüsyonu (fiksatif) hangisidir?
A) Formalin
B) Ksilol
C) Propilen oksit
D) Parafin
E) Aseton
CEVAP: A

BİYOFİZİK(77-85.SORULAR)

77. Aşağıdakilerden hangisi BİYOENERJETİKLE ilgili YANLIŞTIR?
A) Elektriksel iş; yüklü taneciklerin geçişleri sırasında yapılır.
B) Osmotik iş; zardan taneciklerin geçişleri sırasında yapılır.
C) Mekanik iş; kas kasılması sırasında yapılır.
D) Kimyasal iş; yeni bir maddenin sentezi sırasında yapılır.
E) Termal iş; vücutta ısı üretimi sırasında yapılır.
CEVAP:E

78. Aşağıdakilerden hangisi GIBBS serbest enerjisi için SÖYLENEMEZ?
A) Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümlerini anlatır.
B) Sistemin toplam enerjisinin bir bileşenidir.
C) Sbt P ve Sbt T iş yapabilen enerji miktarıdır.
D) Entropideki artış Gibbs enerjisini olumlu yapar.
E) Entalpinin pozitif olması Gibbs enerjisinde düşüşe neden olur.
CEVAP:E

79. Aşağıdakilerden hangisi TERMODİNAMİK KAVRAMLARLA ilgili YANLIŞTIR?
A) ΔG (−) ise reaksiyon sağa doğru non-spontan olarak gerçekleşir.
B) ΔG (−) ise reaksiyon ekzergoniktir.
C) ΔG (−) ise reaksiyon ilerlerken daha az negatif olur.
D) ΔG^0 entropi ile ters, entalpi ile doğru orantılıdır.
E) Entalpinin negatif olması Gibbs enerjisini düşürür.
CEVAP:A

80. Aşağıdakilerden hangisi ATP için SÖYLENEMEZ?
A) ATP, reaksiyonların başlaması için aktivasyon enerjisini sağlar.
B) ATP, hayatsal faaliyetlerde kullanılırken kademe kademe yıkılır.
C) ATP, dehidrasyon olurken büyük miktarda ısı açığa çıkarır.
D) ATP, canlı hücrede anyon şeklinde bulunur.
E) ATP, hücre zarından geçemediği için sadece hücresinde sentezlenir.
CEVAP:C

81. Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarında kasılma elemanı değildir?
A) Miyozin- Hafif Meromiyozin-Ağır Meromiyozin
B) Titin- Nebulin- Alfa Aktinin
C) Tropomiyozin-Troponin- Aktin
D) Dihidropiridin-Ryanodin
E) Troponin T- Troponin C- Troponin I
CEVAP:D

82. Aşağıda verilenleri E-C çiftleniminde doğru sırasıyla diziniz.
1- AP sarkolemma boyunca iletilir.
2- MSPP hücre zarını depolarize eder.
3- AP T-tübülüne ulaşır.
4-SR den Kalsiyum salınması
5- DHPR-RyR kompleksinin açılması
6- Kalsiyumun Troponin C ye bağlanması
7- Aktin-Miyozin etkileşimi
A) 1-2-3-4-5-6-7
B) 2-1-3-5-4-6-7

C) 3-2-1-4-5-6-7
D) 7-6-5-4-3-2-1
E) 2-3-1-4-5-6-7
CEVAP:B

83. Aşağıdakilerden hangisi ISI AKTARIM mekanizmaları ile ilgili YANLIŞTIR?
A) Kondüksiyon için Fourier ısı iletim yasası geçerlidir.
B) Fourier yasası heterojen bir ortamda ısı akışını verir.
C) Isı akış yoğunluğu Newton konveksiyon yasası ile belirtilir.
D) Isı, her zaman deri yolu ile havaya verilir.
E) Konveksiyon; sıvı-gaz içerisinde, Kondüksiyon; sıvı-katı içerisinde
CEVAP:B

84. Aşağıdakilerden hangisi ELEKTRO-MANYETİK SPEKTRUMla (EMS) ilgili YANLIŞTIR?
A) EMS; hem iyonize hem iyonize olmayan radyasyon türünü içerir.
B) Mikrodalgalar; su moleküllerinin dönme hareketi sonucu ısı üretir
C) Infrared; su moleküllerinin hem titreşim hem dönme hareketi sonucu ısı üretir
D) UVC ışınları sterilizasyon amaçlı kullanılır.
E) X ve Gamma ışınları iyonize olmadığından delici özelliğe sahiptir.
CEVAP:E

85. Aşağıdakilerden hangisi vücut sıcaklığını DÜŞÜRMEZ?
A) Vazodilatasyon
B) Terleme ve Buharlaşma
C) Titreme
D) Azalmış istemli kas hareketleri
E) Isı oluşumunun azalması
CEVAP:C

FİZYOLOJİ (86-94.SORULAR)

86. Hücre organelleri ile içerdikleri başlıca bileşenler arasında yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
A) Golgi aygıtı-----klatrin
B) Lizozom---------oksidaz
C) Lizozom---------hidrolaz
D) Peroksizom--------dinein
E) Peroksizom-----lizoferrin
CEVAP: C

87. Aşağıdaki iyonlardan hangisi için, mitokondrinin iç zarının dışı ile mitokondriyal matriks aralığı arasında bulunan iyon konsantrasyon farkından kaynaklanan enerji ATP sentaz aracılığı ile ATP sentezinde kullanılır?
A) Na^{++}
B) H^{+}
C) K^{+}
D) Ca^{++}
E) Mg^{++}
CEVAP: B

88. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, vücut sıvı bölüklerinin hacmi en büyüğünden en küçüğüne doğru sıralanmıştır?
A) Ekstrasellüler Sıvı>İnterstisyel Sıvı>İntrasellüler Sıvı
B) Ekstrasellüler Sıvı> İntrasellüler Sıvı> İnterstisyel Sıvı
C) İntrasellüler Sıvı> Ekstrasellüler Sıvı> İnterstisyel Sıvı
D) İntrasellüler Sıvı> İnterstisyel Sıvı> Ekstrasellüler Sıvı
E) İnterstisyel Sıvı >Ekstrasellüler sıvı> İntrasellüler Sıvı
CEVAP: C

89. Aşağıdakilerden hangisinin, MikroRNA'nın (miRNA) temel işlevi olması en olasıdır?
A) mRNA'ı baskılamak
B) Ribozomların oluşumuna katılmak
C) Sitoplazmaya genetik kodu taşımak
D) preRNA'yı mRNA'ya dönüştürmek
E) Ribozomlara aktifleşmiş amino asitleri taşımak
CEVAP: A

90. Bir insanda endotel hücresi ile sinir hücresinde sentezlenen proteinlerin farklı oluşunun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) İki tip hücrenin genomlarındaki özgül genlerin sayılarının farklı oluşu
B) Özgül genlerin hücreye özgül olarak eskpresyonu ya da baskılanması
C) İki tip hücrenin kromozom sayılarının farklı oluşu
D) İki tip hücresinin DNA içeriklerindeki farklılıklar
E) İki tip hücrenin yaşam sürelerinin farklı oluşu
CEVAP: B

91. Hastaya damar yoluyla verilmek üzere hazırlanan 0.5 Mol NaCl içeren 1 litrelik NaCl çözeltisinin sahip olduğu osmolarite değeri kaç miliosmol/ldür?
A) 250
B) 500
C) 1000
D) 2000
E) 3000
CEVAP: C

92. Aşağıdakilerden hangisi basit difüzyon ile kolaylaştırılmış difüzyon mekanizmalarının ortak özelliklerindendir?
A) Taşıyıcı protein gerektirirler
B) Özgül inhibitörlerle bloke edilebilirler
C) Madde taşıma miktarlarının üst sınırı yoktur
D) Adenozin trifosfat harcaması gerektirmezler
E) Elektrokimyasal enerji gradyanına karşı solüt taşırlar
CEVAP: D

93. Ca++'un sitozolden ekstrasellüler sıvıya Na+'a bağımlı olarak taşınması sırasında aşağıdaki taşıma mekanizmalarından hangisi kullanılır?

A) Basit difüzyon
B) Primer aktif taşıma
C) Kolaylaştırılmış difüzyon
D) Aynı yönde sekonder aktif taşıma (ko-transport)
E) Zıt yönde sekonder aktif taşıma (kontr-transport)
CEVAP: E

94. Siklooksijenaz enziminin aspirin ile bloke edilmesi sonucu araşidonik asitten üretilen aşağıdaki etkenlerden hangilerinin sentezi engellenir?
I) Prostaglandin E_2, II) Lökotrienler, III) 5-Hipoksieykozatetraenoik asit (5-HETE), IV) Tromboksanlar
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) I ve IV
CEVAP: E

AYRIMCILIK VE TOPLUMSAL CİNSİYET (95-98.SORULAR)

95. Hangisi "sağlık çalışanına şiddet" ile mücadele için etkin önlem değildir?
A) Etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi
B) Sakinleştirme tekniklerinin öğrenilmesi
C) Krize müdahale ve çatışma çözme becerisinin geliştirilmesi
D) Ayrımcılıkla mücadele
E) Şiddet uygulama eğilimi olan hastaların yeşil kart vs gibi sigortalarının iptal edilmesi
CEVAP E

96. Hangisi sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet için risk grubu değildir?
A) Medeni durumu (evli, bekar, boşanmış)
B) Mesleği (hekim, hemşire, yard. personel)
C) Çalıştığı bölüm (Dahiliye, Cerrahi, acil)
D) Yaşı (Gençler, Yaşlılar)
E) Cinsiyeti (Kadınlar, erkekler)
CEVAP A

97. İtaat kavramı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İtaat; bir kişinin ya da grubun, bir otoritenin isteğine boyun eğmesi ve davranışlarını bu yönde uyarlaması olarak tanımlanabilir.
B) Bir davranış biçimi olarak itaat, bireysel düzeyde oluşur fakat toplumsal bir bağlamda oluşmaz, hakim ideolojilerin etkisiyle biçimlenmez.
C) İtaat genellikle otoriter kişilik yapısına bağlı olarak ortaya çıkar ve giderek otoriter kişiliğe yol açar.
D) İtaatin en önemli belirleyicisi güç algısıdır. İnsanlar güce itaat ederler.
E) Bir toplumda hiyerarşik örgütlenme, adaletsizlik, gücün inşası, güçle ilgili söylemsel yapı ne kadar güçlüyse itaat o ölçüde ortaya çıkacaktır.
CEVAP B

98. Ayrımcılık ile mücadelede en sık kullanılan ve etkili olan yöntemlerden biri değildir.
A) Gruplar arası teması azaltmak
B) Rol modellerinin görünür kılınması
C) Birlikte yapma, öğrenme vb. pratiklerin geliştirilmesi
D) Değer çatışmalarını açığa çıkarmak
E) Planlı, kişisel ayrımcılık deneyimlerinin yaşatılması
CEVAP A

ENTEGRE (99-100.SORULAR)

99. İnsülinin etkileri ile ilgili YANLIŞ ifade hangisidir?
A) Kas ve yağ dokuda GLUT4 yapımını artırır
B) Asetil CoA Karboksilaz aktivitesini artırır
C) Glikojen fosforilaz aktivitesini artırır
D) Fosfofruktokinaz 1 aktivitesini artırır
E) Piruvat dehidrogenaz aktivitesini artırır
CEVAP: C

100. Aşağıdaki biyokimyasal parametrelerden hangisi metabolik sendrom ile uyumlu değildir?
A) Trigliserit yüksekliği
B) HDL-kolesterol yüksekliği
C) Bel çevresi yüksekliği
D) İnsülin yüsekliği
E) Vücut kütle indeksi yüksekliği
CEVAP: B

TEM II

BİYOFİZİK (1 - 5. SORULAR)

DOÇ. DR. IŞIL ÖCAL

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir maddenin hücre membranından difüzyonunu yansıtmaz.

A) Difüzyonla bir molekülün gelişigüzel hareketi sonrasında ortalama yer değiştirme $x^2 = 2Dt$ dir.

B) Bir maddenin lipitlerde eriyebilirliğinin yüksek olması hücre membranından daha kolay geçmesini sağlar.

C) Basit difüzyonda voltaj-bağımlı, iyon kanalları, ligand kapılı, cAMP bağımlı kapılı kanallar rol oynar.

D) Sıcaklık ve yoğunluk farkı difüzyon hızını etkiler

E) Hücre membranında difüzyon, aynı molekülün sudaki difüzyonundan çok daha yavaştır.

Cevap C

2. Hücre membranında "Nernst Potansiyeli " neyi ifade eder ?.

A) Bir iyonun membrandan bir yönde net difüzyonunu engelleyen potansiyeldir.

B) İdeal bir çözelti içinde bir iyonun serbest enerjisidir.

C) Hücre membranının bir tarafında zarı geçemeyen iyonların varlığında kurulan dengedir.

D) Dinlenim halinde hücre membranının iç tarafının dış tarafına göre daha negatif olduğu potansiyeldir.

E) Pasif gradiyentler etkisinde iyonların hücre membranından geçişleri sırasında geçirgenliklerinin ve konsantrasyonlarının oluşturduğu potansiyeldir.

Cevap A

3. Memeli kas hücreleri için dinlenim membran potansiyelini -90 mV, denge potansiyellerini EK=-99 mV, ENa=+56 mV alındığında, sodyum ve potasyum iyonları için mol başına serbest enerji farklarını (J/mol) ve bu iyonların pasif geçiş yönlerini bulunuz (F=96500, dışarıdan içeriye taşınım + (pozitif) olarak kabul edin)

A) ΔG_{Na} =-14089 J/mol ; dışarıdan içeriye, ΔG_K= 868,5 J/mol ;dışarıdan içeriye

B) ΔG_{Na} =-14089 J/mol ; içerden dışarıya, ΔG_K= 868,5 J/mol ;içerden dışarıya

C) ΔG_{Na} =-14089 J/mol ; dışarıdan içeriye, ΔG_K= 868,5 J/mol ;içerden dışarıya

D) ΔG_{Na} =-14089 J/mol ; içerden dışarıya, ΔG_K= 868,5 J/mol ;dışarıdan içeriye

E)) ΔG_{Na} =-14,089 J/mol içerden dışarıya, ΔG_K= 86,85 J/mol ;dışarıdan içeriye

Cevap D

4. Yarıçapı 500 µm, uzunluğu 10cm olan dev aksonun dinlenim membran potansiyeli -64 mV, membranın birim yüzey başına sığası C =1 µF/cm² dir. Akson boyunca membran yüzeyinde gerçekleşen yük miktarı (Q) kaç Coulomb (C) dur?(S(Alan)=2πaL; π =3,14)

A) $64x10^{-8}$

B) $200,96x10^{-8}$

C) $64x10^{-6}$

D) $200,96 x10^{-7}$

E) $2,00x10^{-8}$

Cevap B

5. Konsantrasyonu 0,02 mol/l olan sakkaroz çözeltisinin ozmotik basıncı aynı molar konsantrasyonda Ca2Cl3 çözeltisinde kaç Pascal olur? (R=8,30 J/mol.K; T=300 K)?

A) $2,49x10^{+5}$

B) $24,9x10^{+5}$

C) $2,49x10^{+3}$

D) $2,49x10^{+2}$

E) $24,9x10^{+2}$

Cevap:A

HİSTOLOJİ (6 - 12. SORULAR)

PROF.DR. ÖZGÜL TAP

6. Hücre membranı ile ilişkili olarak hangisi yanlıştır?

A) Işık mikroskobunda belirgin olarak görülür.

B) İntegral ve periferal membran proteinleri içerir.

C) Dış yüzeyinde protein ve lipitlere bağlanan karbonhidratlar glikokaliksi oluşturur.

D) İki tabaka halinde fosfolipit içerir.

E) Kolesterol içerir.

Cevap: A

7. Ara filamentler ile ilgili olarak hangisi doğrudur?

A) α ve β subünitlerden oluşurlar.

B) G-aktin monomerlerinden oluşurlar.

C) Heliks şeklinde düzenlenen monomerlerden oluşurlar.

D) Yapısında 13 protofilament içerir.

E) Mikrovillusların yapısına katılır.

CEVAP: C

8. Mitokondriyonlar ile ilgili tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A) Dış mitokondriyal membranda mitokondriyal porinler bulunur.

B) Dış ve iç mitokondriyal membran arasında mitokondriyal matriks yer alır.

C) İç mitokondriyal membranda elemanter partiküller yer alır.

D) İç mitokondriyal membran kristalara sahiptir.

E) İç mitokondriyal membranın yapısında kardiolipin yüksek oranda bulunur.

CEVAP: B

9. Kas hücrelerinde kalsiyum iyonlarını depolayan ve sarkoplazmik retikülüm olarak adlandırılan organel hangisidir?

A) Granüler endoplazmik retikülüm

B) Mitokondriyon

C) Golgi kompleksi

D) Agranüler endoplazmik retikülüm

E) Proteozom

CEVAP: D

10. Çekirdekçik ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?

A) Fibriller merkez içerir.

B) Pars fibrozayı içerir.

C) Pars granülozayı içerir.

D) Pars amorfayı içerir.

E) Trilaminar membran ile çevrilidir.

CEVAP: E

YRD.DOÇ.DR LEMAN SANCAR

11. Hücrede ve dokuda, bir molekülün, işaretli antikorlar kullanılarak, antijen-antikor reaksiyonu ile gösterilmesi yöntemine ne ad verilir?

A. Histokimya

B. Otoradyografi

C. Hibridizasyon

D. İmmunohistokimya

E. Hücre kültürü

Yanıt: D

12. Elektron mikroskobik doku takibi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Glutaraldehid ve osmik asit ile ikili tespit (fiksasyon) uygulanır.

B) Dehidratasyon işleminde dokular, derecesi giderek artan etil alkol serilerinden geçirilir.

C) Şeffaflandırıcı ajan olarak ksilol kullanılır.

D) Dokular rezin içerisine gömülerek bloklar hazırlanır.

Kesitler alındıktan sonra uranil asetat ve kurşun sitrat kullanılarak beyazdan siyaha değişen kontrastlık sağlanır.
Yanıt: C

TIBBİ BİYOLOJİ (13- 43 . SORULAR)
Prof.Dr.Ümit LÜLEYAP

13. Mitoz yürütücü faktörün (MPF) etkili olduğu hücre döngüsü sisteminde, mitozun sağlıklı olarak yürütülmesi açısından aşağıda verilen önermelerden hangisinin birlikte olması gerekir?

I. Siklin bağımlı kinaz (Cdc2=Cdk1)
II. Siklin B
III. Cdc2 161.Treonin
IV. Cdc2 14. Treonin
V. Cdc2 15. Tirozin

A) II-IV
B) II-V
C) I-IV
D) I-V
E) III-V
Cevap :D

14. İnsanlarda Creutzfeld Jacob hastalığına yol açan prion proteinleriyle ilgili olarak verilen önermelerden hangisi ve/veya hangileri yanlıştır?

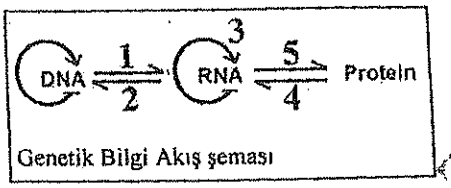
I.Tersiyer yapıdaki katlanma farklılığının önemi
II.Prionlar mikroorganizma gibi çoğaldırlar
III.Prionlar alfa formunda hastalık yaparlar
IV.Hastalık etkeni olan Prionlar bulaşıcıdır
V.Prionlar, enfeksiyon hastalıklarının yeniden tanımlanmasını gerektirmiştir
VI.Prionlar sterilizasyona oldukça duyarlıdır

A) I, II, IV
B) II, III, V
C) I, III, VI
D) III, IV, V
E) II, IV, VI
Cevap C

15. Hücre döngüsünde hücrelerin M kontrol noktasından geçmesi hangisini göstermez?

A) Kromozomların kondense hale geldiğini
B) P53 geninin görevini yaptığını
C) Ig iplikleriyle kromozomların doğru bağlandığını
D) Nuklear zarf yıkımını
E) MPF nin doğru çalıştığını
Cevap B

16. Günümüze kadar birçok değişikliğe uğramış olan genetik bilgi akışı veya diğer adıyla Santral Doğma olarak bilinen görüş çerçevesinde seçeneklerde numaralandırılmış aşamalardan hangisi hala ispatlanamamıştır?



Genetik Bilgi Akış şeması

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Cevap: d

PROF.DR. DAVUT ALPTEKİN

17. Mitozda görev alan mikrotübüllerle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Tüm mikrotübüller mikrotübül organizasyon merkezinden çıkarlar.
B) Sentromere bağlanan mikrotübüler sentromerik yada kinetokor mikrotübüllerdir, kromozomların kutuplara çekilmesini sağlarlar.
C) Astral mikrotübüller hücre zarına doğru uzanan ve zara tutunan mikrotübüllerdir, hücrenin sağlam kalmasını sağlarlar.
D) Polar mikrotübüller ekvatorial düzleme doğru uzanan mikrotübüllerdir, hücrenin uzayarak elips şeklini almasını sağlarlar.
E) Kinetokor ve astral mikrotübüllerin uç kısmı pozitif, polar mikrotübüllerin uç kısmı negatif elektrik yüklüdür.
Yanıt: E

18. Mayoz bölünme sırasında, genetik çeşitliliğe neden olan krossing over'de kromozomların eşleşmesini sağlayan ve homolog kromozomlar arasında bulunan proteinden oluşan yapı verilenlerden hangisidir?

A) Sinaptonemal Kompleks
B) Kiazma
C) Sinapsis
D) Bivalent
E) Tetrat
Yanıt: A

19. Yüksek yapılı omurgalıların yumurta hücresinde bulunmayan, ancak zigot oluşumu ile sperm hücresinden yumurta hücresine giren ve oluşan zigotta kullanılan hücre organeli verilenlerden hangisidir?

A) Akrozom
B) Golgi cisimciği
C) Sentrioller
D) Mitokondri
E) Endoplazmik retikulum
Yanıt: C

20. Verilenlerden hangisi eşeysiz üreme şekli değildir?

A) *Mycocepurus smithii*" türü karıncalarda görülen partenogenetik üreme
B) Paramesyumlarda görülen konjugasyon
C) Planarialar ve deniz yıldızlarında görülen regenerasyon
D) Hidralarda görülen tomurcuklanma
E) Plazmodiumlarda görülen sporlanma
Yanıt: B

21. Erkekte cinsel gelişimin hormonal kontrolü için verilenlerden yanlış olanı bulunuz?

A) Adenohipofizden salınan LH interstisyel dokuyu uyararak testosteron salgısını başlatır.

B) Adenohipofizden salınan FSH ise seminifer tübüllerini uyararak sperm oluşumunu başlatır.
C) Testosteron sekonder seks karakterinin gelişimini sağlar, aynı zamanda seminifer tübüllerinde spermatogonium hücrelerini uyararak sperm hücrelerini oluşturur.
D) Testosteron azalırsa hipofizden salgılanan Activin hormonu yine hipofizden salgılanan LH'ı uyararak testosteron salgısını artırır.
E) Sperm hücrelerisi epididimisde depolanır, ereksiyon ile vas deferensden atılırken semen, prostat, üretreal bezlerin salgısı ile birleşip meni'yi oluşturur.
Yanıt: D

22. Oogenezis ile ilgili olarak verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Yumurta hücresinin oluşumu kız çocuğu doğmadan önce başlar.
B) Yeni doğan bir kız çocuğunun ovaryumundaki primer folikül içerisinde 25-45 mikron büyüklüğünde primer oosit vardır.
C) Primer folikül graf folikülü haline geldiğinde ovulasyondan hemen önce birinci mayoz bölünmeyi tamamlar.
D) İkinci mayoz bölünme yumurta hücresinin sperm hücresi ile birleşip fertilizasyon aşamasında olur.
E) Oluşan yumurta hücresi 4n kromozomlu olup ardı ardına bölünerek 2n haline dönüşür.
Yanıt: E

23. Verilenlerden hangisi insan yumurta hücresi ve embriyonik bölünme şeklidir?
A) İzolesital tip yumurta ve Holoblastik-Ekual bölünme
B) Hafif telolesital tip yumurta Holoblastik-İnekual bölünme
C) Mikrolesital tip yumurta ve Meroblastik bölünme
D) Sentrolesital tip yumurta ve Süperfisiel bölünme
E) İleri telolesital tip yumurta ve Diskoidal bölünme
Yanıt: A

24. Memelilerdeki ekstra embriyonik zarlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Koryon zarı embriyonun uterusa tutunması ile koryonik villiler oluşturarak hamileliğin devamı için gerekli olan koryonik gonodotropini salgılar.
B) Amniyon zarı embriyoyu kuşatan en içteki zar olup amniyon sıvısı salgılayarak embriyonun rahat gelişmesini sağlayan zardır.
C) Umblikal kord jölemsi bağ dokudan yapılmış olup bütün memelilerde bulunur, embriyonun anneden beslenmesini sağlar.
D) Vitellüs kesesi kuşlarda, sürüngenlerde, kaplumbağalarda, yumurtlayan memeliler vb canlılarda embriyonun gelişip yumurtadan çıkıncaya kadar beslenmesini sağlar.
E) Allontois kesesi yumurta ile çoğalan canlılarda yumurta içerisinde embriyo gelişirken boşaltım maddelerini toplar, üzerinde oluşan kılcal damarlarla solunumu sağlar.
Yanıt: C

25. Dişide yumurta hücresi ve foliküller için verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Primer folikülde 2n kromozomlu primer oosit vardır.
B) Sekonder folikülde 2n kromozomlu primer oosit vardır.
C) Graf folikülünde ovulasyondan hemen önce 1. mayoz bölünmeyi tamamlamış n kromozomlu sekonder oosit vardır.
D) Graf folikülünün patlaması ile infundibuluma düşen yumurta hücresi sperm hücresi ile birleşirse (fertilizasyon) 2. mayoz bölünmeyi geçirir.
E) Korpus luteum graf folikülünün patlaması ile oluşan sarı renkli bir hücre kümesidir, yeni bir folikül oluşturmak için döngüyü yeniden başlatır.

Yanıt:E

26. Embriyonik gelişim ve hücre farklılaşmasını etkileyen faktörler için verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Nükleusun etkisi, nükleussuz bir hücrede bölünme olmaması.
B) Erkek ve dişinin tüm hücrelerinde X kromozomunun inaktif hale gelmesi.
C) Sitoplazma içeriği, kutup ve bordo örneği.
D) Hücreler arası etkileşim, progenitör hücrelerin fonksiyonu.
E) Hormonlar ve çevre faktörlerin etkisi, erkeklik hormonu testosteronun cinsiyeti.
Yanıt: B

PROF.DR. HALİL KASAP

27. Hangisi sitoplazma zarının yanlış özelliğidir?
A) Kalınlığı 5-10 nm, lipit miktarı %30-80 arasında değişir.
B) Protein moleküllerinin sayısı fosfolipitlerden çok fazladır.
C) Akışkanlığı fosfolipitler sağlar.
D) Akışkanlık zarın kendini tamir etmesini sağlar.
E) Kolesterol hücrenin donmasını ve su kaybını önler.
Cevap B

28. Aşağıdakilerden hangisi aydınlık saha (ışık) mikroskobu ile görülemez?
A) Nukleus
B) Bakteri
C) Ribozom
D) Kloroplast
E) Mitokondriyon
Cevap: C

29. Hangisi Golgi cisminin yanlış özelliğidir?
A) Sisterna ve vezikül denen zar yapılarından oluşur
B) Ökaryotik hücrelerde lizozomları oluşturur.
C) Lizozomal enzimleri genetik koda göre sentezler.
D) Lipit, karbonhidrat ve proteinlerdeki son değişiklikleri yapar
E) Lizozomlara 50 kadar hidrolitik enzimin geçmesini sağlar.
Cevap: C

30. Lizozomlar hangi tür maddelere etkilidir?
I. Sitosoldeki zarla çevrili maddeler
II. Basit diffüzyonla sitosöle giren maddeler
III. Plazma zarından aktif transportla geçen maddeler
IV. Endositoz ile alınan maddeler
A. I, IV B. II C.II,III D.III E.III,IV
Cevap: A

31. Hangisi kloroplastların yanlış özelliğidir?
A) Fotosentezin gerçekleştiği organeldir
B) Stromasında nişasta sentezlenir
C) İç ve dış olmak üzere iki zarı vardır
D) Dış zar klorofil ve fotosentez enzimlerini içerir.
E) Nukleustan bağımsız bölünür.
Cevap D

32. Hangisi nukleusun yanlış özelliğidir?
A) Zarında ribozomların çapından büyük porlar bulunur.
B) Porlardan DNA, RNA, protein ve kromozomlar girip çıkar
C) Dış zar ER ve Golgi aracılığı ile plazma zarı ile ilişkidedir.
D) İç zarın altında lamina tabakası bulunur.
E) Nükleolus'u interfaz evresinde iyi görülür.
Cevap: B

33. Hangisi merkezi vakuolün görevi değildir?
A) Memeli hücrelerinde artık madde depolamak

B) Bitkilerde lizozomun görevini yürütmek
C) Bitkilerde hücrenin büyümesine yardımcı olmak
D) Hücre gerilimini (tonus) ayarlamak
E) Protozoa'da su dengesini sağlamak
Cevap: A

34. Hangi hücre elemanı diğerlerinden farklıdır?
A) İğ-iplikçikleri
B) Miktotübüller
C) Mikroflamentler
D) Sil ve kamçı
E) Endoplazmik retikulum
Cevap: E

35. LDL (düşük yoğunluklu kolesterol) hücreye hangi yoldan alınır?
A) Fagositoz
B) Pinositoz
C) Reseptör destekli endositoz
D) Aktif taşınma
E) Kolaylaştırılmış diffüzyon
Cevap: C

PROF. DR. OSMAN DEMİRHAN

36. Konneksin transmembranal kanal proteinleri hangi hücresel bağlantıda yer alır?
A) Dezmozom
B) Hemidesmozom
C) Sıkı bağlantı
D) Fokal adezyon
E) Por bağlantısı
Cevap: E

37. Hücrelerarası adezyon bağlantıları hakkında hangisi söylenemez?
A) Bağlantı kalıcı veya geçici olabilir
B) Bağlantı integrin, selektin, İg ailesi ve katherin ile sağlanır
C) Katherin hem kalıcı hem geçici bağlantılar kurar
D) Dezmozom hücre-hücre adezyonudur
E) Hemidezmozom hücre-matriks adezyonudur
Cevap: C

38. Döngüsel cAMP yolu için hangisi söylenemez?
A) Kas hüçrelerinde glikojenin yıkımı bu yolla sağlanır.
B) Bu yolda, kinaz-A'lara mutlaka gereksinim vardır.
C) G-proteini mutlaka gereklidir.
D) cAMP, protein kinaz-A ya bağlanır.
E) Koku reseptörleri de bu yolla uyarılır.
Cevap: B

39. Gaz ve steroid hormonları hücre sinyal iletiminde hangi reseptörlere bağlanır?
A) Ligand kapılı reseptörler
B) Hücre-içi reseptörler
C) G-proteini uyaran reseptörler
D) Katalitik reseptörler/Trozin kinazlar
E) Sitokin reseptörler
Cevap: B

PROF. DR. AYFER PAZARBAŞI

40. Hangisi amip, öglena ve paramesyum için ortak bir özellik değildir?
A) Hareket ederek yer değiştirmeleri.
B) Ototrof olarak beslenmeleri.
C) Kontraktil kofulların bulunması.
D) Artıkları hücre yüzeyinden dış ortama vermeleri.
E) Zarla çevrili çekirdek ve organellerinin bulunması.
Cevap:B

41. Protozoa alemi için hangisi doğru değildir?
A) En ilkel protozoalar, sarkodina sınıfında yer alır.
B) Bazı sarkodina türleri parazitik olup, kistik forma geçebilirler.
C) Sporozoa türleri, hücreler arası parazitidir.
D) En gelişmiş protozoa türleri, ciliata sınıfında yer alır.
E) Zooflagellata türleri insan ve hayvan sağlığı açısından önemlidir.
Cevap:C

42. Mantarlar için hangisi yanlıştır?
A) Klorofil pigmenti taşımazlar ve hareketsizdirler.
B) Prokaryotik canlılardır.
C) Çeperli olanlar polisakkarit, protein ve lipidden oluşan kitin benzeri bir yapı taşırlar.
D) Hifleri septalı veya septasız olabilir.
E) Karmaşık ve iç içe girerek yumak şeklinde miselyum yapı oluştururlar.
Cevap:B

43. Prokaryotik hücreler ile ilgili yanlış olan seçenek hangisidir?
A) Monera alemindeki canlılara ait hücrelerdir.
B) Basit yapılı ve küçük (0.1 – 10 μ) canlılardır.
C) Mikrotübül, ara filament ve mikroflamentlerden oluşmuş hücre iskeleti vardır.
D) Genetik materyal stoplazma içindedir ve nükleoid olarak adlandırılır.
E) Genomları haploid olduğundan mayoz bölünme yoktur.
Yanıt: C

TIBBİ FİZYOLOJİ (44- 54. SORULAR)
YRD.DOÇ.DR. BESİM ÖZAYKAN

44. Aşağıdaki hücre organellerinden hangisi zarlı bir yapıya sahip değildir?
A) Lizozom
B) Çekirdek
C) Sentriyoller
D) Mitokondri
E) Endoplazmik retikulum
CEVAP: C

45. Hücre dış yüzeyini örten ve hücrelerin birbirlerini itmelerini sağlayan yapı ile onun bileşeni arasındaki eşleştirme aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Kollajen----protein
B) Elastin------fosfolipit
C) Elastin--------glikojen
D) Glikokaliks---proteoglikan
E) Glikokaliks---G proteinleri
CEVAP: D

46. Bakterilerin opsonizasyonu aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
A) Antikor
B) Antijen
C) Miyozin
D) Aktin
E) ATP
CEVAP; A

47. Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki bileşenlerin tümü RNA'nın yapısında bulunur?
A) Riboz, adenin, timin, guanin
B) Riboz, adenin, urasil, guanin
C) Deoksiriboz, adenin, urasil, guanin
D) Deoksiriboz, sitozin, timin, guanin
E) Deoksiriboz, sitozin, timin, guanin
CEVAP: B

48. Solütlerin difüzyon hızı aşağıdakilerden hangileri ile ters orantılıdır?
I) Konsantrasyon farklılığı, II) Ortam sıcaklığı, III) Ortam vizkozitesi, IV) Molekül yarıçapı
A) I ve II

B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
CEVAP: D

49. Bir çözeltideki ozmotik basıncı belirleyen solüt ile ilgili temel faktör aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Solütün yükü
B) Solütün kütlesi
C) Solütün yarı çapı
D) Solütün içerdiği atom sayısı
E) Birim çözeltideki solüt sayısı
CEVAP: E

50. Hücre içinin, hücre dışına göre negatif oluşu, temel olarak aşağıdaki taşıyıcılardan hangisinin işlevine bağlıdır?
A) Na^+-Ca^{++}
B) Ca^{++}-ATPaz
C) Na^+-K^+ ATPaz
D) H^+-K^+ ATPaz
E) Na^+-amino asit
CEVAP: C

51. Hücrenin dışına çıkan su dolayısıyla hücre büzüldüğünde, hücre hacminin normale dönmesini sağlamak üzere, aşağıdaki taşıyıcılardan hangisinin etkinliği artar?
A) Na^+-K^+-ATPaz
B) Ca^{++}-ATPaz
C) Na^+, K^+-$2Cl^-$
D) Cl^--HCO^-
E) Na^+-H^+
CEVAP: C

52. Aşağıdaki reseptörlerden hangisi hücrenin içinde yer alır ve transkripsiyonu etkiler?
A) Steroid reseptörleri
B) İyon kanalı şeklindeki reseptörler
C) G proteinine eşlenik serpentin reseptörleri
D) Büyüme faktörlerinin reseptör protein kinazları
E) Büyüme hormonunun tirozin kinaz ile ilişkili reseptörü
CEVAP: A

53. Görme duyusu reseptörlerinin ışık ışınlarını algılamasında rol oynayan ikinci habercı ve etkilediği efektör sırasıyla aşağıdakilerden hangileridir?
A) cGMP---Protein kinaz G
B) IP_3-------Protein kinaz C
C) Ca^{++}-----Kalmodulin
D) IP_3-------Ca^{++} kanalı
E) cGMP---Na^+ kanalı
CEVAP: E

54. Nitrik oksit aşağıdaki enzimlerden hangisini aktifleştirerek damar düz kasında etkisini gösterir?
A) MAP kinaz
B) Guanilil siklaz
C) Fosfodiesteraz
D) Protein kinaz C
E) Protein tirozin kinaz
CEVAP: B

TIBBİ BİYOKİMYA (55- 77. SORULAR)
PROF. DR. LEVENT KAYRIN

55. Aşağıdaki cümlelerden hangisi (leri) lipidler için doğrudur?
I. Yağların ergime noktaları hidrofobik zincirdeki doymamışlık derecesinin artışı ile artar.

A

II. Doğal yağ asitlerinin çoğunun çift bağı trans pozisyonundadır.
III. Linoleik asit esansiyel yağ asitlerinden birisidir.
IV. Triasilgliseroller nonpolar yapıda lipit molekülleridir.
A) I ve II doğru
B) I ve III doğru
C) III ve IV doğru
D) II ve IV doğru
E) Hepsi doğru
CEVAP C

56. Aşağıdakilerden hangisi mumlar için doğrudur?
A) Gliserol ve üç adet palmitik asiten oluşmuştur.
B) Uzun zincirli alkollerin yağ asidi ile yaptığı esterlerdir.
C) İzopren polimerleridir.
D) Sifingolipit yapısı içinde yer alır.
E) Yüksek oranda su içinde çözünür.
CEVAP B

57. Aşağıdaki cümlelerden hangisi (leri) zar lipidleri için doğrudur?
I. Bazı sifingolipitler yapılarında oligosakkarid bulundururlar.
II. Triasil gliseroller eritrosit zarlarının ana bileşenidir.
III. Sifingolipitler yüklü olabilir ancak asla amfifilik olamazlar.
IV. Sfingolipitler yapılarında ester bağı ile bağlı iki yağ asidi içerir.
A) II ve III doğru
B) I ve III doğru
C) III ve IV doğru
D) Sadece I doğru
E) Hepsi doğru
CEVAP D

58. Aşağıdaki cümlelerden hangisi (leri) zar taşıması için doğrudur?
I. Lipit ikili tabakanın hidrofilik karakterli olması nedeniyle su molekülü zar yapısından kolaylıkla geçer.
II. Diffüsyon için enerji harcanmasına ihtiyaç vardır.
III. Zar taşıyıcı proteinleri periferal karakterli proteinlerdir.
IV. İyonik yapılı moleküller hücre zarlarından serbestçe geçiş gösterirler.
A) II ve III doğru
B) I ve III doğru
C) III ve IV doğru
D) Sadece I doğru
E) Hepsi yanlış
CEVAP E

59. Aşağıdaki cümlelerden hangisi (leri) zar taşıması için doğrudur?
I. Eritrosit zarlarındaki glukoz taşıması aktif taşımaya bir örnektir.
II. Plazma zarı üre molekülü için geçirgen özelliğe sahiptir.
III. Na^+-glukoz taşıması bir simport taşıma örneğidir.
IV. İyonik yapılı moleküller hücre zarlarından serbestçe geçiş gösterirler.
A) II ve III doğru
B) I ve III doğru
C) III ve IV doğru
D) Sadece I doğru
E) Hepsi doğru
CEVAP A

PROF. DR. KIYMET AKSOY

60. İnsülin hormonunda disülfid köprüsü hangi aminoasitler arasında oluşur?

A) Sistein-Cilsin
B) Sistein-Sistein
C) Sistein-Aspartik asit
D) Sistein-Lizin
E) Sistein-Fenilalanin
CEVAP B

61. Orak hücrede hangi aminoasit değişimi gözlenir?
A) Glutamik asit-Tirozin
B) Glutamik asit-Treonin
C) Glutamik asit-Triptofan
D) Glutamik asit-Valin
E) Glutamik asit-Lösin
CEVAP D

62. Protein sentezine girmeyen aminoasit hangisidir?
A) Sistatiyonin
B) Sistein
C) Serin
D) Alanin
E) Aspartik asit
CEVAP A

63. Transferaz enzimi olmayan aminoasit hangisidir?
A) Ornitin
B) Sitrulin
C) Serin
D) Glisin
E) Tirozin
CEVAP B

64. Fenilketonüriye neden olan enzim eksikliği hangisidir?
A) Fenilalanin transferaz
B) Tirozin transferaz
C) Homojentizat oksidaz
D) DOPA oksidaz
E) Fenilalanin hidroksilaz
CEVAP E

65. Hücre zarından fosforlanabilen aminoasit hangisidir?
A) Lösin
B) Metionin
C) Fenilalanin
D) Aspartik asit
E) Serin
CEVAP E

66. Hem halkası sentezinde görev alan aminoasit hangisidir?
A) Glisin
B) Alanin
C) Valin
D) Hidroksiprolin
E) Hidroksilizin
CEVAP A

PROF.DR AKİF ÇÜRÜK

67. Lipoprotein elektroforezi ile ayrıştırılan, trigiliserit içeriği en fazla olan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şilomikronlar
B) Çok düşük dansiteli lipoproteinler VLDL
C) Düşük dansiteli lipoproteinler LDL
D) Yüksek dansiteli lipoproteinler HDL
E) İntermedia dansiteli lipoproteinler IDL
CEVAP A

68. Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile ayrıştırılan aşağıdaki hemoglobin moleküllerinden hangisi bir bir mutasyon sonucu sentez edilir?
A) HbA
B) HbA2
C) HbF
D) HbS
E) HbA1C
CEVAP D

69. Barsaklardan emilmesi için midede sentezlenen bir maddeye ihtiyaç duyan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
A) Folik asit
B) Kobalamin
C) Biotin
D) Niasin
E) Tiamin
CEVAP B

70. Vitamin A olarak bilinen aşağıdaki maddelerden hangisi cildiyede tedavi amacı ile kullanılmaktadır?
A) Beta karoten
B) Retial
C) Retiol
D) Retinoik asit
E) Retil esteri
CEVAP D

71. Vitamin D nin vucudumuzdaki etkin şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağda çözünür
B) Vücutta da sentezlenir
C) Koenzim değildir
D) Karacigerde depo edilir
E) Lipoproteinler ile taşınır
CEVAP E

72. Vitamin C için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Eksikliğinde skorbüt hastalığı olur
B) Kollojen yapımında önemlidir
C) Epinefrin sentezinde koenzim olarak görev yapar
D) Folik asidin THFA dönüşümünü sağlar
E) Antioksidan özelliği vardır
CEVAP C

DOÇ.DR ÖZLEM ÖZTÜRK

73. Bir monosakkaritin anomerik karbondaki hidroksil grubu (-OH) ile bir başka molekülün –NH grubu arasında bir molekül su çıkışı sonucu oluşan bağ hangisidir?
a) Hidrojen b) N-Glikozidik c) Fosfodiester
d) Fosfoanhidrid e) O-Glikozidik
CEVAP B

74. Monosakkaritlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Açık formüllerinde bir karbon atomu oksijen ile çift bağ oluşturmuştur.
B) Ketozlar keton grubu içeren monosakkaritlerdir.
C) Heksozlar beş karbonlu monosakkaritlerdir.
D) Monosakkaritlerin D- ve L- izomerleri optikçe aktiftirler.
E) 5 ve daha fazla karbonlu monosakkaritlerin sulu çözeltilerde halkalı yapılar meydana getirmeleri
CEVAP C

75. Nişasta ile ilgili hangileri doğrudur?
I. Amiloz ve amilopektin olmak üzere iki tip glukoz polimeri içerir
II. Amiloz α1→4 bağları ile birbirine bağlanmış dallanma göstermeyen uzun zincirden oluşur
III. İyot ile karakteristik olarak mavi renk verir
IV. Fehling (-) reaksiyon verir.
a) I-II b) I-II-III c) I-III d) I-III-IV e) I-II-III-IV
CEVAP B

76. "DNA yapısında bulunan nükleotid monomerleri, birbirlerine 5'-fosfat grupları ile 3' hidroksil grupları

arasında oluşan ..... bağları ile bağlanırlar."
Cümlesindeki boşluğu doldurunuz.
a) Hidrojen b) N-Glikozidik c) Fosfodiester
d) Fosfoanhidrid e) O-Glikozidik
CEVAP C

77. DNA ile ilgili hangileri doğrudur?
I. Çift heliks yapılı DNA, denatüre edilebilir
II. Farklı türlere ait DNA'lar hibridler oluşturabilirler
III. Monomerik yapılarında Riboz şekeri içerirler
IV. Adenin ve Timin bazları arasında üç hidrojen bağı bulunur
a) I-II b) I-III c) I-IV d) I-II-IV e) II-IV
CEVAP A

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (78- 94. SORULAR)
PROF.DR. FATİH KÖKSAL

78. Gram (-) bakterilerde Peptidoglikanın yapısında hangisi bulunmaz.
A) NAGA
B) NAMA
C) 1-4 Beta glikozit zincir
D) NAMA-tetrapeptid yan zincir
E) Peptapeptit çapraz zincir
CEVAP E

79. Hangisi LPS için yanlıştır.
A) Gram (-) bakterilerde O antijeni kodlar
B) Lipid A ve Merkez Oligosakkarit bütün Gr (-) bakterilerde ortaktır.
C) Güçlü ekzotoxindir
D) Lipid A kısmı toksiktir
E) Gram (-) septik şok tablosundan sorumludur.
CEVAP C

80. Gram (+) bakterilerde somatik antijen (O antijeni) hangi elemanda kodlanır.
A) NAM
B) Fosfolipitler
C) Glycocolix
D) Teikoikasit
E) LPS
CEVAP D

81. Endospor hangi familya (aile) üyesi bakterilerde karakteristiktir.
A) Staphylococcaceae
B) Bacillaceae
C) Enterobactereceae
D) Streptococcaceae
E) Chlamydiaceae
CEVAP B

PROF.DR. AKGÜN YAMAN

82. Aşağıdaki bakterilerden hangisi kanlı besiyerinde beta hemoliz oluşturur?
A) S Pyogenes
B) S Pneumoniae
C) Enterokoklar
D) Hepsi
E) Hiçbiri
CEVAP:A

83. Besiyerine ilave edilen Agar'ın fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Besiyerini zenginleştirmek
B) Besiyerini katılaştırmak
C) Zor üreyen bakterileri üretebilmek
D) Bakterilerin üremelerini hızlandırmak
E) Hepsi
CEVAP: B

PROF.DR. MACİT İLKİT

yardımıyla gerçekleşme.

84. Hangisi sterilite güvence düzeyini (SGD=10^6) sağlayacak ölçüde ortamın mikro-organizmalardan arındırılması işlemidir?
A) Sterilizasyon
B) Pastörizasyon
C) Sepsis
D) Dezenfeksiyon
E) Yakma
YANIT: A

85. Hangisi sıvı maddelerin ve sütün sterilizasyonunda kullanılır?
A) Pastör fırını
B) UHT
C) Işınlama
D) Tindalizasyon
E) Süzme yöntemi
YANIT: B

86. Hangi mikro-organizmanın metabolizmasında enzimlerin rolü yoktur?
A) Bakteri
B) Mantar
C) Virüs
D) Rickettsia
E) Chlamydia
YANIT: C

PROF.DR. FÜGEN YARKIN

87. Hücre kültüründe "pasaj" anlamına gelen hangisidir?
A) Tek tabakalı hücre kültürü
B) Süspansiyon hücre kültürü
C) Subkültür
D) Diploid kültür
E) Segonder hücre kültürü
Cevap: C

88. DNA virusların genomu ile ilgili yanlış hangisidir
A) Çift sarmallı
B) Tek sarmallı
C) Segmentli
D) Sirküler
E) Lineer
Cevap:C

89. Hücre kültüründe üreyen virusun spesifik tanısında hangi test kullanılmaz ?
A) Nötralizasyon testi
B) PCR (polimeraz zincir reaksiyon) testi
C) ELISA (Enzyme-linked immunosorbent assay)
D) Hemaglütinasyon testi
E) İmmun floresan test
CEVAP: D

90. Aşağıdakilerden virusların replikasyonu ile ilgili doğru hangisidir?
A) Virusların hücreye bağlanması penetrasyondur.
B) Negatif RNA virusları hazır RNA polimerazı taşır.
C) Zarflı viruslar hücreyi lizize uğratarak salınır.
D) Hücreye bağlanmadan sonraki adım kapsid ayrılmasıdır.
E) DNA virusları stoplazmada çoğalır.
Cevap: B

91. Aşağıdakilerden hangisi devamlı hücre kültürünü özelliği değildir ?
A) Kanser dokusundan elde edilebilir.
B) Sonsuz sayıda pasajı yapılabilir.
C) Poligonal, epitelyal hücre morfolojisine sahiptir.
D) Kontakt inhibisyon fenomeni gelişir.
E) Çok katlı hücre kültürü gelişebilir.

CEVAP: D

92. Vero aşağıdakilerden hangi hücre kültürüdür ?
A) Primer hücre kültürü
B) Segonder hücre kültürü
C) Diploid hücre kültürü
D) Devamlı hücre kültürü
E) Emriyonik hücre kültürü

CEVAP: D

93. Virusların tanısında hangi testte viral genom aranır ?
A) Nötralizasyon
B) Lateks agglütinasyon
C) Line prop assay (LiPA)
D) ELISA
E) Western Blot

CEVAP:C

DOÇ.DR FİLİZ KİBAR

94. Bakteri genetiği ile ilgili olarak, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?

A) Canlıların genetik maddesi, bazı viruslar dışında, RNA'dır ve Watson-Crick modeline göre, RNA çift heliks formunda bulunur.

B) RNA'nın üç tipi vardır; messenger RNA (mRNA), ribozomal RNA (rRNA), transfer RNA (tRNA).

C) Genotipik değişiklikler (mutasyonlar); genlerde oluşur, nesilden nesile aktarılır, kalıcıdır, nükleotidlerin sıralaması ya da yapısında meydana gelir.

D) Genler, bir bakteri hücresinden diğerine transformasyon, transdüksiyon ve konjugasyon mekanizmaları ile nakledilebilir.

E) Plazmidler, bakteri kromozomundan bağımsız olarak çoğalabilen, ekstrakromozomal DNA moleküllüdür. Antibiyotiklere direnç, çeşitli enzim ve toksin üretimi, konak hücreye adherens ve kolonize olma gibi fonksiyonları kodlayan genleri taşırlar.

Cevap "A" şıkkıdır.

TIBBİ PARAZİTOLOJİ (98- 100. SORULAR)

PROF.DR. SONER KOLTAŞ

95. Oto enfeksiyona neden olan parazit hangisidir?
A) *Fasciola hepatica*
B) *Ascaris lumbricoides*
C) *Enterobius vermicularis*
D) *Taenia saginata*
E) *Plasmodium vivax*

YANIT: C

96. Cinsel ilişki ile bulaşan parazit hangisidir?
A) *Taenia saginata*
B) *Enterobius vermicularis*
C) *Giardia lamblia*
D) *Ascaris lumbricoides*
E) *Phthirus pubis*

YANIT: E

97. Enfeksiyon meydana getiren parazit hangisidir?
A) *Sarcoptes scabiei*
B) *Anopheles sacharovi*
C) *Entamoeba histolytica*
D) *Phthirus pubis*
E) *Pediculus humanus humanus*

YANIT: C

98. Alerjik astım etkeni hangisidir?
A) *Dermatophogoides pterenyssinus*
B) *Xenopsylla cheopis*
C) *Cimex lectularius*
D) *Sarcoptes scabiei hominis*
E) *Phthirus pubis*

YANIT: A

ENTEGRE OTURUM (99-100)
PROF.DR. NAZAN ALPARSLAN

99. Rikets(raşitizm) hakkında hangisi yanlıştır?
A) epifizyal kıkırdakların aşırı büyümesi olur
B) kafada köşeli görünüm olur(kaput kuadratum)
C) kanda kalsiyum ve fosfor seviyeleri düşük olur
D) otozomal dominant kalıtım gösterir
E) annenin gebelikte güneş maruziyeti eksikliği doğumsal rikets'e neden olabilir

CEVAP: D

100. Aşağıdakilerden hangisi riketsli(raşitik) hasta bulgusu değildir?
A) geç diş çıkarma
B) geç yürüme
C) geç konuşma
D) boy kısalığı
E) aşırı baş terlemesi

CEVAP: C

TEM II HAM (11.12.2014)
BİYOFİZİK (1 - 7. SORULAR)
DOÇ. DR. IŞIL ÖCAL

1. Bir hücre zarındaki aktif Na^+/K^+ pompasının saniyede içeriye giren K^+ miktarı zardan geçen $3,2x10^{-18}$ A lik akım şiddetine eşittir. Bu akım şiddetini oluşturan K^+ sayısı nedir? ($e=1,6x10^{-19}$ C)
A) $2x10^{+1}$ **B)** $0,5\ x10^{-1}$ **C)** 2 **D)** 0,5 **E)** $2\ x10^{-1}$
YANIT: A

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İki iyon arasındaki elektrostatik çekimden kaynaklanan etkileşim enerjisi NaCl için bu bağ enerjisi 500 kJ/mol kadardır.
B) Protein yan zincirlerinin polar grupları arasındaki çekim veya su moleküllerinin çekimi hidrojen bağlarıdır.
C) Atomlar Van der Waals uzaklığıyla ayrılıncaya kadar birbirine yaklaştıkça bu etkileşim azalır.
D) Kimyasal bağları kırmak için verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi adı verilir.
E) Bağ kırılması endotermik, bağ oluşumu ekzotermik reaksiyonla açıklanabilir
YANIT: C

3. Pasif gradiyentler etkisinde zardan geçişleri sırasında, geçirgenlikler ve konsantrasyonlar ile zar potansiyeli arasındaki bağıntıyı aşağıdakilerden hangi bağıntı ile açıklayabiliriz.
A) Fick Yasası
B) Nernst Potansiyeli
C) Coulomb Yasası
D) Goldman-Hodgkin-Huxley-Katz
E) Gibbs-Donnan Dengesi
YANIT: D

4. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Zarın bir tarafında zarı geçemeyen iyonların varlığında kurulan dengeye Gibbs-Donnan dengesi denir.
B) Bir sıvının buharlaşması entropinin artışına neden olur.
C) Bir gazın yoğunlaştırılması entropinin azalmasına neden olur
D) Moleküllerde iki atom arasındaki bağ sayısı arttıkça bağ uzunlukları azalır ve bağ enerjileri artar.
E) Bir çözeltideki çözünen maddelerin derişimlerinin az olduğu yerden, çok olduğu yere doğru yayılmasına difüzyon denir.

YANIT: E

5. Kalınlığı 6 nm olan bir hücre zarının potasyum iyonlarına geçirgenliği $P_{Na}=10^{-10}$ m/s dir. Zarı homojen bir yapıda düşünüldüğünde sodyum iyonlarının zardaki difüzyon katsayısı ve zarı ortalama geçiş süresi kaçtır?
A) $6x10^{-17}$,300ms
B) $6x10^{-18}$, 300 ms
C) $6x10^{-19}$, 0,3 s,
D) $6x10^{-20}$, 0,3 s
E) $6x10^{-20}$, 3s

YANIT: C

6. Memeli kas hücreleri için dinlenim zar potansiyelini -110 mV, denge potansiyellerini E_{Cl}=-98 mV, E_K=-96 mV, E_{Na}=+76 mV ölçüldüğünde ve hücre içine doğru iyonların göçü pozitif seçildiği zaman bu üç iyonun gibbs serbet enerjileri ve geçiş yönlerine göre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? (F=96500).
A) ΔG_{Cl} +1,15 J/mol hücre dışına doğru, ΔG_{Na} -16,01 J/mol, hücre içine doğru
B) ΔG_{Na} -16,01 J/mol, hücre içine doğru, ΔG_{Cl} +1,15 J/mol hücre içine doğru
C) ΔG_K -11,6 J/mol ve ΔG_{Na} -16,01 J/mol, hücre içine doğru
D) ΔG_{Cl} +1,15 J/mol hücre dışına, ΔG_{Na} -16,01 J/mol ve ΔG_K -11,6 J/mol hücre içine doğru
E) ΔG_K -116 J/mol ve ΔG_{Na} -16,01 J/mol, hücre dışına,ΔG_{Cl} +1,15 J/mol hücre içine
YANIT: E

7. Bir hücrede dinlenim zar potansiyeli = -90 mV, potasyumun hücre dışı konsantrasyonu = 4 $\mu M/cm^3$ ve hücre içi konsantrasyonu = 155 $\mu M/cm^3$'tür. Bu hücrede potasyum iyonunun denge potansiyeli kaç mV'tur ve bu iyon denge dağılımında mıdır? (Not: 37 °C'ta Nernst denklemi $\varepsilon = (61\ mV)\log(C_o/C_i)$; log155 = 2,19; log4 = 0,6; log(155/4) =1,59'dur)
A) -97; denge dışı
B) 133; denge dışı
C) -90; dengede
D) +66; denge dışı
E) 37; dengede
YANIT: A

HİSTOLOJİ (8 - 13. SORULAR)
PROF.DR.UFUK Ö. METE (2 SORU)

8. Işık mikroskobik incelemeler için preparat hazırlarken en sık kullanılan bazik boya hangisidir?
A) Toluidin mavisi
B) Metilen mavisi
C) Eosin
D) Hematoksilen
E) Asit fuksin
Yanıt:D

9. Işık mikroskobik ve elektron mikroskobik inceleme yöntemleri karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?
A) Kullanılan ışık kaynakları farklılık göstermez
B) Işık mikroskobu ile canlı doku incelemek mümkün değildir
C) İkisinde de renkli görüntü elde etmek mümkündür
D) İki yöntemde de aynı gömme (bloklama)materyali kullanılır
E) Her ikisinde de immünohistokimyasal metod uygulanabilir
Yanıt: E

PROF.DR. ÖZGÜL TAP (4 SORU)

10. Hücre membranı ile ilgili olarak hangisi <u>doğrudur?</u>
A) Hematoksilen&Eozin boyama yöntemi ile ışık mikroskopta kolaylıkla ayırt edilebilir.
B) Elektron mikroskopta pentalaminar (5 tabakalı) yapıda görülür.
C) Dış yüzeyinde PAS (+) boyanan glikokaliks (hücre örtüsü) bulunur.
D) Tek tabakalı fosfolipid moleküllerini içerir.
E) Sitoplazmik yüzeyinde fibröz lamina içerir.
CEVAP: C

11. Işık mikroskobunda, hematoksilen-eozin ile negatif imaj, gümüş ile boyamada ise pozitif imaj şeklinde gözlenen, elektron mikroskopta membran ile çevrili paralel sisternalardan oluştuğu görülen hücre organeli hangisidir?
A) Golgi kompleksi
B) Granüler endoplazmik retikülüm
C) Agranüler endoplazmik retikülüm
D) Mitokondriyon
E) Lizozom
CEVAP: A

12. Nöron ve kalp kası hücresi gibi bölünmeyen ve yaşlı hücrelerde görülen, endojen pigmentlerden biri olan inklüzyon tipi hangisidir?
A) Lipofuksin
B) Hemoglobin
C) Melanin
D) Reinke kristalleri
E) Karoten
CEVAP: A

13. Hiperkromatik çekirdek ile ilgili tanımlamalardan hangisi <u>doğrudur?</u>
A) Ökromatin miktarı fazladır
B) Heterokromatin miktarı azdır.
C) Metabolik olarak çok aktif hücrelerde bulunur.
D) Karyolizise uğramış hücrelerde görülür.
E) Koyu bazofilik boyanır.
CEVAP: E

TIBBİ BİYOLOJİ (14- 41 . SORULAR)
PROF. DR. ÜMİT LÜLEYAP (3 SORU)

14. Mikroskopta hücrenin yaşam döngüsünü inceleyen öğrenciler, inceledikleri 24 hücreden 23 tanesinin interfaz evresinde olduğunu saptıyor. Buna ek olarak karaciğer gibi mitotik ve metabolik aktivitesi yüksek olan hücrelerin, <u>bölünmenin dışında</u> özelleştiği işleri yerine getirebilmesi için gerekli enzim ve protein sentezlerini hangi evrede yapar?
A) G0
B) G1

PAYLAŞ İÇİNDİR KOPYALAMAYIN

C) G2
D) Mitoz
E) S
Cevap: B
15. İçinde bulunduğumuz 2014 yılı Ekim ayı içinde açıklanan Nobel Tıp ödülü hangi çalışmaya verilmiştir?
A) Hücre iskeleti
B) Kanser genetiği
C) Beyin ve hafıza
D) Yaşlanma genetiği
E) Epigenetik
Cevap: C
16. Aşağıda verilen hücresel özelliklerden hangisi veya hangileri hücresel donanım olarak diğerlerine göre üstünlük gösterir.
I. Hareket -İrkilme
II. Madde alış verişi
III. Enerji elde etme
IV. Metabolizma
V. Üreme veya Kopyalama
VI. Büyüme ve Gelişme

A) I, III
B) II, IV
C) II, III
D) III, V
E) IV, VI
Cevap: D
PROF.DR. DAVUT ALPTEKİN (8 SORU)
17. Mitozda görev alan kompleks ve protein yapıları ile ilgili olarak verilenlerden <u>yanlış</u> olanı işaretleyiniz?
A) Hücre bölünmesi mitoz başlatıcı faktör (MPF) kompleksini oluşturan kinezin proteini ile başlar.
B) Kondensin proteini profaz evresinin sonuna kadar DNA'nın katlanarak kromozom haline gelmesini sağlar.
C) Kohezin proteini kardeş kromatitlerin birbirine sarılmadan ayrı ayrı katlanmasını sağlar.
D) Nükleus zarında bulunan Lamin proteinleri fosforlanarak yapıdan ayrılır, Lamin A, C sitoplazmada serbest, lamin B vezikküllere bağlı dağılır.
E) Kromozomların kutuplara çekilmesi kinetokor mikrotübüller üzerindeki negatif yönlü motor proteinlerden dynein ile olur.
Yanıt: A
18. Mayoz bölünmesi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi <u>yanlıştır</u>?
A) Yumurta hücresinin oluşumunda I. Mayoz bölünmede homolog kromozomların ayrılamaması sonucunda kromozom sayısı **n** olmayan hücreler oluşabilir.
B) Spermatogenesis esnasın da da II. Mayoz bölünmede kardeş kromatitlerin ayrılamaması sonucunda kromozom sayısı **n** olmayan hücreler oluşabilir.
C) Mayoz bölünmedeki sinaptonemal kompleks kardeş kromatitlerin arasında yer alır ve krossing overi yapar.
D) Mayoz bir azalma bölünmesi olup genetik materyal yarıya indiği için redüksiyon bölünmesi olarak da bilinir.
E) Bölünme sonunda oluşan 4 hücrenin genetik yapısı birbirinden farklıdır.
Yanıt: C
19. Verilenlerden hangisi eşeysiz üreme şekli <u>değildir</u>?
A) Partenogenez
B) Konjugasyon
C) Tomurcuklanma ve çelikleme
D) Regenerasyon
E) Sporlanma ve Kistleşme
Yanıt: B
20. Erkekte cinsel gelişimin hormonal kontrolü için verilenlerden <u>yanlış</u> olanı bulunuz?
A) Adenohipofizden salınan LH interstisyel dokuyu, FSH seminifer tübüllerini uyararak testosteron salgısını ve sperm oluşumunu başlatır.
B) Testosteron çok fazla salgılanırsa sertoli hücrelerinden salgılanan İnhibin hormonu artar, buda hipotalamusa etki ederek GnRH salgısını, dolaylı olarak da FSH salgısını azaltır.
C) Testosteron azalırsa hipofizden salgılanan Activin hormonu yine hipofizden salgılanan FSH ile LH salgısını artırarak testisi uyarır.
D) Testosteron sekonder seks karakterinin gelişimini sağlar, aynı zamanda seminifer tübüllerinde spermatogonium hücrelerini uyararak sperm hücrelerini oluşturur.
E) Oluşan sperm hücresi epididimisde depolanır, ereksiyon ile vas deferensden atılırken semen, prostat, üretreal bezlerin salgısı ile birleşip meni'yi oluşturur.
Yanıt:C
21. Dişide yumurta hücresi ve foliküller için verilenlerden <u>yanlış</u> olanı bulunuz?
A) Ovaryumlardaki primer folikül içerisinde 25-45 mikron büyüklüğünde **2n** kromozomlu primer oosit vardır.
B) Sekonder folikül içerisinde 120-150 mikron büyüklüğünde **2n** kromozomlu primer oosit bulunur.
C) Graf folikülü 1. mayoz bölünmeyi tamamlamış **n** kromozomlu sekonder oosit içerir.
D) Graf folikülünde östrojenin maksimum seviyeye ulaştığı, fazla östrojenin depolandığı büyük bir foliküldür.
E) Korpus luteum graf folikülünün patlaması ile oluşan sarı renkli bir hücre kümesidir ve östrojeni daha fazla salgılar.
Yanıt:E
22. Memelilerdeki Ekstra embriyonik zarlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi <u>yanlıştır</u>?
A) Amniyon zarı amniyon sıvısı salgılar embriyoyu korur, embriyonun özellikle sindirim sistemi ile akciğerlerinde alveollerin açılmasını sağlar.
B) Vitellüs kesesi kuşlarda, sürüngenlerde, kaplumbağalarda, yumurtlayan memelilerden vb canlılarda embriyonun gelişip yumurtadan çıkıncaya kadar beslenmesini sağlar.
C) Allontois kesesi embriyo gelişiminde boşaltım maddelerinin toplandığı ve üzerinde oluşan kılcal damarlarla solunumun yapıldığı yerdir.
D) Umblikal kord bütün memelilerde bulunur, jölemsi bağ dokudan yapılmıştır. Embriyonun anneden beslenmesini sağlar.
E) Koryon zarı embriyonun uterusa tutunması ile koryonik villiler oluşturarak koryonik gonodotropin salgılayan, progesteronun korpus luteumdan salgılanmasını sağlayan zardır.
Yanıt: D
23. Verilenlerden hangisi kurbağa yumurta hücresi ve embriyonik bölünme şeklidir?
A) İzolesital tip yumurta ve Holoblastik-Ekual bölünme
B) Hafif telolesital tip yumurta Holoblastik-İnekual bölünme
C) Mikrolesital tip yumurta ve Meroblastik bölünme
D) Sentrolesital tip yumurta ve Süperfisiel bölünme
E) İleri telolesital tip yumurta ve Diskoidal bölünme
Yanıt: B
24. Sıtma paraziti plazmodiumların üreme şekli olup sivrisineğin midesinde mikro ve makrogamet birleşerek zigot oluşur. Oluşan zigot ookinet haline geçerek mide duvarına yerleşir. Parazit hücresi arka arkaya bölünüp çoğalarak kist oluşturur. Kist patlar ve sporozoitler vücut boşluğundan tükürük bezine gelir. Buranda yeni bir insanı ısırması ile parazit insana geçer. İnsanda da önce karaciğer sonra eritrositlerde çoğalır. Hem sivrisinek hem de insan da geçen bu üreme şekline ne denir?
A) Döl değişimi
B) Kistleşme
C) Sporlanma
D) Fizyon
E) Partenogenetik
Yanıt: A
PROF.DR. HALİL KASAP (7 SORU)
25. Organeller arasına yerleşmiş borucuk ve kesecik şeklindeki hücre zarından oluşan lipit sentezinin gerçekleştiği organel hangisidir?
A) Granüler endoplazmik retikulum
B) Agranüler endoplazmik retikulum
C) Golgi aparatı

SAMO İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

D) Plastitler
E) Sitosol
Cevap: B

26. Lizozom enzimleri hangisini yapmaz?
A) Asidik ortamda çalışır
B) Zarla çevrili cisimleri etkiler
C) Organik maddelere su ilave eder
D) Karbonhidrat ve yağları parçalar
E) Zarı hidrojen iyon pompaları bakımından zengindir
Cevap: C

27. Hangisi mitokondriyonun özelliği değildir?
A) Yuvarlak, oval veya patates şeklinde olması
B) Sayısının hücreye göre sabit olması
C) Aerobik solunumu gerçekleştirmesi ve ATP üretmesi
D) İç zarda solunum yüzeyini genişleten kristalar olması
E) Kas,sinir, emici ve salgı hücrelerinde daha yoğun olması
Cevap: B

28. Endoplazmik retikulum, Golgi aparatı ve nukleus dış zarından oluşabilen, metabolik artıkları, iyon ve toksik maddeleri depolayan, su döngüsünü ayarlayan ve bazı hücrelerde lizozomin görevini yapan organel hangisidir?

A) Golgi aparatı
B) Fagozom
C) Endozom
D) Merkezi vakuol
E) Kontraktil koful
Cevap:D

29. Karaciğer hücrelerinin reseptörleri ile kandan LDL'yi (düşük yoğunluklu kolesterol) alarak metobolize etme sürecinde hangisi olmaz?
A) LDL zar reseptörlerine bağlanır
B) LDL klatrin kaplı kesecikler içinde alınır
C) Endositozdan sonra klatrinler serbest kalır
D) Endozomlar mikrotübüllerle Golgi aparatına doğru taşınır
E) Endozomlar Golgi ile birleşerek LDL'yi depolar
Cevap: E

30. Akyuvarlar vücuda giren bir bakteriyi hangi mekanizma ile zararsız hale getirir?
A) Basit diffüzyon
B) Kitle akışı
C) Ozmozis
D) Fagositozis
E) Aktif taşınma
Cevap: D

31. Sitoplazma zarını örten ve hücrenin kendi salgısı olan makromoleküller hangi eşleşmede yanlış verilmiştir?
A) Hayvansal hücre-glikokaliks
B) Bitki hücresi – selüloz hücre duvarı
C) Mantar hücresi-selüloz hücre duvarı
D) Bakteri – Peptidoglikanlar
E) Algler – Seluloz hücre duvarı
Cevap: C

PROF. DR. OSMAN DEMİRHAN (7 SORU)

32.Hangisi, sinyal aktarım yollarının hücreye sağladığı yararlardan biri değildir?
A) Plazma zarından geçemeyen büyük ya da polar sinyal moleküllere cevap vermelerine yardımcı olurlar.
B) Hücrelerin ATP'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan fosfatı kullanmasına yardımcı olurlar.
C) Farklı hücrelerin aynı sinyale doğru cevap vermelerine imkan verirler.
D) Sinyali arttırabilirler.
E) Sinyal aktarım yollarındaki farklılıklar, cevabın özgürlüğünü arttırır.
Cevap: B

33. Protein kinaz serilerini içeren fosforilasyon için hangisi söylenemez?
A) Türe özgüdür
B) Daima aynı hücresel cevabın verilmesini sağlarlar.
C) Başlangıç sinyallerini büyük ölçüde arttırırlar.
D) Fosfatazların zararlı etkilerini ortadan kaldırırlar.
E) Bu yolda kullanılan moleküllerin sayısı ve çeşidi azdır.
Cevap: C

34. Hangisinde, protein fosforilasyonu söz konusu değildir?
A) Enzim aktivasyonunda
B) Hücre dışı sinyal moleküllerin transkripsiyonun denetlenmesinde
C) Protein-kinaz moleküllerinin aktivasyonunda
D) G-proteine bağlı reseptörün aktivasyonunda
E) Trizon-kinaz reseptörün aktivasyonunda
Cevap: D

35. Fermantasyon ile hücre solunumu arasındaki gerçek fark hangisidir?
A) NADH sadece, solunumda elektron taşıma zinciri tarafından oksitlenir.
B) Sadece glikoliz, glukozu oksitler.
C) Fermantasyon katabolik bir yol iken solunum değildir.
D) Substrat seviyesinde fosforilasyon sadece fermantasyonda görülür.
E) NAD^+ sadece solunumda oksitleyici ajan olarak görev yapar.
Cevap: A

36.Hangisi, hücrelerde karbon dioksitin katabolize edilememe nedenidir?
A) Çift bağları, kırılmaya karşı çok dayanıklıdır.
B) CO_2, diğer organik bileşiklere göre daha az sayıda bağ yapabilen elektronlar içerir.
C) Karbon atomu zaten indirgenmiş haldedir.
D) Mevcut elektron enerjisinin çoğu, CO_2 oluştuğu zaman açığa çıkarılır.
E) Bu molekülde çok az sayıda atom vardır.
Cevap: D

37. Hangisi, döngüsel ve döngüsel olmayan fotofosforilasyon arasında kesin bir ayrımı belirtir?
A) ATP, sadece döngüsel olmayan fotofosforilasyonda üretilir
B) Döngüsel fotofosforilasyonda O_2 ve $NADPH^+$ ta üretilir.
C) Yalnız döngüsel fotofosforilasyonda 700 nm dalga boyundaki ışık kullanılır.
D) Kemiozmozis döngüsel olmayan fotofosforilasyona özgü değildir.
E) Fotosistem II yokluğunda, sadece döngüsel fotofosforilasyon işleyebilir.
Cevap: E

38. H^+ nin, ATP sentez kompleksinden geçişini önleyen bir engelleyicinin varlığında bir kroloplastta hangi işlem gerçekleşmeye devam eder?
A) Şeker sentezi
B) Proton hareket ettirici bir gücün oluşturulması
C) Fotofosforilasyon
D) Calvin döngüsü
E) NADPH'ın oksidasyonu
Cevap: B

PROF. DR. AYFER PAZARBAŞI (3 SORU)

39. Döldeğişimi olayı hangi protozoalarda görülür?
A) Sarcodina.
B) Sporozoa.
C) Fitoflagellata.
D) Zooflagellata.
E) Ciliata.
Cevap:B

40. Protozoa alemi için hangisi doğru değildir?
A) En ilkel protozoalar, sarkodina sınıfında yer alır.
B) Bazı sarkodina türleri parazitik olup, kistik forma geçebilirler.
C) Sporozoa türleri, hücreler arası parazitidir.
D) En gelişmiş protozoa türleri, ciliata sınıfında yer alır.
E) Zooflagellata türleri insan ve hayvan sağlığı açısından önemlidir.
Cevap:C

41. Prokaryotik hücreler ile ilgili yanlış olan seçenek hangisidir?
A) Monera alemindeki canlılara ait hücrelerdir.
B) Basit yapılı ve küçük (0.1 – 10 μ) canlılardır.

BANDA İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

C) Mikrotübül, ara filament ve mikroflamentlerden oluşmuş hücre iskeleti vardır.
D) Genetik materyal stoplazma içindedir ve nükleoid olarak adlandırılır.
E) Genomları haploid olduğundan mayoz bölünme yoktur.
Yanıt: C

TIBBİ FİZYOLOJİ (42- 49. SORULAR)
YRD.DOÇ.DR. BESİM ÖZAYKAN

42.Hücre zarını yapan bileşenler içinde en yüksek oranda bulunan ilk 2 tanesi aşağıdakilerden hangileridir
I) Kolesterol, II) Karbonhidrat, III) Protein IV) Fosfolipit
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
CEVAP: D

43. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen hücre bileşenlerinin <u>tümü</u> mikrotübüler yapı içerir?
I)Vezikül, II)Silyum, III) Sentriyol, IV) Mitotikiğcik, V) Peroksizom
A) I, II ve III
B) II, III ve IV
C) III, IV ve V
D) I, III ve IV
E) II, IV ve V
CEVAP: B

44. mikroRNA'nın sentezi ve işlevi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) *"Translasyon"* işlemine tabi tutulur
B) Amino asitlerin ribozomlara taşınmasını sağlar
C) Sitoplazmada "*kesici enzim"*in etkisine uğrar
D) Sentezinden sonra "*siRNA*"ya bağlı halde bulunur
E) *"Transkripsiyon"*dan itibaren çekirdekte değişikliğe uğratılmaz
CEVAP: C

45. Bir çözelti ve onun iyonlaşmayan molekül içeriği ile ilgili olarak, çözeltinin ozmotik basınç düzeyi aşağıdaki parametrelerin hangisindeki değişikliklerden <u>etkilenmez</u>?
A) Ozmotik katsayı
B) Molekülün kütlesi
C) Çözeltinin sıcaklığı
D) Çözeltinin molar değeri
E) Birim hacim çözeltideki molekül sayısı
CEVAP: B

46. İnsülinin glükozun hücre içine girişini uyarması, aşağıdaki taşıma süreçlerinden hangisinin etkilenmesi ile gerçekleşir?
A) Primer (birincil) aktif taşıma
B) Sekonder (ikincil) taşıma
C) Kolaylaştırılmış difüzyon
D) Basit difüzyon
E) Pinositoz
CEVAP:C

47. Kalp yetmezlikli hastalara verilen ouabain, aşağıdaki taşıma süreçlerinden hangisini bloke eder?
A) Primer (birincil) aktif taşıma
B) Sekonder (ikincil) taşıma
C) Kolaylaştırılmış difüzyon
D) Basit difüzyon
E) Endositoz
CEVAP: A

48. Bir ligand, salgılandığı hücredeki reseptörüne bağlanarak etkili oluyorsa, bu tip iletişim aşağıdaki terimlerden hangisi ile adlandırılır?
A) Otokrin
B) Parakrin
C) Nörokrin
D) Endokrin
E) Jukstakrin
CEVAP: A

49.Katalitik tipteki reseptörle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) İyon kanalı ile bağlantılıdır
B) Hücre çekirdeğinde bulunur
C) Hücre sitoplazmasında bulunur
D) Protein kinaz etkinliği gösterir
E) Heterotrimerik G proteinine eşleniktir
CEVAP: D

ENTEGRE OTURUM (50 - 51. SORULAR)
YRD.DOÇ. DR. BESİM ÖZAYKAN

50. Kistik fibroz hasta olgularında <u>en sık</u> görülen mutasyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) W1282X
B) G542X
C) G542A
D) ΔF508
E) A326G
CEVAP: D

51.Kistik fibroz hastalığı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kız çocuklarında görülmez
B) Akciğer dışındaki organlar da etkilenir
C) Bir çeşit kalsiyum kanalında ileti bozukluğu vardır
D) Terli hastanın alnı öpüldüğünde şekerli tadı algılanır
E) Enfeksiyonların bir nedeni mukusun koyuluk ve yapışkanlığının azalmasıdır
CEVAP: B

TIBBİ BİYOKİMYA (52- 84. SORULAR)
PROF. DR. LEVENT KAYRIN (15 SORU)

52. X elementi -2 değerlikli iken 18 elektron ve 20 nötron içeriyorsa bu elementin atom ağarlığı nedir?
A) 40 **B)** 39 **C)** 36 **D)** 38 **E)** 34
CEVAP: C

53. Aşağıdaki cümlelerden hangisi(leri) bir kimyasal tepkimede yer alan elementin atom numarası için doğrudur?
I) Tepkime süresince atom numarası değişir.
II) tepkime süresince elementin atom numarası sabit kalır.
III) Önce değişir sonra düzelir.

A) Sadece I doğru diğerleri yanlış.
B) Sadece II doğru diğerleri yanlış.
C) I ve II doğru III yanlış
D) Hepsi doğru
E) Hepsi yanlış.
CEVAP: B

54. R-OH, RCOOH ve RCOR formülleri ile ifade edilen bileşikler sırasıyla aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilmiştir?
A) Eter, alkol, ve ester.
B) Asit, ester, keton.
C) Alkol, asit, keton.
D) Ester, asit, aldehit
E) Aldehit, asit, eter
CEVAP: B

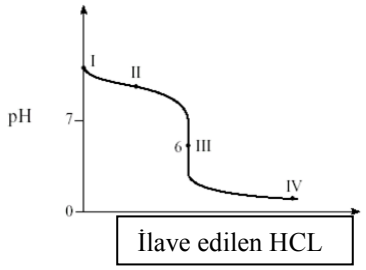
55. Aşağıdaki cümlelerden hangisi(leri) Tampon çözeltiler için doğrudur?
I) pH değeri daima 7'ye ayarlıdır.
II) Asit ilavesi sonucu pH değeri düşer.
III) Çözeltinin pH değerini sabit tutmaya çalışır
IV) Asit ilavesi sonucu pH değeri yükselir.
A) Sadece I doğru diğerleri yanlış.

TANITIM İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

B) IV doğru diğerleri yanlış.
C) I ve II doğru III IV yanlış
D) I ve IV doğru diğerleri yanlış.
E) Sadece III doğru diğerleri yanlış.
CEVAP: E

56. 25 mL 1,0 M HCl ile 50 mL 0,5 M KOH karıştırılırsa [H_3O^+] nedir?
A) 1 M **B)** 0,5 **C)** 0,25 M **D)** $1X10^{-7}$ M
E) Bunlardan hiç biri
CEVAP: D

57. Aşağıda verilen 0,1 M NH_3'ün 0,1 M HCl ile titrasyonunda tampon bölgesi neresidir?



A) I **B)** II **C)** III **D)** IV
E) Tampon bölgesi yoktur.
CEVAP: B

58. Aşağıdaki cümlelerden hangisi(leri) 0,01 M ve pH 2 deki çözelti için doğrudur. için doğrudur?
I) Tek hidrojen içeren kuvvetli bir asittir.
II) Tek bir OH içeren kuvvetli bir bazdır.
III) pK_a değeri $1,0X10^{-2}$ olan bir organik asittir.
IV) pH bir değerinde tampon etkisi gösterir.
A) Sadece I doğru diğerleri yanlış.
B) IV doğru diğerleri yanlış.
C) I ve II doğru III IV yanlış
D) II ve IV doğru diğerleri yanlış.
E) Sadece III doğru diğerleri yanlış.
CEVAP: A

59. 15.0 mL KOH' ın tamamen nötralizasyonu için 0,025 mol H_2SO_4 gerekiyorsa KOH derişimi nedir.
A) 1,67 M **B)** 3,34 M **C)** 0,025 M
D) 1.5 M **E)** $1X10^{-7}$ M
CEVAP: B

60. 23 baz çiftlik bir DNA'nın uzunluğu kaç A^0'dır?
A) 78 **B)** 78,4 C) 78,2 **D)** 74,8
E) 72,8
CEVAP: C

61. Aşağıdaki oranlardan hangisi bir DNA çift sarmalı için sabittir?
A) A+G/T+C **B)** A+T/G+C
C) A+C/U+G **D)** A+U/C+G
E) G+UA+T
CEVAP: A

62. Aşağıdaki lipitlerden hangisi nonpolar yapı gösterir?
A) Sfingomiyelinler **B)** Kolesterol esterleri
C) Safra asitleri **D)** Monogliseritler
E) Steroller
CEVAP: B

63. Aşağıdakilerden hangisi lesitinin yapısını temsil eder?
A) Sfingosin+yağ asidi+galaktoz
B) Gliserol+2 yağ asidi+fosforik asit+kolin
C) gliserol+yağ asidi+fosforik asit+galaktoz
D) Gliserol+yağ asidi+galaktoz
E) Sfingosin+yağ asidi+fosforik asit+etanolamin
CEVAP: B

64. İki tepkimenin eşleşmesi sonucu toplamda egzergonik bir tepkime elde ediliyorsa, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) En az bir tepkime spontandır.
B) Her iki tepkimedede $\Delta G>0$ dır.
C) En az bir tepkime ısı üretmez.
D) $\Delta G_1+\Delta G_2<0$ dır.
E) İkinci tepkime birinciden daha hızlıdır.
CEVAP: D

65. Aşağıdaki boşluğu verilen seçeneklerden hangisi ile doldurabilirsiniz?
"Sodyum ve potasyum iyonlarının zar yapısından geçişleri_____ile sağlanır."
A) Hücre tanınması
B) Kanallar
C) Taşıyıcı proteinler
D) Reseptör proteinler
E) Enzim proteinleri
CEVAP: C

66. Aşağıdaki boşluğu verilen seçeneklerden hangisi ile doldurabilirsiniz?
"İnsülin hormonu_____proteinine bağlanarak glikoz transportunu arttırır"
A) Reseptör **B)** Enzimatik
C) Taşıyıcı **D)** Kanal
E) hücre tanıyıcı
CEVAP: A

PROF. DR. KIYMET AKSOY (5 SORU)

67.Protein sentezine girmeyen ve nörötransmitter işlevi olan amino asit hangisidir?
A) Ornittin
B) Homosistein
C) Sistatiyonin
D) Adrenalin
E) Glutamin
Cevap : C

68.Protein sentezine giren ve fosforlanabilen non-esansiyel amino asit hangisidir?
A) Tirozin
B) Treonin
C) Hidroksilizin
D) Hidroksiprolin
E) Alanin
Cevap: A

69.Adrenalin hangi amino asitten sentez edilir?
A) Metionin
B) Triptofan
C) Glutamik asit
D) Fenilalanin
E) Sistein
Cevap: D

70. Kollojenin stabil yapısını hangi amino asit bozar?
A) Homosistein
B) Homoserin
C) Hidroksilizin
D) Histidin
E) Treonin
Cevap: A

71.Orak hücre anemisinde hemoglobinin beta globin zincirindeki 6 cı aminoasit değişimi hangisidir?
A) Glutamik asit – Alanin
B) Glutamik asit - Valin
C) Glutamik asit - Serin
D) Aspartik asit - Valin
E) Aspartik asit - Serin
Cevap: B

PROF. DR. NURTEN DİKMEN (2 SORU)

72. Aşağıda verilmiş olan Altidollerden hangisi insan vücudunda glukozdan üretilir?
A) İnozitol
B) Gliserol
C) Mannitol
D) Dulsitol
E) Ksilitol

Cevap: A

ANCAK İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

73. Sialik asit için <u>yanlış</u> ifade hangi şıkta ifade edilmiştir?

A) Yapısında aminli grup vardır
B) Karboksil grubu içerir
C) Gangliozitlerde bulunur
D) Dokuz karbon atomlu monosakkarit türevidir
E) Heterozit bileşiklerin aglikon kısmıdır

Cevap: E

PROF.DR. AKİF ÇÜRÜK (9 SORU)

74.Serum proteinleri elektroforez ile ayrıştırıldığı zaman beş tane bant elde edilmektedir. Bu bilgiye göre aşağıdaki hangi seçenek yanlış verilmiştir?

A) Albumin
B) Alfa globulinler
C) Beta globulinler
D) Şilomikronlar
E) Gama globulinler

Cevap D

75. Enzimler için aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlış verilmiştir?

A) IU; dakikada 1 mikromol substratın dönüşümünü katalize eden enzim düzeyidir
B) İzoenzimler; elektroforetik olarak birbirinden ayrılabilir
C) Ligazlar; C-C, C-S ve belli C-N bağlarının yıkımını katalize eder
D) Prostetik grup; enzimden ayrılmayan sıkıca bağlı koenzimdir
E) Km; enzimin substratına olan ilgisini gösterir

Cevap C

76.Enzim aktivitesinin düzenlenme mekanizmaları devreye giriş hızlarına göre incelendiği zaman aşağıdakilerden hangisi daha uzun zaman alır?

A) Substrat varlığı
B) Ürün inhibisyonu
C) Allosterik kontrol
D) Kovalent modifikasyon
E) Enzim sentezi ve yıkımı

Cevap E

77.Hücresel enzimler sadece hücre içinde görev yapar, dokularda hasar olduğunda plazmaya geçer. Aşağıdaki hangi enzimin aktivitesi ölçülerek hastalıkların teşhisi yapılabilir?

A) Fosfolipaz
B) Aspartat transaminaz
C) Tripsin
D) Alfa amilaz
E) Laktaz

Cevap B

78.THF sentezinde tetrahidrofolat redüktaz enzimini yarışmalı olarak inhibe eden madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Methotrexate
B) Sulfonilamid
C) Penisilin
D) Amoksilin
E) Kurşun

Cevap A

79.Prolin hiroksilaz ile birlikte görev yapan vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vit A
B) Vit C
C) Vit D
D) Vit E
E) Vit K

Cevap B

80.Retinil esterleri ince barsaktan karaciğere aşağıdaki hangi molekül ile taşınır?

A) Albumin
B) Şilomikronlar
C) Düşük dansiteli lipoproteinler
D) Yüksek dansiteli lipoproteinler
E) Çok düşük dansiteli lipoproteinler

Cevap B

81.Suda çözünen vitaminlerden hangisi vücutta depo edilebilir?

A) Kobalamin
B) Tiamin
C) Biotin
D) Riboflavin
E) Askorbik asit

Cevap A

82.Hiperlipidemi tedavisinde aşağıdaki hangi vitamin kullanılır?

A) Pantotenik asit
B) Niasin
C) Folik asit
D) Pridoksin
E) Retinoik asit

Cevap B

Öğr.Gör.Dr.Ebru YENİLMEZ (2 Soru)

83.Hacim-ağırlıkça % 10'luk 3 litre KCl çözeltisi nasıl hazırlanır?

A) 300 miligram katı KCl alınır son hacim 3 litre olacak şekilde saf su eklenir.
B) 100 miligram katı KCl alınır son hacim 3 litre olacak şekilde saf su eklenir.
C) 100 gram katı KCl alınır son hacim 3 litre olacak şekilde saf su eklenir.
D) 300 gram katı KCl alınır son hacim 3 litre olacak şekilde saf su eklenir.
E) 30 gram katı KCl alınır son hacim 3 litre olacak şekilde saf su eklenir.

CEVAP: D

84.Gazlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olan(ları)ını seçiniz.

I. 0°C sıcaklık ve 1 atmosfer basınçta tüm gazların 1 molü 22,4 litre hacim kaplar.
II. Sıcaklığı ve miktarı sabit olan bir gazın basıncı ile hacmi ters orantılıdır.
III. Basıncı ve miktarı sabit olan bir gazın; hacmi ile mutlak sıcaklığı doğru orantılıdır.
IV. Hacmi ve miktarı sabit olan bir gazın, basıncıyla mutlak sıcaklığı ters orantılıdır.

A) I ve II
B) I ve IV
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV
E) I ve III

CEVAP: C

TIPTA İNSAN BİLİMLERİ (85. SORU)
PROF.DR. AYFER PAZARBAŞI

85. Tanıl Bora, Hekimlikte Sanat ile neyi kastetmektedir?

A) Büyücülük
B) Drama
C) Türk Sanat Müziği
D) Türk Halk Müziği
E) Yetenek

Cevap: B

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ (86- 97. SORULAR)
PROF.DR. FATİH KÖKSAL (2 SORU)

86.Gram pozitif bakterilerde somatik (hücre duvar) antijeni oluşturan yapı elemanını işaretleyiniz.

A) LPS **B)** OMP **C)** LOS **D)** Müren **E)** Teikoik asit

Cevap: E

87. Hangisi bakteri hücre duvarı görevleri arasında yer alamaz.

A) Bakteriye şeklini verir.
B) Bakteriyi iç ve dış basınca karşı korur.
C) Bakteri bölünmesine yardım eder.
D) DNA replikasyonuna yardım eder.
E) Bakteriyofajlar için reseptör rolü oynar.

PANO IÇINDIR KOPYALANAMAZ

Cevap: D

PROF.DR. AKGÜN YAMAN (3 SORU)

88.Protein sentezini inhibe eden antibiyotikler bakterilerin hangi ünitesine bağlanarak etkilerini gösterirler?

A) 20S, 30S
B) 30S, 40S
C) 30S, 50S
D) 40S, 50S
E) 40S, 60S

CEVAP: C

89.Bir bakteriyofaj aracılığıyla bir bakteriye ait DNA segmentinin diğer bir bakteriye aktarılması işlemine ne denir?

A) Trandüksiyon
B) Konjugasyon
C) Transformasyon
D) Lizojenik faj
E) Hiçbiri

CEVAP: A

90. Anaerob bir mikroorganizmanın laboratuvara transportunda aşağıdaki besiyerlerinden hangisi kullanılmalıdır?

A) Stuart
B) Carry-Blair
C) Amies
D) Tiyoglikolatlı buyyon
E) Hiçbiri

CEVAP: D

PROF.DR. MACİT İLKİT (2 SORU)

91. Hangi canlının metabolizmasında enzimlerin rolü yoktur?

A) Bakteri
B) Mantar
C) Virüs
D) Riketziya
E) Klamidya

YANIT: C

92.Hangisi basınçsız buharla yapılan sterilizasyon işlemidir?

A) a Otoklav
B) b Koch kazanı
C) c UHT
D) d Kaynatma
E) e Tindalizasyon

Yanıt: B

PROF.DR. FÜGEN YARKIN (5 SORU)

93. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Rotavirus : çift sarmallı parçalı RNA
B) İnfluenza virusu : tek sarmallı parçalı RNA
C) HBV : genomu kısmen çift sarmallı RNA
D) HIV : iki adet pozitif polariteli birbirinin aynı olan tek iplikli RNA.
E) HSV: çift sarmallı DNA virus

Cevap: C

94. Aşağıdakilerden hangisi birçok hücrenin birleşmesi ile oluşan viral sitopatik etkidir ?

A) Sinsitya
B) İnklüzyon cisimciği
C) Hücre nekrozu.
D) Piknozis
E) Sitomegali

Cevap: A

95. Zarfsız viruslar için hangisi doğrudur ?

A) virion proteinleri hücre yüzeyinde belirir.
B) Enfektivitesi lipit çözücüler ile yok edilir.
C) Kapsidleri ikosahedral simetriye sahiptir.
D) Virion yüzey proteinlerinin çoğunda oligosakkaritler bulunur.
E) Zarflı viruslara göre kolayca inaktive edilir.

Cevap: C

96. CMV enfeksiyonu tanısı için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) IgG negatif, IgM pozitif : primer enfeksiyon
B) IgG pozitif, IgM negatif: segonder enfeksiyon
C) IgG pozitif (yüksek avidite), IgM pozitif : segonder enfeksiyon
D) IgG pozitif, IgM pozitif: Akut enfeksiyon
E) IgG pozitif(düşük avidite), IgM negatif: primer enfeksiyon

Cevap: B

97.İnterferonun etkisiyle hücrelerde viral mRNA yıkımını uyaran hangisidir ?

A) Proteaz
B) Lizozim
C) Protein kinaz
D) eIF-2
E) Oligo adenilat sentetaz

CEVAP: E

TIBBİ PARAZİTOLOJİ (98- 100. SORULAR)
PROF.DR. SONER KOLTAŞ (3 SORU)

98. Kist şekli ile bulaşan parazit hangisidir?

A) *Taenia saginata*
B) *Enterobius vermicularis*
C) *Giardia lamblia*
D) *Ascaris lumbricoides*
E) *Trichuris trichiura*

YANIT: C

99. Enfestasyon meydana getiren parazit hangisidir?

A) *Enterobius vermicularis*
B) *Ascaris lumbricoides*
C) *Entamoeba histolytica*
D) *Phthirus pubis*
E) *Hymenolepis nana*

YANIT: D

100. Veba etkeni *Yersinia pestis*'in vektörü hangisidir?

A) *Dermatophogoides pterenyssinus*
B) *Xenopsylla cheopis*
C) *Cimex lectularius*
D) *Sarcoptes scabiei hominis*
E) *Phthirus pubis*

YANIT: B

SAT İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

I. SINIF

2. Yıl

A A 2. Dem – 2014 A

BİYOFİZİK (1 - 11. SORULAR)
DOÇ. DR. MUSTAFA EMRE

1. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Malzemelerin elastisite modülü sıcaklıkla ters orantılıdır.
B) Hacim sıkışabilirliği, hacim modülünün tam tersidir.
C) Sıvıların sıkışabilirliği genellikle katılardan çok daha yüksektir.
D) Piezoelektrik özellik gösteren materyaller pyroelektrik özellik göstermez.
E) Katılarda esneklik sınırı aşıldığında, zorun zorlanmayla değişimi doğrusaldır.
CEVAP E

2. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Kemik ve kıkırdak heterojen katılardır.
B) Hydroxypatite kristalleri, kollajen liflerle bağlanır.
C) Kemiğin kesit alanı uzunluk boyunca değişim göstermez.
D) Kemiğin röntgen görüntüsü kemiğin kütlesi hakkında fikir verir.
E) Kemiğin uçları arasında oluşan potansiyel fark uygulanan yükle artar.
CEVAP C

3. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Yüzey gerilimi, yüzeye paralel olarak etkir.
B) Sıvının yüzey genişlemesine zıt yönde birim uzunluk başına etkiyen kuvvettir.
C) Yüzey gerilimi herhangi bir sıvının yüzeyini azaltmaya çalışan kuvvettir.
D) Sıvıların yüzey alanlarını küçültmek için, dışarıdan enerji vermek gerekir.
E) Yüzey gerilimi, yüzeyin her doğrultusunda ve her noktasında aynıdır.
CEVAP D

4. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Nem yükseldikçe suyun soğutma kapasitesi küçülür.
B) Sıvılar yüzey alanlarını küçültmek için, dışarıdan enerji alırlar.
C) Eğer su damlaların temas açısı 90 dereceden küçükse o yüzey ıslanır.
D) Su damlalarının çapı etil alkol damlalarına göre daha küçüktür.
E) Sıvı içerisindeki moleküllerin potansiyel enerjileri yüzeydekilerin potansiyel enerjisinden daha düşüktür.
CEVAP B

5. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz
A) İdeal gaz molekülleri arasında çekme ve itme kuvvetleri yoktur.
B) Aynı basınç ve sıcaklıkta, farklı gazların aynı sayıdaki molekülleri eşit hacim kaplar.
C) Gazlar üzerindeki basıncı artırıp sıcaklığını düşürürsek gaz katılaşır.
D) Gaz molekülleri doğrusal ve büyük bir hızla üç boyutta öteleme hareketi yaparlar.
E) Gazların genleşme katsayısı ile basınçlarının artma katsayısı birbirinin aynısıdır.
CEVAP C

6. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz
A) Gaz molekülleri arasındaki çekim kuvveti London çekim kuvvetidir.
B) Aynı basınç ve sıcaklıkta, farklı gazların eşit hacimleri aynı sayıda molekül içerir.
C) Bir gazın yoğunluğu mol kütlesi ile doğru orantılıdır.
D) Gerçek gazlar düşük sıcaklık ve yüksek basınçlarda ideallikten uzaklaşırlar.
E) Bir gazın yüksek basınçlarda sıkıştırılabilirlik faktörü daima bir den küçüktür.
CEVAP E

7. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz
A) Lösemili hastalarda viskozite artar.
B) Kohezyon kuvvetleri, akış hızını düşürür.
C) Viskozitesi yüksek olan sıvının akışkanlığı düşüktür.
D) Yüzey gerilimine direnç göstermeyen akışkana "ideal akışkan" denir.
E) Sıvıların dinamik viskozitesi, gazların dinamik viskozitesinden daha küçüktür.
CEVAP E

8. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Yüzeyin yayınımlılığı radyasyonun dalga boyuyla değişebilir.
B) Vücut da esmer yağ dokusun artışı soğuğa adaptasyonu azaltır.
C) Rüzgârın serinletici etkisi yaklaşık rüzgar hızının kare köküyle orantılıdır
D) Yayınımlılığı $\varepsilon=0$ olan bir cism, üzerine gelen bütün radyasyonları yansıtır.
E) Siyah ve beyaz deri kızıl ötesi ışınları hemen hemen tam olarak soğururlar.
CEVAP B

9. Bir bakır çubuğun bir ucu 200 ^{0}C de diğer ucu ise 0 ^{0}C de tutulmaktadır. Çubuğun uzunluğu 3 m çapı ise 2 cm dır. Çubuk boyunca ısı iletim hızı kaç Wattır ?
(K = 400 W / m.^{0}C)
A) 8.4 B) 7.3 C) 6.2 D) 4.8 E) 3.4
CEVAP A

10. 20 cm uzunluğunda ve 0.06 cm yarıçapındaki cam kılcal borunun iki ucu arasında basınç farkı 15 cmH_2O ise, kılcal cam borudan geçen suyun debisi kaç cm^3/s dur. (η=0.01 poise)
A) 0,214 B) 0.374 C) 0,472
D) 0,591 E) 0,689
CEVAP B

11. Su içine daldırılan iki cam plaka arasındaki uzayda su 9,5 cm yükselirse, plakalar arasındaki uzaklık kaç milimetre olur? Değme açısı θ=0 olarak alınız.
A) 0,514 B) 0.387 C) 0,272
D) 0,156 E) 0,068
CEVAP D

HİSTOLOJİ (12 - 19. SORULAR)
PROF.DR.SAİT POLAT (1 SORU)

12. Aşağıda verilen tanımlamalardan yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Histoloji; hücre, doku ve organların, normal yapılarını, mikroskop altında inceleyen bilim alanıdır.
B) Embriyoloji, fertilizasyondan (döllenmeden) doğuma kadar, insanın normal gelişimini inceleyen bilim alanıdır.
C) İnsan vücudunu oluşturan temel elemanlar; hücreler, hücrelerarası maddeler ve vücut sıvılarıdır.
D) Hücreler birleşerek dokuları, dokular birleşerek organları, organlar birlikte sistemleri, sistemlerin bir araya gelmesi ile de, insan vücudu meydana gelir.
E) Bilimsel gelişim sürecinde, hücre tanımı ilk olarak, elektron mikroskobun keşfinden sonra yapılabilmiştir.
Cevap: E

PROF.DR.UFUK METE (2 SORU)

13. Işık mikroskobik doku takibinin fiksasyon(tespit)aşaması için hangisi doğrudur?
A) Fiksasyon, dehidratasyonu(suyun uzaklaştırılması) takiben yapılmalıdır
B) Uygulanacak boyama yöntemi fiksatif seçimini etkilemez
C) Doku hacminin 1-2 katı fiksatif kullanmak yeterlidir
D) Yüksek ısı fiksatifin dokuya işleyişini ve otolizi yavaşlatır
E) Fiksatifin pH'sı dokunun pH'sına yakın olmalıdır
Yanıt: E

BİYO İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

14. Elektron mikroskobik doku takibinin şeffaflandırma basamağı için hangisi tercih edilir?
A) Glutaraldehit B) Ksilol C) Alkol
D) Propilen oksit E) Osmik asit
Yanıt: D
PROF.DR.ÖZGÜL TAP
15. Hücrede tüm salgı proteinleri ve lizozomal proteinlerin sentezinden sorumlu olan ve bazik boyalarla boyandığı için ergastoplazma olarak da adlandırılan hücre organeli hangisidir?
A) GER B) SER C) Golgi kompleksi
D) Poliribozom E) Peroksizom
CEVAP: A
16. Hangisi lizozomal membran yapısında yer almaz?
A) Lizobifosfatidik asit
B) İç glikoprotein kılıf
C) Proton pompası
D) Transport proteni
E) Dış glikoprotein kılıf
CEVAP: E
17. Hangisi mitokondriyonların özelliklerinden değildir?
A) Bölünürler
B) Hareket ederler
C) Apoptozisin başlamasında rol oynarlar
D) Gümüş impregnasyonu ile pozitif boyanırlar
E) İç membranlarında kristalara sahiptirler
CEVAP: D
18. Hangisi ara filamentlerden birisi değildir?
A) Desmin B) Nörofilament C) Sitokeratin
D) Miyozin E) Laminler
Cevap: D
19. Aşağıdakilerden hangisi nöron ve karaciğer hücrelerinde görülen vesiküler çekirdek özelliklerindendir?
A) Çekirdek boyunca ökromatin yaygın olarak bulunur.
B) Çekirdekte heterokromatin daha yaygın olarak bulunur.
C) Kromatin yalnızca çekirdeğin periferinde yerleşmiştir.
D) Çekirdekte parçalanma gözlenir.
E) Yoğun kromatin nedeni ile çekirdek koyu bazofilik boyanır.
CEVAP: A
TIBBİ BİYOLOJİ (20- 50 . SORULAR)
PROF.DR. DAVUT ALPTEKİN
20.Kinetokor mikrotübüller için verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Hücre bölünmesinde kardeş kromatitlerin yoğunlaşmasında birbirine yapışmasını engeller.
B) Sentriollerden hücre zarına tutunarak hücrenin bir bütün halinde kalmasını sağlar.
C) Ekvatoriel bölgede pozitif yönlü motor proteinler yardımıyla hücrenin uzamasını sağlar.
D) Sentriollere tutunarak kromozomların kutuplara çekilmesini sağlar.
E) Negatif yönlü motor proteinler sayesinde hücreyi bölünmeye hazırlar.
Yanıt: D
21. Mayoz bölünmesinin hangi safhasında homolog kromozomlar kutuplara çekilerek bir azalma bölünmesi gerçekleşir ve bu nedenle bu bölünmeye redüksiyon bölünmesi de denir.
A) Mayoz 1'in profaz ve anafaz safhası
B) Mayoz 1'in anafaz ve metefaz safhası
C) Mayoz 1'in tüm safhaları
D) Mayoz 2'nin profaz ve anafaz safhası
E) Mayoz 2'nin metefaz ve telofaz safhası
Yanıt: C

22. Sıtma paraziti plazmodiumların üreme şekli olup sivrisineğin mide duvarında var olan parazit hücresinin arka arkaya bölünüp çoğalarak gerçekleştirdiği eşeysiz bir üreme şeklidir. Bu üreme şekli verilenlerden hangisidir?
A) Tomurcuklanma
B) Kistleşme
C) Regenerasyon
D) Fizyon
E) Sporlanma
Yanıt: B
23. Sperm hücresi ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur.
A) Seminifer tübüllerinin iç çeperinde bulunan sertoli hücrelerinden oluşur.
B) Sertoli hücreleri arka arkaya bölünerek primer spermatositleri oluşturur.
C) Primer spermatositler mitoz bölünmesiyle sekonder spermatositleri oluşturur.
D) Sekonder spermatositler n kromozomlu olup ikinci mayoz ile spermatitleri oluşturur.
E) Leyding hücreleri oluşan sperm hücrelerini besler ve aktif hale getirir.
Yanıt: D
24. Genel olarak fertilizasyon basamaklarında oluşan olaylar için verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yumurta hücresini saran *Zona pellusida*'dan fertilizin salgılanır ve kendi türünün sperminin akrozomundan salgılanan anti fertilizin ile reaksiyona girerek sperm ve yumurta hücresi birleşir.
B) Sperm hücresinin akrozomunun porları genişler, kalsiyom iyonlarını içine alır ve akrozomdan proleolitik enzimler salgılanmaya başlar. Bu salgı *Zona pellusida*'yı eriterek sperm yumurta hücresine ulaşır.
C) Aynı türün yumurta ve sperm hücresi ise yumurta hücresinin zarında bulunan bindin reseptörü ile sperm de bulunan bindin proteini birleşerek bağlantı oluşturur.
D) Vitellin zar mikrovilluslarla kaplıdır. Mikrovilluslar spermin etrafını kuşatarak spermin baş ve boyun kısmınıiçine alır, sperm zarı parçalar ve yumurta hücresinin zarı ile birleşir.
E) Yumurta hücresinin sentriolü ile sperm hücresinin sentriolü, arkasından n kromozomlu nükleuslar birleşerek zigotu oluşturur.
Yanıt: E
25. Dişide cinsel gelişimin verilen basamaklarından hangisi yanlıştır?
A) Yeni doğan bir kız çocuğunun ovaryumlarında primer folikül içerisinde 2n kromozomlu primer oositler mevcuttur.
B) Kız çocuğu 12-15 yaşına geldiğinde hipotalamustan salgılanan gonodotropin hipofizin ön lobunu uyararak FSH salgısını başlatır. FSH primer folikülleri uyararak folikül gelişimini başlatır.
C) Gelişen folikül içerisindeki yumurta hücresi sitoplazmik içeriğini artırırken folikül hücreleri salgıladığı östrojeni bir yandan folikül boşluğunda biriktirirken bir yandan da kana verir.
D) Salgılanan östrojen kan yoluyla tüm vücuda yayılır ve kız çocuğunda sekonder seks karakterinin (bazı bölgelerin kıllanması, sesin incelmesi, uterus içerisinin kanlanması ve kalınlaşması vb) oluşumunu sağlar.
E) Östrojenin kanda yükselmesi LH salgısının aniden artmasına neden olur ve graf folikülü patlayarak ovulasyon gerçekleşir. Bu arada yumurta hücresi ikinci mayoz bölünmeyi geçirir ve yumurta kanalına düşer.
Yanıt: E

SADECE İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

26. Verilenlerden hangisi insan yumurta hücresi ve embriyonik bölünme şeklidir?
A) İzolesital tip yumurta ve Holoblastik-Ekual bölünme
B) Mikrolesital tip yumurta Holoblastik-İnekual bölünme
C) Hafif telolesital tip yumurta ve Meroblastik bölünme
D) Sentrolesital tip yumurta ve Süperfisiel bölünme
E) İleri telolesital tip yumurta ve Diskoidal bölünme
Yanıt: A

27. Memelilerdeki Ekstra embriyonik zarlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Amniyon zarı amniyon sıvısı salgılar embriyoyu korur, embriyonun gelişimine katkıda bulunur.
B) Umblikal kord bütün memelilerde bulunur, jölemsi bağ dokudan yapılmıştır. İnsanda iki arter ile iki venden oluşur, embriyonun beslenmesini sağlar.
C) Vitellüs kesesi kuşlarda, sürüngenlerde, kaplumbağalarda vb canlılarda embriyonun gelişip yumurtadan çıkıncaya kadar beslenmesini sağlar.
D) Allontois kesesi embriyo gelişiminde boşaltım maddelerinin toplandığı ve üzerinde oluşan kılcal damarlarla solunumun yapıldığı yerdir.
E) Koryon zarı embriyonun uterusa tutunması ile koryonik gonodotropin salgılar. Bu salgı hamileliğin devamı için gerekli olan progesteronun korpus luteumdan salgılanmasını sağlar.
Yanıt: B

28. Prokaryotlarda laktoz metabolizmasının negatif kontrolünde verilenlerden doğru olanı bulunuz?
A) Ortamda laktoz yok ise represör protein operatör e bağlanarak genin çalışmasını engeller.
B) Ortamda laktoz varsa represör protein promotore bağlanarak geni aktif hale getirir.
C) Laktozu parçalamak için RNA polimeraz operatöre bağlanarak mRNA transkripsiyonunu başlatır.
D) Laktozu parçalamak için sadece *lacA* tarafından sentez edilen permeaz yeterlidir.
E) Ortamdaki laktoz regülatör gene yapışarak genin çalışmasını bloke edip negatif kontrol sağlar.
Yanıt: A

29. Ökaryotlarda bulunan yukarı promotor elemanları için verilenlerden yanlış olanı bulunuz?
A) Transkripsiyonun başlaması için RNA polimeraz II'nin bağlanma bölgeleridir ve genin ön kısmında yaklaşık 100-110bç'lik mesafededir.
B) TATA kutusu genin ön kısmında 25-30 bç'lik mesafede yer alır ve 8bç'den oluşur.
C) Enhansır dizileri genin her yerinde yer alabilir uzun AAAAAAAA dizisinden oluşur.
D) CAAT kutusu CCAAT dizisinden oluşur ve genin ön kısmında 70-80 bç'lik mesafededir.
E) GC kutusu GGGCGG dizisinden oluşur ve genin ön kısmında 110 bç'lik mesafededir.
Yanıt: C

PROF.DR. HALİL KASAP

30. Hangisi DNA klonlamasında kullanılan endonukleaz enzimlerinin özelliği değildir?
A) DNA zincirinin fosfodiester bağlarını keser
B) Her enzimin kendine özgün tanıma bölgesi vardır.
C) Tip I ve Tip III enzimleri DNA'yı özgün bölgelerden kesmez
D) Tip II enzimlerinin hepsi yapışkan uçlu (palindromik, asimetrik) kesim yapar
E) Terminal deoxynucleotidyl transferaz (TDT) ile yapışkan uç eklenebilir
Cevap: D

31. Yaklaşık 30 kb'lik bir ökaryot genini klonlamak ve gen ekspresyonunu görmek için en uygun klonlama vektörü hangisidir?
A) Maya yapay kromozomu (YAC)
B) Plazmid
C) Bakteriyofaj
D) Cosmid
E) Bakteri kromozomu (BAC)
Cevap: A

32. *In vivo* rekombinant DNA elde edilmesinde hangisi uygulanmaz?
A) Yabancı ve bilinen (vektör) DNA'nın seçilmesi
B) Her iki DNA'nın farklı endonukleazlarla kesilmesi
C) Kesilen yabancı DNA'nın vektöre bağlanması
D) Elde edilen rekombinant DNA'nın konak hücreye aktarılması
E) Rekombinant DNA'yı çoğaltan konak hücrelerin seçilmesi
Cevap: B

33. Hangisi komplamenter DNA (cDNA)'nın özelliği değildir?
A) Genomik DNA' da kopyası vardır
B) Aktif gen ekzonlarının kopyasıdır
C) Prob olarak kullanılabilir
D) Genin regülatör bölgesinin mutasyon analizi için kullanılır
E) Probu ile ait olduğu genin kromozomdaki yeri bulunabilir
Cevap: D

34. Hangi moleküler genetik tekniğin kullanım amacı yanlış verilmiştir?
A) DNA'yı çoğaltmak için PCR (Polimeraz zincir reaksiyonu) kullanılır.
B) Konakçı bakteriler DNA'yı PCR'a göre daha hızlı çoğaltır
C) DNA probu ile hibritleme, probun komplementerini bulmak için yapılır.
D) cDNA probları ile hibritleme komplementer ekzonu bulmak için yapılır.
E) Southern blot hibritleme DNA analizi için yapılır.
Cevap: B

35. Hangi molküler yöntemin uygulama alanı yanlış eşleştirilmiştir?
A) Southern blot: proba komplementer DNA'nın saptanması
B) Northern blot: proba komplementer mRNA'nın saptanması
C) Southern blot: hibritlenen proba ait genin kromozomdaki yerinin saptanması
D) PCR (Polimeraz zincir reaksionu): moleküler tanı
E) PCR: nukleotit dizisi bilinmeyen DNA'nın klonlanması
Cevap: E

36. Hangisi ökaryotik hücreye DNA transferi yapmaya uygun değildir?
A) Retrovirüsler
B) *E.coli*
C) Direkt mikroenjeksiyon yapmak
D) Yapay zar (lipozom) kullanmak
E) Yüksek voltaj kullanımı (elektroporasyon)
Cevap: B

37. Kromozomlarda yaklaşık bir gen büyüklüğünde, 6 baz çiftlik ardışık tekrarlardan oluşan, DNA replikasyonunun sağlıklı yapılmasını sağlayan ve kromozom uçlarının kısalmasını önleyen nukleotit dizileri hangisidir?
A) Satellit DNA
B) Telomerik DNA
C) Mikrosatellit DNA
D) İntragenik DNA
E) Sentromerik DNA
Cevap: B

38. Fonksiyonel bir genetik koda sahip olmayan DNA dizilerini kapsayan yanıt hangisidir?
I. Memelilerde *Alu* dizisi
II. Tek kopye genler

ÖĞRENCİDİR KOPYALANAMAZ

A

III. Super gen aileleri
IV. Satellit DNA

A) I B) I,II C) I, IV D) II, III E) III,IV

Cevap: D

PROF. DR. MÜLKİYE KASAP

39. Hücre döngüsünde interfaz evresinin başlamasını sağlayan hangisidir?

A) Cdk1 in inaktivasyonu
B) Yeterli siklin-B sentezi yapılmış olması
C) Cdk1/siklinD kompleksinin sürekli hale gelmesi
D) RB proteininin fosforlanması
E) Ubiquitin proteolizis siteminin aktivasyonu

Yanıt: A

40. Bölünme evresinde mikrotübüllerin kromozoma bağlandığı yerde parçalanması hangisini kolaylaştırır?

A) Sentrozomların bulunduğu yerden hareket etmesini
B) Kromozomların negatif yönde hareketini
C) Kromozomların pozitif yönde hareketini
D) Kromozomların anafazda kutuplara doğru çekilmesini
E) Hücre iskeletinin çöküşünü

Yanıt: D

41. Kromatin ipliklerinin kromozom halinde yoğunlaşmasını sağlayan MPF (mitoz başlatıcı faktör) tarafından aktive edilen protein hangisidir?

A) Kohezin B) Dynein C) Kinezin
D) Kondensin E) Kinetokor proteinleri

Yanıt: D

42. Hangisi DNA'nın özelliğidir?

A) Bir türün farklı organlarından elde edilen DNA baz kapsamları farklıdır
B) DNA baz kapsamı yaşa göre farklılık gösterir
C) Farklı izolasyon koşullarında DNA daki baz eşleşmelerinde değişiklik olur
D) Türe ait bireylerin beslenme biçimleri baz kapsamlarını değiştirir
E) Akraba türlerin baz kapsamları yakınlık gösterir

Yanıt: E

43. Hangisi ökaryotlardaki DNA replikasyonunun prokaryotlara göre daha hızlı olmasını sağlar?

1. Orijin sayısının daha çok oluşu
2. Okazaki fragmanlarının daha uzun oluşu
3. Replikonların daha uzun oluşu
4. Replikon sayısının daha fazla oluşu

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,4 E) 2,4

Yanıt: D

44. Ökaryot DNA sının replikasyonunda primaz gibi görev yaparak RNA primeri sentezleyen polimeraz hangisidir?

A) Alfa B) Beta C) Epsilon
D) Zeta E) Delta

Yanıt: A

45. Hangisi m-RNA üzerinde yer alan UTR dizisinin özelliği değildir?

A) Bu diziler protein kotlamazlar
B) Transkripsiyonun başlama bölgesinden daha önde bulunurlar
C) Genin bitirme kodonundan daha sonraki bölgesinde bulunurlar
D) İntron ve ekzonların birleşme bölgelerinde bulunurlar
E) Bu bölgeler translasyona uğramazlar

Yanıt: D

46. Prokaryotlarda Protein sentezinde translasyonun başlaması hangi sırada gerçekleşir?

1. Ribozomun küçük subünitesi büyük subünite ile eşleşir
2. Başlatıcı faktörler küçük subüniteye bağlanır
3. m- RNA daki Shine-Delgarno dizisi küçük altbirimle eşleşir
4. IF3 ayrılırken 1. t-RNA m-RNA nın 1.kodonuna bağlanır
5. IF1 ve IF2 ayrılır

A) 2,1,3,5,4 B) 2,3,4,5,1 C) 2,5 ,3,4,1

A

D) 2,1,3,4,5 E) 4,5,1,2,3

Yanıt: B

47. Hangi değişim çerçeve kayması mutasyonu oluşturur?

1. DNA dizisine bir nukleotidin ilave edilmesi
2. Dizide bir pürin yerine bir pürinin geçmesi
3. Diziden bir nukleotidin kaybolması
4. Dizide bir pürin yerine bir primidinin geçmesi

A) 1,2 B) 2,3 C) 1,3 D) 3,4 E) 2,4

Yanıt: C

48. Hangi değişim transversiyon mutasyonu oluşturur?

A) Dizide bir pürin yerine bir primidinin geçmesi
B) Dizide bir primidin yerine bir primidinin geçmesi
C) Diziye bir nukleotidin insersiyonu
D) Dizide bir pürin yerine bir pürinin geçmesi
E) Diziden bir nukleotidin delesyonu

Yanıt: A

49. Prokaryotlarda yanlış baz eşleşmesi tamirinden sorumlu olan protein hangisidir?

A) Dam metilaz B) Primaz C) Mut proteinleri
D) DNA Polimeraz I E) PSM1 ve PSM2

Yanıt: C

50. Ökaryotlarda rtekombinasyonel tamirinde görev alan proteinler hangileridir?

A) Uvr Proteinleri
B) RAD51 protein kompleksi
C) RecA proteini
D) MSH2 proteinleri
E) Mut proteinleri

Yanıt: B

TIBBİ FİZYOLOJİ (51- 59. SORULAR)

YRD.DOÇ.DR. BESİM ÖZAYKAN

51. Özgül (spesifik) bir genin etkilenmemesi için çevredeki genlerin transkripsiyonel etkilerine karşı engel oluşturan gen diziliımleri aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A) Çoğaltıcı
B) Transkripsiyon faktörü
C) Yukarı promoter
D) İzolatör
E) Bazal promoter

CEVAP: D

52. Aşağıdaki sıvı bölüklerinden hangisinin hacmi en azdır?

A) Hücre içi B) İsterstisyel C) Transsellüler
D) Plazma E) Hücre dışı

CEVAP: C

53. Hücre zarının yapısını oluşturan bileşenlerden kütle olarak en yüksek yoğunlukta bulunanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Trigliseridler B) Kolesterol C) Fosfolipitler
D) Karbonhidratlar E) Proteinler

CEVAP: E

54. Bir çözeltinin ozmotik etkinlik düzeyi ile tonisite düzeyi arasındaki farklılığı oluşturan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözeltideki solütlerin molekül ağırlıkları
B) Çözeltideki solütlerin hücre zarını geçebilme yetenekleri
C) Çözeltideki solütlerin kinetik enerjileri
D) Çözeltideki solütlerin organik veya inorganik nitelikte olmaları
E) Çözeltinin donma noktası

CEVAP: B

55. Aşağıdakilerden hangileri primer aktif taşımaya örnek oluştururlar?

I) Ca^{++}'un sarkoplazmik retikuluma taşınması,
II) Ca^{++}'un Na^{+}-Ca^{++} pompası ile hücre dışına taşınması,
III) K^{+}'un Na^{+}-K^{+} pompası ile hücre dışına taşınması,
IV) Glikozun, Na^{+}-glikoz taşıyıcısı ile hücre içine taşınması

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV

CEVAP: D

KAYNAK İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

56. Aşağıdaki süreçlerden hangisi fizyolojik koşullarda çalışan bir pozitif geri bildirim devresi ile düzenlenir?

A) Ortam sıcaklığına göre vücut sıcaklığının ayarlanması
B) Kan basıncındaki değişikliklerin belirli sınırlar içinde tutulması
C) Kesilen bir damarın pıhtı ile tıkanması
D) Kandaki glikoz düzeyinin normal düzeyde korunması
E) Kandaki hormon düzeylerinin normal sınırlarının korunması

CEVAP: C

57. G proteininin aktivasyonundan sonra, çoğunlukla, aşağıdaki hangi birim veya birimler kompleksi hücre içi etkilerden sorumludur?

A) α B) β C) γ D) αβ E) αβγ

CEVAP: A

58. Araşidonik asit üzerine siklooksijenazın etkilemesi ile aşağıdakilerden hangileri oluşur?

I) Prostasiklin, II) Tromboksanlar, III) Lökotriyenler, IV) Endotelin

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) I ve III E) II ve IV

CEVAP: A

59. Görme duyusu reseptörleri olan fotoreseptörlerde ikinci haberci ve bu habercinin etkilediği iyon akımı aşağıdakilerden hangileridir?

I) cAMP, II) Ca^{++}, III) IP_3, IV) cGMP, V) Na^+

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV
D) IV ve V E) II ve IV

CEVAP: D

ENTEGRE OTURUM (60. SORU)
YRD.DOÇ. DR. BESİM ÖZAYKAN

60. Kistik fibroz hastalığının gelişim süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kistik fibroz trankondüktans regülatör (KFTR) kanalı bir anyon ve katyon kanalıdır
B) Sağlıklı insanda, KFTR kanalı ter bezlerinde hücre dışına doğru, lümene Cl^- iletimini sağlar
C) Tüm kistik fibroz olgularında ana sorun DNA'dan olan transkripsiyon aşamasındadır
D) KFTR kanalı, ATP bağlayıcı kaset (ABC) protein ailesinin bir üyesidir
E) Kistik fibroz sadece akciğerleri tutan tehlikeli bir hastalıktır

CEVAP: D – C

TIBBİ BİYOKİMYA (61-100. SORULAR)
PROF. DR. LEVENT KAYIŞLI

61. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi (leri) glukoneogenez için doğrudur?

I) İnsülin glukoneogenezi inhibe eder.
II) Glukokinaz, Piruvat karboksilaz, Fosfoenol piruvat karboksikinaz ve Glukoz 6-fosfataz lukoneogeneze ait hız kısıtlayıcı enzimlerdir.
III) Glukoz 6-fosfataz enzimi karaciğer ve böbrek hariç tüm diğer dokularda bulunur.
IV) Etanol glukoneogenezi NAD^+'yi NADH'a çevirmek suretiyle piruvatın uygunluğunu engelleyerek inhibe eder.

A) Sadece I ve II doğru
B) Sadece I ve III doğru
C) Sadece II ve IV doğru
D) Sadece I ve IV doğru
E) Hepsi doğru

Cevap D

62. Karbonhidratların sindirimi için aşağıdaki cümlelerden hangisi (leri) doğrudur?

I) Tükrük amilazının etkisiyle nişasta maltoz ve maltotrioza dönüşür.
II) Tükrük amilazı aktivitesini göstermek için Cl^- iyonuna gereksinim duyar.
III) Glukoz hücre içine hem insülin bağımlı, hem de insülinden bağımsız yolla girebilir.
IV) Sindirim sisteminde glukozun emilimi ince bağarsakta gerçekleşir

A) Sadece I ve II doğru
B) Sedece I ve III doğru
C) Sadece II ve IV doğru
D) Sadece I ve IV doğru
E) Hepsi doğru

CEVAP E

63. Aşağıdaki karbonhidrat enzimlerinde hangisi (leri) nin aktivitesi fosforilasyon / defosforilasyon yoluyla düzenlenir?

I) Fosfofrüktokinaz
II) Glikojen sentaz
III) Hekzokinaz
IV) Piruvatkinaz

A) Sadece I ve II doğrudur.
B) Sadece I; II ve IV doğrudur.
C) Sadece II ve IV doğrudur
D) Hepsi yanlıştır.
E) Hepsi doğru

CEVAP B

64. Aşağıdaki ifadelerden hangisi (leri) fosfofrukto kinaz için doğrudur?

I) Glikolitik yolun ana kontrol enzimidir.
II) ATP enzimin bir substratıdır.
III) ATP enzim aktivitesini negatif yönde etkiler.
IV) Citrar, enzim aktivitesini pozitif yönde etkiler.

A) Sadece I, II ve IV doğru
B) Sadece II, III ve IV doğru
C) Sadece I, II, III doğru
D) Sadece I, III, ve IV doğru
E) Hepsi doğru.

CEVAP C

65. Aşağıdakilerden hangisi piruvat karboksilazı pozitif olarak kontrol eder?

A) ATP B) Asetil koA C) Biyotin
D) PEP E) F1P

CEVAP B

66. Aşağıdakilerden hangisi (leri) insan karaciğer glukoneogenezi için substrattır?

I) Serum yağ asidi
II) Kan laktatı
III) Serum beta hidroksi bütratı
IV) Serum alanin

A) Sadece I ve II doğru
B) Sadece II ve III doğru
C) Sadece II ve IV doğru
D) Sadece III ve IV doğru
E) Hepsi doğru

CEVAP C

67. Glikojen yıkımında serbest glukoz hangi kadamede açığa çıkar?

A) Ana zincirdeki 1-4 bağlarının glukoz birimlerine yıkımı sırasında.
B) Ana zincire 1-6 bağları ile bağlı glukoz birimlerine yıkımında.
C) Glukoz-1-fosfat2ın hidrolizinde
D) Glukoz 1,6-bisfosfatın hjidrolizinde.
E) Üridin difosfoglukozun parçalanmasında.

CEVAP B

PROVİZİR KOPYALANAMAZ

68. Anaerobik şartlarda laktat dehidrogenaz tepkimesi aşağıdakilerden hangisi (leri) için önemlidir?
I) NADH çığa çıkarır ve NADH oksidatif fosforilkasyonla ATP üretir.
II) Elektron taşıma zincirine O_2 verir.
III) Sitrik asit döngüsüne oksidasyon amaçlı laktat üretir.
IV) Gliser aldehit-3-fosfat dehidrogenaz tepkimesi için NAD^+ üretir.

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II dğru
C) Yalnız IV doğru
D) Sadece I ve IV doğru
E) Sadece II ve III doğru.
CEVAP C

69. Karaciğerde D-gliseraldehit'in AKIBETİ aşağıdaki (ler) den hangisidir?
I) Gliseraldehit-3-fosfata fosforlanır.
II) Gliserata oksidasyonu gerçekleşir.
III) Gliserole redüklenir.
IV) Dihidroksiaseton fosfatla tepkimeye girerek F1,6BP'yi oluşturur.

A) Sadece I ve IV doğru.
B) Sadece II ve IV doğru
C) Hepsi doğru
D) Hepsi yanlış
E) Sadece I, II ve III doğru.
CEVAP E

PROF. DR. KIYMET AKSOY

70. Alkaptonüride hangi enzim yetersizliği gözlenir?
A) Fenilalanin hidroksilaz
B) Biopteridin redüktaz
C) Tirozin hidroksilaz
D) Homojentizat oksidaz
E) DOPA dekarboksilaz
Cevap: D

71. Hartnup hastalığı hangi amino asit metabolizma bozukluğunda görülür?
A) Valin **B)** Lösin **C)** Fenilalanin
D) Tirozin **E)** Triptofan
Cevap: E

72. Albinizimde hangi maddenin sentezi yetersizdir?
A) Melanin **B)** DOPA **C)** DOPAkinaz
D) İndol türevleri **E)** Adrenalin
Cevap: A

73. Homosistinüride hangi enzim yetersizliği gözlenir?
A) Sistatiyonin sentaz
B) Sistatiyonin transferaz
C) Sistatiyonin dehidrogenaz
D) Sistatiyonin dekarboksilaz
E) Sistatiyonin hidroksilaz
Cevap: A

74. Fenilketonürili hastanın idrarında hangi maddenin konsantrasyonu yüksektir?
A) Hippürat **B)** İndol **C)** Aseton
D) Fenilpiruvat **E)** Taurin
Cevap: D

75. Sitokrom oksidaz enzimini inhibe eden madde hangisidir?
A) Rotenon **B)** Oligomisin **C)** Siyanür
D) Malonat **E)** Antimisin
Cevap: C

76. ATP sentaz enzimi hücrenin hangi kompartmanında bulunur?
A) Mitokondri **B)** Ribozom **C)** Sitoplazma
D) Golgi **D)** Lizozom
Cevap: A

77. Kas hücresinde bulunmayan enzim hangisidir?
A) Adenilat siklaz
B) Aspartat transaminaz
C) Fosfofruktokinaz
D) Laktat dehidrogenaz
E) Glukoz- 6 fosfataz
Cevap: E

78. Aminoasit oksidaz enziminin kofaktörü hangisidir?
A) Vitamin B_6 **B)** Tiamin pirofosfat **C)** Flavoproteinler
D) Fe-S **E)** Bakır
Cevap: C

79. Piruvat dehidrogenaz enzim kompleksinde bulunan madde hangisidir?
A) Hem halkası
B) Globin zinciri
C) Lipoik asit
D) Fe-S bileşiği
E) C vitamini
Cevap: C

80. Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi hücrenin hangi kompartmanında bulunur?
A) Ribozom **B)** Lizozom **C)** Nükleus
D) Membran **E)** Sitoplazma
Cevap: E

81. Mitokondride bulunmayan enzim hangisidir?
A) Sitokrom oksidaz
B) Akonitaz
C) Malat dehidrogenaz
D) Alfaketoglutarat dehidrogenaz
E) Aldolaz
Cevap: E

PROF. DR. NURTEN DİKMEN

82. Tamamı ile bitkisel beslenen Vagan'larda özellikle hangi biyokimyasal besin komponentinde eksiklik gelişebilir?
A) Vitamin B12 **B)** Vitamin C **C)** Selenyum
D) Magnezyum **E)** Folik asit
CEVAP A

83. Eksikliği; Glukozun hücre içine alım bozukluğu ve oral glukoz tolerans testinde bozulma yapan esansiyel eser element hangisidir?
A) Manganez **B)** Uranyum **C)** Krom
D) Nikel **E)** Demir
CEVAP C

84. Hangisi besinlerimizdeki enerji komponentlerinden değildir?
A) Glukoz **B)** Fruktoz **C)** Tristearin
D) Kaspaisin **E)** Nişasta
CEVAP D

85. Biyokimyasal metabolik yollardan hangisi sitoplazmada gerçekleşir?
A) Yağasiti beta oksidasyonu
B) Krebs döngüsü
C) Elektron transport zinciri
D) Yağasiti biyosentezi
E) Keton cisimleri biyosentezi
CEVAP D

86. Hangisi yüksek enerjili bileşiktir?
A) Fosfoenol pirüvat
B) Glukoz 6-fosfat
C) Fruktoz 6-fosfat
D) Gliserol 3-fosfat
E) Dihidroksi aseton fosfat
CEVAP A

87. Statinler isimli ilaç grubu kolesterol biyosentezini hangi basamakta inhibe eder?
A) HMG-KoA sentaz
B) HMG-KoA liyaz
C) HMG-KoA redüktaz
D) Mevalonat kinaz
E) Skualen sentaz
CEVAP C

KOPYA İÇİNDİR KOPYALANAMAZ

88. Koenzim Q molekülü vücudumuzda hangi biyomoleküllerden hareket ile sentezlenir?
A) Kolesterol+Alanin
B) Metyonin+Mevalonat
C) Farnesil pirofosfat+Tirozin
D) Deoksikolikasit+Metyonin
E) Mevalonat+Glisin
CEVAP C

89. Primer safra asitleri hangi biyomolekül ile tuz oluşturabilir?
A) Alanin
B) Taurin
C) Sistein
D) Mevalonat
E) Litokolikasit
CEVAP B

90. Hangisi HDL lipoproteininin yapısında bulunan enzimlerden değildir?
A) Lesitin kolesterol acil transferaz
B) Paraoksonaz
C) Platelet aktive edici faktör hidrolaz
D) Glutatyon peroksidaz
E) Fosfatidik asit hidrolaz
CEVAP E

91. LDL reseptörünün hücre içinde ubikitinasyona uğrayarak parçalanmasına yol açan ve LDL nin hücre içerisine alınmasını azaltan protein hangisidir?
A) Açilkolesterol açil hidrolaz
B) Proprotein konvertaz subtilisin kekzin9
C) Kolesterol ester transfer protein
D) Klatrin
E) Sterol yanıt elementi bağlayıcı protein
CEVAP B

92. Lipoprotein (a) nın yapısında bulunan apolipoproteinler hangileridir?
A) Apo-B 48; Apo A-IV
B) Apo C-II; Apo E
C) Apo B-48; Apo CIII; Apo A-II
D) Apo H; Apo J
E) Apo B-100; Apolipo(a)
CEVAP E

DOÇ.DR. TAMER İNAL

93. Bir endüstriyel kuruluşta işaretli karbon atomu (C^{14}) kullanımı sırasındaki bir kaza sonucunda işaretli karbon atmosfere karışmış ve 2 saat sürecince işçiler tarafından solunmuştur. Aşağıdaki maddelerin hangisinde bu işaretli karbon (C^{14}) tespit edilebilir?
A) Asetil CoA
B) Malonil CoA karbonlarının 1/3'ünde
C) Palmitat'ın karbonlarının yarısında
D) Yağ asitlerinin karboksil grubunda
E) Palmitatın karbonlarının tamamında
CEVAP: B

94. Aspirin hangi enzimi inhibe eder?
A) Lipoprotein lipaz
B) Lipooksijenaz
C) Siklooksijenaz
D) Fosfolipaz A_1
E) Hormon duyarlı lipaz
CEVAP: C

95. Aşağıdaki lipit moleküllerinden hangisi yapısında kolin içerir?
A) Fosfatidik asit
B) Gangliosit
C) Trigliserit
D) Glukoserebrosit
E) Sfingomiyelin
CEVAP: E

96. İnsanlarda "Araşidonik Asit" nasıl sentezlenir?
A) Stearik asidin uzaması ve 2 desatürasyon
B) Linoleik asidin uzaması ve 2 desatürasyon
C) Linolenik asidin uzaması ve 2 desatürasyon
D) Oleik asidin uzaması ve desatürasyonu
E) Palmitik asidin desatürasyonu
CEVAP: B

97. Karaciğerdeki keton cisimcikleri üretiminde (ketogenez) "asetoasetat" hangi molekülden oluşur?
A) 3-hidroksibütirat
B) Asetoasetil CoA
C) 3-hidroksibütiril CoA
D) Mevalonik asit
E) 3-hidroksi-3-metilglutaril CoA
CEVAP: E

98. Karaciğerde oluşturulan ve özellikle trigliseritlerin dokulara taşınmasında rol oynayan "çok düşük yoğunluklu lipoprotein"in (VLDL) majör apoproteini hangisidir?
A) B-48 B) A-I C) C-II D) B-100 E) E
CEVAP: D

99. Trigliserit yıkımı ve bunu takip eden beta oksidasyon sonucu oluşan ürünlerden hangisi glukoneogenez'e girebilir?
A) Propionil CoA
B) Asetil CoA
C) Keton cisimcikleri
D) Asil CoA
E) Hidroksibütirat
CEVAP: A

TIPTA İNSAN BİLİMLERİ
PROF.DR. ALİ KOCABAŞ

100. "Bir kuramın bilimselliği, onun "doğrulanabilir" özelliğinde değil, onun geçersiz kılınabilme imkanında ve yanlışlanabilir niteliğinde aranmalıdır" görüşünü savunan bilim felsefecisi kimdir?
A) Descartes
B) Thomas S Kuhn
C) Karl Popper
D) D. Paul K. Feyerabend
E) Piern Duhem
Cevap C

PAYLAŞINDIR KOPYALANAMAZ

2- TC.

1. SINIF -TEM 2- 2013

BİYOFİZİK (1-9 SORULAR)

Doç. Dr. Mustafa EMRE

1.Yüzey gerilimi ile yanlış olanı işaretleyiniz.

A-Sıvının yüzey genişlemesine zıt yönde birim uzunluk başına etkiyen kuvvettir

B-Kohezyon kuvvetleri sıvıda iç sürtünmeyi arttırır

C-Sıvıda çözünmeyen sıvı yüzey gerilimini azaltır

D-Su damlaları etil alkol damlalarına göre daha büyüktür

E-Sıvılar yüzey alanlarını küçültmek için dışarıya enerji verirler.

Cevap 1 D

2. Seçeneklerden yanlışı bulunuz.

A-Kemik ve kıkırdak heterojen yapılardır

B-Kemik tümörleri radyoaktif flör ^{18}F hastaya enjekte edilerek identifiye edilir

C-Kemikte basınç elektriklenmesi kolajenden kaynaklanır

D-Kemiğin röntgen görüntüsü kemiğin yoğunluğu hakkında fikir verir

E-Kemiğin uçları arasında oluşan potansiyel fark uygulanan yükle artar.

Cevap 2 D

3. Seçeneklerden yanlışı bulunuz.

A-Yerel elektrik alanları kemiğin büyüme ve tamirini hızlandırır

B-Sağlıklı eklemler için sürtünme katsayısı 0.01 N^{3}'dür.

C-Kemiğin piezoelektrik özelliği hidroxypetiteden kaynaklanmaktadır

D-Kortikal kemikte yapım-yıkım süreci, trabeküler kemikten daha kısadır

E-Kemiğin uçları arasında oluşan potansiyel fark uygulanan yükle artar.

Cevap 3 C

4. Seçeneklerden yanlışı bulunuz.

A-Yüzeyin yayınımlılığı radyasyonun dalga boylarıyla değişebilir

B-Vücutta esmer yağ dokusunun artışı soğuğa adaptasyonu azaltır

C-Rüzgarın serinletici etkisi yaklaşık rüzgar hızının karekköküyle orantılıdır

D- Yayınımlılığı $\varepsilon = 0$ olan bir cisim, üzerine gelen bütün radyasyonları yansıtır.

E-Siyah ve beyaz deri kızılötesi ışınları hemen hemen tam olarak soğunurlar.

Cevap 4 B

5.26 mm çapındaki cam borudan Q=338 x10^{-6} m^3/s debide kan akmaktadır. Kanın vizkositesi η=4 santipoise olduğuna göre boruda akan kanın reynold sayısını hesaplayınız.(P_{kan}=1050 kg/m^3)

A- 14.58 B-11.24 C-5.88

D- 2.86 E- 1.14

Cevap 5 C

6. Kemik şaftı 1,5m ve ortalama enine kesit alanı 4 cm^2 olan bir ayak ele alınsın. Tek ayak üzerinde durduğu zaman 800 N ağırlığındaki kişinin ayağındaki kısalma ne kadardır? Young modülü 1.8x10^{10} N/m^2'dir.

A- 166,6X10^{-6}m

B- 200,4X10^{-4}m

C-240,3X10^{-6}m

D-3,8X10^{-4}m

E-32,38X10^{-4}m

Cevap 6 A

7. Seçeneklerden yanlışı bulunuz.

A-Osteositler çok sayıda sitoplazmik uzantıya sahiptir

B-Osteosit Osteoblast hücrelerinin olgunlaşması sırasında oluşur

C-Kemikte yeniden yapılanma için en önemli uyarı kemiğin haraplanmasıdır

D-Osteoblastlann kemik yapımı, ortalama 120 gün ister

E-Trabeküler kemik kompakt kemikten daha fazla madde kullanarak dayanıklılığı sağlamaktadır

CEVAP 7 E

8.Akciğer alveoler havası atmosferik havadan farklı bir kompozisyondadır. Örneğin, alveoler havadaki CO_2'in parsiyel basıncı 40 mmHg dir. Alveoler havadaki CO_2 yüzdesi ne kadardır?

A- 5.26

B- 7,38

C-9,86

D-12,17

E-15,14

CEVAP 8 A

9. Tropikal havaya alışılmamış bir insan saatte maksimum 2 kg ter salgılayabilmek yoluyla maksimum ısı kayıp hızı, kaç J/s dir? (Hv=44 Kj/mol, H_2O=18 GR)

A-960 B-1000 C-1100

D-1200 E-1333

CEVAP 9 E

ÜNİVERSİTE FOTOKOPİ

HİSTOLOJİ (10-19 SORULAR)

Prof. Dr. Sait POLAT

10. Mikroskopide birbirlerine en yakın iki noktanın farklı olarak ayırt edilme gücü olan rezolüsyon gücünün, günümüzde gelişmiş bir ekktron mikroskoptaki teorik değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A. 0,1 Nanometre
B. 0,5 Mikrometre
C. 0,05 Nanometre
D. 0,2 Mikrometre
E. 0.2 Milimetre

CEVAP 10 C

11. Elektron miltroskopik doku takibinde yaygın olarak kullanılan tespit solüsyonları hangisidir?

A. Formalin-Ksilol
B. Alkol-Aseton
C. Glutaraldehit-Osmik asit
D. Propilen oksit-Etil alkol
E. Resin-Propilen oksit

CEVAP 11 C

Prof.Dr.Ufuk METE

12. Işık mikroskobik doku takibinde hem dehidratasyon ajanını uzaklaştırarak yerini alabilen hem de gömme materyali ile karışabilen ksilol, kloroform, benzen gibi sıvılara ne ad verilir?

A. Fiksatifler
B. Şeffaflandırıcı ajanlar
C. Asidik boyalar
D. Bazik boyalar
E. Hidratasyon ajanları

CEVAP 12 B

Prof.Dr.Özgül TAP

13.Hücre membranı yapısında yer alan integral membran proteinleri ile ilgili olarak hangisi <u>yanlıştır?</u>

A-Bilaminar lipid tabakasının iç veya dış yüzeyine tutunmuşlardır.
B-Membranı tamamen kat ederler.
C-Kanal proteinleri olarak görev görürler.
D-Reseptör olarak görev görürler.
E-Yapısal proteinler olarak hücreler arası bağlantılarda yer alırlar.

CEVAP 13 A

14.Embriyonik, kanser ve germ hücreleri gibi hızlı büyüyen hücrelerde bulunan ve çekirdekten sitoplazmaya bilgi taşıyan organel hangisidir?

A. SER
B. Golgi Kompleksi
C. Annulate Lamella
D. Polizom
E. GER

CEVAP 14 C

15. Reseptör aracılı endositozda <u>görülmez</u>?

A. Kargo reseptörü
B. Adaptın
C. Clathrin
D. Aktin
E. Örtül vezikül

CEVAP 15 D

16.Bir membranla çevrili olmayan, α ve β tubulin moleküllerinden oluşmuş, hücre içi madde taşınmasında ve bölünme sırasında kromozom hareketlerinden sorumlu olan organel hangisidir?

A. Annulate lamella
B. Mikrotübül
C. Ara filament
D. Endoplazmik retikuium
E. Mikrofilament

CEVAP 16 B

17.Hangisi mitokondriyonların özelliklerinden değildir?

A. Bölünürler
B. Hareket ederler
C. Apoptozisin başlamasında rol oynarlar
D. Gümüş impregnasyonu ile pozitif boyt
E. İç membranlarda kristallere sahiptirler

CEVAP 17 D

Prof.Dr. Suna SOLMAZ

18.Hiperkromatik boyanmış bir çekirdek ile İlgili yanlış yorum hangisidir?

A-Hücrenin interfaz evresindeki kromozomlarının yapısal belirtisi bu çekirdekte bulunur
B-DNA ve proteinlere sahip nükleer kromatin içerir
C-DNA sarmallarının sıkıca kıvrık halde bulunduğu çekirdektir
D-Metabolik olarak aktif hücrelerde bulunan çekirdektir
E-Sahip olduğu nükleer kromatin bazofilik boyanır

CEVAP 18 D

19. "Genetik Rekombinasyon", tarifine tanı olarak uyan tanımlma hangisidir?

A-Mitoz bölünme sonucunda ana hücrelerdeki kromozomların yavru hücrelere eşit olarak

ÜNİVERSİTELİ ÖYKÜ

dağıtılmasıdır.
B-Mitoz bölünmenin anafaz çevresinde kromatidlerin hücrenin zıt kutuplarına göçüdür
C-Olgun dişi cins hücresi olan oosit ile olgun erkek cins hücresi olan spermin birleşmesidir.
D-Mayoz bölünme sırasmda homolog krozom çiftlerinin eşleşmesidir
E-Mayoz inprofaz evresinde maternopaternal kromozomların ortaya çıkmasıdır.

CEVAP 19 E

TIBBİ BİYOLOJİ (20-50.SORULAR)
Prof.Dr. Davut ALPTEKİN

20. Mitoz bölünmesi için verilenlerden hangisi yanlıştır?

A-G_1-S-G_2 evresini geçiren hücre bir bölünme geçirir.
B-Zigot döneminde baylar, bazı hücrelerde ömür boyu sürer.
C-Homolog kromozomlar arasında parça değişimi olmaz
D-Metafazda homolog kromozomlar kutuplara çekilir
E-Her bölünme sonunda birbiri ile aynı genetik yapıda iki hücre oluşur.

CEVAP 20 D

21.Verilenlerden hangisi mitozda MPF'nin görevlerinde değildir?

A-Kondensin proteinlerinin Cdk 1 tarafından fosforlanarak kompakt halde kromatin yoğunlaşmasını sağlamak.
B-Nükleus zarının iç tarafındaki laminlerin ve zar proteinleri fosforlanması ile nükleer zarın yıkımını sağlamak.
C-Bölünme sonunda ER ve Golgi cihazının yeniden oluşumu sağlamak
D-Hücre iskeleti oluşturan mikrotübüllerin dağılmasını ve sentrioller arasında yeni mikrotübüllerin oluşumunu sağlamak.
E-Kinezin ve dynein proteinlerini fosforlayarak kromozomların kutuplara çekilmesini

CEVAP 21 E

Prof.Dr. Ümit LÜLEYAP

22. Prokaryotik canlılarda gen ifadesinin kontrolünde aşağıdakilerden kaç tanesi gerçekleşir?

I. Kromatin yeniden yapılanması
II. Transkripsyonel kontrol (TF ile gen seçimi)
III. Transkripsyon sonrası kontrol (Poli A ve konsensüs dizileri)
IV. NLS dizilerine bağlı olarak sitoplazmaya aktarım (moleküler trafik)
V. Translasyonel kontrol (öncelikli mRNA translasyonu)
VI. Proteinlerin post-translasyonel değişiklikleri

A-1 B-2 C-3 D-4 E-5

CEVAP 22 D

23. Prokaryot ve Skaryotik canlılar arasında gen ifadesi farklılığını oluşturmayan faktör hangisidir?

A-Ökaryotik genomun büyüklüğü
B-Prokayotik genlerin kesintisiz yapısı
C-Prokaryotik gen sayısının göreceli azlığı
D-Çekirdeğin bulunup bulunmaması
E-Ökaryotik genlerin polisistronik yapıda olması

CEVAP 23 E

24. Olgunlaşan yumurta hücresi fertilizasyona uğramış ise hangisi meydana gelir?

A. Ovaryum, luteral faza girer.
B. Corpus luteum, albicans'a dönüşür.
C. Endometrium rejenerasyona uğrar.
D. Ovaryum, folikdler faza girer
E. Progesteron seviyesi yükselir.

CEVAP 24 E

25. Ovulasyon sırasında, kandaki düzeyi yüksek olan hormonlar hangisidir?

I. Progesteron
II. FSH
III. Östrojen
IV. İnhibin
V. LH

A- II, III, IV B-I,II, III C-III,IV,V
D- II,III,V E- I,III,V

CEVAP 25 D

26. Hamileliğin tespiti için hedef hormon hangisidir?

A-östrojen B-Progesteron C-Gonadotropin
D-Bcta -HCG E-FSH

CEVAP 26 D

27. İnsanlarda bir batında birbirinin identiği olarak dördüzlerden daha fazla olan doğumlara rastlanmamasının en birincil nedeni nedir?

A-Plasenta yapısını uygunsuzluğu
B-Zigotun ilk 3 bölünmesinin stoplazma dağılımı açısından eşit olması
C-2. Segmentasyon bölünmesinin belirleyiciliği
D-Ceninler arasındaki besin ve yaşam alanı

ÜNİVERSİTELİLER KOOP

rekabeti
E-Uterus simpleks bu tür hamilelikler için uygun olmaması

CEVAP 27 C

28.Ökaryotik genlerin transkripsiyon basamağında *cis etkili* kontrol bölgeleri olarak verilerden kaç tanesi etkilidir?

I. Promotor bölge
II. Çinko-parmak proteinleri
III. Enhanser dizileri
IV. Lokus kontrol bölgeleri
V. Regülatör proteinler
VI. Gen susturucu diziler
VII. İzolatör diziler
VIII. Transkripsiyon faktörleri

A-2 B-3 C-4 D-5 E-6

CEVAP 28 D

29. Vücut planından sorumlu HOX (Homeobox) genleriyle ilgili olarak çalışma yapan bir bilim insanı, farelerde gözün oluşumundan sorumlu olan PAX 6 genini diğer bir model organizma olan drosophilanın anten veya bacak oluşumundan sorunlu bölgesine yerleştirildiğinde bile göz oluştuğunu gözlemliyor. Bu verilere göre sonuçlardan hangisine varılmaz?

A. Hox gelenleri arasında yapı benzerliği
B. Hox gelenleri arasında fonksiyon benzerliği
C. Hox gelenlerinin bulunduğu bölgeye göre ifade olması
D. Fare ve drosophila arasındaki büyük benzerlik
E. Genlerin sıralı açılım kuralına göre ifade olması

CEVAP 29 D

Prof. Dr. Halil KASAP

30. Nükleotit dizisi bilinmeyen DNA parçasını homojen olarak çoğaltmış .....hangi yöntem kullanır?

A. PCR (polimeraz zincir inaksiyonu)
B. *İn vivo* DNA klonlama
C. Southern blot (hibritleme)
D. cDNA elde etme
E. Nükleotit dizi analizi

CEVAP 30 B

31. *İn vivo* DNA klonlanmasında R-plazmitlerinin tercih edilme nedenlerinin *tümünü içeren* hangisidir?

1. Halkasal çiftli sarmal oluşu
2. Küçük (1.10 kb)oluşu
3. Bir bakterideki sayısının 50'ye kadar çıkması
4. Replikasyon orijinin olması

A-1 B-1,2,3 C-2,3
D-3,4 E-4

CEVAP 31 C

32. sanger deoksinukleotit terminasyon metodu hangi amaçla kullanılır?

A-DNA ipliğinin kesilmesi için
B-DNA'da nükleotit dizilişini bulmak için
C-Problarla hibritleme için
D-DNA'yı klonlamak için
E-DNA'yı saflaştırmak için

CEVAP 32 B

33. Moleküler teknikler hakkında yanlışı bulunuz.

A-Bilinen bir nükleotit dizisine ait sentetik oligonukleotitlere prob denir.
B-Prob DNA veya RNA'ya ait olabilir
C-Problar DNA klonlamasında kullanılır
D-Nükleit asit hibridizasyonu ile genlerin kromozom üzerindeki yeri belirlenir
E-Restriksiyon analizi (RELP) ile mutant genlerin yeri saptanabilir

CEVAP 33 C

34. Allele özgün bir probla (ASO) yapılan DNA hibridizasyonu ile hangisi saptanamaz?

A. Genotip
B. Bilinmeyen mutasyonlar
C. Homozigot resesifler
D. Hererozigotlar
E. Resesif kalıtımda taşıyıcılar

CEVAP 34 B

35.Gen mutasyonlarının gösterilmesinde hangisi yanlıştır?

A-Gen delesyonları parsiyel veya total olabilir
B-Bazı delesyonlar PCR/Southernblot hibridizasyonu ile saptanabilir
C-Mutant DNA dizileri ASO probları ile çoğaltılır
D-Nokta mutasyonları RFLP analizi ile saptanabilir
E-Mikrodelesyona bağlı kistik fibrozis ASO yöntemiyle belirlenebilir.

CEVAP 35 C

36. Biyoteknoloji yöntemleri ile 1982 yılında yapılan sentetik insülin üretiminde hangi işlem uygulanmıştır?

A-Nükleer genom aktarımı ile klonlama
B- Gen aktarımı ile klonlama
C- İnsülin A ve B genlerinin plazmit vektörünün

ÜNİVERSİTELİ PROBİ

beta-galaktozidaz genine bağlanması
D-Rekombinant plazmitin bakteride klonlanması
E- İnsülin A ve B polipeptitlerinin beta-galaktozidazdan ayrılması

CEVAP 36 A

37. Genom büyüklüğü ve kromozom ile genlerin sayısı ve yerleşimi arasındaki ilişkilerden hangisi yanlıştır?

A-Canlılarda kromozom sayısı ve genom büyüklüğü farklıdır
B-Genom büyüklüğü ile gen sayısı ve canlının gelişmişliği *genelde* paraleldir
C-Kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında ilişki yoktur
D-İnsan genomunda tekrar dizlierinin çoğu transpozondur
E-İnsan kromozomlarında genler satellit bölgelerinde yoğunlaşır.

CEVAP 37 E

38.Modern gen kavramına uymayan hangisidir?

A-Genin 5 tarafında promotor dizileri bulunur
B-Promotor; intron, ekzon ve tekrar dizilerinden oluşur
C-Transkripsiyon ünitesinin iki tarafında kodlama yapmayan diziler (UTR) bulunur
D-"Enhancer" dizileri geninin hem 5' hem 3' tarafında olabilir
E-Genetik kodlama sadece ekzomlarda yapılır.

CEVAP 38 B

Prof. Dr. Mülkiye KASAP

39. Hücre döngüsünde hücrelerin G_2 kontrol noktasından geçmiş olması neyi göstermez?

A-Replikasyonun hatasız olduğunu
B-Oğul hücrelere hatasız genetik materyal aktarılacağım
C-Hata var ise DNA tamiri yapıldığını
D-Hücrelere aktarılacak kromozom içeriğinin 4n olduğunu
E-S fazının tamamlandığını

CEVAP 39 D

40. Hücre bölünmesi esnasında hangisi sentrozomların kutuplarda kalmasını sağlamaya vardım etmez?

A-Polar mikrotübüllerin serbest uçlarının birbiri üzerinde kayması
B-Kinezin ailesi proteinlerin Sentrozomların aksi yönde doğru itmesi
C-Sentrozomların Astral mikrotübüller tarafından dynein proteinleri ile hücre zarına doğru çekilmesi
D-Sentrozomların pozitif yöne doğru hareket eden motor proteinlerle astral mikrotübüller boyunca çekilmesi
E-Mikrotübül moleküllerinin kromozoma bağlandığı yerde dağılması

CEVAP 40 E

41.Nüklüeozidler *oluşurken* bazların *şekere bağlanma yeri* neresidir?

A-C_1 atomu B- C_2 atomu
C-C_3 atomu D- C_4 atomu
E-C_5 atomu

CEVAP 41 A

42.Hangisi Watson Crick DNA'sının özelliği değildir?

A-DNA molekülü çift iplikten oluşur
B-İki iplik opozit polarite gösterir
C-İki iplikten birinde baz dizisi sabit diğerinde bu ipliğe bağlıdır
D-İplikte (A+T) =(G+C) eşitliği vardır
E-İplik sarmal şeklinde olup çapı 20 A^0 dır

CEVAP 42 D

43.Ökaryotlarda hangi polimeraz DNA'nın tamirinden sorumludur?

A-Alfa B- Epsilon C-Beta
D-Delta E- Gama

CEVAP 43 C

44. Hangisi primaz enzimin özelliklerini belirtir?

1. RNA primeri sentesler
2. RNA primerlerini koparır
3. Serbest 3'-OH_{ucu} oluştuur
4. Eksodükleoz aktivitesi gösterir

A-1,2
B-2,3
C-3,4
D-1,4
E-1,3

CEVAP 44 E

45.Nükleusta sentezlenen öncü t RNA'nın modifikasyonunda hangisi olmaz?

A. Nükleotid sayısı 75-80'e indirilir
B. 3'OH ucuna ACC yerleştirilir
C. Bazı bazlar modifiye olur
D. T kolu ribozomu tanıyacak şekilde modifiye olur
E. Antikodon ucu aminoasidi bağlayacak şekilde modifiye olur.

CEVAP 45 E

ÜNİVERSİTELİ FOTOKOPİ

46.Translasyonun uzama safhasında hangisi gerekli <u>delildir</u>?

A. m.RNA
B. GTP
C. Ribozomun küçük subünitesi
D. Peptidil transfer
E. Ribozomun P ve A bölgesine yüklü t-RNA'ların bağlanmış olması

CEVAP 46 C

47. İnterkalasyon yapan ajanlar hangi tip mutasyon oluşmasına sebep olurlar?

A. Nonsens mutasyon
B. Transisyon
C. Transversi
D. Çerçeve kayması
E. Nötral mutasyon

CEVAP 47 D

48.Hangi mutasyon Wobble kuralına uygundur?

A. Transiyon
B. Transversiyon
C. Nötral-mutasyon
D. Nonsens mutasyon
E. Sessiz mutasyon

CEVAP 48 E

49. Hangi durumda rekombinasyonel tamir yanılmaz?

A-Hasar replikasyonu engellendiğinde
B-Parental ipliklerden birisi sağlam ise
C-Her iki iplikte aynı bölgede kırık mevcut ise
D-İpliklerde birinde hasarlı bölgenin homoloğu mevcut
E-Timin dimerleri oluştuğu anda tamir edilmemişse

CEVAP 49 C

50.Hangi prokaryotlar kesip çıkarma tamirini yapabilirler?

A-DNA glikozilas enzimini senteleyemeyenler
B-Primaz enzimini sentezleyebilenler
C-UV ye duyarlı olanlar
D-DNA pol I enzimi sentezleyebilenler
E-Fotoreaktivasyon tamir sistemini kullanmayanlar

CEVAP 50 D

TIBBİ FİZYOLOJİ (51-59.SORULAR)
Yrd.Doç.Besim ÖZAYKAN

51.Hücre zarındaki iyon kanalları başlıca hangisi tarafından olnşturulur?

A. Fosfolipitler
B. Periferal proteinler
C. Entegral proteinler
D. Karbonhidrotlar
E. Kolesterol

CEVAP 51 C

52. Katalaz ve hidrojen peroksite sahip olup, detoksifikasyonda temel rol oynayan hücre organeli hangisidir?

A-Granülü endoplazmik retikulum
B-Sentrozom
C-Golgi aygıtı
D-Peroksizom
E-Mitokondri

CEVAP 52 D

53.Sentriyolün mitotik iğciği hangisi tarafından oluşturulur?

A. Mikrotübül
B. Aktin
C. Mlyozi
D. Mikroflaman
E. Orta boy flaman

CEVAP 53 A

54.Bir litresinde 3 mol NaCI içeren su çözeltisinin osmolaritesi kaç mOsm'dür?

A-1500 B-3000 C-4500 D-6000 E-9000

CEVAP 54 D

55.Aşağıdaki maddelerden hangisinin sudaki % 0.9 oranındaki çözeltisi izotoniktir?

A-NaCI B-Glikoz C-Fruktoz
D-Üre E-$CaCI_2$

CEVAP 55 A

56.MikroRNA'mn temel işlevi hangisidir? A-DNA'dan transkripsiyonu önlemek
B-mRNA'nın baskılanması ile Iranslasyonu önlemek
C-Golgi aygıtında proteinlerin modifikasyonunu önlemek
D-Salgı grandilerin in ekzositozunu önlemek
E-DNA ligazun işlevini önlemek

CEVAP 56 B

57.Aşağıdaki taşıyıcılardan hangisinin kalp glikozidleri ile bloke edilmesi, Na^{+}'a bağımlı olan tüm sekonder (ikincil) aktif taşımaları engeller?

A. Na^{+}-Ca^{++}1 zıt taşıyıcısı
B. Na^{+}-K^{+}-ATPazı
C. Ca^{++}-ATP azı
D. Na^{+}-glikoz birlikle taşıyıcısı
E. Na^{+}-amino asit birlikte taşıyıcısı

CEVAP 57 B

ÜNİVERSİTE FOTOKOPİ

58.Midedeki hücrelerden salgılanan histamin interstisyel sıvıda difüzyonla yayılarak, yakın çevrede HCI asit salgılayan paryetal hücrelerin salgısının arttırılması şeklindeki hücreler arası iletişim aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?

A-Endokrin B-Nörokrin
C-Parakrin D-Otokrin
E-Sinaptik

CEVAP 58 C

59. Küçük G proteinleri aşağıdaki işaret iletim yollarından hangisinde rol oynarlar?

A. cAMP yolu
B. cGMP yolu
C. Ca^{++}-kalmodulin yolu
D. Ca^{++}-troponin C yolu
E. Tirozin kinaz-MAP kinaz yolu

CEVAP 59 E

ENTEGRE OTURUM (60-61. SORULAR) Prof. Dr. Nurten DİKMEN

60. Kolera'ya bağlı diyarelerde c-AMP nin rolü nedir?

A-Na glikoz-transport (SGLT-1) sistemiai inhibe ederek direnip durmasını sağlar.
B-Histik fibrozis Transmembraner konduktans regülatör (CFTR) inhibe ederek diyare oluşumunu kolaylaştırır.
C-Na,K ATPaz'ı aktive ederek Na kaybını önler.
D-Kistik fibrozis Transmembraner konduktans regülatör protein (CFTR)i (PKA üzeinden fosfatlayarak) aktive ederek diyare oluşumunu kolaylaştırır
E-G protein sisteminin Gsa altbirimine bağlanarak diyarenin durmasını sağlar.

Cevap 60 D

Prof.Dk.Emine KOCABAŞ

61.Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı seçiniz.

A-Dehidratasyonda sıvı kaybı, ekstratellüler sıvının intestisiyel kompartmanındandır
B-Prematürelerde, toplam vücut sıvısına göre ECF hacmi oransal olarak, erişkin bir kişiden %5 kadar fazladır.
C-Oral rehidratasyon sıvısının temeli Ma ve Glikozun aynı ko-transporter 1kullanması esasına dayanır
D-Kolera toksini hücre içi CAMP düzeyinin artışına, sonuçta klor kanallarının açılması ile lümene doğru klor ve su kaybına yol açar
E-Ağır dehidratasyonda toplam sıvı kaybı, vücut ağırlığının %10'undan daha fazladır. **CEVAP 61**

TIBBİ BİYOKİMYA (62- 100 SORULAR)
PROF. DR. LEVENT KAYRIN

62.Aşağıdaki dönüşüm yollarından hangisi glikoliz yolanu tarif etmektedir?

A-Glikojenin glikoz-6-fosfata dönüşümü.
B-Glikojen veya glikozun frektaza dönüşümü
C-Glikojen veya glikozun piruvat yada laktata dönüşümü
D-Glikojen veya glikozun piruvat yada asetil-Koa ya yıkımı
E-Glikoz yada yağ asitlerinin yada piruvat yada asetil-Koa ya yıkımı

CEVAP 62 C

63.Pankreatik a-amilaz için hangisi doğrudur?

A-Amiloz'un parçalanması sırasında glikoz l-fosfat açığa çıkartır
B-Sadece amitozun parçalanmasında görev alır, glikojen ve amilopektin buna dahil değildir
C-Nişastadaki a-1,6 bağını parçalar,
D-Intraselüler glikojen sindiriminde rol oynar,
E-Yan ürünlerinden biri olarak maltoz açığa çıkarır.

CEVAP 63 E

64. Aşağıdaki ifadelerden hangisi (hangileri) zar taşması için doğrudur?

1. GLUT 2 Glikoz için pasif taşıma yapar.
2. SGLT 1 Glikoz için sodyum bağımlı pasif antiport taşıma yapar.
3. GLUT 5 Früktoz için uyarılmış taşıma yapar
4. GLUT 4 primer aktif taşıma ve galaktozu içine alır.

A-I,2 ve 3 doğru
B- 1 ve 3
C-Yalnız 2 ve 4
D- 4
E-Hepsi doğru.

CEVAP 64 E

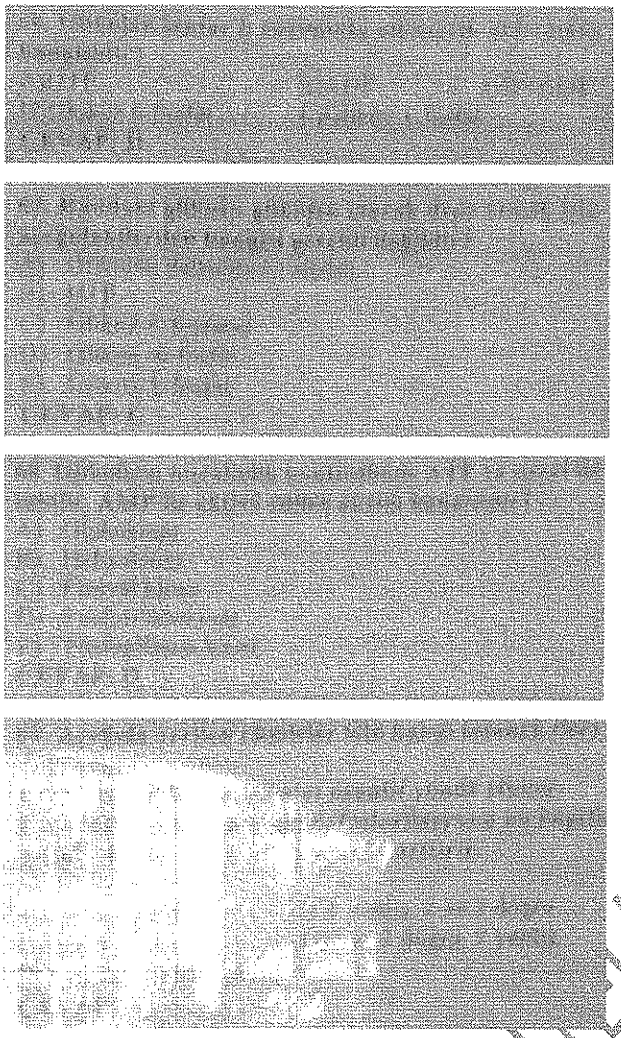
65.Aşağıdaki enzimlerden hangisi (hangileri) substrat olarak yüksek enerjili nükleosit tril gereksinim duyulmaktadır?

1. Glukoz 6-fosfataz
2. Piruvat karboksilaz
3. FrUktoz 1,6-bisfosfataz.
4. Fosfoenolpiruvat karboksikinaz

A-I,2 ve 3 doğru
B- 1 ve 3
C-Yalnız 2 ve 4
D- 4
E-Hepsi doğru.

CEVAP 65 C

ÜNİVERSİTELİLER İÇİN



85. BM1(VKİ) 40 bulunan 60 yaşındaki bir kadının boyu 160 cm olduğuna göre verileri yorumlayınız.

A-Vücut ağırlığı 64 kg'dır, şişman gruba girer.

B-Vücut ağırlığı 62,4 kg dır, yaşına oranlanınca normal olarak değerlendirilir.

C-Vücut ağırlığı 102,4 kg'dır, morbid obes denilen gruba girer

D-Vücut ağırlığı 80 kg'dır, şişman gruba girer.

Vücut ağırlığı 52 kg'dır, normal gruba girer.

CEVAP 85 C

86.Yağ asitlerini enerji kaynağı olarak kullanamayan hücreler hangisinde doğru olarak ifade bulmuştur?

A-Beyin-Sperm
B-Beyin-Eritrosit
C-Karaciğer-Çizgili kas
D-Karaciğer-Kalp kası
E-Kalp kası-Çizgili kas

CEVAP 86 B

87.Barsakenterositlerinde kolesterolün hücrelerin içine alınması, hangi taşıyıcı protein aracılığıyla sağlanır?

A-GLUT-5 B-ABCG 5/8

C-NPC1-L1 D-CB-1 E-LRP-1

CEVAP 87 C

88.Uzun zincirli yağ asitlerinin yıkım yolu hangi hastalıkta bozulmuştur?

A-Zellweger sendromu
B-HELLP sendromu
C-Hiperkolesterolemi
D-Marasmus
E-Anoreksia nervosa

CEVAP 88 A

89.Aşağıdaki lipit yapıdaki biyomoleküllerden hangisi gliserol içermez?

A. Dipalmitoil lesitin
B. Anandamid
C. PAF
D. Kardiyolipin
E. Fosfatidik asit

CEVAP 89 B

90.Glukoneogenez, Krebs döngüsü, Yağ asiti ve kolesterol biyosentezi, Keton cisimleri oluşumunda kilitbiyomolekül hangisidir?

A-Glukoz B-Sitrat C-AsetilKoa
D-Oksaloasetat E-Pirüvat

CEVAP 90 D

91.Hangi enzim yağ asiti biyosentesi ile ilgili değildir?

A-ATP-sitrat liyaz
B-Asitli KoA karboksilaz
C-Propiyonil KoA karboksilaz
D-Yağ asiti sentaz
E-Malik enzim

CEVAP 91 C

ÜNİVERSİTE FOTOKOPİ

66. Glikojen sentaz b enziminin allosterik aktivatörü hangisidir?
A) UTP B) ADP C) AMP
D) Glukoz 6-fosfat E) Glikoz 1-fosfat
CEVAP: D

67. Karaciğer glikozu glikojen olarak depo etmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Glikojen dallandırıcı enzim
B) UTP
C) Glukoz-6-fosfataz
D) Glukoz-6-fosfat
E) Glukoz-1-fosfat
CEVAP: C

68. Glikolizin metabolik kontrolünde ATP ve sitrat ile inhibe, AMP ile aktive edilen enzim hangisidir?
A) Glukokinaz
B) Heksokinaz
C) Piruvat kinaz
D) Fosfofruktokinaz
E) Fosfogliserat kinaz
CEVAP: D

69. Aşağıda verilen cümleler için hangi seçenek (ler) doğrudur?
1-Glukoz 6-P fosfatlar a'yı negatif yönde etkiler.
2-cAMP Fosforilaz a'nın defosforilasyonunu engeller
3-Ca^{+2} Fosforilaz a'nın sentezini arttırır.
A) 1, 2 ve 3 doğru. B) 1 yanlış, 2 ve 3 doğru
C) Hepsi yanlış. D) 1 ve 3 doğru, 2 yanlış.
E) 3 yanlış, 1 ve 2 doğru.
CEVAP: A

70. Aşağıda verilen oranlardan hangisinin artışı glikolizi aktive eder?
A) $FADH_2$/FAD
B) ATP/ADP
C) GTP/GDP
D) SADENAD
E) NAD/NADH
CEVAP: E

PROF. DR. AYMET ÖZGÜ

71. DOPA hangi amino asitten üretilir?
A) Triptofan B) Histidin C) Tirozin
D) Metionin E) Valin
CEVAPLAR: C

72. Nikotinik asit hangi amino asitten üretilir?
A) Metionin B) Triptofan C) Treonin
D) Lizin E) Prolin
CEVAPLAR: B

73. Poliaminler hangi amino asitten üretilir?
A) Glisin B) Ornitin C) Arjinin
D) Lizin E) Valin
CEVAPLAR: B

74. Serotonin hangi amino asitten üretilir?
A) Triptofan B) Treonin C) Lizin
D) Arginin E) Glisin
CEVAPLAR: A

75. Piruvat Dehidrogenaz enzim kompleksinde bulunmayan madde hangisidir?
A) FAD B) NAD C) Tiamin pirofosfat
D) Lipoik asit E) Demir
CEVAPLAR: E

76. Yağ dokusunda bulunmayan enzim hangisidir?
A) Heksokinaz B) Gliserol Kinaz C) Fosfofruktokinaz
D) Piruvat Kinaz E) Piruvat Dehidrogenaz
CEVAPLAR: B

77. Pentoz Fosfat Yolunda üretilmeyen madde hangisidir?
A) NADPH B) $FADH_2$ C) Riboz 5-P
D) Eritroz 4-P E) Gliseraldehid 3-P
CEVAPLAR: B

78. Mitokondride bulunmayan enzim hangisidir?
A) Piruvat Dehidrogenaz
B) Malat Dehidrogenaz
C) Gliserol 3-P Dehidrogenaz
D) Laktat Dehidrogenaz
E) Dihidrolipoil Dehidrogenaz
CEVAPLAR: D

79. Haklır içeren enzim hangisidir?
A) Glikokinaz B) Piruvat Kinaz
C) Arginaz D) Sitokrom Oksidaz
E) ATP Sentaz
CEVAPLAR: D

80. Transferaz enzimi olmayan amino asit hangisidir?
A) Treonin B) Glutamik asit C) Arjinin
D) Ornitin E) Valin
CEVAPLAR: A

81. Tiamin pirofosfat içeren enzim hangisidir?
A) Glukoz 6- Fosfat Dehidrogenaz
B) Riboz 5-Fosfat Ketolazomeraz
C) Transketolaz
D) Transaldolaz
E) ATP Sentaz
CEVAPLAR: C

82. Kas dokusunda bulunmayan enzim hangisidir?
A) Glukoz 6-Fosfataz B) Glikojen Sentaz
C) Laktat Dehidrogenaz D) Privat Dehidrogenaz
E) Sitokrom Oksidaz
CEVAPLAR: A

PROF. DR. NURTEN DİKMEN

83.Besinlere acı tadı veren, bilerek aldığımız besin bileşeni hangisidir?
A)Linolenik asit B)Resveratrol C)Cevher maddeler
D)Kapsaisin E)Likopen
CEVAP :D

84.Selenyum neden esansiyel eser elementtir?
A) Selenosistein'in proteinlerin yapısına girer.
B) Kinaz enzimlerinin kofaktörüdür.
C) Myoglobin yapısında bulunur.
D) Süperoksit dismutaz enziminin yapısına girer.
E) Bir kısım Transkripsiyon faktörlerinin DNA bağlanma bölgesinde yer alır.
CEVAP: A

BAYİ İÇİNDİR KOPYALAMA

92.Yağ asitlerinin mitokondriye girişi için gerekli olan karnitinin yapısı nedir?
A-Galaglutamil, sisteil, Glisin dir.
B-Araşidoniletanolamin dir.
C-Metyonil ve lizin aminoasitlerinden oluşmuştur,
D-Liotolik asit içerir.
E-Koenzim Q ve Dolikol içerir.

CEVAP 92 C

93. Asetll KoA karboksilaz enzimi ile ilgili olarak yanlışı bulunuz.
A-Sitrat tarafından inhibe edilir
B-AMP-bağımlı protein kinaz ile inaktive edilir
C-Epinefrin etkisi ile artan cAMP, bağımlı protein kinaz A üzerinden enzimi inaktive eder.
D-Biyotinli bir enzimdir; HC03 ve ATP varlığında Asetil KoA yi, Malonil KoA ya dönüştürür.
E-Enzim fosforile iken inaktif, defosforile konumu aktiftir.

CEVAP 93 A

94.Apidoz dokuda, hormon hassas lipaz enziminin lipit damlalarına, diaçilgliserolipaz gösterebilmesi için başka hangi protein/enzimin fosfatlanması gerekir?
A. Perilipin
B. Lipin
C. Adipoz triaçilglsirolipaz
D. Endotel lipoprotein lipaz
E. prokolipaz

CEVAP 94 A

95. Sfingomyelin ile ilgili verilen hatalı olanı?
A-Sinirlerin miyelin kılıfı için yalıtkan görevi yapar
B-Gebelerde amliyon sıvısında, lesitin sfingomyelin oranı 2 ve üstünde olması fötusun akciğer gelişimimin iyi olduğunu gösterir
C-Membranda yer alan sfingomyelin enzimimin aktivasyonu seramid ve fosfokolin oluşumuna yol açar; bu moleküller ikinci haberci olarak işlev gösterirler.
D-Niemann pick hastalığında sfingomyelinaz enzim defekleri vardır, hüzrelerde sfingomyelin birikir, erken yaşta ölüme yol açabilir.
E-Sentezi için; seramid ve fosfokolin sfingomyelinsentaz enzimi katalizörlüğünde tepkimeye girer.

CEVAP 95 E

96. İzopren yapımında olmayan bileşik hangisidir?
A-Kolesterol
B-Lokotrien B4
C-Ubikinon
D-Vitamin D
E-Retinol

CEVAP 96 B

97. Reseptörlerden hangisi yağasiti bağlanması ile aktive olmaz?
A-PPAR-*a*
B-PPAR-β
C-PPAR-*y*
D-GPR 120
E-CB1

CEVAP 97 E

98. Reseptörü ile ilgili verilerden hangisi hatalı verilmiştir?
A-Bir kargo rerseptördür
B-Kaveolin bağlı endositoz ile hücre içine alınarak LDL lizozomlara aktarır
C-PCSK 9'un reseptöre bağlanması, LDL ile birlikte reseptöründe parçalanmasına yol açar
D-PCSK 9 LDL reseptörününEGF benzer bölgesine saptanır
E-Hücre içinde depolanmış kolestorölün HDL'ye aktarımından sorumludur.

CEVAP 98 E

99.Protein/enzimlerden hangisi HDL iler direk iniltili değildir?
A-LCAT
B-ACAT
C-Paraoksanaz
D-ApoA2
E-CETP

CEVAP 99 B

100. 50 Yaşında bir erkek hastada 12 saatlik tam açlık sonrası serum lipit parametreleri şöyledir; total kolesterol 350/mg/dl HDL-kolesteroL:17 mg/dl Trigliserit:350/mg/dl yorumlayınız...
A-Verilen değerlerin hepsi referans aralığı girer
B-Total kolesterol yüksek, trigliserit referans aralıkta olup plazma berraktır
C-HDL kolesterol yüksektir. Buda aterosklerozdan koruyan pozitif bir değerdir
D-Total kolesterol, trigliserit yüksek, HDL kol düşüktür, plazma bulanıktır.
E-Her üç değerde referans aralıktan yüksektir.

CEVAP 100 D

ÜNİVERSİTELİLER.COM

2 .TEM 2011-2102 BİYOFİZİK (1 - 9. SORULAR)

Doç. Dr. Mustafa Emre

1. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Yüzey gerilimi, sıvı yüzeyinde birim uzunluğu gergin tutan kuvvettir.
B) Yüzey gerilimi, yüzeye paralel olarak etkir.
C) Suyun yüzey gerilimi, cıva hariç bütün sıvıların yüzey geriliminden büyüktür.
D) Yüzey gerilimi, yüzeyin her doğrultusunda ve her noktasında aynıdır.
E) Yağ asitleri suyun yüzey gerilimini artırır.

CEVAP: 1.E

2. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz

A) Konveksyon sadece ısı kaybını sağlayan mekanizmadır.
B) Altın kaplamalı giysiler vücuttan ısı kaybını azaltır.
C) Düşük hızdaki rüzgârın serinletici etkisi yaklaşık rüzgâr hızının karekköküyle orantılıdır.
D) Canlı sisteminde kan dolaşımı konvektif ısı aktarımına bir örnektir.
E) Vücudumuzun ısısı negatif feedback sistemle kontrol edilir

CEVAP: 2.A

3. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz

A) Gazların genleşme katsayısı ile basınçlarının artma katsayısı birbirinin aynısıdır.
B) Moleküllerin ortalama kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır.
C) İdeal gaz molekülleri arasında çekme ve itme kuvvetleri sıfır kabul edilir.
D) Gaz moleküllerinin belirli bir andaki hızları birbirinin aynısıdır.
E) Gazlar üzerindeki basıncı artırıp sıcaklığını düşürürsek gaz sıvılaşır.

CEVAP: 3.D

4. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Akışkanın sıcaklığı yükseldikçe viskozite düşer.
B) Viskozite düşük ve orta basınç değerlerinde basınçtan etkilenmez.
C) Sıvıların dinamik viskozitesi, gazların dinamik viskozitesinden daha büyüktür.
D) Viskozitesi sabit olmayan akışkanlar Newtonyen akışkanlar denir.
E) Viskozitesi yüksek olan sıvının akışkanlığı düşüktür.

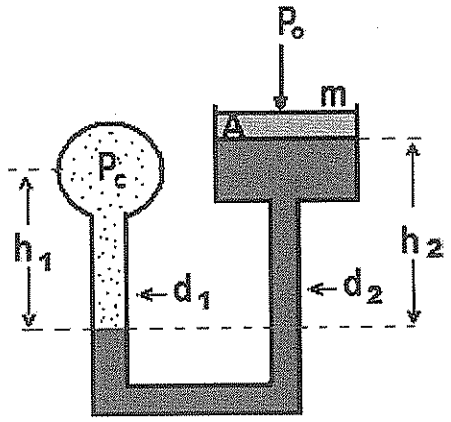
CEVAP: 4.D

5. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Katı haldeki cisimlerde basınç kuvveti daima cismin ağırlığına eşittir.
B) Katı haldeki cisimlerin uyguladığı basınç, cismin dokunma yüzeyi ile ters orantılıdır.
C) Basınç altındaki bir katı da hacim değişikliği için, Young modülü kullanılır.
D) Esneklik sınırı aşıldığında, zorun zorlanmayla değişimi doğrusal olmaz.
E) Amorf yapıdaki katılarda atomlar ve moleküller belirli bir örgü oluştururlar.

CEVAP: 5.C

6. Şekilde gösterilen düzenekte h_1=0,5 m, h_2=1,5 m, d_1=1000 kg/m^3, d_2=13600 kg/m^3 A=0,01 m^2 dir. C noktasında P_c basıncın 4 bar olması için piston kütlesi m kaç kg olmalıdır? (g=10 m/s^2, P_0=101336 Pa)



A) 18 B) 33,3 C) 58,8
D) 78,5 E) 99,7

CEVAP: 6.E

7. Bir havuz içerisinde tamamen suya gömülü olarak dik vaziyette ayakta duran 1,8 m boyundaki bir adamı göz önüne alınız. Bu adamın başına ve ayakuçlarına etki eden basınçlar arasındaki farkı kPa olarak hesaplayınız (d=1000 kg/m^3, g =9,8 m/s^2)

A) 12,4 B) 17,7 C) 23,4 D) 28,6 E) 32,4

CEVAP: 7.B

8. 26 mm çapındaki cam burudan Q=338x 10^{-6} m^3/s debide kan akmaktadır. Kanın viskozitesi η=4 santipoise olduğuna göre boruda akan kanın Reynold sayısını hesaplayınız (ρ_{kan}=1050 kg/m^3).

A) 14,58 B) 11,24 C) 5,88 D) 2,86 E) 1,14

CEVAP: 8.C

9. 20°C ta rölatif nemi % 65 olan bir hava, bir silindir içine yerleştirilir ve nem oluşmaya başlayıp silindirin iç yüzeyinde yoğunlaşıncaya kadar sıkıştırılıyor. Silindirin iç duvarlarında nemlenmenin ilk görüldüğü andaki hava basıncı kaç atmosferdir? (Sıcaklığın 20°C ta kaldığını kabul ediniz, 20°C deki su buharı basıncı=0,0230 atmosferdir).

A) 2,213 B) 1,343 C) 1,021 D) 0,067 E) 0,015

CEVAP: 9.E

HİSTOLOJİ (10 - 19. SORULAR)

Prof.Dr.Sait Polat (1 Soru)

10. Hücre, doku ve organların normal yapısını mikroskop altında inceleyen bilim alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyoloji B) Patoloji C) Histoloji
D) Biyokimya E) Embriyoloji

Yanıt: C

Prof.Dr.Mehmet Kaya (6 Soru)

11. Dış ve iç membran olmak üzere iki membran sistemine sahip, iç membranının krista şeklinde düzenlendiği, hücrenin ana enerji kaynağı olan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Granüler endoplazmik retikülüm B)Golgi kompleksi
C) Lizozom D) Mikrozom
E) Mitokondriyon

Yanıt: E

12. Hücre sitoplazmasında tek veya gruplar halinde bulunan ve hücrenin kendi ihtiyacı olan proteinleri sentez eden organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Golgi kompleksi
B) Serbest ribozom
C) Lizozom
D) Granüler endoplazmik retikülüm
E) Agranüler endoplazmik retikülüm
Yanıt: B

13. Salgı maddelerinin, paketlenmesi, hücre içi iletimi ve hücre yüzeyinden salgılanmalarında rol oynayan, aynı zamanda özellikle glikoproteinler olmak üzere bazı salgı ürünlerinin sentezi ile de ilgili olan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Granüler endoplazmik retikülüm
B) Agranüler endoplazmik retikülüm
C) Peroksizom
D) Golgi kompleksi
E) Mikrozom
Yanıt: D

14. Birbirlerine bitişik iki noktayı ayrı noktalar halinde gösterebilme gücü olan rezolüsyon gücünün, gelişmiş bir ışık mikroskobundaki maksimum değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0,1 Nanometre B) 0,4 Mikron C) 0.25 Nanometre
D) 0,2 Mikron E) 0,05 Nanometre
Yanıt: D

15. Aşağıdakilerden hangisi membranöz (membranla örtülü) bir hücre organeli değildir?
A) Ribozom B) Lizozom C) Peroksizom
D) Annulate lamella E) Endoplazmik retikülüm
Yanıt: A

16. Zararlı bileşiklerin ve ilaçların detoksifikasyonu için gerekli enzimleri içeren, karaciğer hücrelerinde glikojen formasyonu, kolesterol ve lipoprotein sentezinde rol oynayan, kas hücrelerinde kalsiyum depolayan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Peroksizom
B) Agranüler endoplazmik retikülüm (SER)
C) Mitokondriyon
D) Golgi kompleksi
E) Lizozom
Yanıt: B

Prof.Dr.Ufuk Mete (1 Soru)
17. Işık mikroskobik dokular için kullanılan boyalardan hangisi bazik boya değildir?
A) Hematoksilen B) Metilen mavisi C) Toluidin mavisi
D) Eozin E) Janus yeşili
Yanıt: D
Prof.Dr.Suna Solmaz (2 Soru)
18. Hiperkromatik boyanmış bir çekirdek ile ilgili yanlış yorum hangisidir?
A) Hücrenin interfaz evresindeki kromozomlarının yapısal belirtisi bu çekirdekte bulunur.
B) DNA ve proteinlere sahip nüklear kromatin içerir.
C) DNA sarmallarının sıkıca kıvrık halde bulunduğu çekirdektir.
D) Metabolik olarak aktif hücrelerde bulunan çekirdektir.
E) Sahip olduğu nuklear kromatin bazofilik boyanır.
Yanıt : D

19. Nukleolus (çekirdekçik) için yanlış tanımlama hangisidir?
A) r-RNA sentezinin gerçekleştiği bölgedir.
B) Ribozom subünitlerinin sentez edildiği bölgedir.
C) Nukleolus organizasyon kromozomu üzerindeki nukleolar organizasyon bölgesinde bulunur.
D) Sınırları düzgün bir membran ile çevrilidir.
E) Hücre bölünmesi sırasında dağılır ve interfazda tekrar şekillenmiş halde bulunur.
Yanıt : D

TIBBİ BİYOKİMYA (20 - 59. SORULAR)
Prof. Dr. Kıymet AKSOY
20. Eritrosit hücresinde bulunmayan enzim hangisidir?
A) Fosfofrukto Kinaz B) Piruvat Kinaz
C) Piruvat Dehidrogenaz D) Laktat Dehidrogenaz
E) Alanin Transaminaz
Cevap: C

21. Eritrosit hücre zarını serbest radikallere karşı koruyarak hemolizi engelleyen madde hangisidir?
A) Glutamik asit B) Glutamin
C) Alfaketoglutarik asit D) Disülfid köprüsü
E) Glutatyon
Cevap: E

22. Beyin hücresinde bulunmayan madde hangisidir?
A) Sistatiyonin B) Glutamik asit
C) Serotonin D) DOPA
E) Guanido Asetat
Cevap: E

23. Kan beyin engelini aşamayan madde hangisidir?
A) Amonyak B) Glukoz
C) Konjuge Bilirubin D) Deoksi Hemoglobin
E) Alanin
Cevap: C

24. Açlık halinde hangi hücre glukoz ile beslenemez?
A) Eritrosit B) Kas C) Karaciğer
D) Kalp E) Böbrek
Cevap: B

25. Kas hücresi ATP'yi hangi metabolik yol ile sentez eder?
A) Sitrik asit B) Heksoz monofosfat C) Kori
D) Rapaport-Luberin E) Meister
Cevap: A

26. Eritrosit hücre zarının parçalanmasına neden olan hangisidir?
A) NADPH yetersizliği B) $FADH_2$ yetersizliği
C) $FMNH_2$ yetersizliği D) Bakır yetersizliği
E) Demir yetersizliği
Cevap: A

27. Hücre proliferasyonunda görev alan madde hangisidir?
A) Glutatyon B) Glutamin C) Spermidin
D) Serotonin E) Tiroid hormonu
Cevap: C

28. Keratin yapısında bulunan amino asit hangisidir?
A) Ornittin B) Homoserin C) Sitrulin
D) Hidroksilizin E) S-Adenozil Metionin
Cevap: D

29. Kollojenin stabil yapısını bozan amino asit hangisidir?
A) Glisin B) Prolin C) Lizin
D) Serin E) Homosistein
Cevap: E

30. Adipoz hücrede bulunan enzim hangisidir?
A) Gliserol Kinaz B) Glikokinaz
C) Glutaminaz D) Glukoz-6- Fosfataz
E) Sitrat Sentaz
Cevap: E

31. Adrenalin hangi amino asitten sentez edilir?
A) Valin B) Metionin C) Fenilalanin
D) Treonin E) Triptofan
Cevap: C

32. Aşağıdakilerden hangisi α-amilaz için doğrudur?
A) Amilozun sindirilmesi sırasında glukoz-1-fosfat açığa çıkar
B) Sadece amilozu sindirir, aynı etkiyi glikojen ve amilopektin için göstermez
C) Nişastadaki α-1,6 bağlarını kırar
D) Hücre içi glikojen yıkımında rol oynayan pankreatik enzimdir
E) Yıkım ürünlerinden biri maltozdur
CEVAP : E

33. Diyetteki nişasta tükürükteki α-amilaz ile karşılaşınca aşağıdakilerden hangisi <u>oluşmaz</u>?
A) Maltoz B) Oligosakkaridler C) İzomaltoz
D) Früktoz E) Maltotrioz
CEVAP : D

34. Aşağıdaki cümlelerden hangisi (leri) fosfofruktokinaz için doğrudur?
I: Glikolizin majör kontrol enzimidir
II: ATP bu enzim için substrattır
III: ATP enzimin negatif modülatörüdür.
IV: Sitrat enzimin pozitif modülatörüdür.

A) I,2, III doğru B) I ve II doğru
C) II ve IV doğru D) Sadece IV doğru
E) Hepsi doğru
CEVAP : A

35. Aşağıdaki cümlelerden hangisi (leri) Glikoliz için doğrudur?
I: Glikoliz enzimleri sitoplâzma içinde yer alır
II. Sitrik asit döngüsü ürünleri ara ürünüdür
III. Her bir glukoz için iki mol ürün oluşturur
IV. CO_2 üretir

A) I, II ve III doğru B) I ve III doğru
C) II ve IV doğru D) Sadece IV doğru
E) Hepsi doğru
CEVAP : B

36. Glukoneogenezde kullanılan glikolitik enzim hangisidir?
A) Glukokinaz B) Hekzokinaz C) Fosfofruktokinaz
D) Piruvat kinaz E) Aldolaz
CEVAP : E

37. Aşağıdakilerden hangisi piruvat karboksilazın pozitif düzenleyicisidir
A) ATP B) Asetil koenzim A
C) Biyotin D) Fosfoenolpiruvat
E) Fruktoz 1-fosfat
CEVAP : B

38. Glikojen yıkımı sırasında serbest glukoz aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşir?
A) Ana zincire bağlı 1,4 bağlarının kırılmasıyla
B) Ana zincirdeki1,6 bağlarının kırılmasıyla
C) Glukoz 1-fosfatın hidrolizi ile
D) Glukoz 1,6 difosfatın hidrolizi ile
E) Üridin difosfoglukozun parçalanması ile
CEVAP : B

39. Glikojen sentetaz için aşağıdaki cümlelerden hangisi <u>yanlıştır</u>?
A) Enzimin aktif ve inaktif formu mevcuttur
B) Substratı üridin difosfat glukozdur
C) Fosforilasyon ile aktifleşir
D) Primer olarak glikojene ihtiyaç gösterir
E) Glikojen granülleri ile birlikte olan bir yapı gösterir
CEVAP : C

40. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi mitokondri iç zarını <u>geçememektedir</u>?
A) Glutamat B) Aspartat C) Malat
D) A-ketoglutarat E) NADH
CEVAP : D

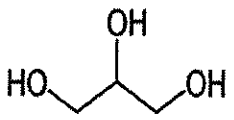
41. Aşağıdaki cümlelerden hangisi zarların yarı akışkan modeline uyar?
A) Zarların iç ve dış yüzeyleri bileşimi birbirinin aynısıdır.
B) Periferal proteinler sadece zarın dış yüzeyine yerleşmiştir
C) İntegral proteinler ikili tabakanın içinde hidrofobik bağlarla tutunur
D) Fosfolipidlerin hem hidrofobik hem de hidrofilik uçları ikili tabakanın hidrofobik fazına gömülüdür
E) Zar bileşenlerinin lateral hareketi yoktur.
CEVAP : C

Prof. Dr. Nurten Dikmen
42. Sağlıklı bir beslenmede hangisine yer yoktur?
A) Aflotoksin B) Linoleik asit C) Se
D) Zn E) I
CEVAP: 1:A

43. Üniversite sınavına hazırlanan bir genç sınav stresi ile aşırı yemeğe başladığını ifade etmektedir. Günlük hareketi ile 2450 kalori harcayan öğrencinin diyeti izlendiğinde, günlük yaklaşık 400 g karbohidrat, 100 g lipit, 100 g protein aldığı izlenmektedir. Öğrenci bu şartlarda devam ederse, tamamının lipit olarak depolandığını varsaydığımızda, sınava 10 ay olduğuna göre, sınav zamanına kadar kaç kilo alacaktır? Kh 1g= 4 kal; Lp 1 g= 9 kal; Pr 1 g= 4 kal kabul ederek hesaplayınız.
A) Kilo almaz, aynı kiloda kalır
B) Kilo almaz ,5 kg zayıflar.

C) 5 kg alır.
D) 10 kg alır
E) 15 kg alır.
CEVAP: 2:E

44. Hangisi yüksek enerjili bileşik <u>değildir?</u>
A) Fosfoenol Pirüvat B) Kreatin fosfat
C) Fruktoz 2,6-bisfosfat D) 1,3 bis fosfogliserat
E) Adenozintrifosfat
CEVAP: 3:C

45. 

Yukarıda verilen molekül aşağıdakilerden hangisinin yapısında bulunur?
A) Mumlar B) Dolikol C) Skualen
D) Sulfaktan E) Globozit
CEVAP: 4:D

46. Hangisi bir plazmalojendir?
A) Dipalmitoil kolin B) PAF
C) Fosfatidil etanolamin D) Sfingomiyelin
E) Lipoksin
CEVAP: 5:B

47. 4 aylık bir kız çocuğunda hepatomegali (Karaciğer büyümesi) hipoglisemi, kas güçsüzlüğü ve koma hali gelişmiştir. İdrarında keton cisimleri yoktur. Kanda uzun zincirli yağ asit yığılımı vardır. Aşağıdaki problemlerden hangisi düşünülebilir.
A) İnsülin eksikliği
B) Karnitin palmitoil transferaz I eksikliği
C) HMG KoA redüktaz eksikliği
D) Yağ asit sentaz eksikliği
E) Glukagon eksikliği
CEVAP: 6:B

48. Hangisi karaciğerde <u>bulunmaz</u>?
A) Δ^9 Desatüraz
B) HMG KoA liyaz
C) HMG KoA Redüktaz
D) Asetil KoA Karboksilaz
E) Suksinil KoA, asetoasetat KoA transferaz
CEVAP: 7:E

49. ATP-sitrat liyaz' ın işlevi nedir?
A) Mitokondride Sitrat ile ATP den fosfositrat oluşturmak.
B) Sitoplazmada Sitrat ile ATP den fosfositrat oluşturmak.
C) Sitoplazmada Sitratı hidroliz ederek Oksaloasetat ve Asetil Koa oluşturmak
D) Sitoplazmada Sitrat ve Asetil KoA dan Malonil KoA oluşturmak.
E) Mitokondride Asetil KoA ve Oksaloasetattan sitrat sentezlemek
CEVAP: 8:C

50. Ağızda yağ lezzeti hangi reseptörlerin etkisi ile algılanır?
A) LDL B) CD-36 C) NPC1-L1
D) CREBP E) CETP
CEVAP: 9:B

51. Enzimlerden hangisi besinlerle alınan lipit sindiriminde etkin <u>değildir</u>?
A) Pankreatik lipaz B) Kolesterol esteraz
C) Lingual lipaz D) Asit lipaz
E) Fosfolipaz A2
CEVAP: 10:D

52. Hangisi enzimatik reaksiyon lipit peroksidasyonuna yol açabilir?
A) Asetil KoA karboksilaz
B) Gliserol 3 fosfat acil transferaz
C) Fosfolipaz A2
D) Sfingomiyelinaz
E) Prostaglandin H sentaz
CEVAP: 11:E

53. Fosfolipaz D etkinliği ile bir fosfolipit türevden hidroliz edilerek açığa çıkan Araşidoinil-etanolamin biyomolekülü hangi ad ile tanınır?
A) Nöraminik asit B) Lipin
C) Anandamid D) Sefalin
E) Kardiolipin
CEVAP: 12:C

54. Aspirin (Asetil salisilik asit) antienflamatuvar etkisini nasıl yapar?
A) Fosfolipaz A2 enzimini inhibe ederek
B) Siklooksijenaz enzimine irreversibl (geridönüşümsüz) bağlanarak
C) 5-Lipooksijenaz enzimine yarışmalı bağlanarak
D) Lökotrien A4 ün glutatyon bağlamasını engelliyerek.
E) Tromboksan sentaz enzimine bağlanarak
CEVAP: 13:B

55. Lipit metabolizması ile ilgili enzimlerden hangisi sitoplazmik enzimdir?
A) ACAT B) LCAT
C) Paroksonaz D) Endotel Lipoprotein lipaz
E) Hepatik lipaz
CEVAP: 14:A

56. Safra asitleri ile ilgili bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 7-Dehidrokolesterolden sentezlenirler.
B) Sentezde 7α hidroksilaz basamağı kontrol basamağıdır.
C) Sentezde ilk oluşan safra asitleri Kolil KOA ve Deoksikolil KoA dır.
D) Kenodeoksikolil KoA'nın barsaktan geri emilimi yoktur.
E) Sentez safra kesesinde yapılır, etkisi barsakta olur.
CEVAP: 15:B

57. VLDL dokulara trigliseritleri aktarırken hangi Apoproteinin etkisinden yararlanır?
A) Apo C-II B) Apo B-100 C) Apo A-I
D) Apo E E) Apo H
CEVAP: 16:A

58. Hangisi Ateroskleroz için bağımsız bir risk faktörü <u>değildir</u>?
A) Plazma Homosistein yüksekliği
B) Lipoprotein(a)nın küçük moleküler ağırlıkta olması
C) Hipertansiyon
D) Apo A-I yüksekliği
E) CETP mutasyonlar
CEVAP: 17:D

59. Yetişkin bir erkek hastada lipit profili istenmiştir. Tam aç iken alınan kan örneğinde; Total Kolesterol 180 mg/dl, HDL kolesterol 50 mg/dl, Trigliserit 120 mg/dl bulunmuştur. Sonuçları yorumlayınız.

A) T.Kolesterol ve HDL kolesterol normal aralıkta, Trigliserit çok yüksektir.
B) T. Kolesterol ve HDL kolesterol normal aralıkta, Trigliserit çok düşüktür.
C) T.Kolesterol ve HDL kolesterol çok düşük, Trigliserit normaldir..
D) T.Kolesterol normal aralıkta, HDL kolesterol çok düşük, Trigliserit çok yüksektir.
E) Her üç parametrede normal değerde, referans aralık içerisindedir.

CEVAP: 18:E

TIBBİ BİYOLOJİ (60- 90. SORULAR)
Prof.Dr. Davut ALPTEKİN

60. Mitoz bölünmesi için verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) G_1-S-G_2 evresini geçiren hücre bir bölünme geçirir.
B) Zigot döneminde başlar, bazı hücrelerde ömür boyu sürer.
C) Homolog kromozomlar arasında parça değişimi olmaz.
D) Metafazda homolog kromozomlar kutuplara çekilir.
E) Her bölünme sonunda birbiri ile aynı genetik yapıda iki hücre oluşur.

Yanıt: D

61.Verilenlerden hangisi mitozda MPF'nin görevlerinden değildir?

A) Kondensin proteinlerinin Cdk 1 tarafından fosforlanarak kompakt halde kromatin yoğunlaşmasını sağlamak.
B) Nükleus zarının iç tarafındaki laminlerin ve zar proteinlerin fosforlanması ile nükleer zarın yıkımını sağlamak.
C) Bölünme sonunda ER ve Golgi cihazının yeniden oluşumunu sağlamak.
D) Hücre iskeletini oluşturan mikrotübüllerin dağılmasını ve sentrioller arasında yeni mikrotübüllerin oluşumunu sağlamak.
E) Kinezin ve dynein proteinlerini fosforlayarak kromozomların kutuplara çekilmesini sağlamak.

Yanıt:E

62.Verilenlerden hangisi eşeysiz üreme şekli değildir?

A) Paramesyumda konjugasyon köprüsü ile N kromozomlu mikronükleusların karşılıklı yer değiştirerek yeni mikronükleusu oluşturması.
B) Arılardaki veya bitki bitlerindeki yumurtaların döllenmeden yavru geliştirmesi.
C) Bakterilerde ve ökaryotik tek hücreli canlılarda hücrenin bölünerek ikiye ayrılması.
D) Mayalar, süngerler ve hidralardaki tomurcuklanma ve tomurcuğun koparak ayrılması.
E) Köpek tenyasının insan vücudunda oluşturduğu kistlerdeki çoğalması.

Yanıt: A

63. Erkek üreme yapısı ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Seminifer tübülleri sperm hücresini besleyen sertoli hücrelerini içerir.
B) Epididimis olgun sperm hücrelerinin depolandığı yerdir.
C) Testis de leyding hücreleri çoğalarak spermatogonium hücrelerini oluşturur.
D) Vesikula seminalis, Cowper bezi ve Prostat salgıları sperm ile birleşerek semen sıvısını oluşturur.
E) FSH hormonu testis de sperm hücrelerinin, LH ise testesteron'un oluşumunu sağlar.

Yanıt: C

64. Dişilerin cinsel gelişiminde salgılanan hormonlar ile ilgili olarak verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Hipotalamusdan salgılanan GnRH, FSH ve LH hormonlarının salgılanması sağlar.
B) FSH, ovaryumlarda intersitisyel doku gelişimini sağlar.
C) Östrojen hormonu, sekonder seks karakteri ve uterusun hamileliğe hazırlanmasını sağlar.
D) LH hormonu, graf folikülünü patlatarak ovulasyonun olması sağlar.
E) Corpus luteum, progesteron hormonunu salgılayarak hamileliği devamını sağlar.

Yanıt: B

65. İnsanda yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi (dölleme) ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Döllenme yumurta kanalını geçen yumurta hücresinin uterusda sperm hücresi ile buluşursa olur.
B) Yumurta hücresi sperm hücresini çekmek için hyaluronik asit salgılar.
C) Sperm hücresi yumurta hücresine yaklaşınca hyaluronidaz enzimi salgılayarak yumurta dışındaki tüm yapıları parçalayıp baş ve boyun kısmı ile yumurtaya girer.
D) Spermin baş ve boyun kısmı ile yumurtaya girmesi yumurtanın 2. mayozu geçirmesini sağlar.
E) Spermin içeriye girmesinden sonra zarın elektriksel yükü değişir, yumurtanın dış kısmında kalın bir tabaka oluşur.

Yanıt:A

66. Sentrolesital tip tip yumurtada hangi bölünme şekli olur?

A) Holoblastik – ekual (tam eşit) bölünme
B) Holoblastik – inekual (tam eşit olmayan) bölünme
C) Süperfisiel (yüzeysel) bölünme
D) Meroblastik (diskoidal) bölünme
E) Meroblastik (kısmen eşit olan) bölünme

Yanıt: C

67. Laktoz operonu için verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Repressör protein regülatör genin transkripsiyonu sonucu oluşur.
B) Operatör bölge represör proteinin bağlandığı yerdir.
C) Promotore bölge RNA polimerazın bağlandığı yerdir.
D) Yapısal genlerden laktozu parçalayan enzimler oluşur.
E) Repressör protein ortamda laktoz varlığında aktive olur ve transkripsiyonu engeller.

Yanıt:E

68. Ökaryotlarda bulunan ve RNA polimerazın bağlandığı yukarı promotor elemanları için verilenlerden doğru olanı bulunuz?

I. TATA kutusu; transkripsiyonun başladığı yerden önceki 25-30 bç'lik bölgede yer alan ve 8 bç'nden oluşan DNA dizileridir.
II. GC kutusu; transkripsiyonun başladığı yerden önceki 110 bç'lik bölgeye yerleşmiş, GGGGCGG bazlarından oluşan DNA dizileridir.
III. CAAT kutusu; transkripsiyonun başladığı yerden önceki 75-80 bç'lik bölgede yer alan ve CAAT veya CCAAT bazlarından oluşan DNA dizileridir.
IV. Enhansır dizileri; kendine özgü bazları içeren özel diziler olup TATA, GC ve CAAT kutuları arasına yerleşmiştir.

A) I, II, IV B) I, II, III C) II, III, IV
D) I, III, IV E) I, II, III, IV
Yanıt: B

69. Ökaryotlarda gen ifadesinin kontrolünde Poli A kuyruğu ve 7-metil guanozin başlığının mRNA'ya eklenmesi hangi kontrol mekanizmasına girer?
A) Translasyonal kontrol
B) Postranslasyonal kontrol
C) Transkripsiyonal kontrol
D) Posttranskripsiyonal kontrol
E) Yukarı transkripsiyonal kontrol
Yanıt: D

PROF.DR. HALİL KASAP
70. Vektör DNA'da H ve fosfodiester bağlarını kırmakta kullanılmayan enzim hangisidir?
A) Asimetrik kesim (palindromik) yapan nukleazlar
B) Simetrik (küt) kesim yapan enzimler
C) Ligazlar
D) Endonukleazlar
E) Ekzonukleazlar
Cevap: C

71. Büyüklüğü 3 kb olan bir DNA parçasını klonlamak için en uygun vektör hangisidir?
A) Plazmit
B) Cosmid
C) Lamda faj virüs DNA'sı
D) Bakteri Yapay Kromozomu (BAC)
E) Maya Yapay Kromozomu (YAC)
Cevap : A

72. Genomdaki yeri ve nukleotit dizilişi henüz tanımlanmamış ama fonksiyonunu bildiğimiz bir genin genomdaki yerini bulmak için kullanılabilecek en uygun kaynak hangisidir?
A) Nukleer genom kitaplığı
B) cDNA kitaplığı
C) Mitokondriyal DNA kitaplığı
D) Kromozoma özgü kitaplık
E) Genoma özgü kitaplık
Cevap: B

73. Fenotipte tanınan ama nukleotit dizisi ve genomdaki yeri bilinmeyen bir gene ait mutasyonları takip etmek için en uygun olanı hangisidir?
A) Genin mutant DNA probları
B) İşaretçi (marker) DNA dizileri
C) Allele özgü DNA (ASO) probları
D) Kromozom analizi
E) PCR klonlama yöntemi
Cevap: B

74. DNA'daki bir mutasyonu belirlemek hangisini kullanmak uygun olmaz?
A) Nukleotit dizi analizi
B) Southern blot (hibridizasyon)
C) Allele özgü oligonükleotit (ASO)
D) İn vivo DNA klonlaması
E) İn vitro DNA klonlaması (PCR ile)
Cevap:D

75. Kalıtsal ADA enzim kusuru olan bir hastadan alınan lökositlere, plazmitte klonlanan sağlam bir insan ADA geni, vektör olarak retrovirüs kullanılarak aktarılmış, lökositler tekrar hastanın vücuduna geri verilmiştir. Yapılan gen tedavisinde kullanılan gen transfer yöntemi hangisidir?
A) İn vivo
B) Ex vivo
C) Kimyasal
D) Direkt enjeksiyonla yapılan
E) Lipozom füzyonu ile yapılan
Cevap: B

76. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) toprak, su ve genetik kirliliği arttırma riskleri vardır. Hangisi genetik kirlilik risklerinden birisi değildir?
A) Mikroorganizmalarda genetik değişiklikler
B) Hayvan türlerinde (fauna) değişiklik
C) Bitki türlerinde (flora) değişiklik
D) Genetik çeşitlilikte artış
E) Bazı gen kaynaklarının yok oluşu
Cevap: D

77. Bir genomda gen bölgesinde yer almayan DNA dizi çeşidi hangisidir?
A) Intronlar
B) Mikrosatellit ve minisatellit DNA lar
C) Psödogenler
D) UTR (protein kodlamayan nüklotit diziler)
E) Tek kopya genler
Cevap: B

78. Fonksiyonel bir genin nukleotit dizileri ile olgun mRNA dizileri arasında ortak olan hangisidir?
A) TATA kutusu
B) GC kutusu
C) UTR (protein kodlamayan nüklotit diziler)
D) İntronlar
E) Poli-A kuyruk dizisi
Cevap: C

Prof. Dr. Mülkiye KASAP
79. Mitoz başlatıcı faktör kompleksi hangi durumda aktiftir?
1. Treonin –161 fosforilasyonu ile
2. Treonin –14 fosforilasyonu ile
3. Tirozin –15 fosforilasyonu ile
4. Treonin –14 ve tirozin –15 defosforilasyonu ile

A)1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,3 E) 1,4
Yanıt: E

80. Hangisi hücrelerin döngüdeki özelliklerine uygun değildir?
A) Olgun akciğer hücreleri G0 evresinde kalmış hücrelerdir. Turnover ile ölen hücrelerin yerine yenilerini oluşturmak için bölünürler
B) Kalp kası hücreleri de G0 evresinde kalmış olup hasar oluşunca döngüye geri dönerek bölünürler
C) Embriyonik hücrelerin döngüsü S ve M evrelerinden oluşur
D) Kan hücrelerinin yenilenmesini kemik iliğindeki kök hücreleri sağlar
E) Oosit hücreleri G2 evresinde kalmışlardır. Çevresel faktörler uygun olduğunda döngüye devam ederler
Yanıt: B

81. Genetik çalışmaları ile insan kromozom sayısını 46 olarak belirleyen kimdir?
A) Lejeune B) L.J. Down C) Tjio ve Levan
D) Meischer E) P.A. Levene
Yanıt: C

82. Hangisi DNA nın yapısal özelliğini belirtmez?
A) DNA iplikleri opozit polarite gösterir
B) DNA da A+G=T+C dir
C) DNA iplikleri anti paraleldir
D) A+T/G+C oranı sabittir
E) İpliklerdeki baz dizilişleri bir birinin komplementeridir.
Yanıt: D

83. DNA replikasyonu esnasında lagging ipliğin sentezinde hangisi doğrudur?
A) Sentez 3'→ 5' yönünde olur
B) Sentez replikasyon çatalı yönünde gerçekleşir
C) Sentez süreklidir
D) Sentezi DNA ligaz sağlar
E) Sentez için RNA primerleri gereklidir
Yanıt: E

84.Ökaryotik hücrelerde DNA sentezinin daha kısa sürmesinin nedeni hangisi değildir?
A) DNA da çok sayıda orijin bulunması
B) Kromozomların çok sayıda replikondan oluşması
C) Polimerazların çok sayıda olması
D) Replikasyon çatalının iki yönde ilerlemesi
E) Replikonların prokaryot kromozomlarından daha küçük olması
Yanıt: D

85. Hangi özellik Genetik kodun dejenere olduğunu belirtir?
A) Çekirdekte üretilen m-RNA nın çabuk parçalanması
B) Genetik kodun hemen hemen üniversal olması
C) Sonlandırıcı kodonların bir amino asit kotlamaması
D) Bazı amino asitlerin birden fazla koda sahip olması
E) Dizideki her tripletin bir amino asidi kotlaması
Yanıt: D

86. Hangisi protein sentezi için doğru değildir?
A) Translasyonda kullanılan bilgiler DNA daki bilgilerle kolineerdir
B) Protein sentezinin başlama kodonu UAG dir
C) Peptit bağları oluşurken kullanılan enerji GTP den sağlanır
D) Birinci amino asiti taşıyan t-RNA ribozomun P bölgesine bağlanır
E) Ökaryotlarda m-RNA başlık ve poli-A kuyruğu takılmadan ribozoma bağlanamaz
Tanıt: B

87.Hangisi promotor için söylenemez?
A)Transkripsiyon faktörlerinin bağlandığı yerdir
B)RNA- polimerazın bağlanma bölgesidir
C)DNA ipliğinde denatürasyonun başladığı bölgedir
D)Genin üst, alt bölgesinde veya içinde bulunur
E)Transkiripsiyonun başlama bölgesidir
Yanıt: D

88. Hangisi kimyasal mutajenler için söylenemez?
A) DNA da tek veya çift zincir kırığı oluştururlar
B) DNA dizisine bazı maddeleri ilave ederler
C) DNA replikasyonunu engellerler
D) İpliği sıkıştırarak nukleotid ilavesi veya kaybına sebep olurlar
E) Timin dimerleri oluştururlar
Yanıt: E

89. Hangisi substitüsyon (baz değişimi) mutasyonlarının kapsamına alınmaz?
A) Oluşan yeni triplet yeni bir amino asiti kotlayabilir
B) Yeni triplet yeni bir amino asiti kotlamayabilir
C) Yeni triplet bitirme kodonu oluşturabilir
D) Transversiyon mutasyonlarında pürin-pürin değişimleri gerçekleşir.
E) Yeni triplet proteinin yapısını değiştirebilir
Yanıt: D

90. Ökaryotlarda rekombinasyonel tamirde görev alan proteinler hangileridir?
1. BRCA1 ve BRCA2 proteinleri
2. RAD51 protein kompleksleri
3. MSH1 ve MSH5 proteinleri
4. PSM1 ve PSM2

A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,3 E) 1,4
Yanıt: A

TIBBİ FİZYOLOJİ (91- 99. SORULAR)
Prof.Dr. Şeref ERDOĞAN

91. Hangisi hücre zarının bileşeni değildir?
A) Fosfolipid B) Kolesterol C) Periferik protein
D) G proteini E) İyon kanalı
YANIT D

92. Hangisi ile hücre içi sıvı hacmi ölçülebilir?
A) Dötoryum oksid (ağır su)
B) Evans mavisi
C) Radyoaktif albumin
D) İnülin
E) Hücreiçi sıvı hacmi doğrudan ölçülemez
YANIT-E

93. Hangisi plazma osmolaritesine katkıda bulunmaz?
A) K^+ B) Na^+ C) Amonyak
D) Cl^- E) Glukoz
YANIT C

94. Hangisi bütün hücre zarlarında bulunur?
A) Na^+/Glukoz beraber taşıyıcısı
B) Voltaja bağlı hızlı Na^+ kanalları
C) Aquaporin (su kanalı)
D) Na^+/K^+ ATPaz
E) Ca^{2+} ATPaz
YANIT D

95. Maddenin hücre içi ile dışı arasındaki yoğunluğu ve zardan geçiş hızı arasındaki ilişki hangisinde her zaman lineardir?

A) Difüzyon
B) Aktif taşınım
C) Kolaylaştırılmış taşınım
D) Ekzositoz
E) Endositoz

YANIT A

96. Hücrelerarası iletişim hangisinde en yavaştır?

A) Gap kavşaksal
B) Endokrin
C) Parakrin
D) Otokrin
E) Nöral

YANIT B

97. Hangisinin hücre içi etki mekanizmasında amplifikasyon vardır?

A) Tiroid hormonu
B) Büyüme hormonu
C) Adrenalin
D) Testosteron
E) Östrojen

YANIT C

98. Hangisi sitozolik kalsiyum artışı yapar?

A) cAMP
B) IP_3
C) cGMP
D) G proteini
E) Kalmodulin

YANIT B

99. Hangisi ligand kapılı iyon kanalıdır?

A) Nikotinik reseptör
B) Voltaja bağlı Na^+ kanalı
C) Na^+/K^+ ATPaz
D) Adrenalinin kalpteki β_1 reseptörü
E) Büyüme hormonunun hücre zarındaki reseptörü

YANIT A

ENTEGRE OTURUM (100. SORU)

100. Koleradaki ishalin nedeni nedir?

A) GTP-αs'in yüksek kalmasıyla apikal zardaki Cl^- kanalının uzamış aktivasyonu
B) Na^+-glukoz beraber taşıyıcısının yetersizliği
C) Lümendeki gıdaların emilim yetersizliği
D) Na^+'un emilimini suyun takip etmemesi
E) Na^+/K^+ ATPazın yetersiz çalışması

YANIT A

F. SINIF

2. Tem

1600

C

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I
TEMEL BİLİMLER II DERS KURULU
SINAV SORULARI

ADI SOYADI : Erhan GÖK

FAKÜLTE NO : 20101d088

TARİH : 14/01/2011

İMZA : .....

SORU KİTAPÇIĞINDA TOPLAM 100 ADET SORU OLUP 6 (ALTI) SAYFADIR.
SORU KİTAPÇIĞINI KONTROL ETTİM VE EKSİKSİZ TESLİM ALDIM.

1. SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KAĞIDINA ADINIZI, SINIFINIZI, NUMARANIZI, SINAV KODUNUZU YAZINIZ.

2. CEVAP KAĞIDINDA NUMARANIZI İLGİLİ YERE SAĞA YANAŞIK OLARAK KODLAYINIZ.

3. CEVAP KAĞIDINDA SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜNÜ "C" OLARAK İŞARETLEYİNİZ VE SINAV KODUNU "0102C" YAZINIZ.

4. CEVAP KAĞIDINI EN SON İŞARETLEYİNİZ. KAZINTI VE SİLİNTİ YAPMAKTAN KAÇININIZ. İŞARETLERİ KURŞUN KALEMLE KOYU OLARAK YAPINIZ.

5. CEVAP KAĞIDINDA SORULARIN CEVAP ŞIKLARINI BOŞ BIRAKMAYINIZ. YANLIŞ CEVAP DOĞRU CEVABI GÖTÜRMEMEKTEDİR.

6. SINAV SÜRESİ 2 SAAT OLUP HER SORU 1 PUAN AĞIRLIKTADIR. HER SORUDA SADECE TEK ŞIKKI İŞARETLEYİNİZ.

7. SINAV SIRASINDA KALEM, SİLGİ VE BENZERİ ARAÇ-GEREÇLERİN ALIŞ VERİŞİ YASAKTIR.

8.SINAV ALANINA **HESAP MAKİNASI, CEP TELEFONU**, AVUÇİÇİ BİLGİSAYAR, PORTABLE BİLGİSAYAR VE DİĞER PORTABLE-MOBİL İLETİŞİM ARAÇLARININ SOKULMASI YASAKTIR

9. SORU KİTAPÇIĞINDA VE CEVAP KARTINDA İSİM, NUMARA, İMZA BULUNMAYAN, AYRICA SORU KİTAPCIĞINDA SAYFA EKSİĞİ OLAN ÖĞRENCİNİN SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

10. ÖĞRENCİLER, HİÇBİR ŞEKİLDE (KAĞIDA YAZILI, MANYETİK OLARAK KAYITLI, V.S.) SORULARIN KENDİSİNİ VEYA CEVAPLARINI SINAV SALONUNDAN DIŞARI ÇIKARAMAZLAR.

BAŞARILAR DİLERİZ.

BİYOFİZİK (1 – 9. SORULAR)

1. Akciğer alveoler havası atmosferik havadan farklı bir kompozisyonda dır.Örneğin,alveoler havadaki CO_2 in parsiyel basıncı 40 mmHg dir.Alveoler havadaki CO_2 yüzdesi ne kadardır?

A) 5,26 B) 7,38 C) 9,86
D) 12,11 E) 15,14

2. Tropikal havaya alışmamış bir insan saatte maksimum 2 kg ter salgılayabilmektedir.Bu insan için buharlaşma yoluyla maksimum ısı kayıp hızı kaç J/s dır? (Hv =44 kJ/mol, H_2O=18 g)

A) 960 B) 1000 C) 1100
D) 1200 E) 1333

3. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Kemik ve kıkırdak heterojen katılardır.
B) Hydroxypatite kristalleri, kollajen liflerle bağlanır.
C) Kemikte basınç elektriklenmesi hydroxyapatiteden kaynaklanır.
D) Kemiğin röntgen görüntüsü kemiğin kütlesi hakkında fikir verir.
E) Kemiğin uçları arasında oluşan potansiyel fark uygulanan yükle artar.

4. 8cm uzunluğunda,0.04cm yarıçapındaki bir kılcal damarın iki ucu arasında ki basınç farkı 15cm.H_2O ise, kılcal damardan geçen kanın debisi kaç cm^3/s tır? $\eta = 4 \times 10^{-2}$ poise, g=980 cm/s^2, kanın yoğunluğu: 1.05 g/cm^3.

A) 0,295 B) 0,465 C) 0,075
D) 0,048 E) 0,102

5. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Yüzeyin yayınımlılığı radyasyonun dalga boyuyla değişebilir.
B) Canlı sistemlerde kondüksiyon ile ısı transferi, kan dolaşımı ile gerçekleşir.
C) Rüzgarın serinletici etkisi yaklaşık rüzgar hızının kare köküyle orantılıdır.
D) Yayınımlılığı ε=1 olan bir cisim, üzerine gelen bütün radyasyonları soğurur.
E) Siyah ve beyaz deri kızıl ötesi ışınları hemen hemen tam olarak soğururlar.

6. 50 cm uzunluğunda ve 1 mm çapındaki bir altın tel, 25 N' luk bir gerilme uygulandığı zaman 0,2 mm uzar. Altının Young modülü kaç N/m^2?

A) 166×10^{11} B) 20×10^{8} C) 54×10^{7}
D) 80×10^{10} E) 32×10^{9}

7. Bir alveolün içini kaplayan sıvının yüzey gerilimi 0.05 N/m ise, çapı 0,2 mm olana kadar şişen bir alveolün içindeki basınç kaç pascal dır ? $P_o = 1,01.10^5$ N/m

A) $1,54 \times 10^{-6}$ B) $1,02 \times 10^{-5}$ C) $2,04 \times 10^{-4}$
D) $3,81 \times 10^{-6}$ E) $3,38 \times 10^{-5}$

8. Aşağıda yüzey gerilimi ile ilgili yanlış olan seçeneği işaretleyiniz.

A) Sıvının yüzey genişlemesine zıt yönde birim uzunluk başına etkiyen kuvvettir.
B) Yüzeye paralel olarak etkir.
C) Yüzeyi büzüştürecek şekilde etki eder
D) Yüzeyin her doğrultusunda ve her noktasında aynıdır.
E) Sıvıların yüzey alanlarını küçültmek için, dışarıdan enerji vermek gerekir.

9. Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.

A) Ballistocardiogramda sistolik dalgaların genliği stroke volume bağlıdır.
B) En baskın balistik dalga I, J,K dalgasıdır.
C) Balistik dalga genliği kardiyak güç tarafından belirlenir.
D) Kalpten çıkan kan paketinin "kalp + insan +masa" sistemine ayni büyüklükte ve zıt yönlü bir kuvvet uygular.
E) Kalpten çıkan kanın hareketi omurgaya paraleldir.

BİYOKİMYA (10 – 48. SORULAR)

10. Fosfolipit biyosentezinde fosfatidik asitin hidrolizi ile Diacilgliserol oluşumundan sorumlu enzim hangisidir?

A) Lipin B) Perilipin C) CREBP-1
D) ABC-A1 E) PPAR-gamma

11. Kolesterol için hangisi yanlıştır?

A) İzopren yapıda, olup, 3.karbonda hidroksil grubu bulunur
B) Hücre zar akışkanlığında regülatör (düzenleyicidir)
C) Safra asit ve tuzlarının sentez maddesidir
D) Steroidal hormonların sentezinde öncül moleküldür
E) Bitkisel kaynaklarda bulunur.

12. Pentoz fosfat yolunun kilit enzim olan Glukoz 6 Fosfat Dehidrogenaz enzim eksikliğinde hangi maddenin sentezinde yetersizlik gözlenir?

A) ATP B) $FADH_2$ C) NADH+H
D) NADPH+H E) Hem

13. Hangisinin laboratuvarda ölçümü lipit peroksidasyonunu yansıtır?

A) Trigliserid B) ApoB100 C) Malondialdehit
D) Vitamin C E) Perilipin

14. İyot elementinin organizmadaki tek kovalent bağlı yapısı hangisidir?

A) Glukokortikoidler B) Tiroid hormonları
C) Dopamin β-oksidaz D) Glutatyon peroksidaz
E) Ksantin oksidaz

15. Eritrosit hücresinde bulunmayan enzim hangisidir?

A) Sitokrom Oksidaz B) Hekzokinaz
C) Piruvat Kinaz D) Laktat Dehidrogenaz
E) Glukoz-6- Fosfat-Dehidrogenaz

16. Mitokondride bulunmayan enzim hangisidir?

A) Piruvat Dehidrogenaz
B) Malat Dehidrogenaz
C) Sitrat Sentaz
D) Sitrat Liyaz
E) Aspartat Transaminaz

17. Glutatyon hangi arasidonik asit türevine bağlanır?

A) Tromboksan B) Kannabinol C) Amigdalin
D) Lökotrien E) Resolvin

18. Pentoz Fosfat yolunda hemolitik anemiye neden olan enzim eksikliği hangisidir?

A) Transaldolaz
B) Transketolaz
C) Glukoz-6- Fosfat-Dehidrogenaz
D) 6-Fosfoglukonat -Dehidrogenaz
E) Ribuloz 5- Fosfat 3-Epimeraz

C C C

19. Deoksijene Hemoglobinin stabilitesinde görev alan sitoplazmik madde hangisidir?
A) 1,3 Bisfosfogliserat B) 2,3 Bisfosfogliserat
C) 1,2 Bisfosfogliserat D) 3-Fosfogliserat
E) Gliseraldehid 3 Fosfat

20. Üre döngüsünde görev alan taşıyıcı madde hangisidir?
A) N-asetil glutamat B) Ornitin C) Sitrülin
D) Arginosüksinat E) Fumarat

21. Hangisi beslenmede esansiyel değildir?
A) Biyotin B) Valin C) Mangan
D) Çinko E) Alanin

22. Tay-sachs hastalığı hangi grup lipitlerin genetik geçişli enzimatik defekti ile ortaya çıkar?
A) Trigliserid B) Fosfolipit C) Plazmalojen
D) Sfingolipit E) Prostaglandin

23. Aşağıdakilerden hangisi antioksidan etkili değildir?
A) Vitamin A B) Hidrojen Peroksit C) Vitamin E
D) Vitamin C E) Resveratrol

24. Kolesterolün barsaktan emiliminde rol oynayan taşıyıcı hangisidir?
A) CD-73 B) Apo B-100 C) NPC1-L1
D) CD-36 E) GLUT-1

25. VLDL'nin temel görevi nedir?
A) Karaciğer dışı dokulardan kolesterolu temizlemesi
B) Kolesterolun dokulara verilmesi
C) Yağ asitlerinin bağırsaktan kana taşınması
D) LCAT'nin taşınması
E) Karaciğerde sentezlenen TAG'ların kas ve yağ dokularına taşınması

26. Piruvat Dehidrogenaz enzim kompleksinde bulunmayan madde hangisidir?
A) NAD B) FAD C) Lipoik asit
D) HS-CoA E) FMN

27. Fosforilasyonu inhibe eden madde hangisidir?
A) Antimisin B) Oligomisin C) Karbon monoksit
D) Amobarbital E) Folofoasetat

28. Transaminaz enzimi olmayan ve hidroksil grubu içeren esansiyel aminoasit hangisidir?
A) Lizin B) Serin C) Prolin
D) Treonin E) Tirozin

29. Alkaptonüride hangi enzim eksikliği gözlenir?
A) Fenilalanin hidroksilaz
B) Biopiteridin redüktaz
C) Triptofan hidroksilaz
D) Homojentizat oksidaz
E) DOPA dekarboksilaz

30. Diyetteki nişasta tükürükteki α-amilaz ile karşılaşınca aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?
A) Maltoz B) Oligosakkaridler
C) İzomaltoz D) Früktoz
E) Maltotrioz

31. Kan dolaşımı yolu ile hücrelere taşınan glikoz aşağıdaki metabolik yollardan hangisine katılmaz?
A) Sukroz sentezine
B) Glikojen sentezine
C) Vücut yağlarını oluşturmak üzere asetil KoA'ya
D) Laktat oluşumuna
E) CO_2 ve H_2O'ya katabolize olmaya

32. Aşağıdaki enzimlerden hangisi früktoz-1,6-bisfosfatı iki trioza parçalar?
A) Fosfoglukoizomeraz
B) Enolaz
C) Aldolaz
D) Trioz fosfat izomeraz
E) hekzokinaz

33. Aşağıdaki taşıma yöntemlerinden hangisi taşıyıcı bir protein aracılığı ile meydana gelmekte ve taşınması gereken molekül diğer bir molekül ile aynı yönde taşınmaktadır?
A) Aktif transport B) Uniport C) Simport
D) Basit difüzyon E) Antiport

34. Serotonin hangi amino asitten sentez edilir?
A) Fenilalanin B) Homojentizik asit
C) DOPA D) Histidin
E) Triptofan

35. Beyin hücresinde bulunmayan enzim hangisidir?
A) Sistationin B-sentaz
B) Glutamin sentaz
C) Glutamat Dehidrogenaz
D) Aspartat Transaminaz
E) Glutaminaz

36. Poliamin sentezinde görev alan esansiyel aminoasit hangisidir?
A) Ornitin B) Metionin C) Homosistein
D) DOPA E) Serotonin

37. Glikolizin metabolik kontrolünde ATP ve sitrat ile inhibe, AMP ile aktive edilen enzim hangisidir?
A) Glukokinaz B) Hekzokinaz
C) Piruvat kinaz D) Fosfofrüktokinaz
E) Fosfogliserat kinaz

38. Aşağıdakilerden hangisi glukagonun etkilerinden biridir?
A) Karaciğer hücrelerinde glukoneogenezi azaltmaktadır.
B) Karaciğer hücre zarında adenilat siklazı uyarmaktadır.
C) Glikojenin glikoz 1-fosfata yıkılmasını önlemektedir.
D) Karaciğerde kana glikoz verilmesini azaltmaktadır.
E) Karaciğerin glikojen depolamasını artırmaktadır.

39. Normal koşullarda aşağıdaki maddelerin hangisinden glikoz sentezi yapılmamaktadır?
A) Piruvat B) Sitrat
C) Alfa ketoglutarat D) Oksaloasetat
E) Asetil-KoA

40. Glukoz-alanin döngüsü aşağıdaki organ ya da doku çiftlerinden hangisi arasında olur?
A) Karaciğer-kas B) Beyin-kas
C) Karaciğer-beyin D) Karaciğer-böbrek
E) Beyin-böbrek

Eritrositlerde Sitokromoksidaz

C C C

41. Aşağıdakilerden hangisi glikojen yıkımını uyarır?
A) İnsülin B) Glukagon
C) Adrenalin D) A ve B nin her ikiside
E) B ve C nin her ikiside

42. Bazı biyomoleküllerin sentezleri için gerekli koenzimler verilmiştir. Hangisi fosfolipit oluşumu için gerekli taşıyıcıdır?
A) CDP B) UDP C) ADP D) CMP E) AMP

43. Hangisinde alkol "seramid" değildir?
A) Sülfatid B) Sifingomielin
D) Serebrozit E) Gangliozit

44. Aşağıdakilerden hangisi glikojen yıkımını azaltır?
A) cAMP B) Epinefrin
C) Fosforile fosforilaz kinaz D) Ca^{+2}
E) Kan glikozu

45. Adipoz dokuda trigliserid hidrolizinin kovalent modifikasyon ile kontrol edilen enzimi hangisidir?
A) Asit lipaz B) Hepatik lipaz
C) Hormon hassas lipaz D) Monoaçil gliserol lipaz
E) Tiyolaz

46. LDL reseptörünü tanıyan hangi apoproteindir?
A) Apo B-48 B) Apo B-100 C) Apo A-II
D) Apo C-II E) Apo (a)

47. Koenzim kofaktörlerden hangisi yağ asit biyosentezinde gereklidir?
A) Karnitin B) Taurin C) NADPH
D) FAD E) Aseton

48. Ters-kolesterol taşıyıcı sistem hangi lipoprotein ile sağlanır?
A) Silomikron B) LDL C) VLDL
D) HDL E) IDL

HİSTOLOJİ (49 – 57. SORULAR)

49. Mayoz bölünme ile ilgili olarak yanlış yorum hangisidir?
A) Homolog kromozom eşleşmesi gerçekleşir
B) Kiazma formasyonu gerçekleşir
C) Genetik rekombinasyon gerçekleşir
D) Ana hücre kromozomlarının 2 yavru hücreye eşit olarak paylaştırılması gerçekleşir
E) Mitoz bölünmeye oranla profaz evresi daha uzundur.

50. %20 -70 Oranında Barr cisimciği (Sex kromatini) içeren bir epitel hücresi normal koşullarda hangi kromozom formülüne sahiptir?
A) 44 + XY B) 22 + X C) 44 + XO
D) 44 + XX E) 22 + Y

51. Hücrenin bir tahribatla karşılaşması veya ayırıcı santrifüje tabi tutulması sonucunda granüler endoplazmik retikülümün parçalanarak oluşturduğu, dış yüzeylerinde ribozomlar bulunan küçük, membranla çevrili sferikal cisimcikler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kinetozom B) Polizom C) Diktiyozom
D) Peroksizom E) Mikrozom

52. Hücrede steroid biyosentezi ile ilgili olan, çizgili kas hücrelerinde kalsiyum depolayan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Granüler endoplazmik retikülüm
B) Golgi apparatus
C) Serbest ribozomlar
D) Agranüler endoplazmik retikülüm
E) Mikrocisimcikler

53. Dış ve iç membran olmak üzere, düzgün yüzeyli iki membran ile sarılı olan, iç membranın uzantılarındaki kristaların iç yüzeyinde elementar partiküller adını alan küçük, topuz şekilli partiküller taşıyan ve hücrede ana enerji kaynağı olarak fonksiyon yapan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lizozom
B) Mitokondriyon
C) Granüler endoplazmik retikülüm
D) Golgi aparatus
E) Peroksizom

54. Rutin ışık mikroskobik doku takibi basamakları ve kullanılan solüsyonlar ile ilgili olarak aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tespit / Formaldehit
B) Dehidratasyon / Derecesi artan etil alkol
C) Şeffaflandırma / Asetik asit
D) Gömme / Parafin
E) Boyama / Hematoksilen-Eosin

55. Eritrositler dışında tüm hücrelerde bulunan, ancak böbrek tübül hücrelerinde, karaciğer hücrelerinde, nötrofil lökosit ve makrofajlarda çok fazla sayıda olan, hücre içi sindirimi için gerekli enzimleri içeren hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Lizozom B) Peroksizom C) Sentrozom
D) Ribozom E) Polizom

56. Trilaminar bir unit membran ile çevrili olmayan hücre organeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mitokondriyon
B) Peroksizom
C) Ribozom
D) Granüler endoplazmik retikülüm
E) Annulate lamellea

57. Hücre, doku ve organların normal yapılarını mikroskop altında inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gros Anatomi B) Fizyoloji C) Histoloji
D) Sitoloji E) Patoloji

TIBBİBİYOLOJİ (58 – 88. SORULAR)

58. Hangisi DNA nın özelliği değildir?
A) İki iplik arasında 1 purin ve 1 primidin yerleşecek kadar mesafe bulunur
B) Eşleşme komplementer bazlar arasında hidrojen bağları kurularak olur
C) İki iplik paraleldir
D) DNA iplikleri heliks şeklindedir
E) İplikler arasındaki hidrojen bağları kimyasal stabilite sağlar

59. **Replikasyon için hangisi yanlıştır?**
A) Replikasyonda virüs DNA'sı bir yerden açıldığı halde, ökaryot DNA'sı birçok yerden açılır.
B) Replikasyon esnasında iplikler arasındaki hidrojen bağlarını helikaz enzimleri kırar.
C) Herhangi bir ipliğe bir nukleotidin bağlanabilmesi için deoksiriboz'un 3'-OH ucunun açıkta olması gerekir.
D) 3'-OH ucunun açığa çıkmasını revers transkriptaz enzimleri sağlar.
E) İpliklerde sentezin başlaması için primaz enzimi bir RNA primeri sentezler.

60. **Hangi durumda rekombinasyonel tamir yapılamaz?**
A) Hasar replikasyonu engellediğinde
B) Parental ipliklerden birisi sağlam ise
C) Her iki iplikte aynı bölgede kırık mevcut ise
D) İpliklerden birinde hasarlı bölgenin homoloğu mevcut ise
E) Timin dimerleri oluştuğu anda tamir edilmemiş ise

61. **Genlerin kontrolleri hangisine bağlı değildir?**
A) Kontrol ajanlarının promotora bağlanmasına
B) Çevresel değişikliklere
C) Kontrol ajanlarının bağlanma bölgesinde kalış süresine
D) Kontrol ajanlarının promotordan ayrılmasına
E) Sessiz mutasyonlara

62. **Hangisi Laktoz operonunun pozitif kontrolünü sağlar?**
A) Repressör proteinin operatöre bağlanması.
B) RNA polimerazın promotora bağlanması.
C) Aktivatör proteinin Laktoza bağlanması.
D) CAP proteinin operatöre bağlanması.
E) CAP+cAMP+RNA polimeraz'ın promotora bağlanması.

63. **MPF hücrenin sadece mitoza girmesini değil aynı zamanda bölünme anında diğer yapısal proteinleri de aktive ederek nükleer ve sitoplazmik değişimleri de başlatır. MPF'nin mitozdaki diğer rolleri için verilenlerden hangisi yanlıştır?**
A) Bölünme anında kromatinlerin yoğunlaşarak kromozomların belirgin hale gelmesini sağlar.
B) Nukleer zarfın iç kısmında bulunan laminlerin Cdk1 ile fosforlanarak yıkımını sağlar.
C) ER ve Golgi cisminin veziküller haline gelmesini ve bölünme sonucunda yeniden oluşmasını sağlar.
D) Hücre iskeletini oluşturan mikrotübüllerin fosforlanarak yıkımını ve sentrozomlar arasında çok sayıda daha kalın ve kısa yeni mikrotübüllerin oluşumunu sağlar.
E) İnterfaz evresinde ise hücrenin canlı kalmasını sağlar.

64. **Verilenlerden hangisi mayoz bölünmesinin özelliği değildir?**
A) Zigot döneminde başlar ve organizmanın yaşamı boyunca sürer.
B) G_1-S-G_2'den oluşan bir interfazı iki bölünme izler.
C) Bir azalma bölünmesi olup I. Anafazda homolog kromozomlar kutuplara çekilir.
D) Kromozomlar sinapsis ve kiazma yapar, homolog kromozomlar arasında gen alış-verişi olur.
E) Mayotik hücrelerin kromozom sayısı ana hücredekilerin yarısıdır.

65. **Verilenlerden hangisi eşeysiz üreme şekli değildir?**
A) Sporlanma ve Kistleşme
B) Konjugasyon
C) Tomurcuklanma
D) Fizyon
E) Rejenerasyon

66. **Testis ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?**
A) Seminifer tübüller; sperm hücrelerinin üretildiği kanalcıklardır.
B) İnterstisyel hücreler; testesteron hormonunun salgılandığı hücrelerdir.
C) Sertoli hücreleri sperm hücrelerinin yapıldığı ana hücrelerdir.
D) Epididimis; sperm hücrelerinin depo edildiği kanalcıklardır.
E) Vas deferens; sperm hücrelerinin ereksiyon anında boşaltıldığı kanaldır.

67. **Hangisi gen klonlanmasında kullanılan vektör DNA'nın istenen özelliği değildir?**
A) Yabancı DNA ile birleşmesi
B) Marker genler taşıması
C) Konakçı hücrede replike olması
D) Genomunun büyük olması
E) Konak hücreden kolay saflaştırılması

68. **Rekombinant DNA teknolojisinde hangisi yapılmaz?**
A) Mikroenjeksiyon, elektroparasyon ile gen transferi
B) Genlerin bulunduğu yer, sayı ve fonksiyonunu belirleme
C) Endonukleaz kesim analizi (RFLP) ile mutasyon saptaması
D) Radyoaktif prob ile hibridizasyonun yerini belirleme
E) Her kromozoma ait DNA nın eşit boyda kesilmesi

69. **Haploid insan genomu yaklaşık kaç nukleotit içerir?**
A) 30-35.000
B) 100.000
C) 3 milyon
D) 1 milyar
E) 3 milyar

70. **Genomda yer değiştirebilen ve bazı durumlarda fonksiyonel genlerin içine yerleşerek mutasyonlara neden olan (örn. Hemofili, kolon kanseri gibi) DNA dizilerini kapsayan yanıt hangisidir?**
I. Kısa ardışık DNA tekrarları (örn. minisatellitler)
II. Genoma dağılmış tekrarlar (örn. *Alu* dizileri)
III. Telomerik DNA
IV. L1 – transpozonları
A) I B) I,II C) II,IV
D) III,IV

71. **Hangisi hücre döngüsünün G_1 evresinin özelliklerinden değildir?**
A) Hücrelerin 2N kromozom sayısına sahip olması
B) Hücrelerin 2N kromozom içeriğine sahip olması
C) En uzun interfaz evresi olması
D) MPF'in siklinlerinin sentezlendiği evre olması
E) Hücre elemanlarının sentezlendiği evre olması

72. **Kesintili sentez yapılan iplikte hangisi olmaz?**
1. Her bir küçük iplik için bir primer sentezlenir
2. Primerlerin ayıklanması prokaryotlarda DNA pol II ile yapılır
3. Ökaryotlarda primerlerin ayıklanmasını pol delta gerçekleştirir
4. Küçük iplikterin birbirine bağlanmasını giraz sağlar.
A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4
D) 2,4 E) 1,3

C C C

73. Protein sentezinin başlama evresinde hangisi/ler gerçekleşmez?

A) Başlatıcı faktörlerin ribozomun küçük altbirimine bağlanması
B) Bu komplekse peptidil transferazın bağlanması
C) Ribozomun küçük altbirimine m-RNA nın bağlanması
D) Okuma çerçevesinin belirlenmesi
E) Birinci amino asitli taşıyan t-RNA nın, P bölgesine bağlanması

74. Olgun tRNA'nın amino asidi tanıma bölgesi hangisidir?

A) 3' ACC bölgesi
B) D ilmiği
C) Değişken ilmik
D) Antikodon ilmiği
E) T ilmiği

75. Hangisi intronların özelliğini yansıtır?

A) Genin 5' ucuna yakın bölgelerinde yerleşmişlerdir
B) İntronlarda sessiz mutasyonlar varyasyona neden olur
C) Ökaryot genlerde çok sayıda bulunur
D) İntronlar okunabilir gen bölgeleridir
E) RNA polimerazın bağlanma bölgesidir

76. Deamine edici ajanlar hangi tip mutasyon oluştururlar?

1. Çerçeve kayması
2. Baz değişimi
3. Transisyon
4. Transversiyon

A) 1,2
B) 2,3
C) 3,4
D) 1,3
E) 2,4

77. İnsanda nükleotid kesip çıkarmada hangi proteinler görev yaparlar?

A) XP proteinleri
B) UvrA ve UvrB proteinleri
C) MLH proteinleri
D) PSM proteinleri
E) RecA proteinleri

78. Hücrelerin G_2 kontrol noktasını geçebilmesi hangisine bağlı değildir?

A) Replikasyonun hatasız olmasına
B) S fazının tamamlanmış olmasına
C) Varsa DNA hasarının tamir olmuş olmasına
D) P53 geninde mutasyon olmamasına
E) M evresi için gerekli proteinlerin sentezlenmiş olmasına

79. Hangisi genetik materyalin özelliği değildir?

A) Bilgiyi içerir
B) Kendi kendisini eşler
C) Bilgiyi kullanır
D) Kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar
E) Mutasyonlarla değişiklik oluşturur

80. Bölünme şekilleri ve yumurta tipleri eşleştirmelerinden hangisi doğru verilmiştir?

A) Holoblastik-Ekual (Tam-eşit) bölünme -------- İzolesital, mikrolesital, alesital tip yumurta
B) Holoblastik-İnekual (Tam eşit olmayan) bölünme -------- Sentrolesital tip yumurta
C) Meroblastik (Diskoidal) bölünme -------- Hafif telolesital tip yumurta
D) Süperfisiel (Yüzeysel) bölünme -------- İleri telolesital tip yumurta
E) Meroblastik (Diskoidal) bölünme--------Sentrolesital tip yumurta

81. Ekstra embriyonik zarlar ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Koryon zarı; embriyoyu en dıştan sararak koryonik villilerle embriyonun anneden beslenmesini sağlar.
B) Amniyon zarı; amniyon sıvısı salgılayarak embriyonun hareketini ve rahat gelişimini sağlar.
C) Allontois; sürüngen ve kuşlarda embriyonun gaz alış-verişini sağlar, boşaltım maddelerini depolar.
D) Umblikal kord; anne-embriyo arasında embriyo kanının dolaşımını anne kalbi yardımı ile sağlar.
E) Vitellüs; balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda besin maddesini oluşturur, memelilerde bu görevi anne görür.

82. Fertilizasyon ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dış döllenme de yumurta hücresi fertilizin, sperm hücresi de anfertilizin salgılayarak birbirini bulur.
B) Sperm hücresi yumurta hücresi ile temas edince akrozom reaksiyonu başlar.
C) Akrozom reaksiyonu ile salgılanan proteolitik enzimler jöle tabakasını delerek spermin başının vitellin zara kadar girmesini sağlar.
D) Yumurta ve sperm hücresi aynı türe ait ise spermdeki bindin proteini vitellin zardaki bindin reseptörü ile bağlanır ve spermin baş kısmı içeri alınır.
E) Memelilerde oluşan zona pellusida ikinci bir spermin girmesine izin vermez ancak dış döllenme yapanlarda ikinci bir sperm girebilir.

83. Dişi üreme sistemi hormonları ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Östrojen, foliküllerden salgılanır ve uterus mukozasını, kan gölcüğü haline gelmesini sağlarken ikinci folikülün gelişmesini engeller.
B) FSH, hipofizin ön lobundan salgılanır ve ovaryumlarda foliküllerin gelişmesini uyarır.
C) Progesteron, korpus luteumdan salgılanır, zigot oluşursa ikinci folikülün gelişmesini durdurur.
D) Koryonik gonodotropin, koryonik villilerden salgılanır ve korpus luteumun fonksiyonunu durdurur.
E) LH, hipofizin ön lobundan salgılanır, graf folikülünü patlatarak ovulasyonun olmasını sağlar.

84. Moleküler genetik incelemelerde kullanılan problara ait ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) "Prob", RNA, DNA veya gen ürününden elde edilebilir.
B) cDNA probu ürünü bilinen genler için hazırlanır.
C) Prob ile istenen DNA parçasını içeren klonlar seçilir.
D) Problar DNA'nın saflaştırılarak çoğaltılmasında kullanılır.
E) PCR amplifikasyonunda kullanılan primerler bir çeşit probdur.

85. Embriyonik gelişimde hücre farklılaşmasına etki eden faktörlerden hangisi yanlıştır?

A) Yumurta hücresindeki sitoplazmanın etkisi
B) Anne babadan gelen ve oluşan zigottaki nükleusun etkisi
C) Segmentasyonun etkisi
D) Komşu hücrelerin etkisi
E) Hücre zarının kalınlığının etkisi

C C C

86. Kullanım bakımından hangi rekombinant DNA işleminin ürünü yanlış eşleştirilmiştir?
A) Restriksiyon endonükleaz- DNA parçaları
B) DNA ligaz –yapışkan uçlu DNA parçaları
C) Taq polimeraz -PCR'de komplementer DNA ipliğinin sentezi
D) Revers transkriptaz -mRNA'dan cDNA kopyalanması
E) Elektroforez -RFLP analizi

87. DNA klonlamasında hangi vektörler kullanılmaz ?
A) Lizik faz genlerini taşıyan bakteriofajlar
B) Plazmitlerden daha büyük yabancı DNA bağlayan bakteriofajlar
C) R-plazmitleri
D) Bakteriofaj+Plazmid DNA'sından oluşan kozmidler
E) Konak hücreye girme hızı yüksek olanlar

88. İnsanda 3-nükleotitlik bir delesyondan ileri gelen bir mutasyon analizi için hangi moleküler yöntemle doğrudan tanı yapılamaz?
A) Nukleotit dizi analizi
B) Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
C) Mutasyona özgün restriksiyon kesim noktaları analizi (RFLP)
D) Allele özgün prob (ASO) analizi
E) Allele bağlı haplotip analizi

FİZYOLOJİ (89 – 97. SORULAR)

89. Vücut sıvıları için hangisi yanlıştır?
A) Hücreiçi ve dışı sıvı bölüklerinin sınırı, hücre zarıdır
B) Doku sıvısı ve plazma birbirinden kapiller duvar ile ayrılır.
C) Kanın plazmadan farkı, hücresel içeriğidir.
D) Doku sıvısı içeriği plazma içeriği ile özdeştir.
E) Yaş ilerledikçe artan yağ dokusu, total vücut sıvının azalmasına neden olur.

90. Hangisinde taşıyıcı zar proteinleri fonksiyonel değildir?
A) Endositoz
B) Glukozun hücreye girişi
C) Na^+ / K^+ pompası
D) Sekonder aktif transport
E) Primer aktif transport

91. Hangisi ikinci haberci değildir?
A) Kalsiyum B) cATP C) cGMP
D) IP_3 E) G proteini

92. %0.9 NaCl ve %5 Dekstroz'un damar içine infüze edilmesi ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
A) Her ikisi de isotoniktir.
B) %5 Dekstroz uzun süreli infüzyonlarda hipotonik etki gösterir.
C) %0.9 NaCl kısa ve uzun süreli infüzyonlarda hep isotoniktir.
D) Başlangıçta kişinin plazma osmolaritesi 280 mOsm ise %5 Dekstroz vermek daha mantıklıdır.
E) Şeker hastalığı olan bir kişiye izotonik solüsyon olarak %0.9 NaCl verilmelidir.

93. Enerji ihtiyacı fazla olan bir hücre için hangisi en doğrudur?
A) Nükleolus sayısı fazladır
B) Mitokondri sayısı fazladır
C) Enerji üretiminde görevli sitoplazmik enzimleri fazladır.
D) Lizozom sayısı fazladır.
E) Endoplazmik retikulum-golgi aparatusu gelişmiştir.

94. Hangi durum, zardan difüzyon hızını en fazla arttırır?
A) Zar yüzey alanının artışı
B) Zar kalınlığının azalışı
C) Sıcaklık artışı
D) Zardaki kanal proteinlerinin açılması
E) Zarda maddenin taşıyıcı proteinin olması

95. Hangisi hem aktif taşınım, hem değiş-tokuş yapar ve de aynı zamanda elektrojeniktir?
A) Na^+ / Ca^{+2} kontratransportırı
B) $Na^+ /$ Glukoz kotransportırı
C) Na^+ / K^+ pompası
D) Hücre zarı Ca^{+2} ATP'azı
E) Glukoz taşıyıcısı

96. Hücre zarını geçemeyen ve hücrenin fizyolojisini en yavaş etkileyen hangisidir?
A) Büyüme hormonu B) Testosteron
C) Östrojen D) Adrenalin
E) Asetilkolin

97. Na^+ hücre zarlarını hangi yolla geçemez?
A) Lipit tabakadan difüzyon ile
B) Aktif taşınım ile
C) Protein kanalları sayesinde difüzyon ile
D) Kalsiyum ile değiştirilerek
E) Glukoz ile beraber taşınarak

KONF - ENTEGRE (98 – 100. SORULAR)

98. Beyin ölümü gerçekleştikten sonra yoğun bakım ünitelerinde tıbbi desteğe ragmen kaç saat sonra organ nakli yapılamaz?
A) 1-4 B) 5-8 C) 9-12
D) 13-20 E) 24-36

99. Sigara ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Zehirli bir bitki olan tütünün ince bir kağıt içine sıkıştırılarak sarılmış halidir.
B) Asıl bağımlılık yapıcı madde Nikotin'dir.
C) Sigara dumanı, tamamı kanserojen olan 4000 den fazla sağlığa zararlı kimyasal madde içerir.
D) Bu maddelerden bazıları: katran, aseton, arsenik, karbonmonoksit, kadmiyum ve hidrojen siyanürdür.
E) Akciğer, yemek borusu, ses telleri, mide, böbrek, mesane, kan, pankreas, rahim ağzı kanserleri neden olduğu başlıca kanser tipleridir.

100. Hangisi ishale neden olmaz?
A) Lümene Cl^- salgılanması
B) İntestinal hücrelerde cAMP artışı
C) Na^+ ve glukoz beraber taşıyıcısının apikal zarda olması
D) Na^+ / K^+ ATP'azın apikal zarda olması
E) İntestinal hücreleri arasında sıkı bağlantıların zayıflaması

(82)

B

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM I
TEMEL BİLİMLER DERS KURULU II
SINAV SORULARI

ADI SOYADI : GÜLAY MART

FAKÜLTE NO : 20091110 96

TARİH :21/ 01/ 2010

İMZA : G. Mart

SORU KİTAPÇIĞINDA TOPLAM 100 ADET SORU OLUP 6 (ALTI) SAYFADIR.
SORU KİTAPÇIĞINI KONTROL ETTİM VE EKSİKSİZ TESLİM ALDIM.

1. SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KAĞIDINA ADINIZI, SINIFINIZI, NUMARANIZI, SINAV KODUNUZU YAZINIZ.

2. CEVAP KAĞIDINDA NUMARANIZI İLGİLİ YERE SAĞA YANAŞIK OLARAK KODLAYINIZ.

3. CEVAP KAĞIDINDA SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜNÜ "B" OLARAK İŞARETLEYİNİZ VE SINAV KODUNU **"0102B"** YAZINIZ.

4. CEVAP KAĞIDINI EN SON İŞARETLEYİNİZ. KAZINTI VE SİLİNTİ YAPMAKTAN KAÇININIZ. İŞARETLERİ KURŞUN KALEMLE KOYU OLARAK YAPINIZ.

5. CEVAP KAĞIDINDA SORULARIN CEVAP ŞIKLARINI BOŞ BIRAKMAYINIZ. YANLIŞ CEVAP DOĞRU CEVABI GÖTÜRMEMEKTEDİR.

6. SINAV SÜRESİ 2 SAAT OLUP HER SORU 1PUAN AĞIRLIKTADIR. HER SORUDA SADECE TEK ŞIKKI İŞARETLEYİNİZ.

7. ÖĞRENCİLERİN SINAV SIRASINDA KALEM, SİLGİ VE BENZERİ GİBİ ARAÇ-GEREÇLERİN ALIŞ VERİŞİ YASAKTIR.

8. ÖĞRENCİLERİN SINAV ALANINA **HESAP MAKİNASI**, CEP TELEFONU, AVUÇİÇİ BİLGİSAYAR, PORTABLE BİLGİSAYAR VE DİĞER PORTABLE-MOBİL İLETİŞİM ARAÇLARININ SOKULMASI YASAKTIR

9. SORU KİTAPÇIĞINDA VE CEVAP KARTINDA İSİM, NUMARA, İMZA BULUNMAYAN, AYRICA EKSİK SAYFA BULUNAN ÖĞRENCİNİN SINAVI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

10. ÖĞRENCİLER HİÇBİR ŞEKİLDE (KAĞIDA YAZILI, MANYETİK OLARAK KAYITLI, V.S OLARAK) SORULARIN KENDİSİNİ VEYA CEVAPLARINI SINAV SALONUNDAN DIŞARI ÇIKARAMAZLAR.

BAŞARILAR DİLERİZ.

B

B

8- 8cm uzunluğunda,0.04cm yarıçapındaki bir kılcal damarın iki ucu arasında ki basınç farkı 15cm.H_2O ise, kılcal damardan geçen kanın debisi kaç cm^3/s tir? $\eta = 4 \times 10^{-2}$ poise, g=980 cm/s^2, kanın yoğunluğu: 1.05 g/cm^3.
A) 0,295 B) 0,465 C) 0,075
D) 0,048 E) 0,102

9- Hacmi V=15 cm^3 olan bir kabarcık derinliği 12 m olan bir gölün dibinde oluşuyor. Su yüzeyine ulaştığı zaman kabarcığın hacmi kaç cm3 tir? (Sıcaklığın değişmediğini kabul edin.)
g=980 cm/s^2,suyun yoğunluk:1,0 g/cm^3
A) 31,05 B) 38,66 C) 20,86
D) 50,17 E) 59,14

BİYOKİMYA (10 – 49. SORULAR)

10- Glikojen sentaz b enziminin allosterik aktivatörü hangisidir?
A) UTP B) ADP C) 5' AMP
D) Glukoz 6-fosfat E) Glikoz 1-fosfat

11- Açlıkta aşağıdakilerden hangisinin yardımı ile glikojenden kan dolaşımına glikoz verilmektedir?
A) Glukokinaz. B) Fosfofrüktokinaz.
C) Hekzokinaz. D) Glukoz 6-fosfataz.
E) Glukoz 6 fosfat dehidrogenaz

12- Aşağıdaki enzimlerden hangisi (hangileri) tarafından substrat olarak yüksek enerjili nükleosit trifosfatlara gereksinim duyulmaktadır?
1- Glukoz 6-fosfataz
2- Piruvat karboksilaz
3- Früktoz 1,6-bisfosfataz
4- Fosfoenolpiruvat karboksikinaz
A) 1,2 ve 3 doğru. B) 1 ve 3 doğru C) 2 ve 4 doğru
D) Yalnız 4 doğru. E) Hepsi doğru

13- Aşağıdaki ifadelerden hangisi (hangileri) zar taşıması için doğrudur?
1. GLUT 2 Glikoz için pasif taşıma yapar.
2. SGLT 1 Glikoz için sodyum bağımlı pasif antiport taşıma yapar.
3. GLUT 5 Früktoz için uyarılmış taşıma yapar.
4. GLUT 4 primer aktif taşıma ile galaktozu hücre içine alır.
A) 1,2 ve 3 doğru. B) 2 ve 3 doğru
C) Yalnız 2 ve 4 doğru. D) Yalnız 4 doğru
E) Hepsi doğru.

14- Doymuş yağ asitlerinin her β oksidasyon basamağında oluşan ürünler hangisinde doğru ifade edilmiştir?
A) ~~1 FAD, 1 NADH, 1 asetil KoA~~
B) 1 $FADH_2$, 1 NADH, 1 asetil KoA
C) ~~1 FAD, 1 NAD, $2CO_2$~~
D) 1 $FADH_2$, 1 NAD, 1 asetil KoA
E) ~~1 FAD, 1 NADPH, PPi~~

15- Yağ asiti sentaz reaksiyonunda ürün hangi bileşiktir?
A) Palmitol KoA B) Palmitoil Karnitin
C) UDP-Palmitat D) CMP-Palmitat
E) Palmitik asit

3- Kemik şaftı 1,5m ve ortalama enine-kesit alanı 4 cm^2 olan bir ayak ele alınsın. Tek ayak üzerinde durduğu zaman 800 N ağırlığındaki kişinin aynğındaki kısalma ne kadar dır ? Young modülü: 1.8×10^{10} N/m^2 dir.
A) 166,6x 10^{-6}m B) 200,4x 10^{-4}m C) 240,3x 10^{-6}m
D) 3,8 x 10^{-4}m E) 32,3x 10^{-4}m

4- Bir alveolün içini kaplayan sıvının yüzey gerilimi 0,05 N/m ise, çapı 0,2 mm olana kadar şişen bir alveolün içindeki basınç kaç pascal dır ? $P_0 = 1{,}01.10^5$ N/m
A) 1,54x 10^{-6} B) 1,02x10^{-5} C) 2,04x10^{-4}
D) 3,81x 10^{-6} E) 3,38x10^{-5}

5- Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Sıvının yüzey genişlemesine zıt yönde birim uzunluk başına etkiyen kuvvettir.
B) Yüzey gerilimi, yüzeye paralel olarak etkir.
C) Yüzey gerilimi, bir yüzeyi büzüştürecek şekilde etki eder
D) Yüzey gerilimi, yüzeyin her doğrultusunda ve her noktasında aynıdır.
E) Sıvıların yüzey alanlarını küçültmek için, dışarıdan enerji vermek gerekir.

6- Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Hipotonik çözeltilerde hayvan hücreleri şişer.
B) Osmotik basınç, diffüzyona uğramayan taneciklerin konsantrasyonu ile orantılıdır
C) Diffüzyonu tümüyle durdurmak için gereken basınç farkına, ozmos basıncı deniyor
D) Çok yoğun ortamdan az yoğun ortamın su emme gücüne osmotik basınç denir.
E) Osmol, zardan geçebilen molekül ve iyonların 1 molüne eşittir

7- Aşağıdaki seçeneklerden yanlış olanı işaretleyiniz.
A) Kemik ve kıkırdak heterojen katılardır.
B) Hydroxypatite kristalleri, kollajen liflerle bağlanır.
C) Kemikte basınç elektriklenmesi hydroxyapatiteden kaynaklanır.
D) Kemiğin röntgen görüntüsü kemiğin kütlesi hakkında fikir verir.
E) Kemiğin uçları arasında oluşan potansiyel fark uygulanan yükle artar.

B B B

16- Asetil KoA karboksilaz enzimi aktivasyonu için doğru şıkkı bulunuz?
A) Fosforil formu aktiftir
B) Sitrat tarafından inhibe edilir
C) Insuline yanıt olarak defosforile olarak aktive olur
D) Glukagona yakıt olarak protein fosfataz tarafından defosforile olur
E) Reaksiyonda türün metilmalonil KoA dır

17- Ailesel (familyal) hiperkolesterolemide plazma aşırı kolesterol yüksekliği hangi bozukluktan gelişebilir?
A) HMG KoA redüktaz defekti
B) Şilomikron oluşum bozukluğu
C) Hormon hassas lipaz defekti
D) LDL-Reseptör defekti
E) Heparin eksikliği

18- VLDL'nin temel görevi nedir?
A) Karaciğer dışı dokulardan kolesterolu temizlemesi
B) Kolesterolun dokulara verilmesi
C) Yağ asitlerinin bağırsaktan kana taşınması
D) LCAT'nin taşınması
E) Yağ asitlerinin karaciğerden kas ve yağ dokularına taşınması

19- Glikojen fosforilaz enziminin kofaktörü hangisidir?
A) Vitamin C B) Pridoksal fosfat C) Biyotin
D) Tiamin pirofosfat E) S-Adenosilmetyonin

20- Pankreatik α-amilaz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Amiloz'un parçalanması sırasında glikoz 1-fosfat açığa çıkartır,
B) Sadece amilozun parçalanmasında görev alır, glikojen ve amilopektin buna dâhil değildir,
C) Nişastadaki α-1,6 bağını parçalar
D) İntraselüler glikojen sindiriminde rol oynar,
E) Yan ürünlerinden biri olarak maltoz açığa çıkarır.

21- Aşağıdakilerden hangisi ω-3 yağ asitidir?
A) Stearik asit B) Oleik asit C) Linoleik asit
D) Linolenik asit E) Araşidonik asit

22- Aşağıdakilerden hangisi Triaçilgliserol sentezini uyaran, doymamış yağ asitlerinin hidrojen ile doyurulması sırasında oluşan türevdir?
A) Malondialdehit B) 4 nonanaldehit
C) Propiyonil KoA D) Trans yağ asitleri
E) ω -6 yağ asitleri

23- Bir Biyokimya laboratuvarında açlık lipit parametreleri ölçülmüş ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir. Değerleri yorumlayınız.

HDL- kolesterol : 15 mg/dl
LDL-kolesterol : 200mg/dl
Total-kolesterol : 250mg/dl

A) HDL-kolesterolü normal
LDL-kolesterolü normalden yüksek
Total-kolesterolü normal
B) HDL-kolesterolü normalin altında
LDL-kolesterolü yüksek
Total-kolesterolü yüksek
C) HDL-kolesterolü normalin üstünde
LDL-kolesterolü normalin altında
Total-kolesterolü normalin üstünde
D) Her üçü de normal sınırlarda
E) Her üçü de normal değerin altında

24- Keton cisimleri için doğru şık hangisidir?
A) Karaciğerde yakıt olarak kullanılırlar
B) Adaptif olarak beyin tarafından kullanılmazlar
C) Artışları kan pH'sını alkaliye çevirir
D) TCA siklusunun kapasitesinden fazla Asetil KoA üretiminden yapılırlar
E) Suda çözünmediklerinden idrara geçemezler

25- Araşidonik asitten, prostaglandin sentezinin oluşumundaki ilk kilit enzim hangisidir?
A) PGH_2 sentaz B) 5- Lipooksijenaz C) Fosfolipaz A_2
D) Fosfolipaz D E) Yağ asiti amidhidrolaz

26- Anandamid yapısı hangisinde açıklanmıştır?
A) Araşidonat + etanolamin B) Araşidonat + gliserol
C) Stearik asit + amid D) Epoksiekosa tetraenoik asit
E) Eikosatetraenoik asit

27- Hangisinin laboratuvarda ölçümü Lipit peroksidasyonunu yansıtır?
A) Kolesterol B) ApoA1 C) Malondialdehit
D) Vitamin A E) Olestra

28- Aşağıdakilerden hangisi plazmada Kolesterol ester/ Trigliserit değiş tokuşunu katalizler?
A) Mikrozomal transfer protein
B) Lesitin kolesterol açil transferaz LCAT
C) Kolesterol ester transfer protein
D) Açil kolesterol açil transferaz ACAT
E) Paroksonaz

29- Transaminaz tarafından katalizlenen ve üre döngüsünün ara maddesi olan amino asit hangisidir?
A) Sitrulin B) Arginosüksinat C) Ornitin
D) N-asetil glutamat E) Karbamoil fosfat

30- Kreatin fosfat sentezinde görev alan amino asit hangisidir?
A) Arginin B) Alanin C) Prolin
D) Triptofan E) Treonin

31- Homojentizik asit hangi amino asidin yıkım ürünüdür?
A) Treonin B) Tirozin C) Triptofan
D) Prolin E) Glutamat

32- Beyin hücresinde sentez edilen sistationin amino asidi hangi maddenin yıkım ürünüdür?
A) Fenilalanin B) Triptofan C) Metionin
D) Homoserin E) Prolin

33- Fenilketonüriye neden olan enzim eksikliği hangisidir?
A) Triptofan dekarboksilaz B) Triptofan hidroksilaz
C) Triptofan transferaz D) Fenilalanin transferaz
E) Fenilalanin hidroksilaz

34- Poliaminlerden spermin sentez edilirken hangi amino asit kullanılır?
A) Arginosüksinat B) Sitrulin C) Ornitin
D) Glisin E) Serin

35- Sülfatidler hangi sfingolipidlerden sentezlenir?
A) Seramid B) Fosfokolin C) Serebrozit
D) Gangliozit E) Sfingozit

36- Aşağıdakilerden hangisi antioksidan etkili değildir?
A) Vitamin A B) Vitamin K C) Vitamin E
D) Melatonin E) Resveratrol

37- Pankretik Lipazın miçellerin içindeki Triaçil gliserol'lere etkimesini kolaylaştıran pankreastan salgılanan protein hangisidir?
A) Safra tuzları B) Sekretin C) Asit lipaz
D) Fosfolipaz E) Kolipaz

38- Aşağıdaki enzimlerden hangisi karaciğer sitoplazmasında bulunur?
A) Hidroksimetil, glutaril KoA liyaz
B) Hidroksimetil, glutaril KoA redüktaz
C) Endotel lipoprotein lipaz
D) Ketoaçil KoA dehidrogenaz
E) Karnitin palmitoil transferaz II

39- 3- hidroksi açil KoA dehidrogenaz enzim eksikliğinde ortaya çıkan HELLP sendromu için hangisi hatalıdır?
A) Gebelerde ortaya çıkar
B) Karaciğer enzimleri artar
C) Trombosit eksikliği olur
D) Hemoliz görülür
E) Kardiolipin eksikliği vardır

40- Protein sentezinde amino asitlerin ribozomlara transportunu etkileyen hormon hangisidir?
A) Tiroid B) Adrenalin C) İnsulin
D) Glukagon E) Androjenik hormonlar

41- Proteinlerin hidrolizinde görev alan endopeptidazlardan kimoptripsin hangi amino asitlerin oluşturduğu peptid bağını yıkar?
A) Aromatik halka içeren amino asitler
B) Hidroksil grubu içeren amino asitler
C) Bazik özellik gösteren amino asitler
D) Asidik özellik gösteren amino asitler
E) İmino grubu içeren amino asitler

42- Piruvat dehidrogenaz enzim kompleksinde görev almayan madde hangisidir?
A) Dihidrolipoil transasetilaz enzimi
B) Dihidrolipoil dehidrogenaz enzimi
C) Fe-S
D) NAD
E) FAD

43- Pentoz fosfat yolunda üretilmeyen madde hangisidir?
A) NADPH B) CO_2 C) Ribüloz 5-Fosfat
D) Gliseraldehid 3-Fosfat E) Arabinoz 5-Fosfat

44- Krebs döngüsünde görev alan Akonitaz Enzimi'nin inhibitörü hangisidir?
A) Floroasetat B) Arsenit C) Malonat
D) Oligomisin E) Karbon monoksit

45- Solunum sisteminde görev alan Kompleks IV'ün inhibitörü hangisidir?
A) Rotenon B) Antimisin C) Amobarbital
D) Malonat E) Siyanür

46- Kandaki glikozu glikojen olarak depo etmek için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
A) Glikojen dallandırıcı enzim B) UTP.
C) Glikoz-6-fosfataz D) Glikoz -6-fosfat
E) Glikoz-1-fosfat.

47- Glikolizin metabolik kontrolünde ATP ve sitrat ile inhibe, AMP ile aktive edilen enzim hangisidir?
A) Glukokinaz. B) Hekzokinaz. C) Piruvat kinaz
D) Fosfofrüktokinaz E) Fosfogliserat kinaz.

48- Karaciğerden kan dolaşımına glikoz verilmekte fakat kaslardan kana glikoz verilememektedir. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Glikoz 6-fosfatazın bulunmaması
B) Glukokinaz'ın bulunmaması
C) Fruktokinaz'ın bulunmaması
D) Piruvat karboksilaz'ın bulunmaması
E) Glikoz 1-fosfataz'ın bulunmaması

49- İnsülin aşağıdaki enzimlerden hangisinin aktivitesini arttırmamaktadır?
A) Glikokinaz B) Glikojen sentetaz
C) Fosfofrüktokinaz D) Piruvat kinaz
E) Glikojen fosforilaz

HİSTOLOJİ (50 – 58. SORULAR)

50- "Ergastoplazma" olarak da tanımlanan sitoplazmanın sentez ile ilgili organeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ribozom B) SER C) Golgi kompleksi
D) GER E) Mitokondriyon

51- "Polizom" aşağıdakilerden hangisinin diğer bir tipidir?
A) Mikrozom B) Lizozom C) Ribozom
D) Peroksizom E) Diktiyozom

52- Çizgili ve Kalp kaslarında kalsiyum düzeyinin ayarlanması ile ilgili organel aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mikrocisimcik B) GER C) Annulate lamella
D) Golgi kompleksi E) SER

53- Nüklear kromatin için yanlış tanımlama hangisidir?
A) DNA ve proteinler içerir
B) Bölünen hücrede kromozomların yapısal belirtisidir
C) Ökromatin ve heterokromatin şeklinde bulunur
D) Ökromatik formu metabolik yönden aktif hücrelerde yaygındır
E) Bazofilik boyanır

54- Barr (seks) cisimciğinin gözlenebildiği kromozom formülüne sahip hücre hangisidir?
A) 44 + XY B) 22 + X C) 44 + XO
D) 44 + XX. E) 22 + Y

55- Histolojik kesitlerin hazırlanması sırasında tespit amacıyla hangisi kullanılmaz?
A) Formaldehit B) Potasyum bikromat
C) Ksilol D) Osmik asit
E) Pikrik asit

56- Silyumların "Bazal Gövdesi olan Kinetozom" aşağıdakilerden hangisi tarafından oluşturulur?
A) Mikrotübül B) Mikrozom
C) Mikrocisimcik D) Annulate lamella
E) Sentriol

B B B

57- "Urat oksidaz ve Katalaz" enzimlerine sahip olan sitoplazmik yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücre zarı B) Peroksizom
C) Mitokondriyon D) Lizozom
E) Golgi kompleksi

58- Aşağıdakilerden hangisi "Endogen Pigment" grubuna girmez?
A) Karoten B) Hemosiderin C) Lipofuchsin
D) Melanin E) Biluribin (Hematoidin)

TIBBİBİYOLOJİ (59—88. SORULAR)

59- Belirli bir genin farklı organizmalarda veya farklı dokularda transkripsiyon seviyeleri en iyi hangi metotla ölçülür?
A) Northern blot
B) Southern blot
C) Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR)
D) Nukleotid dizi analizi
E) Kromozom analizi

60 - DNA kimlik testinde işaretçi molekül (marker) olarak hangisi kullanılır?
A) Minisatellitler B) Mikrosatellitler
C) Allele özgün problar D) Gen lokusuna özgün problar
E) Tek nukleotid polimorfizmi

61- Gen terapisinde gelecekte kullanılmasının insan sağlığı açısından en uygun olduğu düşünülen gen transfer yöntemi hangisidir?
A) Kimyasal transformasyon B) Direkt enjeksiyon
C) Lipozom füzyonu D) Hücre yüzeyi reseptörleri
E) Retrovirüsler

62- İnsan genom projesinden elde edilen son bilgilere göre insan genomunda tahmin edilen en doğru gen sayısı nedir?
A) 20-25.000 B) 30-35.000 C) 60.000
D) 50-80.000 E) 100.000

63 - İnsanda beş akrosentrik kromozomun kısa kollarının oluşturduğu nukleolusta ardışık tekrarlar halinde kümelenen ve yüksek homoloji gösteren ribozomal RNA genleri hangisine en iyi örnektir?
A) Psödogen B) Tek kopyeli gen C) Klasik gen ailesi
D) Gen superailesi E) Mutant gen

64- Hücre döngüsünde hücrelerin G2 kontrol noktasından geçmiş olması hangisini göstermez?
A) Replikasyonun tamamlandığını
B) Oğul hücrelere ana hücre ile aynı sayı ve çeşitte genetik materyal aktarılacağını
C) Hücrelerin G1 kontrol noktasını geçtiğini
D) Hücrelerin yeterli miktarda protein sentezlediğini
E) Yeni hücrelere aktarılacak kromozom içeriğinin 4n olduğunu

65- Ökaryotlarda DNA sentezinin prokaryotlardan daha hızlı olmasının nedeni hangisi değildir?
A) DNA polimeraz kopyasının çok oluşu
B) Orijin sayısının çok olması
C) Replikonların prokaryot kromozomundan daha küçük olması
D) DNA polimeraz çeşidinin çok oluşu
E) Replikon sayısının daha az olması

66- Hangisi tRNA nın özelliği değildir?
A) Olgun tRNA yonca yaprağı biçimindedir
B) Antikodon ilmiği amino asidi tanır
C) Amino asit serbest uçlardan 5' ucuna bağlanır
D) T ilmiği ribozomu tanır
E) D ilmiği amino açil tRNA sentetazı tanır

67- Translasyonun başlaması esnasında hangisi olmaz?
A) mRNA ribozomun küçük subünitesi üzerindeki Shine-Delgarno dizisine bağlanır
B) Başlama faktörleri (IF1,IF2,IF3) küçük subünite ile bağlanır
C) Ribozomun küçük subünitesinin P bölgesine yerleşmiş olan mRNA ya 1. amino asiti taşıyan tRNA bağlanır
D) Önce IF3 daha sonra IF1 ve IF2 küçük subüniteden ayrılır
E) Ribozomun küçük ve büyük subünitesi birbiriyle birleşir

68- Hangisi deamine edici ajanların özelliği değildir?
A) Nitrik asit deamine edici ajanlardandır
B) Nitrik asit sitozini urasile çevirir
C) Deaminasyon sonucu DNA daki baz eşleşmesi değişir
D) DNA daki bazlara amin grubu ilave edilir
E) Deaminasyon sonucu DNA daki baz sıralaması değişir

69- Alkilleyici ajanlar genellikle hangi tip mutasyon oluşumuna neden olurlar?
A) Çerçeve kayması B) Nötral mutasyon C) Transisyon
D) Transversiyon E) Nonsens

70- Aşağıda iki mRNA dizisi verilmiştir. 1. dizi orijinal DNA dizisinden oluşan mRNA'yı, 2. dizi mutasyonlu DNA dan oluşan mRNA dizisini göstermektedir.
1. dizi: AUGUAUCAAGAUGAG
2. dizi: AUGUAGUCAAGAUGAG
Burada hangi mutasyon(lar) meydana gelmiştir?
A) İnsersiyon ve delesyon olmuştur
B) Daz değişimi ve insersiyon olmuştur
C) Transversiyon, insersiyon ve missens mutasyon olmuştur
D) Transisyon, çerçeve kayması ve delesyon olmuştur
E) İnsersiyon, çerçeve kayması ve nonsens mutasyon olmuştur

71- Hangisi baz kesip çıkarma tamir sistemin için doğru değildir?
A) Baz modifikasyonu olmuş ise bu baz DNA glikozilaz enzimi tarafından tanınır
B) Hatalı baz kesilip çıkarılır
C) Oluşan AP bölgesi primaz tarafından tanınır ve bu bölgeden kesilir
D) Kesik bölge tamir sistemini uyarır
E) DNA polimeraz I doğru bazı yerleştirir ve ligaz ipliği birleştirir

72- Mitoz başlatıcı faktörün (MPF) aktif olması için hangisi olmamalıdır?
A) Siklin B nin periyodik olarak sentezi ve yıkımı
B) Treonin 161 in fosforilasyonu
C) Siklin B nin cdk1 ile kompleks oluşturması
D) Oluşan cdk1/siklinB kompleksinin aktivasyonu
E) Treonin-14 ve tirozin-15 in fosforilasyonu

73- Griffith'in denemeleri hangisini belirlememiştir?
A) Genetik materyalin ısıya dayanıklı olduğunu
B) Hücredeki protein miktarı ile genetik materyal miktarının eşit olduğunu
C) Genetik materyalin transforme olabildiğini
D) Hücrenin ölümü ile genetik materyalin etki gösteremediğini
E) Genetik materyalin aktarıldığı hücrelerde kendi etkisini gösterdiğini

74- DNA çift sarmalında neden Adenin timin yerine Guanin ile eş oluşturamaz?
A) Uygun hidrojen bağları (A) ile (T) arasında kurulur
B) (A) ve (G) her ikiside pürin bazlarıdır
C) (A) 2 hidrojen bağı, (G) 3 hidrojen bağı ile bağlanır
D) (A) ile (G) eş oluşturursa iki iplik arasında boşluk kalırdı
E) (A) ve (G) her ikiside çift halkalıdır

75- Replikasyon esnasında DNA ipliklerinin sentezlenmesinde hangisi olmaz?
A) Nükleotitlerin yapısında fosfatlar şekerin 5' karbonuna bağlıdır
B) İki nükleotit bağlanırken fosfat diğer nükleotitin 3'-OH ucuna bağlanır
C) Polinükleotitler oluşurken yeni nükleotitin ipliğe eklenmesi için ipliğin 3'-OH ucunun açık olması gerekir
D) İpliğin uzaması 5'→ 3' yönünde olur
E) Replikasyonda uzama bir iplikte 5'→ 3' yönünde, diğer iplikte 3'→ 5' yönünde olur

76- Hangisi triptofan operonunun negatif kontrolünü sağlar?
A) RNA polimerazın promotora bağlanması
B) RNA polimerazın triptofana bağlanması
C) Trptofanın promotora bağlanması
D) Triptofanın represör proteinle bağlanması
E) Represör proteinin RNA polimerazla bağlanması

77- Hangisi ökaryotlarda TATA kutusunun özelliğidir?
1- Genin başlangıcından itibaren 80 baz çifti uzaklıkta bulunur
2- Genel olarak RNA polimerazın bağlanma bölgesidir
3- Genin başlangıcından itibaren 110 bazlık bölgede bulunur
4- Sekiz baz çiftinden oluşmuştur
A) 1,2 B) 2,3 C) 3,4 D) 1,3 E) 2,4

78- Mitoz bölünmesi için verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Profazda kromatin ağı kıvrılarak kangallaşır, kalınlaşır ve çekirdek zarı ve çekirdekçik kaybolur.
B) Metefazda hayvan hücrelerinde setrozomlar iki kutba tam olarak yerleşir ve aralarında iğ iplikleri oluşur, sentromerlerinden de kinetokor mikrotübüllere tutunur.
C) Anafazda kromozomlar birbirinden ayrılırken homolog kromozomların kardeş kromatitleri arasında parça değişimi olur.
D) Hayvan hücrelerinde sitokinez aktin ve miyozinden oluşan kontraktil halka ile olur.
E) Telofaz sonunda oluşan ve interfaz evresine giren iki hücrenin genetik yapısı aynıdır.

79- Homolog kromozomların yan yana gelerek bivalent veya Tetrat oluşturduğu ve kromatitlerin birleşme noktalarına da kiazma adı verilen olaylar mayoz bölünmesinin hangi evresinde oluşur?
A) Profaz I B) Metafaz I C) Anafaz I D) Profaz II E) Anafaz II

80- Verilenlerden hangisi eşeysiz üreme şekli değildir?
A) Sporlanma B) Konjugasyon C) Tomurcuklanma D) Fizyon E) Rejenerasyon

81- Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile yapılan klonlama hangi amaca uygun değildir?
A) Nukleotit dizisi bilinmeyen DNA'yı çoğaltmak
B) Belli bir DNA parçasını çoğaltmak
C) cDNA elde etmek
D) mRNA'dan DNA elde etmek
E) Mitokondriyal DNA'yı çoğaltmak

82- Genlerin aktif olduğu hücrelerden yararlanılarak sentetik prob yapmak için komplementer DNA (cDNA) sentezlenmek istenirse poli T primerini uzatmak için hangi enzim kullanılır?
A) Revers transkriptaz B) Ribonukleaz C) DNA polimeraz I D) S1 nukleaz E) Ligaz

83- Rekombinant DNA'nın elde edilmesi, klonlanması ve analizinde yanlış olan hangisidir?
A) Klonlanacak DNA endonukleazlarla, konakçı DNA modifikasyon enzimleri ile kesilir.
B) Vektör; plazmid, bakteriofaj DNA'sı veya kozmid ise konakçı olarak *E.coli* kullanılır.
C) Vektör YAC ise konakçı bira mayası (*Saccharomyces cerevisiae*) olur.
D) Rekombinant DNA içeren klonlar marker genler ile seçilir.
E) Rekombinant DNA in vivo olarak bakteri ve mayada klonlanır.

84- Fertilizasyon ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Dış döllenme olan canlılarda ortama bırakılan yumurta hücresi fertilizin, sperm hücresi de anfertilizin salgılayarak birbirini bulur.
B) Sperm hücresi yumurta hücresi ile temas edince akrozom reaksiyonu başlar.
C) Akrozom reaksiyonu ile salgılanan proteolitik enzimler jöle tabakasını delerek spermin başının vitellin zara kadar girmesini sağlar.
D) Yumurta ve sperm hücresi aynı türe özgü ise spermdeki bindin proteini vitellin zardaki bindin reseptörü ile bağlanır.
E) Akrozom ve vitellin zarın kaynaşması ile fertilizasyon konisi oluşarak 2-3 spermin hücre içerisine girmesini sağlar.

85- Testis ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Inguinal kanal; erkek çocukta doğumdan sonra testisin skrotum torbasına indiği kanaldır.
B) Seminifer tübüller; sperm hücrelerinin üretildiği kanalcıklardır.
C) İnterstisyel hücreler; testesteron hormonunun salgılandığı ve gerektiğinde sperm hücrelerinin üretildiği hücrelerdir.
D) Vas deferens; sperm hücrelerinin ereksiyon anında boşaltıldığı kanaldır.
E) Epididimis; sperm hücrelerinin depo edildiği kanalcıklardır.

86- Dişi üreme sistemi hormonları ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) FSH hipotalamustan salgılanır, ovaryumlarda foliküllerin gelişmesini sağlar.
B) Östrojen foliküllerden salgılanır ve uterus mukozasının kalınlaşarak kan gölcüğü haline gelmesini sağlar.
C) Progesteron korpus luteumdan salgılanır, zigot oluşursa ikinci folikülün gelişmesini durdurur.
D) Koryonik gonadotropin koryonik villilerden salgılanır ve korpus luteumun devamlılığını sağlar.
E) LH hipofizin ön lobundan salgılanır, graf folikülünün patlamasını, yani ovulasyonun olmasını sağlar.

87- Embriyonik gelişimde hücre farklılaşmasına etki eden faktörlerden hangisi yanlıştır?
A) Nükleusun etkisi
B) Maternal sitoplazmanın etkisi
C) Farklılaşma aşamasındaki komşu hücrelerin etkisi
D) Vitellüs miktarının etkisi
E) Hormonlar ve çevre faktörlerinin etkisi

88- Ekstra embriyonik zarlar ile ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Amniyon zarı; amniyon sıvısı salgılayarak embriyonun rahat gelişimini sağlar.
B) Koryon zarı; embriyoyu en dıştan sarar, oluşturduğu koryonik villilerle embriyonun beslenmesini sağlar.
C) Allontois; yumurta ile üreyen canlılarda embriyonun gaz alış-verişini sağlar, boşaltım maddelerini depolar.
D) Vitellüs; balık, kurbağa, sürüngen ve kuşlarda besin maddesi olarak kullanılır, memelilerde bu görevi anne görür.
E) Umblikal kord; anne-embriyo arasında direk kan dolaşımının yapıldığı yer olup bu görevi hamileliğin 5. ayında sona erer.

FİZYOLOJİ (89 – 97. SORULAR)

89- Hangisi difüzyon hızını en fazla etkiler?
A) Maddenin bölükler arasındaki yoğunluk farkı
B) Mesafe
C) Bölükler arasındaki zarın alanı
D) Bölükler arasındaki zarın kalınlığı
E) Sıcaklık

90- Hangisi için enerjiye doğrudan gereksinim vardır?
A) İyon kanallarının açılması
B) Suyun zardan geçişi
C) Primer aktif taşınım
D) Sekonder aktif taşınım
E) Kolaylaştırılmış taşınım

91- Na^+/K^+ pompası için hangisi doğrudur?
A) Periferik zar proteinlerine bir örnektir.
B) Üç farklı protein subunitinden oluşmuştur.
C) Kotransporta (beraber taşınım) örnektir.
D) Aktif taşınıma bir örnektir.
E) Na^+ ve K^+'un dağılımını düzenler.

92- Hangisi hücrede ikinci haberci seviyesini arttırmaz?
A) $G_{\alpha s}$ ile eşleşen uyarılar
B) GDP-$\alpha\beta\gamma$ kompleksi
C) Fosfodiesteraz baskılayıcıları
D) Fosfolipaz C aktive edicileri
E) Adenil siklaz aktive edicileri

93- En hızlı hücrelerarası iletişim tipi hangisidir?
A) Endokrin B) Parakrin C) Otokrin
D) Gap kavşaksal E) Sinaptik

94- Hangisinin hücre zarında dağılımı polarizasyon göstermez?
A) Na^+-K^+ ATP'az
B) Na^+-glukoz birlikte taşıyıcısı
C) Na^+-K^+-2 Cl⁻ birlikte taşıyıcısı
D) Fosfolipidler
E) Periferik proteinler

95- Vücut sıvı dağılımlarının saptanmasında hangi eşleştirme yanlıştır?
A) Total vücut sıvısı - Dötoryum oksit (ağır su)
B) Hücredışı sıvısı - İnülin
C) Plazma - Evans mavisi
D) Plazma - Radyoaktif işaretli albumin
E) Hücreiçi sıvısı - Mannitol

96- Plazma osmolaritesi 290 mOsm/lt olan bir kişi için hangisi doğrudur?
A) Plazma Na^+ yoğunluğu 145 mEq/lt'dir.
B) Interstisyel sıvısı 300 mOsm/lt'dir.
C) Hücreiçi sıvısı 310 mOsm/lt'dir.
D) Plazmadaki anyon ve katyonların osmolal yoğunlukları toplanırsa 290 mOsm/lt'dir.
E) Eritrositleri büzüşmüştür.

97- Madde hangisinde plazma zarı ile beraber geçer?
A) Primer aktif taşınım B) Sekonder aktif taşınım
C) Difüzyon D) Kolaylaştırılmış taşınım
E) Ekzositoz

KONF - ENTEGRE (98 – 100. SORULAR)

98- Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Sigara 1000 civarında toksik madde içerir.
B) Sigara yandığında % 85'i yan akım olarak çevreye yayılır ve pasif içiciliğe yol açar.
C) Gelişmekte olan ülkelerde kadın tütün içicilik oranı gelişmiş ülkelere göre daha yüksektir.
D) Gebelikte içilirse nikotin metaboliti olan kotininin % 50'si fötusa geçer.
E) Emzirme ile bebeğe nikotin geçmez.

99- Beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin, ölümünün değerlendirilmesinde hangi branştan hekimin bulunması gerekli değildir?
A) Kardiyoloji B) Beyin cerrahisi C) Nöroloji
D) Endokrinoloji E) Anesteziyoloji

100- Kolera toksininin barsak epitel hücresindeki etkisi için aşağıdakilerden doğru olanı işaretleyiniz;
Kolera toksini barsak epitel hücre zarında kenetli G protein sisteminde ADP ribozillenmesi yaparak;
A) Adenilat siklazı sürekli inhibe eder, cAMP düzeyini arttırır, barsağa sürekli klor ve su sekresyonuna neden olur
B) Adenilat siklazı sürekli uyarır, cAMP düzeyini düşürür, barsağa sürekli klor ve su sekresyonuna neden olur.
C) Adenilat siklazı sürekli uyarır, cAMP düzeyini arttırır, barsağa sürekli klor ve su sekresyonuna neden olur
D) Adenilat siklazı inhibe eder, cAMP düzeyini düşürür, barsağa sürekli klor ve su sekresyonuna neden olur
E) Adenilat siklazı sürekli uyarır, cAMP düzeyini arttırır, barsağa klor ve su sekresyonunu inhibe eder.